Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.08 12:18:32 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
E-mail: depek_spoudon@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Θ. Προπατορίδης
Χ. Δρόσου
Π. Τσολάκου
Τηλέφωνο: 210 344 32 40
210 344 32 76

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:

Μαρούσι, 08-09-2026
Αριθ. Πρωτ.: Φ3/116898/Δ4

ΠΡΟΣ:
- **Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης**
- **Συμβούλους Εκπαίδευσης (*μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.*)**
- **Επαγγελματικά Λύκεια (*μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.*)**
- **Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων Θεσσαλονίκης 151, 176 10, Καλλιθέα info@sivitanidios.edu.gr**

ΚΟΙΝ.:
- **Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης**
- **Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα**

ΘΕΜΑ: Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιων, Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2026-2027

Σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 67/06-08-2026 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε την ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιων, Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2026-2027. Διευκρινίζεται ότι η ύλη και οι οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Ξένων Γλωσσών έχουν αποσταλεί με αντίστοιχη εγκύκλιο.

Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ Π.ΕΠΑ.Λ.				
Α/Α	**ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ**		**ΩΡΕΣ (Ημερ.)**	**ΩΡΕΣ (Εσπερ.)**
1	Νέα Ελληνικά		4	4
2	Μαθηματικά	Άλγεβρα	3	3
		Γεωμετρία	1	1
3	Φυσικές Επιστήμες	Φυσική	2	2
		Χημεία	1	1
		Βιολογία	1	1
4	Πολιτική Παιδεία		2	1
5	Ιστορία		1	1
6	Θρησκευτικά		1	1
7	Φυσική Αγωγή		2	1
8	Πληροφορική		2	2
		ΣΥΝΟΛΟ	**20 ώρες**	**18 ώρες**

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ Π.ΕΠΑ.Λ.				
Α/Α	**ΜΑΘΗΜΑΤΑ**		**ΩΡΕΣ (Ημερ.)**	**ΩΡΕΣ (Εσπερ.)**
1	Νέα Ελληνικά		3	3
2	Μαθηματικά	Άλγεβρα	2	2
		Γεωμετρία	1	1
3	Φυσικές Επιστήμες	Φυσική	1	1
		Χημεία	1	1
4	Θρησκευτικά		1	
5	Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ		1	1
6	Φυσική Αγωγή		1	
		ΣΥΝΟΛΟ	**11 ώρες**	**9 ώρες**

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ Π.ΕΠΑ.Λ.				
Α/Α	**ΜΑΘΗΜΑΤΑ**		**ΩΡΕΣ (Ημερ.)**	**ΩΡΕΣ (Εσπερ.)**
1	Νέα Ελληνικά		3	3
2	Μαθηματικά	Άλγεβρα	2	2
		Γεωμετρία	1	1
3	Φυσικές Επιστήμες	Φυσική	2	2
		Χημεία	1	
5	Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ		1	1
6	Φυσική Αγωγή		1	
		ΣΥΝΟΛΟ	**11 ώρες**	**9 ώρες**

Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ Π.ΕΠΑ.Λ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κατά το σχολικό έτος 2026-27, στις **Α΄** και **Β΄ τάξεις** Ημερήσιων, Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. στο μάθημα «Νέα Ελληνικά» αξιοποιούνται τα εγχειρίδια:

α. **«Νέα Ελληνικά»** των Κ. Αγγελάκου, Χρ. Αργυροπούλου, Α. Καραβέλη και Μ. Ραυτοπούλου για την Α΄ τάξη
β. **«Νέα Ελληνικά»** των Κ. Αγγελάκου, Χρ. Δελή, Ελ. Κατσαρού, Κ. Κωνσταντινίδη και Δ. Μπαλιάμη-Στεφανάκου για τη Β΄ τάξη

Α. Παρουσίαση του μαθήματος

Σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών[1] (ΦΕΚ 2319/τ.Β'/31.12.1999), στα σχολικά εγχειρίδια «Νέα Ελληνικά», η διδασκαλία της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας οργανώνεται με τρόπο ενιαίο σε όλη τη διδακτική διαδικασία**.** Κατά τη διδασκαλία τα κείμενα των εγχειριδίων αξιοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να ασκούνται σε δεξιότητες σχετικές με ποικίλους γραμματισμούς[2].

Κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίησή της, η διδασκαλία: α) στηρίζεται στη μελέτη ενός ευρέος φάσματος κειμένων και β) αξιοποιεί συστηματικά δραστηριότητες λόγου, με στόχους την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μαθητών/τριών στη διαδικασία του μαθήματος, τη διατύπωση εκ μέρους τους εμπεριστατωμένων κρίσεων, την έκφραση και διαπραγμάτευση αξιών και στάσεων κ.λπ.

Το Πρόγραμμα Σπουδών και οι δραστηριότητες των εγχειριδίων παρακινούν τον/την εκπαιδευτικό να υιοθετήσει ποικίλες διδακτικές μεθόδους και τεχνικές προσέγγισης των κειμένων, με έμφαση στην ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών/τριών στην κατεύθυνση της δημιουργίας κριτικών αναγνωστών. Επισημαίνεται ότι η συνδιδασκαλία Γλώσσας και Λογοτεχνίας απαιτεί προσοχή, για να μη γίνεται σε βάρος του ενός ή του άλλου αντικειμένου. Εξάλλου, καθένα από τα δύο αντικείμενα έχει τη δική του, ιδιαίτερη διδακτική μεθοδολογία η οποία παραμένει σεβαστή.

Καθώς η γλωσσική επάρκεια και οι αναγνωστικές δεξιότητες κατακτώνται και αναπτύσσονται σταδιακά μέσω δραστηριοτήτων και πρακτικών που λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο, η διδακτική διαδικασία πρέπει να δίνει συστηματικά στους/στις μαθητές/-τριες ευκαιρίες διαλόγου, κατά τη μελέτη των κειμένων, την εκπόνηση συνεργατικών δραστηριοτήτων, ατομικών εργασιών καθώς και σε συνθήκες

[1] Στο εξής, στο παρόν κείμενο, οι αναφορές στο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) στηρίζονται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ.

[2] Σύμφωνα με την τρέχουσα βιβλιογραφία ο όρος «γραμματισμός» δεν αναφέρεται μόνο στην ικανότητα του ατόμου για ανάγνωση και γραφή, αλλά αφορά τη δυνατότητα του ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας κείμενα γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς επίσης μη γλωσσικά κείμενα (λ.χ. εικόνες, σχεδιαγράμματα, χάρτες κλπ.). Γίνεται η διάκριση ανάμεσα στον «λειτουργικό γραμματισμό» που είναι ποσοτικά μετρήσιμος και αναφέρεται στις δεξιότητες του ατόμου για την ομαλή ένταξή του στην αγορά εργασίας και στον «κριτικό γραμματισμό» που συνδέεται με την ευαισθητοποίηση του ατόμου απέναντι στις λειτουργίες των κυρίαρχων μορφών γραμματισμού και στην ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντί τους. Πέραν από αυτή τη διάκριση ανάμεσα σε «λειτουργικό γραμματισμό» και «κριτικό γραμματισμό», υπάρχουν και άλλες διακρίσεις όπως: ψηφιακός γραμματισμός, κοινωνικός γραμματισμός, πολιτισμικός γραμματισμός. Συχνά χρησιμοποιείται ο όρος «πολυγραμματισμοί».

ολομέλειας. Για τη διευκόλυνση τέτοιων πρακτικών είναι αναγκαίο να διατίθεται για τη διδασκαλία ένα συνεχόμενο δίωρο για κάθε τάξη.

Β. Διδακτική μεθοδολογία

Με βάση το πλαίσιο που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα, αφού διερευνήσουν τις συγκεκριμένες διδακτικές ανάγκες των μαθητών/τριών της τάξης τους, οι εκπαιδευτικοί θα σχεδιάσουν τη διδασκαλία τους λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

Τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία του μαθήματος των Νέων Ελληνικών στις τρεις τάξεις είναι οργανωμένα σε διδακτικές ενότητες. Σε κάθε διδακτική ενότητα ανθολογούνται κείμενα που σχετίζονται με το θέμα της ενότητας. Η διδασκαλία δεν περιορίζεται στην πληροφόρηση των μαθητών/τριών για καθένα από τα παρουσιαζόμενα θέματα. Επιδιώκεται η ανάπτυξη εκ μέρους τους επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι δραστηριότητες που συνοδεύουν τα κείμενα στοχεύουν να ασκήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες τόσο σε στρατηγικές ανάγνωσης-κατανόησης κειμένου όσο και σε πρακτικές παραγωγής λόγου.

Η διδασκαλία δεν χρειάζεται να ακολουθεί τη γραμμική διάταξη του σχολικού εγχειριδίου, αλλά είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών, σε συνεργασία μεταξύ τους, να επιλέξουν τις δικές τους “διαδρομές” λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των μαθητών/τριών. **Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα διδαχθούν κείμενα από όλες τις διδακτικές ενότητες**. Η διδασκαλία μπορεί, επίσης, να εμπλουτίζεται με επιπλέον κείμενα λογοτεχνικά ή μη (μονοτροπικά ή πολυτροπικά, συνεχή ή ασυνεχή, σύντομα ή εκτενή) από έγκριτες πηγές, έντυπες ή/και ηλεκτρονικές. Επισημαίνεται η ανάγκη επικαιροποίησης των μη λογοτεχνικών κειμένων που ανθολογούνται στα σχολικά εγχειρίδια, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εμφανές ότι αναφέρονται σε παλαιότερα ιστορικοκοινωνικά δεδομένα.

Ανά ενότητα πρέπει να διατίθεται ο αναγκαίος διδακτικός χρόνος, ώστε οι μαθητές/τριες να εμβαθύνουν στην ανάγνωση-κατανόηση των κειμένων, να συνειδητοποιούν γλωσσικές λειτουργίες, να εμπλέκονται σε δραστηριότητες ερμηνείας και να παράγουν δικά τους κείμενα. Η παραγωγή λόγου εκ μέρους των μαθητών/τριών θα συνδυάζεται με διδακτικές διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης. Η αυτοαξιολόγηση και ανατροφοδότηση των μαθητών/τριών κατά την παραγωγή γραπτών κειμένων συνεισφέρει στη βελτίωση της παραγωγής γραπτού λόγου και τους βοηθά στη σταδιακή κατάκτηση γλωσσικής επίγνωσης.

Στο πλαίσιο του διδακτικού σχεδιασμού οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις προτεινόμενες διαδικτυακές πηγές από το διδακτικό υλικό, να προβαίνουν σε επανέλεγχο της εγκυρότητάς τους, διότι ενδέχεται λόγω του δυναμικού τους χαρακτήρα ορισμένες από αυτές να είναι ανενεργές ή να οδηγούν σε διαφορετικό περιεχόμενο.

Επισημάνσεις για τη διδασκαλία της Γλώσσας

Σύμφωνα με τη σκοποθεσία του Προγράμματος Σπουδών, ως αποτέλεσμα της γλωσσικής διδασκαλίας, αναμένεται οι μαθητές/τριες «να αποκωδικοποιούν μηνύματα και παράλληλα να διευρύνουν τους μηχανισμούς της [ελληνικής] γλώσσας. Να χρησιμοποιούν δηλαδή τη σκέψη τους και τη γλώσσα που ήδη κατέχουν για να εκφράζονται προφορικά και γραπτά με αποτελεσματικό τρόπο.». Επίσης προσδοκάται «να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της γλώσσας για την κοινωνική τους ζωή, ώστε είτε ως πομποί είτε ως δέκτες

να αναγνωρίζουν τις ανεπάρκειες ή τις δυνατότητες του δικού τους λόγου και των άλλων, ανάλογα με τις περιστάσεις επικοινωνίας.».

Κάθε διδακτική ενότητα των σχολικών εγχειριδίων αναπτύσσεται γύρω από έναν θεματικό άξονα και, σε ό, τι αφορά τη Γλώσσα, ανθολογούνται κείμενα που ανήκουν σε ποικίλα γένη λόγου (αφήγηση, περιγραφή επιχειρηματολογία) και κειμενικά είδη[3] (δημοσιογραφικά κείμενα, επιστημονικά άρθρα, οδηγοί, γελοιογραφίες, διαγράμματα, κόμικς, διαφήμιση κ.ά.). Το μάθημα δομείται με κειμενοκεντρικό τρόπο. Κατά τη διδασκαλία, πραγματοποιούνται ποικίλες δραστηριότητες ανάγνωσης-κατανόησης κειμένου, προκειμένου οι μαθητές/τριες να ασκούνται συστηματικά σε πρακτικές που περιλαμβάνουν:

- τον εντοπισμό της πληροφορίας στο κείμενο (πρόσωπα, χώρος, χρόνος, σκηνικό, κοινωνικό πλαίσιο, βασικές ιδέες του γράφοντος κ.λπ.),
- τη σύνδεση της πληροφορίας με το επικοινωνιακό πλαίσιο και το κειμενικό είδος (π.χ. οι μαθητές/τριες συσχετίζουν το βασικό μήνυμα του κειμένου με τον πομπό, τον/τους δέκτη/ες, τις περιστάσεις επικοινωνίας, τον σκοπό της συγγραφής του κειμένου),
- τη διερεύνηση του τρόπου οργάνωσης του κειμένου (π.χ. οι μαθητές/τριες αναγνωρίζουν τη δομή ολόκληρου κειμένου ή παραγράφου, μελετούν στοιχεία συνοχής και συνεκτικότητας, παρακολουθούν τη συλλογιστική πορεία που αναπτύσσεται, τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται ο λόγος),
- τη μελέτη των μορφοσυντακτικών φαινομένων και κυρίως της συνεισφοράς τους στη νοηματοδότηση του κειμένου (π.χ. ενεργητική / παθητική σύνταξη, κυριολεκτική και μεταφορική χρήση της γλώσσας, ρόλος των σημείων στίξης),
- τη μελέτη του λεξιλογίου σε συσχετισμό με το επικοινωνιακό πλαίσιο και το κειμενικό είδος (κατάλληλη γλωσσική ποικιλία, κατάλληλο ύφος, ειδικό λεξιλόγιο, επιστημονικός και συγκινησιακός τόνος του λόγου κ.λπ.),
- την κριτική ανάγνωση δεδομένων του κειμένου, με βάση το κοινωνικό, ιστορικό, γεωγραφικό πλαίσιό τους (π.χ. οι μαθητές/τριες εξετάζουν το κείμενο με κριτική διάθεση, υπό το πρίσμα εξωκειμενικών παραμέτρων, όπως είναι οι προσωπικές γνώσεις και εμπειρίες τους, και αξιολογούν ιδέες, πράξεις, χαρακτήρες και επιχειρήματα του κειμένου, εντοπίζουν αντιφάσεις, προκαταλήψεις και στερεότυπα.).

Στα σχολικά εγχειρίδια, οι διαδικασίες αυτές υποστηρίζονται από τις ερωτήσεις-δραστηριότητες που συνοδεύουν τα κείμενα και οι οποίες διαρθρώνονται σε επιμέρους κατηγορίες. Το θεωρητικό πλαίσιο παρουσιάζεται υποστηρικτικά, όπου αυτό θεωρείται αναγκαίο, με την ιδιαίτερη ένδειξη «Βοήθεια» ή «Στοιχεία θεωρίας».

Δεδομένων των διαφοροποιημένων αναγνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, ο/η εκπαιδευτικός καλείται να εμπλουτίσει το διδακτικό υλικό των σχολικών εγχειριδίων με επιπλέον κείμενα και αντίστοιχες δραστηριότητες ανάγνωσης-κατανόησης. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται, στη συνέχεια, ενδεικτικές δραστηριότητες ανοικτού τύπου, οι οποίες με τρόπο διαβαθμισμένο μπορούν να υπηρετήσουν στρατηγικές ανάγνωσης-κατανόησης κειμένου ανάλογα με τη γλωσσική ετοιμότητα των μαθητών/τριών. Κατά την επεξεργασία του κειμενικού υλικού, οι μαθητές/τριες προχωρώντας από απλούστερες σε πιο απαιτητικές δραστηριότητες καλούνται:

[3] Με βάση τη Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου των Σ. Χατζησαββίδη – Α. Χατζησαββίδου.

- να εντοπίσουν τις πληροφορίες του κειμένου (π.χ. πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις, χωροχρονικό πλαίσιο),
- να προσδιορίσουν το επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου (π.χ. τον πομπό, τον δέκτη, το μέσο μετάδοσης του μηνύματος, τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε),
- να αναγνωρίσουν τον σκοπό του κειμένου και να τον συσχετίσουν με λεξιλογικές ή μορφοσυντακτικές επιλογές του συγγραφέα,
- να εντοπίσουν και να αποδώσουν με πλαγιότιτλους τη δομή του κειμένου,
- να διακρίνουν στη δομή του κειμένου τις διαρθρωτικές λέξεις και τι δηλώνουν (π.χ. χρονική ακολουθία, σχέσεις αιτίου – αποτελέσματος κ.ά.),
- να προχωρήσουν σε σύνθεση περίληψης με βάση τους πλαγιότιτλους που θα έχουν εντοπίσει στο κείμενο, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τις απαραίτητες διαρθρωτικές λέξεις και λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο,
- να εντοπίσουν τα επιχειρήματα του συγγραφέα στο κείμενο,
- να διατυπώσουν με δικά τους λόγια τη σημασία των λέξεων-φράσεων που δε χρησιμοποιούνται κυριολεκτικά στο κείμενο,
- να αντικαταστήσουν όρους της πρότασης με συνώνυμα και αντώνυμα σε συσχέτιση με το νόημα και το ύφος του κειμένου,
- να εξηγήσουν την επικοινωνιακή λειτουργία των σημείων στίξης του κειμένου σε σχέση με την πρόθεση του συγγραφέα και/ή τον σκοπό του κειμένου,
- να μετατρέψουν προτάσεις από ευθύ σε πλάγιο λόγο και αντίστροφα και να σχολιάσουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα,
- να μετατρέψουν την ενεργητική σε παθητική σύνταξη σε μια περίοδο λόγου και αντίστροφα και να σχολιάσουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα,
- να παρουσιάσουν σε συνεχές κείμενο το περιεχόμενο μη συνεχών κειμένων (πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, χάρτες, σύμβολα κ.τ.λ.),
- να αντιπαραβάλουν και να συγκρίνουν πληροφορίες μεταξύ κειμένων (συνεχών, μη συνεχών),
- να αξιολογήσουν τη χρήση της εικόνας στην αποτελεσματικότητα του μηνύματος ενός πολυτροπικού κειμένου,
- να εντοπίσουν στοιχεία που φανερώνουν τα ιστορικοκοινωνικά χαρακτηριστικά της εποχής δημιουργίας του κειμένου,
- να εντοπίσουν σημεία στο κείμενο όπου αναπαράγονται κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου από τους/τις μαθητές/-τριες είναι άρρηκτα δεμένη με όλες τις φάσεις διδασκαλίας στο γλωσσικό μάθημα. Στα σχολικά εγχειρίδια και των τριών τάξεων προβλέπεται ποικιλία τέτοιων δραστηριοτήτων. Όσον αφορά τον προφορικό λόγο, ενδεικτικά αναφέρονται η δραματοποίηση, η οργάνωση συζήτησης με επιχειρήματα ή με τη μορφή αντιλογίας, η ανάπτυξη θέματος με απροσχεδίαστο ή προσχεδιασμένο προφορικό λόγο, η παρουσίαση εργασίας με αξιοποίηση των ΤΠΕ κ.λπ. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι για τους μαθητές και μαθήτριες των ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑ.Λ. συχνά είναι περισσότερο προσφιλείς δραστηριότητες προφορικού λόγου, ενώ δυσκολεύονται στην παραγωγή γραπτών κειμένων.

Η παραγωγή γραπτού λόγου συνδέεται με τα μελετώμενα κείμενα, απορρέει από αυτά και λειτουργεί ως ολοκλήρωση των διαδικασιών κατανόησης. Ζητείται από τους /τις μαθητές/-τριες να αναπτύξουν ένα θέμα σε σχέση με το κείμενο ή να αναπτύξουν προσωπικές απόψεις παίρνοντας αφορμή από το κείμενο. Στην εκφώνηση αυτών των δραστηριοτήτων διασαφηνίζεται οπωσδήποτε το κειμενικό είδος και η περίσταση επικοινωνίας στην οποία εντάσσεται το παραγόμενο κείμενο, με ιδιαίτερη αναφορά στον σκοπό για τον οποίο γράφεται, στους συντάκτες και στους αποδέκτες του. Επίσης, δίνονται οδηγίες σχετικά με τη μορφή, το ύφος και την έκταση του παραγόμενου κειμένου, που καθορίζεται κατά προσέγγιση.

Προτείνεται η παραγωγή γραπτού λόγου να γίνεται στο σχολείο και να συνοδεύεται από διαδικασίες ανατροφοδότησης των μαθητών/τριών, για παράδειγμα με τη διαδικασία αυτοδιόρθωσης των κειμένων από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Η ανατροφοδότηση με διαδικασίες αυτοαξιολόγησης των μαθητών/τριών κατά την παραγωγή γραπτών κειμένων συνεισφέρει στη βελτίωση της δεξιότητας παραγωγής γραπτού λόγου και τους/τις βοηθά στην απόκτηση γλωσσικής επίγνωσης. Όπως στις άλλες φάσεις της διδασκαλίας, έτσι και κατά την παραγωγή λόγου καλό είναι να αξιοποιούνται τα εργαστήρια ΤΠΕ της σχολικής μονάδας και οι μαθητές/τριες να ασκούνται στην παραγωγή ψηφιακών κειμένων.

Μεταξύ άλλων, ως δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου, μπορούν να αξιοποιηθούν και τα ακόλουθα:

- διατύπωση γνώμης εκ μέρους των μαθητών/τριών απέναντι στα θέματα/ιδέες του κειμένου ή τα επιχειρήματα του συγγραφέα και αιτιολόγησή της με βάση την προσωπική τους εμπειρία,
- διατύπωση και αιτιολόγηση επιχειρημάτων σε θέμα που προκαλεί αντιπαράθεση με βάση το αρχικό κείμενο,
- συμπλήρωση κειμένου που έχει δοθεί με νέα επιχειρήματα,
- συγγραφή άρθρου γνώμης (εφημερίδας, περιοδικού και διαδικτύου) με συγκεκριμένο θέμα, σκοπό, αποδέκτες και πλαίσιο επικοινωνίας,
- συγγραφή κειμένου σε μορφή δημοσιογραφικής ανταπόκρισης (ρεπορτάζ) με συγκεκριμένο θέμα, αποδέκτες και πλαίσιο επικοινωνίας,
- συγγραφή κειμένου σε μορφή συνέντευξης, η οποία στοιχειοθετείται με βάση το κείμενο και με συγκεκριμένο θέμα,
- σύνταξη ενημερωτικού φυλλαδίου, το οποίο αξιοποιεί στοιχεία συνεχών ή/και μη συνεχών κειμένων, με συγκεκριμένο θέμα, σκοπό και αποδέκτη,
- απόδοση σε συνεχή λόγο εικονογραφημένης ιστορίας (π.χ. κόμικς),
- σύνταξη διαφημιστικού κειμένου με συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς (αποδέκτες, μέσο επικοινωνίας κ.τ.λ.), για την προώθηση προϊόντος ή υπηρεσίας σε συνάφεια με αρχικό κείμενο,
- σύνταξη επιστολής με βάση αρχικό κείμενο, για την οποία δίνονται οδηγίες στους μαθητές σχετικά με την περίσταση επικοινωνίας, τον σκοπό και τους αποδέκτες,
- συγγραφή σύντομου δοκιμίου με σκοπό την έκφραση γνώμης επί στοιχείων του αρχικού κειμένου,
- σύνταξη ομιλίας με θέμα που σχετίζεται με το αρχικό κείμενο, για την οποία δίνονται οδηγίες στους/στις μαθητές/τριες σχετικά με την περίσταση επικοινωνίας, τον σκοπό και τους αποδέκτες,
- σύνταξη τουριστικού οδηγού για έναν τόπο που περιγράφεται στο αρχικό κείμενο.

Κατά την αξιολόγηση στην παραγωγή γραπτού λόγου ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών να εκφράζονται ανάλογα με τον σκοπό που επιδιώκουν να πετύχουν (αποτελεσματικότητα) και πιο συγκεκριμένα: α) να αποδίδουν με πληρότητα και σαφήνεια τις σκέψεις τους (περιεχόμενο), β) να οργανώνουν το κείμενό τους, έτσι ώστε η δομή του να έχει συνοχή και συνεκτικότητα (δομή), γ) να χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο και τους μορφοσυντακτικούς κανόνες, για να πετύχουν το κατάλληλο ύφος ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση και το κειμενικό είδος (χρήση της γλώσσας).

Επισημάνσεις για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Σύμφωνα με τη σκοποθεσία του Προγράμματος Σπουδών, κατά τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, βασικές επιδιώξεις θεωρούνται:

- η επικοινωνία των μαθητών/τριών με ποικιλία αξιόλογων λογοτεχνικών κειμένων
- η συστηματική άσκησή τους σε στρατηγικές ανάγνωσης, οι οποίες θα τους/τις εξοικειώνουν με τις ειδικές χρήσεις της λογοτεχνικής γλώσσας, την τεχνική, χαρακτηριστικά του ύφους κ.λπ., και θα καλλιεργούν ικανότητες κατανόησης και ερμηνευτικής προσέγγισης του κειμένου και
- η παραγωγή εκ μέρους των μαθητών/τριών κειμένων με λογοτεχνικό αίτημα, αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, τη δύναμη του λόγου που ήδη κατέχουν και την κρίση τους, ενεργοποιώντας τα βιώματα και τις εμπειρίες τους.

Επομένως, στη διδακτική πράξη «επίκεντρο» της λογοτεχνικής προσέγγισης θα αποτελέσει «ο μαθητής ως αναγνώστης» και «το κείμενο» ως πεδίο, όπου μορφή και περιεχόμενο, συμπράττουν στη δημιουργία της ιδιαίτερης γλωσσικής έκφρασης της Λογοτεχνίας.

Σε κάθε διδακτική ενότητα των σχολικών εγχειριδίων και των τριών τάξεων γύρω από τον συγκεκριμένο κάθε φορά θεματικό άξονα, σε ό, τι αφορά τα λογοτεχνικά κείμενα, ανθολογούνται ποιήματα, στίχοι τραγουδιών, σύντομα πεζογραφήματα ή αποσπάσματα πεζογραφήματος (διήγημα, μυθιστόρημα), ταξιδιωτικές εντυπώσεις, αποσπάσματα θεατρικού έργου κ.ά., τα οποία συνομιλούν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, με τα άλλα κείμενα.

Κατά τη διδασκαλία, για την αρχική πρόσληψη και συνολική προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου, πραγματοποιούνται ποικίλες δραστηριότητες ανάγνωσης, κατανόησης, ερμηνείας και δημιουργικής έκφρασης. Στόχος είναι να βοηθηθούν οι μαθητές/τριες να καταλάβουν τη σημασία που έχει ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουμε ένα κείμενο. Δεδομένης της δομής των συγκεκριμένων σχολικών εγχειριδίων, όπου σε κάθε διδακτική ενότητα εναλλάσσονται κείμενα λογοτεχνικά με μη λογοτεχνικά, ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να μεθοδεύσει τη διδασκαλία σε τρεις φάσεις: πριν από την ανάγνωση, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και μετά την ανάγνωση, αξιοποιώντας ενδεχομένως έτσι και ορισμένα από τα μη λογοτεχνικά κείμενα της ενότητας.

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες πριν από την ανάγνωση μπορεί: α) να εξοικειώνουν τους μαθητές και τις μαθήτριες με έννοιες και ζητήματα που πραγματεύεται το κείμενο, β) να σκιαγραφούν το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο στο οποίο αυτό εγγράφεται, γ) να προετοιμάζουν τους/τις μαθητές/-τριες για ερωτήματα που θα απευθύνουν στα κείμενα που θα διαβάσουν. Τόσο κατά την προαναγνωστική διαδικασία, όσο και στη φάση της κυρίως ανάγνωσης, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να ενσωματώσει τεχνικές αφόρμησης, με στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους κ.λπ..

Κατά την ανάγνωση, που συνιστά και την κύρια φάση της διδασκαλίας, οργανώνονται δραστηριότητες με τις οποίες επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση:

- να εντοπίζουν την πληροφορία ή τις πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο (όπως πρόσωπα, χώρος, χρόνος, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των ηρώων, βασικά θέματα ή ιδέες που απασχολούν τον συγγραφέα κ.ά.),
- να διακρίνουν τι λέει το κείμενο από το πώς το λέει και να αναγνωρίζουν βασικά σημεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής,
- με αφετηρία τον τίτλο του κειμένου, πριν την ανάγνωση, να διατυπώνουν υποθέσεις και προσδοκίες σχετικά με το θέμα και την πιθανή εξέλιξη του κειμένου και, στη συνέχεια, κατά την ανάγνωση, να επιβεβαιώνουν ή να διαψεύδουν τις υποθέσεις τους με βάση στοιχεία από το κείμενο,
- να προχωρούν σε προσεκτική ανάγνωση του κειμένου, αξιοποιώντας οδηγίες του/της εκπαιδευτικού σχετικά με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κειμένου (π.χ. αφηγηματικούς τρόπους και τεχνικές, σχήματα λόγου, συμβολισμούς, εικόνες κ.ά.) και να καταλήγουν στην προφορική ή γραπτή απόδοση του δικού τους εμπεριστατωμένου νοήματος για το κείμενο,
- να αξιοποιούν δεδομένα και πληροφορίες που τους δίνονται για την αναγνώριση των αξιών που προβάλλει ο συγγραφέας,
- να αναλύουν τους χαρακτήρες του κειμένου τεκμηριώνοντας την άποψή τους με βάση στοιχεία του κειμένου,
- να εκφράζουν την κρίση τους για ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με βάση είτε τα κειμενικά συμφραζόμενα είτε τα ιστορικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα της εποχής παραγωγής του έργου,
- να συγκρίνουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με αυτές του σήμερα,
- να συσχετίζουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα,
- να εκφέρουν την αρέσκεια ή απαρέσκειά τους για το κείμενο με τρόπο τεκμηριωμένο,
- να εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα που τους δημιουργεί το κείμενο αξιοποιώντας ποικίλους σημειωτικούς τρόπους και μέσα (για παράδειγμα πολυτροπική αναπαράσταση ενός ποιήματος με χρήση εικόνων, μουσικής και βίντεο, ηχογράφηση μιας απαγγελίας, μελοποίηση ενός ποιήματος, αξιοποίηση θεατρικών τεχνικών).

Οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής συνδέονται με την ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων και αποτελούν το αναγκαίο συμπλήρωμά τους. Μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ανάγνωσης αλλά και μετά από αυτές. Ενδεικτικά, κατά την εκπόνηση τέτοιων δραστηριοτήτων, ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις μαθητές/-τριες:

- μετασχηματισμό του αρχικού κειμένου (συμπλήρωση της ιστορίας, αλλαγή της πλοκής της ιστορίας, προέκταση της ιστορίας, διατύπωση υποθέσεων σχετικά με την εξέλιξη, αλλαγή του αφηγητή, προσθήκη διαλόγων ή μονολόγου, μετατροπή αφήγησης σε διάλογο ή αντίστροφα, αλλαγή του τίτλου ή λέξεων, προσθήκη εικόνων, κ.ά.),

- υποθετική συνέντευξη με κάποιον από τους ήρωες ή τον αφηγητή ή τον συγγραφέα του κειμένου ή έναν κριτικό λογοτεχνίας,
- σελίδα ημερολογίου ή επιστολή που γράφεται από κάποιον από τους ήρωες του αρχικού κειμένου ή από κάποιον μάρτυρα ενός επεισοδίου που αφηγείται το αρχικό κείμενο,
- κατασκευή ενός ήρωα με αφορμή το κείμενο ή μια εικόνα που το συνοδεύει,
- μετατροπή του αρχικού κειμένου σε άλλο κειμενικό είδος (π.χ. η ιστορία ενός διηγήματος γίνεται αντικείμενο δημοσιογραφικού ρεπορτάζ),
- δημιουργία ακροστιχίδας,
- δημιουργία ελεύθερου στίχου με αφορμή λέξεις, ομάδες λέξεων ή στίχους του ποιήματος ή μια εικόνα του βιβλίου ή άλλο οπτικό υλικό,
- απόδοση ενός παραδοσιακού ποιήματος σε ελεύθερο στίχο,
- συνοπτική αφήγηση της ιστορίας (όχι περίληψη),
- παραγωγή νέου κειμένου που εκφράζει σκέψεις και συναισθήματα των νεαρών αναγνωστών/στριών αξιοποιώντας τις συμβάσεις του κειμενικού είδους στο οποίο καλούνται να γράψουν (π.χ. δημιουργία ποιήματος σε ελεύθερο στίχο με αφορμή ένα πεζογράφημα).

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής, λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι άξονες: Ως προς το περιεχόμενο της δημιουργικής εργασίας των μαθητών/τριών, ενδιαφέρει να ελεγχθεί η ικανότητα τους να αξιοποιούν με τρόπο ευρηματικό τα δεδομένα του κειμένου. Ως προς τη δομή, ελέγχεται ο βαθμός ανταπόκρισης του μαθητικού κειμένου στο κειμενικό είδος που ζητείται. Ως προς την έκφραση ελέγχονται το ύφος (επιλογή κατάλληλου λεξιλογίου, ιδιωματισμών, σύνταξης που υπηρετούν τον σκοπό του κειμένου και ταιριάζουν στο κειμενικό είδος) και η χρήση της γλώσσας (ορθογραφία, σύνταξη, σαφήνεια στη διατύπωση, στίξη κ.λπ.).

Γενικότερα, οι εργασίες και οι δραστηριότητες μετά την ανάγνωση είναι ποικίλες, έχουν ως στόχο την εμβάθυνση και διαπραγμάτευση του νοήματος και συνδέονται με τη θεματική της διδακτικής ενότητας.

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας, η μαθησιακή διαδικασία μπορεί, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών, να εμπλουτίζεται με την ανάγνωση και άλλων λογοτεχνικών κειμένων πέραν των ανθολογημένων στα σχολικά εγχειρίδια. Για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας είναι δυνατόν, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, να γίνεται ανάγνωση πιο εκτεταμένων κειμένων, όπως είναι ένα διήγημα, ένα μυθιστόρημα, μια ποιητική συλλογή, ένα θεατρικό έργο. Είναι δυνατόν, επίσης, οι μαθητές/τριες να επιλέγουν διαφορετικά λογοτεχνικά έργα και η διαδικασία της ανάγνωσης/ παρουσίασης να οργανώνεται σε ομάδες. Στη διδασκαλία μπορούν να αξιοποιηθούν και άλλες μορφές τέχνης (κινηματογράφος, εικαστικά κ.ά), στην κατεύθυνση της διεύρυνσης του πολιτισμικού ορίζοντα των μαθητών/τριών.

Γ. Διαχείριση του υλικού των σχολικών εγχειριδίων

Λαμβάνοντας υπόψη τους επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους του Προγράμματος Σπουδών, στα εγχειρίδια της Α΄ και Β΄ Λυκείου διακρίνονται τέσσερις αλληλοσυμπληρούμενοι άξονες, τα σημαντικότερα στοιχεία των οποίων περιλαμβάνονται στους πίνακες 1 και 2, αντίστοιχα.

Ως προς τη διαχείριση του διδακτικού χρόνου, έχει την ευχέρεια να διαθέσει περισσότερες ή λιγότερες ώρες σε κάθε ενότητα, ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης, το επιπλέον έντυπο ή ψηφιακό υλικό που θα φέρει και τις διδακτικές πρακτικές που θα επιλέξει για κάθε μια από τις επιμέρους ενότητες, οργανώνοντας τη διδασκαλία του (σενάρια, σχέδια εργασίας, εργασία σε ομάδες ή σε ολομέλεια, αξιοποίηση εργαστηρίων Τ.Π.Ε κ.ά.) με τον προσφορότερο τρόπο, κατά την κρίση του/της.

Πίνακας 1 – Α’ ΕΠΑ.Λ. & Π.ΕΠΑ.Λ.

Θεματικοί άξονες	**Αναγνωστικές – επικοινωνιακές δεξιότητες (ενδεικτικά)**	**Κειμενικά είδη**	**Μορφοσυντακτικά φαινόμενα**
Βιώματα, εμπειρίες, ενδιαφέροντα των εφήβων Γνωριμία με τον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας Ο άνθρωπος και η φύση Ταξίδια Όψεις της σύγχρονης ενημέρωσης Πέρα από τα σύνορα	Δομή παραγράφου, Οργάνωση κειμένου (πλαγιότιτλοι, διάγραμμα κ.ά), Συνοχή κειμένου, Ανάπτυξη παραγράφου με παραδείγματα, με αναλογία, με ορισμό, με αιτιολόγηση, με σύγκριση/ αντίθεση, Επιχειρηματολογία, Απροσχεδίαστος και προσχεδιασμένος λόγος, Συμμετοχή σε διάλογο/ αντιλογίες, Χρήση λεξικού, Περιγραφή, Αφήγηση, Αφηγηματικές τεχνικές, Σχόλιο και οπτική γωνία, Σχέση κειμένου / Εικόνας	Ποίημα, Στίχοι τραγουδιών, Απόσπασμα διηγήματος, Απόσπασμα μυθιστορήματος, Παραβολή, Ταξιδιωτική εντύπωση Ομιλία, Άρθρο, Επιστολή διαμαρτυρίας ή αναφορά, Οδηγίες, Τουριστικός οδηγός, Ρεπορτάζ, Είδηση, Διαφήμιση, Αφίσα, Ημερολόγιο, Μικρή αγγελία, Κόμικς	Αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας [δηλωτική και συνυποδηλωτική χρήση], Κυριολεκτική και μεταφορική χρήση της γλώσσας, Σύνθεση και παραγωγή, Λειτουργική χρήση επιθέτων και παρεπόμενων του ρήματος (χρόνοι, εγκλίσεις), Επιρρηματικοί προσδιορισμοί, Βουλητικές – τελικές προτάσεις, Πλάγιος λόγος, Ύφος: επίσημο, λόγιο, λαϊκό, ειρωνεία, σαρκασμός, Εκφραστικά μέσα

Πίνακας 2 – Β’ ΕΠΑ.Λ. & Π.ΕΠΑ.Λ.

Στον πίνακα δεν επαναλαμβάνονται αναγνωστικές – επικοινωνιακές δεξιότητες και μορφοσυντακτικά φαινόμενα τα οποία έχουν γίνει αντικείμενο διδασκαλίας στην Α΄ τάξη και συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο άσκησης στη Β΄ τάξη.

Θεματικοί άξονες	**Αναγνωστικές – επικοινωνιακές δεξιότητες (ενδεικτικά)**	**Κειμενικά είδη**	**Μορφοσυντακτικά φαινόμενα**
«Τη γλώσσα μού έδωσαν ελληνική» Οι ανησυχίες των νέων Εμείς και οι «άλλοι» Διαδρομές στον χώρο της τέχνης Ταξίδι στην ιστορία Ο άνθρωπος ως πολίτης	Συμμετοχή σε έρευνα, Συμμετοχή σε συνέντευξη, Ανάπτυξη παραγράφου με διαίρεση, Δομή ολόκληρου κειμένου, Περίληψη. Δραματοποίηση, Ανάγνωση πολυτροπικού κειμένου	Ποίημα, Δημοτικό τραγούδι/ παραλογή, Στίχοι τραγουδιών, Απόσπασμα διηγήματος, Απόσπασμα μυθιστορήματος, Απόσπασμα τραγωδίας σε νεοελληνική απόδοση, Απόσπασμα θεατρικού έργου, Απομνημονεύματα, Ημερολόγιο, Παρουσίαση βιβλίου, ταινίας… Μικρή αγγελία, Αίτηση, Βιογραφικό σημείωμα, Ερωτηματολόγιο, Κόμικς, Άρθρο, Συνέντευξη, Επιστολή	Τα σημεία στίξης και η χρήση τους στον επικοινωνιακό λόγο, Αναγνώριση ύφους και ιδιωματικών στοιχείων, Διάκριση καθαρεύουσας/ δημοτικής, Καθημερινός και επίσημος λόγος, Συνώνυμα, Αναφορικές προτάσεις, Ενεργητική/παθητική σύνταξη, Λειτουργικός ρόλος παρατακτικής σύνδεσης, Αλληγορία

Πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων για τη βαθμολόγηση των επιδόσεων των μαθητών και των μαθητριών σε θέματα παραγωγής λόγου (συνοπτική απόδοση και παραγωγή κριτικού λόγου) στο μάθημα Νέα Ελληνικά.

Για τη βαθμολόγηση των επιδόσεων των μαθητών και των μαθητριών σε γραπτές εξετάσεις, ως προς τη συνοπτική απόδοση (θέμα 1ο) και την παραγωγή κριτικού λόγου, αναγνωστικής ανταπόκρισης/δημιουργικής γραφής (θέμα 3ο), παρατίθενται στο Παράρτημα ως υποδείγματα πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων. Για το 2ο θέμα δεν παρατίθενται πίνακες λόγω της ποικιλίας των ερωτημάτων, τόσο ως προς το είδος τους (κλειστού, ανοικτού τύπου) όσο και ως προς τον στόχο τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α΄ & Β΄ ΕΠΑΛ & Π.ΕΠΑ.Λ.

Θέμα 1ο: Συνοπτική απόδοση

Βαθμός	*6 - 5*	*5 - 4*	*4 - 3*	*3 - 2*	*1 - 0*
Περιεχόμενο (1-6)	*Άριστη έως πολύ καλή παρουσίαση όλων των πτυχών του θέματος, τήρηση του ορίου των λέξεων*	*Πολύ καλή έως καλή παρουσίαση των περισσότερων πτυχών του θέματος, τήρηση του ορίου των λέξεων*	*Καλή έως περιορισμένη παρουσίαση ορισμένων πτυχών του θέματος, μερική τήρηση του ορίου των λέξεων*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής παρουσίαση του θέματος, χωρίς αναφορά στις βασικές πτυχές του, μη τήρηση του ορίου των λέξεων*	*Άστοχη έως μηδενική παρουσίαση του θέματος*
	Άριστη έως πολύ καλή παρουσίαση όλων των σημαντικών συμπληρωματικών πληροφοριών	*Πολύ καλή έως καλή παρουσίαση των περισσότερων σημαντικών συμπληρωματικών πληροφοριών*	*Καλή έως περιορισμένη παρουσίαση ορισμένων σημαντικών συμπληρωματικών πληροφοριών*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής παρουσίαση συμπληρωματικών πληροφοριών*	*Άστοχη έως μηδενική παρουσίαση πληροφοριών*
	Άριστη έως πολύ καλή παρουσίαση όλων των απόψεων του/της συγγραφέα	*Πολύ καλή έως καλή παρουσίαση των περισσότερων απόψεων του/της συγγραφέα*	*Καλή έως περιορισμένη παρουσίαση των απόψεων του/της συγγραφέα*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής παρουσίαση των απόψεων του/της συγγραφέα*	*Άστοχη έως μηδενική παρουσίαση των απόψεων του/της συγγραφέα*
Βαθμός	*5 - 4*	*4 - 3*	*3 - 2*	*2 - 1*	*1 - 0*
Οργάνωση (1-5)	*Άριστη έως πολύ καλή αξιοποίηση τεχνικών πύκνωσης/παράφρασης για την παρουσίαση των πληροφοριών*	*Πολύ καλή έως καλή αξιοποίηση τεχνικών πύκνωσης/παράφρασης για την παρουσίαση των πληροφοριών*	*Καλή έως περιορισμένη αξιοποίηση τεχνικών πύκνωσης/παράφρασης για την παρουσίαση των πληροφοριών/πιστή μεταφορά ορισμένων τμημάτων του κειμένου*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής αξιοποίηση τεχνικών πύκνωσης/παράφρασης για την παρουσίαση των πληροφοριών/πιστή μεταφορά μεγάλων τμημάτων του κειμένου*	*Ανεπαρκής έως μηδενική αξιοποίηση τεχνικών πύκνωσης/παράφρασης για την παρουσίαση των πληροφοριών/αυτούσια μεταφορά του κειμένου*

	Άριστη έως πολύ καλή παρουσίαση των πληροφοριών με συνεκτικότητα και συνοχή	*Πολύ καλή έως καλή παρουσίαση των πληροφοριών με συνεκτικότητα και συνοχή*	*Καλή έως περιορισμένη παρουσίαση των πληροφοριών με συνεκτικότητα και συνοχή*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής συνεκτικότητα και συνοχή του κειμένου*	*Ανεπαρκής έως μηδενική συνεκτικότητα και συνοχή*
Βαθμός	*4*	*3*	*2*	*1*	*0*
Γλώσσα (1-4)	*Άριστη έως πολύ καλή αξιοποίηση ορθών γραμματικο-συντακτικών δομών, διατυπωμένων με ακρίβεια*	*Πολύ καλή έως καλή αξιοποίηση ορθών γραμματικο-συντακτικών δομών, διατυπωμένων με ακρίβεια*	*Καλή έως περιορισμένη αξιοποίηση ορθών γραμματικο-συντακτικών δομών*	*Ανεπαρκής εκφορά λόγου*	*Μηδενική εκφορά λόγου*
	Άριστη έως πολύ καλή παρουσία μεγάλου εύρους κατάλληλων λεξιλογικών στοιχείων, συμβατών με το ζητούμενο, διατυπωμένων με ακρίβεια στην έκφραση	*Πολύ καλή έως καλή παρουσία κατάλληλων λεξιλογικών στοιχείων, συμβατών με το ζητούμενο, διατυπωμένων με ακρίβεια στην έκφραση*	*Καλή έως περιορισμένη παρουσία κατάλληλων λεξιλογικών στοιχείων, συμβατών με το ζητούμενο, εν μέρει διατυπωμένων με ακρίβεια στην έκφραση*		
	Άριστη έως πολύ καλή ορθογραφία και στίξη	*Πολύ καλή έως καλή ορθογραφία και στίξη*	*Καλή έως περιορισμένη ορθογραφία και στίξη*		

Θέμα 3ο: Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Νεοελληνική γλώσσα)

Βαθμός	*10 - 8*	*7 - 6*	*5 - 4*	*3 - 1*
Περιεχόμενο (1-10)	*Άριστη έως πολύ καλή ανταπόκριση σε όλες τις πτυχές του θέματος*	*Πολύ καλή έως καλή ανταπόκριση σε όλες τις πτυχές του θέματος*	*Καλή έως περιορισμένη ανταπόκριση στις πτυχές του θέματος*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής ανταπόκριση στις πτυχές του θέματος*

	Άριστη έως πολύ καλή, δημιουργική αξιοποίηση των βασικών ιδεών/εννοιών του κειμένου αναφοράς	*Πολύ καλή έως καλή δημιουργική αξιοποίηση των βασικών ιδεών/εννοιών του κειμένου αναφοράς*	*Καλή έως περιορισμένη αξιοποίηση των βασικών ιδεών/εννοιών του κειμένου αναφοράς*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής αξιοποίηση των βασικών ιδεών/εννοιών του κειμένου αναφοράς*
	Άριστη έως πολύ καλή λογική ανάπτυξη ιδεών (συνεκτικότητα), εντός του ορίου των λέξεων	*Πολύ καλή έως καλή λογική ανάπτυξη ιδεών (συνεκτικότητα), εντός του ορίου των λέξεων*	*Καλή έως περιορισμένη λογική ανάπτυξη ιδεών (συνεκτικότητα), μικρή υπέρβαση του αριθμού λέξεων*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής λογική ανάπτυξη ιδεών (συνεκτικότητα), μεγάλη υπέρβαση του αριθμού των λέξεων*
	Άριστη έως πολύ καλή επίτευξη του επικοινωνιακού στόχου	*Πολύ καλή έως καλή επίτευξη του επικοινωνιακού στόχου*	*Καλή έως περιορισμένη επίτευξη του επικοινωνιακού στόχου*	
Βαθμός	*8 - 7*	*6 - 5*	*4 - 3*	*2 - 1*
Οργάνωση (1-8)	*Άριστη έως πολύ καλή οργάνωση κειμένου (συνοχή & αλληλουχία νοημάτων, παραγραφοποίηση, ποικιλία κατάλληλων διαρθρωτικών λέξεων)*	*Πολύ καλή έως καλή οργάνωση κειμένου (συνοχή & αλληλουχία νοημάτων, παραγραφοποίηση, ποικιλία κατάλληλων διαρθρωτικών λέξεων)*	*Καλή έως περιορισμένη οργάνωση κειμένου (συνοχή & αλληλουχία νοημάτων, μερική παραγραφοποίηση, περιορισμένη παρουσία κατάλληλων διαρθρωτικών λέξεων)*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής οργάνωση κειμένου (περιορισμένη συνοχή & αλληλουχία νοημάτων, απουσία παραγραφοποίησης και διαρθρωτικών λέξεων)*
	Άριστη έως πολύ καλή αξιοποίηση των μακροδομικών χαρακτηριστικών του κειμενικού είδους (π.χ. προσφώνηση, αποφώνηση, τίτλος, κ.λπ.)	*Πολύ καλή έως καλή αξιοποίηση των μακροδομικών χαρακτηριστικών του κειμενικού είδους (π.χ. προσφώνηση, αποφώνηση, τίτλος, κ.λπ.)*	*Καλή έως περιορισμένη αξιοποίηση των μακροδομικών χαρακτηριστικών του κειμενικού είδους (π.χ. ανεπιτυχής προσφώνηση, αποφώνηση, τίτλος, κ.λπ.)*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής αξιοποίηση των μακροδομικών χαρακτηριστικών του κειμενικού είδους (π.χ. απουσία προσφώνησης, αποφώνησης, τίτλου, κ.λπ.)*

	Άριστη έως πολύ καλή δυνατότητα δομικών μετασχηματισμών του κειμένου αναφοράς (π.χ. ονοματοποιήσεις, ευθύς/πλάγιος λόγος, πυκνότητα, κ.λπ.)	*Πολύ καλή έως καλή δυνατότητα δομικών μετασχηματισμών του κειμένου αναφοράς (π.χ. ονοματοποιήσεις, ευθύς/πλάγιος λόγος, πυκνότητα, κ.λπ.)*	*Καλή έως περιορισμένη δυνατότητα δομικών μετασχηματισμών του κειμένου αναφοράς (π.χ. ανεπιτυχείς ονοματοποιήσεις, ανεπιτυχής μετατροπή ευθέος/πλάγιου λόγου, μερική πυκνότητα, κ.λπ.)*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής δυνατότητα δομικών μετασχηματισμών του κειμένου αναφοράς (π.χ. απουσία ονοματοποιήσεων, πυκνότητας, κ.λπ.)*
	Άριστη έως πολύ καλή χρήση πραγματολογικά κατάλληλου ύφους σε όλο το κείμενο	*Πολύ καλή έως καλή χρήση πραγματολογικά κατάλληλου ύφους σε όλο το κείμενο*	*Καλή έως περιορισμένη χρήση πραγματολογικά κατάλληλου ύφους σε όλο το κείμενο (π.χ. μείξη ύφους, πραγματολογικά ακατάλληλο ύφος)*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής χρήση πραγματολογικά κατάλληλου ύφους σε όλο το κείμενο (π.χ. πραγματολογικά ακατάλληλο ύφος)*
Βαθμός	*7 - 6*	*5 - 4*	*3 - 2*	*2 - 1*
Γλώσσα (1-7)	*Άριστη έως πολύ καλή παρουσία μεγάλου εύρους ορθών γραμματικοσυντακτικών δομών, συμβατών με το ζητούμενο, διατυπωμένων με ακρίβεια*	*Πολύ καλή έως καλή παρουσία σχετικά μεγάλου εύρους ορθών γραμματικοσυντακτικών δομών, συμβατών με το ζητούμενο, διατυπωμένων με ακρίβεια*	*Καλή έως περιορισμένη παρουσία ορθών γραμματικοσυντακτικών δομών, συμβατών με το ζητούμενο, διατυπωμένων με σχετική ακρίβεια*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής παρουσία ορθών γραμματικοσυντακτικών δομών, συμβατών με το ζητούμενο*
	Άριστη έως πολύ καλή παρουσία μεγάλου εύρους κατάλληλων λεξιλογικών στοιχείων, συμβατών με το ζητούμενο, διατυπωμένων με ακρίβεια στην έκφραση	*Πολύ καλή έως καλή παρουσία σχετικά μεγάλου εύρους κατάλληλων λεξιλογικών στοιχείων, συμβατών με το ζητούμενο, διατυπωμένων με ακρίβεια στην έκφραση*	*Καλή έως περιορισμένη παρουσία κατάλληλων λεξιλογικών στοιχείων, συμβατών με το ζητούμενο, διατυπωμένων εν μέρει με ακρίβεια στην έκφραση*	*Καλή έως περιορισμένη παρουσία κατάλληλων λεξιλογικών στοιχείων, συμβατών με το ζητούμενο, αστοχία στη διατύπωση*

	Άριστη έως πολύ καλή ορθογραφία και στίξη	*Πολύ καλή έως καλή ορθογραφία και στίξη*	*Καλή έως περιορισμένη ορθογραφία και στίξη*	*Καλή έως περιορισμένη ορθογραφία και στίξη*

Θέμα 3ο: Αναγνωστική Ανταπόκριση (Λογοτεχνία)

Βαθμός	*25 - 24*	*23 - 21*	*20 - 16*	*15 - 11*	*10 - 6*	*5 - 1*
Περιεχόμενο	*Άριστη έως πολύ καλή αξιολόγηση ιδεών/αξιών/στάσεων /συμπεριφορών που αναδεικνύονται από το κείμενο, εντός του ορίου λέξεων*	*Πολύ καλή έως καλή αξιολόγηση ιδεών/αξιών/στάσεων /συμπεριφορών που αναδεικνύονται από το κείμενο, εντός του ορίου λέξεων*	*Καλή έως επαρκής αξιολόγηση ιδεών/αξιών/στάσεων /συμπεριφορών που αναδεικνύονται από το κείμενο, μικρή υπέρβαση του ορίου των λέξεων*	*Επαρκής έως ελλιπής αξιολόγηση ιδεών/αξιών/στάσεων/ συμπεριφορών που αναδεικνύονται από το κείμενο, μεγάλη υπέρβαση του ορίου των λέξεων*	*Ανεπαρκής αξιολόγηση ιδεών/αξιών/στάσεων/ συμπεριφορών που αναδεικνύονται από το κείμενο, πολύ μεγάλη υπέρβαση του ορίου των λέξεων*	*Στοιχειώδης αξιολόγηση ιδεών/αξιών/στάσεων /συμπεριφορών που αναδεικνύονται από το κείμενο*
	Άριστη έως πολύ καλή σύγκριση/συσχέτιση του θέματος με βάση τα κειμενικά και ιστορικά/ιδεολογικά συμφραζόμενα (εφόσον δίνονται)	*Πολύ καλή έως καλή σύγκριση/συσχέτιση του θέματος με βάση τα κειμενικά και ιστορικά/ιδεολογικά συμφραζόμενα (εφόσον δίνονται)*	*Καλή έως επαρκής σύγκριση/συσχέτιση του θέματος με βάση τα κειμενικά και ιστορικά/ιδεολογικά συμφραζόμενα (εφόσον δίνονται)*	*Επαρκής έως ελλιπής σύγκριση/συσχέτιση του θέματος με βάση τα κειμενικά και ιστορικά/ιδεολογικά συμφραζόμενα (εφόσον δίνονται)*	*Ανεπαρκής σύγκριση/συσχέτιση του θέματος με βάση τα κειμενικά και ιστορικά/ιδεολογικά συμφραζόμενα (εφόσον δίνονται)*	*Στοιχειώδης σύγκριση/συσχέτιση του θέματος με βάση τα κειμενικά και ιστορικά/ιδεολογικά συμφραζόμενα (εφόσον δίνονται)*
	Άριστη έως πολύ καλή παρουσία κατάλληλων κειμενικών αναφορών	*Πολύ καλή έως καλή παρουσία κατάλληλων κειμενικών αναφορών*	*Καλή έως επαρκής παρουσία κατάλληλων κειμενικών αναφορών*	*Επαρκής έως ελλιπής παρουσία κατάλληλων κειμενικών αναφορών*	*Ανεπαρκής παρουσία κατάλληλων κειμενικών αναφορών*	*Ελλιπής παρουσία κατάλληλων κειμενικών αναφορών*
Οργάνωση	*Άριστη έως πολύ καλή η δομή του παραγόμενου κειμένου*	*Πολύ καλή έως καλή η δομή του παραγόμενου κειμένου*	*Καλή έως επαρκής η δομή του παραγόμενου κειμένου*	*Επαρκής έως ελλιπής δομή του παραγόμενου κειμένου*	*Ανεπαρκής δομή του παραγόμενου κειμένου*	*Δυσλειτουργική έως ανύπαρκτη δομή*

	Άριστη έως πολύ καλή η παρουσία συνοχής και συνεκτικότητας, εξασφάλιση ομαλής ροής του κειμένου	*Πολύ καλή έως καλή η παρουσία συνοχής και συνεκτικότητας, εξασφάλιση ομαλής ροής του κειμένου*	*Καλή έως επαρκής η παρουσία συνοχής και συνεκτικότητας, εξασφάλιση ομαλής ροή του κειμένου*	*Εν μέρει συνοχή και συνεκτικότητα, δεν εμποδίζει σημαντικά τη ροή του κειμένου*	*Έλλειψη συνοχής και συνεκτικότητας, δυσχεραίνει τη ροή του κειμένου*	*Απουσία συνοχής και συνεκτικότητας*
Γλώσσα	*Άριστη έως πολύ καλή χρήση εύστοχων και ποικίλων λεξιλογικών & γραμματικο-συντακτικών δομών*	*Πολύ καλή έως καλή χρήση ορθών και ποικίλων λεξιλογικών & γραμματικο-συντακτικών δομών*	*Καλή έως επαρκής χρήση ορθών λεξιλογικών & γραμματικο-συντακτικών δομών*	*Επαρκής έως ελλιπής χρήση λεξιλογικών & γραμματικο-συντακτικών δομών*	*Ανεπαρκής χρήση λεξιλογικών & γραμματικο-συντακτικών δομών*	*Στοιχειώδης χρήση λεξιλογικών & γραμματικο-συντακτικών δομών*
	Γλωσσική σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση	*Γλωσσική σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση*	*Σε γενικές γραμμές γλωσσική σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση*	*Εν μέρει γλωσσική σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση*	*Ως προς το σύνολο γλωσσική ασάφεια και ανακρίβεια στην έκφραση*	*Απουσία γλωσσικής σαφήνειας και ακρίβειας στην έκφραση*
	Άριστη έως πολύ καλή ορθογραφία και στίξη	*Πολύ καλή έως καλή ορθογραφία και στίξη*	*Καλή έως επαρκής ορθογραφία και στίξη*	*Προβληματική ορθογραφία και στίξη*	*Ιδιαίτερα προβληματική ορθογραφία και στίξη*	*Δυσλειτουργική έως ανύπαρκτη ορθογραφία και στίξη*

Θέμα 3ο: Δημιουργική Γραφή (Λογοτεχνία)

Βαθμός	*25 - 24*	*23 - 21*	*20 - 16*	*15 - 11*	*10 - 6*	*5 - 1*
Περιεχόμενο	*Άριστη έως πολύ καλή ανταπόκριση-προσαρμογή στα δεδομένα της δραστηριότητας*	*Πολύ καλή έως καλή ανταπόκριση-προσαρμογή στα δεδομένα της δραστηριότητας*	*Καλή έως επαρκής ανταπόκριση-προσαρμογή στα δεδομένα της δραστηριότητας*	*Επαρκής έως ελλιπής ανταπόκριση-προσαρμογή στα δεδομένα της δραστηριότητας*	*Ανεπαρκής ανταπόκριση-προσαρμογή στα δεδομένα της δραστηριότητας*	*Στοιχειώδης ανταπόκριση-προσαρμογή στα δεδομένα της δραστηριότητας*

	Άριστη έως πολύ καλή απόδοση σκέψεων και συναισθημάτων αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους	*Πολύ καλή έως καλή απόδοση σκέψεων και συναισθημάτων αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους*	*Καλή έως επαρκής απόδοση σκέψεων και συναισθημάτων αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους*	*Επαρκής έως ελλιπής απόδοση σκέψεων και συναισθημάτων. Εν μέρει αξιοποίηση των χαρακτηριστικών του κειμενικού είδους*	*Ανεπαρκής απόδοση σκέψεων και συναισθημάτων. Αστοχία στην αξιοποίηση των χαρακτηριστικών του κειμενικού είδους*	*Αστοχία στην απόδοση σκέψεων και συναισθημάτων. Αδυναμία αξιοποίησης των χαρακτηριστικών του κειμενικού είδους*
	Υψηλός βαθμός δημιουργικού μετασχηματισμού στο λόγο	*Πολύ καλός βαθμός δημιουργικού μετασχηματισμού στο λόγο*	*Καλός βαθμός δημιουργικού μετασχηματισμού στο λόγο*	*Επαρκής βαθμός δημιουργικού μετασχηματισμού στο λόγο*	*Χαμηλός βαθμός δημιουργικού μετασχηματισμού στο λόγο*	*Έλλειψη δημιουργικού μετασχηματισμού στο λόγο*
Οργάνωση	*Άριστη έως πολύ καλή η δομή του παραγόμενου κειμένου: ισόρροπη κατανομή των πληροφοριών, συνοχή και συνεκτικότητα που εξασφαλίζουν την ομαλή ροή του κειμένου*	*Πολύ καλή έως καλή η δομή του παραγόμενου κειμένου: ισόρροπη κατανομή των πληροφοριών, συνοχή και συνεκτικότητα που εξασφαλίζουν την ομαλή ροή του κειμένου*	*Καλή έως επαρκής η δομή του παραγόμενου κειμένου: ορθή κατανομή των πληροφοριών, συνοχή και συνεκτικότητα που εξασφαλίζουν την ομαλή ροή του κειμένου*	*Επαρκής έως ελλιπής δομή του παραγόμενου κειμένου: ικανοποιητική κατανομή των πληροφοριών. Εν μέρει συνοχή και συνεκτικότητα, δεν εμποδίζει σημαντικά τη ροή του κειμένου*	*Ανεπαρκής δομή του παραγόμενου κειμένου: αστοχία στην κατανομή των πληροφοριών, δυσχεραίνει τη συνοχή και τη συνεκτικότητα του κειμένου*	*Στοιχειώδης δομή: απουσία συνοχής και συνεκτικότητας*
	Άριστη έως πολύ καλή χρήση/αξιοποίηση αφηγηματικών ή ποιητικών τεχνικών στην αναδιήγηση ή τροποποίηση του αρχικού κειμένου (αλλαγή οπτικής	*Πολύ καλή έως καλή χρήση/αξιοποίηση αφηγηματικών ή ποιητικών τεχνικών στην αναδιήγηση ή τροποποίηση του αρχικού κειμένου (αλλαγή οπτικής*	*Καλή έως επαρκής χρήση/αξιοποίηση αφηγηματικών ή ποιητικών τεχνικών στην αναδιήγηση ή τροποποίηση του αρχικού κειμένου (αλλαγή οπτικής*	*Επαρκής έως ελλιπής χρήση/αξιοποίηση αφηγηματικών ή ποιητικών τεχνικών στην αναδιήγηση ή τροποποίηση του αρχικού κειμένου (αλλαγή οπτικής*	*Ανεπαρκής χρήση/αξιοποίηση αφηγηματικών ή ποιητικών τεχνικών στην αναδιήγηση ή τροποποίηση του αρχικού κειμένου (αλλαγή οπτικής*	*Στοιχειώδης χρήση και αξιοποίηση αφηγηματικών και ποιητικών τεχνικών στην αναδιήγηση ή τροποποίηση του αρχικού κειμένου (αλλαγή οπτικής*

	γωνίας/τέλους ιστορίας, ύφος κ.λπ.)	*γωνίας/τέλους ιστορίας, ύφος κ.λπ.)*	*γωνίας/τέλους ιστορίας, ύφος κ.λπ.)*	*γωνίας/τέλους ιστορίας, ύφος κ.λπ.)*	*γωνίας/τέλους ιστορίας, ύφος κ.λπ.)*	*γωνίας/τέλους ιστορίας, ύφος κ.λπ.)*
Γλώσσα	*Άριστη έως πολύ καλή χρήση εύστοχων και ποικίλων λεξιλογικών & γραμματικο-συντακτικών δομών. Γλωσσική σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση.*	*Πολύ καλή έως καλή χρήση/αξιοποίηση ορθών και ποικίλων λεξιλογικών & γραμματικο-συντακτικών δομών. Γλωσσική σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση.*	*Καλή έως επαρκής χρήση/αξιοποίηση ορθών λεξιλογικών & γραμματικο-συντακτικών δομών. Σε γενικές γραμμές γλωσσική σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση.*	*Επαρκής έως ελλιπής χρήση/αξιοποίηση λεξιλογικών & γραμματικο-συντακτικών δομών. Περιορισμένη γλωσσική σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση.*	*Ανεπαρκής χρήση/αξιοποίηση λεξιλογικών & γραμματικο-συντακτικών δομών. Ελλιπής γλωσσική σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση.*	*Στοιχειώδης αξιοποίηση λεξιλογικών & γραμματικο-συντακτικών δομών. Απουσία γλωσσικής σαφήνειας και ακρίβειας στην έκφραση.*

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ

Βιβλίο:

«Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α΄ Γενικού Λυκείου» των Ανδρεαδάκη Σ., Κατσαργύρη Β., Παπασταυρίδη Σ., Πολύζου Γ., Σβέρκου Α., Αδαμόπουλου Λ., Δαμιανού Χ.

Διδακτέα-Εξεταστέα Ύλη

Εισαγωγικό κεφάλαιο

Ε.2 Σύνολα

Κεφ.2ο: Οι Πραγματικοί Αριθμοί

2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (εκτός της απόδειξης της ιδιότητας 4)

2.3 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (εκτός των ιδιοτήτων 3 και 4)

Κεφ.3ο: Εξισώσεις

3.1 Εξισώσεις 1ου Βαθμού

3.2 Η Εξίσωση $x^{\nu} = \alpha$

3.3 Εξισώσεις 2ου Βαθμού (χωρίς τις αποδείξεις)

Κεφ.4ο: Ανισώσεις

4.1 Ανισώσεις 1ου Βαθμού

4.2 Ανισώσεις 2ου Βαθμού (χωρίς τις αποδείξεις)

Κεφ.5ο: Πρόοδοι

5.1 Ακολουθίες

5.2 Αριθμητική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το άθροισμα ν διαδοχικών όρων αριθμητικής προόδου)

5.3 Γεωμετρική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το άθροισμα ν διαδοχικών όρων γεωμετρικής προόδου)

Κεφ.6ο: Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων

6.1 Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2 Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (χωρίς την απόσταση σημείων)

6.3 Η Συνάρτηση f(x)= αx+β

Οδηγίες διδασκαλίας Άλγεβρας Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2026-2027

Ο κλάδος των Μαθηματικών **«Άλγεβρα»** της Α΄ ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. περιέχει σημαντικές μαθηματικές έννοιες, όπως, της απόλυτης τιμής, των προόδων, της συνάρτησης κ.ά., οι οποίες αφενός είναι απαραίτητα στοιχεία της μαθηματικής εκπαίδευσης του σημερινού σύγχρονου πολίτη και αφετέρου συνδέονται με στοιχεία της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι μαθητές/-ήτριες έχουν έρθει σε μια πρώτη επαφή με αρκετές από αυτές τις έννοιες σε προηγούμενες τάξεις. Στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. θα τις αντιμετωπίσουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης, το οποίο δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες στους/στις μαθητές/-ήτριες. Για την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών προτείνεται να αφιερωθεί ικανός χρόνος στην εμπέδωση των νέων εννοιών, μέσα από την ανάπτυξη και σύνδεση πολλαπλών αναπαραστάσεών τους και τη χρήση τους στην επίλυση προβλημάτων. Η σύνδεση με προβλήματα, φαινόμενα και καταστάσεις που έρχονται από το χώρο της

επαγγελματικής εκπαίδευσης (πχ. φαινόμενα που περιλαμβάνουν μεγέθη που συμμεταβάλλονται για τη συζήτηση των συναρτήσεων) μπορεί να βοηθούν στην απόδοση νοήματος στις μαθηματικές έννοιες και τις διαδικασίες. Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις (αλγεβρική παράσταση, γράφημα, πίνακας αριθμητικών τιμών, λεκτικές διατυπώσεις) και η σύνδεσή τους μπορούν υποστηριχθούν από ψηφιακά περιβάλλοντα, με τη βοήθεια των οποίων οι μαθητές/-ήτριες μπορούν να εμπλακούν σε ουσιαστικές μαθηματικές δραστηριότητες. Μέσα από τη διερεύνηση ομοιοτήτων και διαφορών − για παράδειγμα η συσχέτιση των διαδικασιών επίλυσης ή της μορφής των λύσεων εξισώσεων και ανισώσεων, η συσχέτιση ορισμένων ιδιοτήτων των ριζών και των αποδείξεών τους με αντίστοιχες των απολύτων τιμών − οι μαθητές/-ήτριες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις σχετικές έννοιες και διαδικασίες.

Η κατανομή των διδακτικών ωρών που προτείνεται είναι ενδεικτική. Μέσα σε αυτές τις ώρες περιλαμβάνεται ο χρόνος που θα χρειαστεί για ανακεφαλαιώσεις, γραπτές δοκιμασίες, εργασίες κ.λπ..

Στο πλαίσιο του διδακτικού σχεδιασμού οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις προτεινόμενες **ιστοσελίδες** από το διδακτικό υλικό ή/και τα διδακτικά βιβλία, να προβαίνουν σε επανέλεγχο της εγκυρότητάς τους, διότι ενδέχεται λόγω του δυναμικού τους χαρακτήρα ορισμένες από αυτές να είναι ανενεργές ή να οδηγούν σε διαφορετικό περιεχόμενο.

Εισαγωγικό Κεφάλαιο

(Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες)

Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές/-ήτριες διαπραγματεύονται την έννοια του συνόλου καθώς και σχέσεις και πράξεις μεταξύ συνόλων. Ειδικότερα:

Όσον αφορά στην §**Ε.1**, αυτή να μη διδαχθεί ως αυτόνομο κεφάλαιο αλλά να συζητηθεί το νόημα και η χρήση των στοιχείων της Λογικής στις ιδιότητες και προτάσεις που διατρέχουν τη διδακτέα ύλη (για παράδειγμα στην ιδιότητα $\alpha \cdot \beta \neq 0 \Leftrightarrow \alpha \neq 0 \, και \, \beta \neq 0$ της §**2.1** μπορεί να διερευνηθεί το νόημα της ισοδυναμίας και του συνδέσμου «και»).

Προτείνεται να συζητηθούν τα σύμβολα «$\Rightarrow$», «$\Leftrightarrow$» μέσα από παραδείγματα που απαντώνται την καθημερινή επικοινωνία. Για παράδειγμα Α: «Η Σοφία είναι κόρη του Νίκου», Β: «Ο Νίκος είναι πατέρας της Σοφίας». Να εξετάσετε αν ισχύει Α$\Rightarrow$Β και Α$\Leftrightarrow$Β.

Όμοια, μπορούν να κατασκευαστούν παραδείγματα που να αξιοποιούν τους συνδέσμους «ή», «και».

§Ε.2 Προτείνεται να διατεθούν 2 ώρες

Οι μαθητές/-ήτριες αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά με συστηματικό τρόπο την έννοια του συνόλου και των σχέσεων και πράξεων μεταξύ συνόλων. Επειδή η έννοια του συνόλου είναι πρωταρχική, δηλαδή δεν ορίζεται, χρειάζεται να τονιστούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να θεωρηθεί μια συλλογή αντικειμένων σύνολο μέσα από κατάλληλα παραδείγματα και αντιπαραδείγματα (π.χ. το σύνολο που αποτελείται από τα θρανία και τους/τις μαθητές/-ήτριες της τάξης, το «σύνολο» των ψηλών μαθητών/-τριών της τάξης).

Η αναπαράσταση συνόλων, σχέσεων και πράξεων αυτών καθώς και η μετάβαση από τη μία αναπαράσταση στην άλλη, μπορούν να υποστηρίξουν την κατανόηση της έννοιας του συνόλου.

Οι πράξεις μεταξύ συνόλων είναι ένα πλαίσιο στο οποίο οι μαθητές/-ήτριες μπορούν να δώσουν νόημα στους συνδέσμους «ή» και «και». Ειδικά, όσον αφορά στο σύνδεσμο «ή», να επισημανθεί η διαφορετική του σημασία στα Μαθηματικά από εκείνη της αποκλειστικής διάζευξης που του αποδίδεται συνήθως στην καθημερινή χρήση του.

Ενδεικτική δραστηριότητα:

Ρωτήσαμε 10 μαθητές ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούνε και πήραμε τις εξής απαντήσεις:

Οι A_1, A_2, A_5, A_6, A_7 ακούνε τον POP FM και οι A_1, A_4, A_8, A_9, A_{10} τον ROCK N' ROLL.

α) Πώς μπορούμε να παρουσιάσουμε τις παραπάνω πληροφορίες σε ένα διάγραμμα Venn;

β) Ποιοι ακούνε

- **i)** και τους δύο σταθμούς;
- **ii)** τουλάχιστον έναν από τους δύο σταθμούς;
- **iii)** τον POP FM αλλά όχι τον ROCK N' ROLL;

γ) Ποιοι δεν ακούνε κανέναν από τους δύο σταθμούς;

Επισημαίνεται ότι στόχος της διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας είναι να υποστηρίξει τις έννοιες και διαδικασίες που συναντώνται σε επόμενες ενότητες (π.χ. την επίλυση ανισώσεων και τις συναρτήσεις). Επομένως, αναμένεται οι μαθητές/-ήτριες να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις έννοιες των συνόλων και των πράξεών τους στο πλαίσιο εννοιών και διαδικασιών των επόμενων κεφαλαίων.

Κεφάλαιο 2ο

(Προτείνεται να διατεθούν 21 διδακτικές ώρες)

Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές/-ήτριες επαναλαμβάνουν και εμβαθύνουν στις ιδιότητες του συνόλου των πραγματικών αριθμών με στόχο να βελτιώσουν την κατανόηση της δομής του. Με στόχους την εξομάλυνση της μετάβασης από το Γυμνάσιο στο Λύκειο και την συμπλήρωση ενδεχόμενων κενών προτείνεται να αφιερωθεί χρόνος για τη δημιουργία αλγεβρικών παραστάσεων που «μοντελοποιούν» ρεαλιστικές καταστάσεις και για την επανάληψη στοιχείων αλγεβρικού λογισμού (πράξεις πολυωνύμων, παραγοντοποίηση). Ωστόσο, σε μια επανάληψη με αυτούς τους στόχους δεν συμπεριλαμβάνεται η εξάσκηση σε πολύπλοκους χειρισμούς, και η ενασχόληση με ασκήσεις που η πολυπλοκότητα και δυσκολία τους υπερβαίνει εκείνες των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου. Ειδικότερα:

§2.1 Προτείνεται να διατεθούν 6 ώρες

Οι μαθητές/-ήτριες συναντούν δυσκολίες στη διάκριση των ρητών από τους άρρητους και γενικότερα στην ταξινόμηση των πραγματικών αριθμών σε φυσικούς, ακέραιους, ρητούς και άρρητους. Προτείνεται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν την αξία του υπολογισμού μιας αλγεβρικής παράστασης μέσα από προβλήματα που προέρχονται από τα μαθησιακά αντικείμενα των ειδικοτήτων. Παράδειγμα τέτοιας αλγεβρικής παράστασης είναι ο νόμος του Ohm $I = \frac{V}{R}$, από τον Τομέα Ηλεκτρολογίας, η σχέση Καθαρή Πρόσοδος = Τόκοι + ενοίκιο εδάφους + κέρδος, από τον Τομέα Γεωπονίας κ.λπ..

Σημαντικό για τον αλγεβρικό λογισμό είναι οι μαθητές/-ήτριες να κατανοήσουν τις ιδιότητες των πράξεων. Σε αυτό θα βοηθήσει η λεκτική διατύπωση και η διερεύνηση των ιδιοτήτων καθώς και η αναγνώριση της σημασίας της ισοδυναμίας, της συνεπαγωγής και των συνδέσμων «ή» και «και», με ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιότητες:

$\alpha \cdot \beta = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0 \, \acute{\eta} \, \beta \neq 0, \alpha \cdot \beta \neq 0 \Leftrightarrow \alpha \neq 0 \, \kappa\alpha\iota \, \beta \neq 0.$

Η συζήτηση και απόδοση νοήματος στην έννοια της ισοδυναμίας δύο σχέσεων και στη χρήση του αντίστοιχου συμβόλου χρειάζεται να επαναλαμβάνεται εκεί που αυτά εμφανίζονται, διότι, όπως πολλές έννοιες, δεν αναμένεται να κατακτιέται οριστικά από τους/τις μαθητές/-ήτριες με την πρώτη φορά.

§2.2 Προτείνεται να διατεθούν 6 ώρες

Προτείνεται να δοθεί έμφαση στην έννοια της ανισοτικής σχέσης, στην αιτιολόγηση απλών σχέσεων και στην απόδειξη σχέσεων από άλλες (π.χ. ασκήσεις 1, 2, 3, 4 Α΄ Ομάδας). Επίσης, προτείνεται να συζητηθούν οι ομοιότητες και διαφορές των ιδιοτήτων της ισότητας και της ανισότητας, με έμφαση στις ισοδυναμίες: $\alpha^2 + \beta^2 = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$ **και** $\beta = 0$, ενώ $\alpha^2 + \beta^2 > 0 \Leftrightarrow \alpha \neq 0$ **ή** $\beta \neq 0$ και στα σχόλια της παραγράφου. Προτείνεται η συζήτηση αυτή να γίνει με αριθμητικά παραδείγματα. Μπορούμε να ζητήσουμε από τους/τις μαθητές/-ήτριες να σκεφτούν δύο αριθμούς, να τους υψώσουν στο τετράγωνο και στη συνέχεια να τους προσθέσουν ώστε να πάρουν άθροισμα μηδέν. Μέσα από τη διαδικασία αυτή θα οδηγηθούν οι μαθητές/-ήτριες στην εικασία ότι $\alpha = \beta = 0$.

§2.3 Προτείνεται να διατεθούν 6 ώρες

Οι μαθητές/-ήτριες έχουν αντιμετωπίσει, στο Γυμνάσιο, την απόλυτη τιμή ενός αριθμού ως την απόστασή του από το μηδέν στον άξονα των πραγματικών αριθμών. Στην ενότητα αυτή δίνεται ο τυπικός ορισμός της απόλυτης τιμής και αποδεικνύονται οι βασικές ιδιότητές της.

Να αξιοποιηθούν οι αποδείξεις των ιδιοτήτων των απολύτων τιμών για να συζητηθεί αναλυτικά η μέθοδος απόδειξης (ότι η ζητούμενη σχέση είναι ισοδύναμη με μία σχέση που γνωρίζουμε ότι είναι αληθής). Επιπλέον, είναι σκόπιμο να συζητηθεί ως εναλλακτική απόδειξη η εξέταση περιπτώσεων. Για παράδειγμα, για την απόδειξη της ιδιότητας $|\alpha \cdot \beta| = |\alpha| \cdot |\beta|$ να εξεταστούν οι περιπτώσεις i) $\alpha > 0$ και $\beta > 0$, ii) $\alpha > 0$ και $\beta < 0$, (ή $\alpha < 0$ και $\beta > 0$) και iii) $\alpha < 0$ και $\beta < 0$. Η εξέταση των περιπτώσεων μπορεί να βοηθήσει τους/τις μαθητές/-ήτριες να κατανοήσουν γιατί ισχύει αυτή η ιδιότητα.

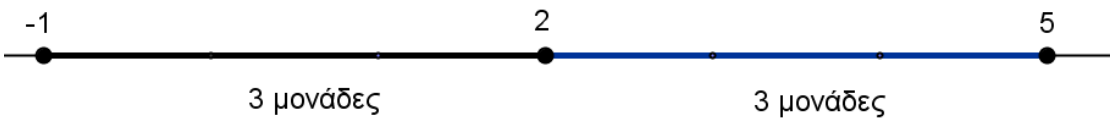
Η γεωμετρική ερμηνεία της απόλυτης τιμής ενός αριθμού και της απόλυτης τιμής της διαφοράς δύο αριθμών είναι σημαντική, γιατί βοηθά τους/τις μαθητές/-ήτριες να αποδώσουν νόημα στην έννοια. Η σύνδεση, όμως, της αλγεβρικής σχέσης και της γεωμετρικής της αναπαράστασης δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα από τους/τις μαθητές/-ήτριες και για αυτό απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση.

Με αυτή την έννοια δεν θα διδαχθούν, στη γενική τους μορφή, οι:

$|x - x_0| < \rho \Leftrightarrow x \in (x_0 - \rho, x_0 + \rho) \Leftrightarrow x_0 - \rho < x < x_0 + \rho$, και

$|x - x_0| > \rho \Leftrightarrow x \in (-\infty, x_0 - \rho) \cup (x_0 + \rho, +\infty) \Leftrightarrow x < x_0 - \rho \, \acute{\eta} \, x > x_0 + \rho$

επειδή είναι πολύ δύσκολο να γίνουν κατανοητά από τους/τις μαθητές/-ήτριες σ' αυτή τη φάση της αλγεβρικής τους εμπειρίας. Ομοίως να μη διδαχθεί η έννοια του κέντρου και της ακτίνας διαστήματος. Αντίθετα, οι μαθητές/-ήτριες μπορούν να ασχοληθούν με τα παραπάνω μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα (π.χ. η ανίσωση $|x - 2| < 3$ σημαίνει: «ποιοι είναι οι αριθμοί που απέχουν από το 2 απόσταση μικρότερη του 3;» δηλ. $|x - 2| < 3 \Leftrightarrow d(x, 2) < 3 \Leftrightarrow -1 < x < 5$).



Προτείνεται, όμως, να γίνει διαπραγμάτευση των σχέσεων $|x| < \rho \Leftrightarrow -\rho < x < \rho$ και $|x| > \rho \Leftrightarrow x < -\rho$ ή $x > \rho$. Η άσκηση 7 της Α' Ομάδας μπορεί να υποστηρίξει την παραπάνω προσέγγιση.

Στο ευρύτερο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης, θα μπορούσε να φανεί ενδιαφέρουσα και η άσκηση 6 της Α΄ Ομάδας καθώς συνδέεται με εργαστηριακές μετρήσεις που θα πραγματοποιήσουν κάποιοι/-ες μαθητές/-ήτριες στην επόμενη τάξη.

§2.4 Προτείνεται να διατεθούν 3 ώρες

Οι μαθητές/-ήτριες έχουν ήδη αντιμετωπίσει, στο Γυμνάσιο, τις τετραγωνικές ρίζες και δυνάμεις με ακέραιο εκθέτη καθώς και τις ιδιότητες αυτών. Στην ενότητα αυτή γίνεται επέκταση στη ν-οστή ρίζα και στη δύναμη με ρητό εκθέτη. Να μη διδαχθούν οι ιδιότητες 3 και 4 (δηλαδή οι $\sqrt[\mu]{\sqrt[\nu]{\alpha}} = \sqrt[\mu\cdot\nu]{\alpha}$ και $\sqrt[\nu\cdot\rho]{\alpha^{\mu\cdot\rho}} = \sqrt[\nu]{\alpha^{\mu}}$) εφόσον καλύπτονται πλήρως από τη χρήση των δυνάμεων με ρητό εκθέτη και μάλιστα με μικρότερες δυσκολίες χειρισμών.

Να επισημανθεί η διατήρηση των ιδιοτήτων των δυνάμεων με ακέραιο εκθέτη και στην περίπτωση του ρητού εκθέτη. Προτείνεται η διαπραγμάτευση απλών ασκήσεων, που υποστηρίζουν την κατανόηση των εννοιών και την εφαρμογή απλών διαδικασιών υπολογισμού και απλοποίησης, όπως οι 1 έως 4 και 9 της Α΄ ομάδας του βιβλίου και παρόμοιες.

Ενδεικτική δραστηριότητα:

Στο ερώτημα ποιόν αριθμό εκφράζει η παράσταση $\left[(-2)^{\frac{2}{4}}\right]^2$ δόθηκαν δυο διαφορετικές απαντήσεις. Να εξετάσετε που βρίσκεται το πρόβλημα.

1η απάντηση: $\left[(-2)^{\frac{2}{4}}\right]^2 = \left[(-2)^{2\cdot\frac{1}{4}}\right]^2 = \left[[(-2)^2]^{\frac{1}{4}}\right]^2 = \left(4^{\frac{1}{4}}\right)^2 = 4^{\frac{2}{4}} = 4^{\frac{1}{2}} = 2$

2η απάντηση: $\left[(-2)^{\frac{2}{4}}\right]^2 = (-2)^{\frac{2}{4}\cdot 2} = (-2)^1 = -2$

Κεφάλαιο 3ο

(Προτείνεται να διατεθούν 14 διδακτικές ώρες)

Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές/-ήτριες μελετούν συστηματικά και διερευνούν εξισώσεις 1ου και 2ου βαθμού. Ως ιδιαίτερη περίπτωση εξετάζεται η εξίσωση $x^\nu = \alpha$. Ειδικότερα:

§3.1 Προτείνεται να διατεθούν 5 ώρες

Οι μαθητές/-ήτριες στο Γυμνάσιο έχουν διαπραγματευθεί αναλυτικά την επίλυση εξισώσεων της μορφής $\alpha x + \beta = 0$, της οποίας οι συντελεστές α και β είναι συγκεκριμένοι αριθμοί. Εδώ προτείνεται να επαναδιαπραγματευτούν τις ιδιότητες της ισότητας στις οποίες στηρίζεται η επίλυση εξισώσεων και να συνδέσουν την επίλυση εξισώσεων με την επίλυση απλών προβλημάτων τα οποία θα αντιμετωπίσουν στους τομείς που θα επιλέξουν στην επόμενη τάξη, ώστε να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με αυτά. Η μετάβαση από την επίλυση μιας απλής μορφής εξίσωσης στην επίλυση της γενικής μορφής $\alpha x + \beta = 0$ είναι δύσκολη, για

δύο κυρίως λόγους: α) η διάκριση μεταξύ των εννοιών του αγνώστου και της παραμέτρου δεν είναι εύκολη και β) η διαδικασία της διερεύνησης γενικά είναι μια νέα διαδικασία για τους/τις μαθητές/-ήτριες.

Για τον λόγο αυτό, προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στην αναγνώριση του ρόλου της παραμέτρου σε μια παραμετρική εξίσωση 1ου βαθμού μέσα από τη διαπραγμάτευση της παραμετρικής εξίσωσης που περιλαμβάνεται σχόλιο της §**3.1.** Για παράδειγμα, μπορεί να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/-ήτριες να λύσουν την εξίσωση για συγκεκριμένες τιμές του λ (π.χ. λ = 2, λ = 5, λ = 1, λ = – 1) και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να διατυπώσουν γενικά συμπεράσματα για κάθε τιμή της παραμέτρου λ. Προτείνεται, επίσης, προς διαπραγμάτευση η παρακάτω ενδεικτική δραστηριότητα.

Ενδεικτική δραστηριότητα:

Ο τιμοκατάλογος των ΤΑΧΙ στην Αθήνα περιλαμβάνει 1,19€ για την εκκίνηση και 0,68€ για κάθε χιλιόμετρο διαδρομής, ενώ στα νησιά του Αιγαίου περιλαμβάνει 1,14€ για την εκκίνηση και 0,65€ για κάθε χιλιόμετρο διαδρομής.

α) Να βρείτε την απόσταση που μπορεί να διανύσει με ΤΑΧΙ ένας επιβάτης στην Αθήνα, αν διαθέτει 10€.

β) Να βρείτε την απόσταση που μπορεί να διανύσει με ΤΑΧΙ ένας επιβάτης σε νησί του Αιγαίου, αν διαθέτει 10€.

γ) Αν στους νομούς της Θεσσαλίας η χρέωση για το ΤΑΧΙ περιλαμβάνει 2λ€ για την εκκίνηση και λ€ για κάθε χιλιόμετρο διαδρομής, να βρείτε σε σχέση με το λ την απόσταση που μπορεί να διανύσει ένας επιβάτης αν διαθέτει 10 €. Αν στο νομό Λαρίσης η χρέωση ανά χιλιόμετρο διαδρομής είναι 0,60€ και στο νομό Μαγνησίας 0,62€, να υπολογίσετε την απόσταση που μπορεί να διανύσει με ΤΑΧΙ ένας επιβάτης που διαθέτει 10€.

Για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των ιδιοτήτων των απολύτων τιμών, προτείνεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε εξισώσεις, όπως η $|x-5|=-3$, την οποία δύσκολα χαρακτηρίζουν οι μαθητές/-ήτριες από την αρχή ως αδύνατη. Τέλος, όσον αφορά τις εξισώσεις που ανάγονται σε πρωτοβάθμιες, προτείνεται η διαπραγμάτευση απλών μόνο εξισώσεων που ανάγονται σε εξισώσεις 1ου βαθμού (όπως οι ασκήσεις 6, 7 και 11 της Α' Ομάδας), με στόχο να αναδειχθεί η σύνδεση της παραγοντοποίησης με την επίλυση εξίσωσης.

§3.2 Προτείνεται να διατεθούν 2 ώρες

Η επίλυση εξισώσεων της μορφής $x^v = α$ να περιοριστεί σε απλές εξισώσεις.

§3.3 Προτείνεται να διατεθούν 7 ώρες

Προτείνεται να δοθεί έμφαση στην αναγνώριση της ύπαρξης ριζών και του πλήθους τους από το πρόσημο της Διακρίνουσας, καθώς και στην επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τον τύπο λύσεων. Πολύ απλές εξισώσεις με παράμετρο μπορεί να συζητηθούν, με στόχο να αναδειχθεί ο ρόλος της παραμέτρου στο πρόσημο της Διακρίνουσας και άρα στο πλήθος των ριζών. Η αντικατάσταση αριθμών στη θέση της παραμέτρου μπορεί να υποστηρίξει την απόδοση νοήματος στην παράμετρο. Επίσης, προτείνεται η επίλυση απλών εξισώσεων που ανάγονται σε εξισώσεις 2ου βαθμού (όπως τα παραδείγματα 1 και 3) και να δοθεί έμφαση στη μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων με χρήση εξισώσεων 2ου βαθμού (όπως η ενδεικτική δραστηριότητα που ακολουθεί).

Ενδεικτική δραστηριότητα 1:

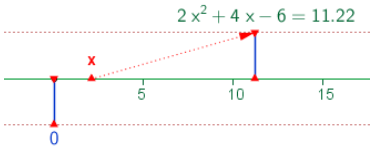
Στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου μιας χώρας κάθε ομάδα έδωσε με όλες τις υπόλοιπες ομάδες δυο αγώνες (εντός και εκτός έδρας). Αν έγιναν συνολικά 240 αγώνες, πόσες ήταν οι ομάδες που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα;

Οι τύποι του Vieta επιτρέπουν στους/στις μαθητές/-ήτριες είτε να κατασκευάσουν μια εξίσωση 2ου βαθμού με δεδομένο το άθροισμα και το γινόμενο ριζών της είτε να προσδιορίσουν απευθείας τις ρίζες της (βρίσκοντας δυο αριθμούς που να έχουν άθροισμα S και γινόμενο P). Πέραν των παραπάνω στόχων, η χρήση των τύπων του Vieta σε ασκήσεις με πολύπλοκους αλγεβρικούς χειρισμούς ξεφεύγει από το πνεύμα της διδασκαλίας και δεν προσφέρει στη μαθηματική σκέψη των μαθητών/-τριών.

Τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να συνεισφέρουν στην εννοιολογική κατανόηση (προτείνεται ενδεικτικά η δραστηριότητα που ακολουθεί).

Ενδεικτική δραστηριότητα 2:

Το μικροπείραμα «Επίλυση εξισώσεων 2^{ου} βαθμού με τη βοήθεια τύπου» από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση της αλγεβρικής και γραφικής προσέγγισης των λύσεων μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού και επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων με τη βοήθεια του τύπου.



http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2132

- Να μη διδαχθούν παραμετρικές εξισώσεις 2ου βαθμού.

Κεφάλαιο 4ο

(Προτείνεται να διατεθούν 10 διδακτικές ώρες)
Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές/-ήτριες μελετούν συστηματικά και διερευνούν ανισώσεις 1ου και 2ου βαθμού. Ειδικότερα:

§4.1 Προτείνεται να διατεθούν 5 ώρες

Οι μαθητές/-ήτριες, στο Γυμνάσιο, έχουν διαπραγματευθεί αναλυτικά την επίλυση ανισώσεων 1ου βαθμού με συγκεκριμένους συντελεστές. Στο πλαίσιο αυτής της τάξης, καταρχάς θα πρέπει να γίνει μια επαναδιαπραγμάτευση της έννοιας της ανίσωσης και της λύσης της, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα ανισώσεων και την εξέταση αν συγκεκριμένοι αριθμοί είναι λύσεις ή όχι. Εκτός από τη χρήση της αριθμογραμμής, για την απεικόνιση του συνόλου λύσεων μιας ανίσωσης, προτείνεται να δοθεί έμφαση και στη χρήση των διαστημάτων των πραγματικών αριθμών, ως εφαρμογή της αντίστοιχης υποπαραγράφου της §**2.2.** Να συζητηθούν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στην εξίσωση και την ανίσωση, ως προς τη διαδικασία της επίλυσής τους και το σύνολο των λύσεών τους.
Για καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των ιδιοτήτων των απολύτων τιμών, προτείνεται να λυθούν από τους/τις μαθητές/-ήτριες και ανισώσεις όπως οι $|x-5|<-3$ και $|x-5|>-3$, των οποίων τη λύση, αν και προκύπτει από απλή παρατήρηση, δεν την αναγνωρίζουν άμεσα. Προτείνεται επίσης να δοθεί προτεραιότητα

στη μοντελοποίηση προβλημάτων με χρήση ανισώσεων 1ου βαθμού, όπως για παράδειγμα η άσκηση 11 της Α΄ Ομάδας και οι ασκήσεις 3 και 4 της Β΄ Ομάδας.

Ενδεικτική δραστηριότητα:

Η Ειρήνη παρατηρεί ότι κάθε φορά που ο σκύλος της γαβγίζει τη νύχτα ξυπνάει και χάνει 15 λεπτά ύπνου. Το προηγούμενο βράδυ κοιμήθηκε λιγότερο από 5 ώρες, ενώ συνήθως (αν δεν γαβγίσει ο σκύλος) κοιμάται 8 ώρες το βράδυ.

α) Πόσες φορές μπορεί να ξύπνησε το προηγούμενο βράδυ η Ειρήνη;

β) Μπορεί να την ξύπνησε το γάβγισμα 33 φορές; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

§4.2 Προτείνεται να διατεθούν 5 ώρες

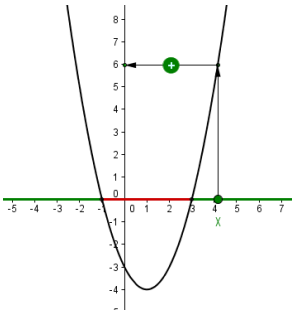
Η διαπραγμάτευση ανισώσεων 2ου βαθμού γίνεται για πρώτη φορά στην Α΄ Λυκείου. Στον προσδιορισμό του πρόσημου του τριωνύμου, παρατηρείται συχνά οι μαθητές/-ήτριες να παραβλέπουν το πρόσημο του συντελεστή του δευτεροβάθμιου όρου ή να συγχέουν το πρόσημο της διακρίνουσας με το πρόσημο του τριωνύμου (π.χ. όταν $\Delta < 0$, θεωρούν ότι και το τριώνυμο παίρνει αρνητικές τιμές).

Ενδεικτική δραστηριότητα 1:

Ποιοι πραγματικοί αριθμοί είναι μεγαλύτεροι από το τετράγωνό τους; Ποιοι είναι μεγαλύτεροι κατά 1 από το τετράγωνό τους;

Ενδεικτική δραστηριότητα 2:

Το μικροπείραμα «Πρόσημο των τιμών του τριωνύμου» από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία, παρά το ότι εμπλέκει τη γραφική παράσταση του τριωνύμου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί διερευνητικά, ώστε ο/η μαθητής/-ήτρια να οδηγηθεί μέσα από πειραματισμούς και εικασίες στην εύρεση της περιοχής που πρέπει να κινείται η τιμή της μεταβλητής x, ώστε το τριώνυμο να παίρνει θετική ή αρνητική τιμή. Παράλληλα μαθαίνει για το ρόλο της εικασίας και του πειραματισμού στη διαδικασία της εύρεσης αλγεβρικών σχέσεων.



http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1752

- Να μη διδαχθεί η εφαρμογή 2 και να συζητηθούν μόνο ασκήσεις από την Α' Ομάδα.

Κεφάλαιο 5ο

(Προτείνεται να διατεθούν 10 διδακτικές ώρες)

Στο κεφάλαιο αυτό οι μαθητές/-ήτριες εισάγονται στην έννοια της ακολουθίας πραγματικών αριθμών και μελετούν περιπτώσεις ακολουθιών που εμφανίζουν κάποιες ειδικές μορφές κανονικότητας, την αριθμητική και τη γεωμετρική πρόοδο. Ειδικότερα:

§5.1 Προτείνεται να διατεθούν 2 ώρες

Το εισαγωγικό παράδειγμα της παραγράφου φέρνει τους/τις μαθητές/-ήτριες σε επαφή με την έννοια της ακολουθίας μέσα από μία κατάσταση της καθημερινής ζωής. Επειδή μέσα από τέτοιες καταστάσεις οι μαθηματικές έννοιες αποκτούν νόημα για τους/τις μαθητές/-ήτριες προτείνεται η διαπραγμάτευση του παραδείγματος στην τάξη.

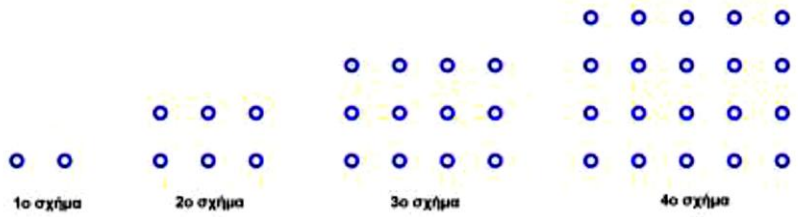
Προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στην αναγνώριση της ακολουθίας ως αντιστοιχίας των φυσικών στους πραγματικούς αριθμούς και στην εξοικείωση των μαθητών/-τριών με τον συμβολισμό (π.χ. ότι ο φυσικός αριθμός 1, μέσω μιας ακολουθίας α_v, αντιστοιχεί στον πραγματικό αριθμό α_1 που αποτελεί τον πρώτο όρο της ακολουθίας αυτής), δεδομένου ότι αυτός δυσκολεύει τους/τις μαθητές/-ήτριες. Αυτή η διαδικασία μπορεί να υποστηριχτεί με την αξιοποίηση πινάκων τιμών όπως του εισαγωγικού παραδείγματος της §5.1.

Επισημαίνεται ότι στόχος της διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας είναι να υποστηρίξει τη διδασκαλία των αριθμητικών και γεωμετρικών προόδων και όχι τη συστηματική και βαθύτερη μελέτη των ακολουθιών. Επομένως, αναμένεται οι μαθητές/-ήτριες να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την έννοια της ακολουθίας στο πλαίσιο της μελέτης των προόδων.

Ενδεικτική δραστηριότητα:

i) Ποιόν κανόνα πρέπει να εφαρμόσουμε για να υπολογίσουμε από πόσα σημεία θα αποτελείται το 7ο σχήμα;

ii) Από πόσα σημεία θα αποτελείται το 27ο σχήμα **;**

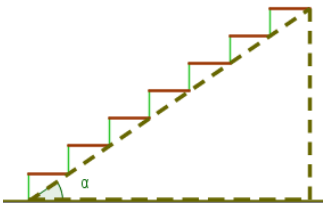


§5.2 Προτείνεται να διατεθούν 4 ώρες

Αρχικά οι μαθητές/-ήτριες χρειάζεται να μπορούν να αναγνωρίσουν με βάση τον ορισμό αν μια συγκεκριμένη ακολουθία είναι αριθμητική πρόοδος (π.χ. η άσκηση 12 της Α΄ Ομάδας). Στη συνέχεια, να προσδιορίζουν το ν-οστό όρο με τρόπο τέτοιο που να τους βοηθά να αντιληφθούν κανονικότητες, οι οποίες μπορούν να τους οδηγήσουν σε γενικά συμπεράσματα. Η μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων (όπως οι ασκήσεις 12 της Α΄ Ομάδας και 9 και 12 της Β΄ Ομάδας) συμβάλλει στην εννοιολογική κατανόηση της έννοιας της αριθμητικής προόδου.

Ενδεικτική δραστηριότητα:

Το μικροπείραμα «Ας φτιάξουμε μια σκάλα» από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί διερευνητικά ώστε ο μαθητής να οδηγηθεί μέσα από πειραματισμούς και εικασίες στην κατανόηση των εννοιών της αριθμητικής προόδου.
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5155



- Η απόδειξη του τύπου για το άθροισμα των ν πρώτων όρων αριθμητικής προόδου δεν θα διδαχθεί.

§5.3 Προτείνεται να διατεθούν 4 ώρες

Η διαπραγμάτευση της έννοιας της γεωμετρικής προόδου προτείνεται να γίνει κατ' αντιστοιχία με την έννοια της αριθμητικής προόδου. Προτείνεται η παρακάτω ενδεικτική δραστηριότητα και η αξιοποίησή της ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές/-ήτριες κανονικότητες που θα τους οδηγήσουν στην εύρεση του νιοστού όρου γεωμετρικής προόδου.

Ενδεικτική δραστηριότητα:

Την ημέρα που η Μαρία γιόρταζε τα 12α γενέθλιά της, η γιαγιά της, της έδωσε 50 ευρώ και της είπε ότι μέχρι να γιορτάσει τα 21α γενέθλιά της θα της αύξανε κάθε χρόνο το ποσό του δώρου της κατά 10 ευρώ. Ο παππούς της Μαρίας της έδωσε 5 ευρώ και της είπε ότι μέχρι να γιορτάσει τα 21α γενέθλιά της θα της διπλασίαζε κάθε χρόνο, το προηγούμενο ποσό του δώρου του. Η Μαρία δυσαρεστήθηκε με την πρόταση του παππού της. Είχε δίκιο; Πόσα χρήματα θα είναι το δώρο της, στα 15α και στα 21α γενέθλια της, από τον παππού της και πόσα από τη γιαγιά της;

- Η απόδειξη του τύπου για το άθροισμα των ν πρώτων όρων γεωμετρικής προόδου δεν θα διδαχθεί.

Κεφάλαιο 6ο

(Προτείνεται να διατεθούν 11 διδακτικές ώρες)

Οι μαθητές/-ήτριες, στο Γυμνάσιο, έχουν έρθει σε επαφή με την έννοια της συνάρτησης, κυρίως με εμπειρικό τρόπο, και έχουν διερευνήσει στοιχειωδώς συγκεκριμένες συναρτήσεις. Στην Α΄ ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. μελετούν την έννοια της συνάρτησης και τις αναπαραστάσεις της με πιο συστηματικό τρόπο. Σε πολλούς/ές μαθητές/-ήτριες δημιουργούνται παρανοήσεις και ελλιπείς εικόνες σχετικά με την έννοια αυτή, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν προβλήματα στην αναγνώριση μιας συνάρτησης, καθώς και να μη μπορούν να χειριστούν με ευελιξία διαφορετικές αναπαραστάσεις της ίδιας συνάρτησης (π.χ. λεκτική διατύπωση, πίνακας τιμών, αλγεβρικός τύπος, γραφική παράσταση). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει οι μαθητές/-ήτριες, μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων, να χρησιμοποιούν, να συνδέουν και να ερμηνεύουν τις αναπαραστάσεις μιας συνάρτησης καθώς και να εντοπίζουν πλεονεκτήματα και (ενδεχομένως) μειονεκτήματα καθεμιάς εξ αυτών. Η εξαντλητική ενασχόληση των μαθητών/-τριών με επίλυση εξισώσεων και ανισώσεων για την εύρεση του πεδίου ορισμού δεν βοηθά στην κατανόηση της έννοιας της συνάρτησης και δεν είναι στο πνεύμα της διδασκαλίας. Ειδικότερα:

§6.1 - §6.2 Προτείνεται να διατεθούν 7 ώρες

Προτείνεται να δοθούν αρχικά συγκεκριμένα παραδείγματα μοντελοποίησης καταστάσεων που προέρχονται από αντικείμενα των τομέων που οι μαθητές/-ήτριες θα επιλέξουν στην επόμενη τάξη, ώστε να αναδειχθεί η σημασία της έννοιας της συνάρτησης για τις εφαρμογές, και στη συνέχεια να ακολουθήσει ο τυπικός ορισμός. Η σύνδεση διαφορετικών αναπαραστάσεων μιας συνάρτησης (τύπος, πίνακας τιμών και γραφική παράσταση) μπορεί να υποστηρίξει την κατανόηση των εννοιών. Η ερμηνεία μιας δεδομένης γραφικής παράστασης για την επίλυση ενός προβλήματος, η αξιοποίηση ενός γραφήματος για την άντληση πληροφοριών για ένα φαινόμενο και, αντιστρόφως, η δημιουργία μιας γραφικής παράστασης για την παρουσίαση ενός φαινομένου μπορούν να συμβάλλουν στην νοηματοδότηση εννοιών και διαδικασιών. Ομοίως, η γραφική επίλυση εξισώσεων και ανισώσεων (για παράδειγμα, όταν δίνονται μόνο τα γραφήματα) και η γεωμετρική ερμηνεία αλγεβρικών συμπερασμάτων (όπως, για παράδειγμα, η γεωμετρική ερμηνεία της ύπαρξης ή μη λύσεων μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης) είναι σημαντικές ενδομαθηματικές συνδέσεις.

- Επισημαίνεται ότι δεν θα διδαχθεί η εφαρμογή της σελίδας 155 (εξίσωση κύκλου).

§6.3 Προτείνεται να διατεθούν 4 ώρες

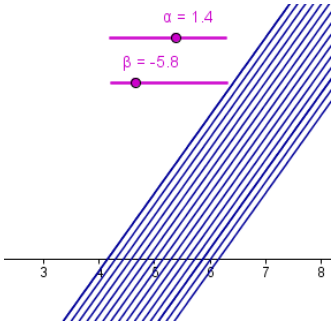
Οι μαθητές/-ήτριες έχουν διαπραγματευθεί τη γραφική παράσταση της ευθείας $y = \alpha x + \beta$ στο Γυμνάσιο. Εδώ προτείνεται να δοθεί έμφαση στη διερεύνηση του ρόλου των παραμέτρων α και β στη γραφική παράσταση της $f(x) = \alpha x + \beta$, ώστε να προκύψουν οι σχετικές θέσεις ευθειών στο επίπεδο (πότε είναι παράλληλες μεταξύ τους, πότε ταυτίζονται, πότε τέμνουν τον άξονα y'y στο ίδιο σημείο).

Επίσης προτείνεται, αφού οι μαθητές/-ήτριες παρατηρήσουν (με χρήση της γραφικής παράστασης και του πίνακα τιμών συγκεκριμένων συναρτήσεων) πώς μεταβάλλονται οι τιμές της συνάρτησης όταν μεταβάλλεται η ανεξάρτητη μεταβλητή, να διερευνήσουν το ρόλο της παραμέτρου α. Η κλίση ευθείας ως λόγος μεταβολής βοηθά τους/τις μαθητές/-ήτριες να συνδέσουν τον συντελεστή διεύθυνσης με τη συγκεκριμένη γωνία ω (όπως στο τρίγωνο ΑΚΒ του σχήματος που περιλαμβάνεται στη θεωρία αυτής της παραγράφου). Προτείνεται, τα παραπάνω να συνδέονται κάθε φορά με συγκεκριμένα παραδείγματα.

Για παράδειγμα, με δεδομένο ότι σε κάποιο ταξί το κόστος του χλμ είναι 0,6€ και η σημαία είναι 2,4€, οι μαθητές μπορούν να προσεγγίσουν γεωμετρικά τον ρόλο του 0,6 στην ευθεία y = 0,6x + 2,4 ως τη μεταβολή του y όταν αυξηθεί κατά 1 το x.

Ενδεικτική δραστηριότητα:

Το μικροπείραμα «Ο ρόλος των συντελεστών στην $y = \alpha x + \beta$» από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί διερευνητικά, για την εισαγωγή στη συνάρτηση $f(x) = \alpha x + \beta$ μέσω της διερεύνησης του ρόλου κάθε συντελεστή στον σχηματισμό της ευθείας $y = \alpha x + \beta$ και ερμηνείας της σχέσης των μελών της κάθε μίας από τις δυο οικογένειες ευθειών, για α σταθερό και β μεταβαλλόμενο και αντίστροφα.



http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1774

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Βιβλίο

«Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ ΓΕΛ Τεύχος Α΄» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π.

Διδακτέα-Εξεταστέα Ύλη

Κεφ. 2ο: Τα βασικά Γεωμετρικά σχήματα

2.16. Απλές σχέσεις γωνιών

Κεφ. 3ο: Τρίγωνα

3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων
3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός των αποδείξεων)
3.3. 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός των αποδείξεων)
3.5. Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
3.6. Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων (εκτός των αποδείξεων)
3.7. Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος
3.10. Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
3.12. Τριγωνική ανισότητα (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
3.14. Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος Ι)
3.15. Εφαπτόμενα τμήματα
3.16. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων
3.17. Απλές γεωμετρικές κατασκευές
3.18. Βασικές κατασκευές τριγώνων

Κεφ. 4ο: Παράλληλες ευθείες

4.1. Εισαγωγή
4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα (εκτός της απόδειξης του Πορίσματος ΙΙ και των αποδείξεων των προτάσεων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV)
4.4. Γωνίες με πλευρές παράλληλες
4.5. Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου (εκτός των αποδείξεων των θεωρημάτων)
4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου
4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου (εκτός της απόδειξης του πορίσματος)

Οδηγίες διδασκαλίας

Η διδασκαλία της Γεωμετρίας στην Α΄ ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑ.Λ εστιάζει στη σύνδεση του εμπειρικού με τον θεωρητικό τρόπο σκέψης και θέτει στο επίκεντρο τον μαθηματικό συλλογισμό, την αιτιολόγηση και τη μαθηματική απόδειξη.

Οι μαθητές/-ήτριες έχουν έρθει σε επαφή με στοιχεία θεωρητικής γεωμετρικής σκέψης και στο Γυμνάσιο, όπου έχουν αντιμετωπίσει ασκήσεις που απαιτούν θεωρητική απόδειξη.

Στην Α΄ ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑ.Λ. πρέπει αυτή η εμπειρία των μαθητών/-τριών να αξιοποιηθεί με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της θεωρητικής τους σκέψης, κάτι που μπορεί να γίνει βαθμιαία και λαμβάνοντας

υπόψη τις δυσκολίες του εγχειρήματος. Η διατύπωση ορισμών γεωμετρικών εννοιών είναι κάτι δύσκολο για τους/τις μαθητές/-ήτριες, ακόμα και αυτής της τάξης, καθώς απαιτεί τη συνειδητοποίηση των κρίσιμων και ελάχιστων ιδιοτήτων που απαιτούνται για τον καθορισμό μιας έννοιας. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η διαμόρφωση ορισμών μέσα από συζήτηση στην τάξη: μπορεί να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/-ήτριες μια πρώτη προσπάθεια ορισμού, να ακολουθήσει κριτική εξέταση (από τους/τις μαθητές/-ήτριες) που οδηγεί σε μια βελτιωμένη εκδοχή, η οποία πάλι εξετάζεται κ.ο.κ.

Επίσης οι μαθητές/-ήτριες χρειάζεται να διερευνούν ιδιότητες και σχέσεις των γεωμετρικών εννοιών και να δημιουργούν εικασίες τις οποίες να προσπαθούν να τεκμηριώσουν. Η αντιμετώπιση της μαθηματικής απόδειξης απλά ως περιγραφή μιας σειράς λογικών βημάτων που παρουσιάζονται από τον/την εκπαιδευτικό, δεν είναι κατάλληλη ώστε να μυηθούν οι μαθητές/-ήτριες στη σημασία και την κατασκευή μιας απόδειξης. Αντίθετα, είναι σημαντικό να εμπλακούν οι μαθητές/-ήτριες σε αποδεικτικές διαδικασίες, να εντοπίζουν τη βασική αποδεικτική ιδέα, μέσω πειραματισμού και διερεύνησης, και να χρησιμοποιούν μετασχηματισμούς και αναπαραστάσεις, που υποστηρίζουν την ανάπτυξη γεωμετρικών συλλογισμών. Η κατασκευή από τους/τις μαθητές/-ήτριες αντιπαραδειγμάτων και η συζήτηση για το ρόλο τους είναι μια σημαντική διαδικασία, ώστε να αρχίσουν να αποκτούν μια πρώτη αίσθηση της σημασίας του αντιπαραδείγματος στα Μαθηματικά.

Η απαγωγή σε άτοπο είναι επίσης μια μέθοδος που συχνά συναντούν οι μαθητές/-ήτριες στην απόδειξη αρκετών θεωρημάτων. Ο ρόλος του «άτοπου» στην τεκμηρίωση του αρχικού ισχυρισμού αλλά και το κατά πόσο η άρνηση του συμπεράσματος οδηγεί τελικά στην τεκμηρίωσή του, δημιουργούν ιδιαίτερη δυσκολία στους/στις μαθητές/-ήτριες.

Σε όλα τα παραπάνω ουσιαστικό ρόλο μπορεί να παίξει η αξιοποίηση λογισμικών δυναμικής Γεωμετρίας. Επιπλέον, η ανάπτυξη στοιχείων της αφηρημένης, θεωρητικής σκέψης είναι απαραίτητο να συνδέεται με την εφαρμογή των συμπερασμάτων (θεωρημάτων, πορισμάτων) σε πιο πρακτικές καταστάσεις και προβλήματα. Αυτό μπορεί να γίνεται τόσο με εισαγωγή υπολογισμών και μετρήσεων (π.χ. υπολογισμός γωνιών τριγώνου, ερωτήσεις κατανόησης των παραγράφων 4.6, 4.7 και 4.8, αξιοποίηση του μήκους πλευρών για τη σύγκριση τριγώνων), όσο και με διερεύνηση και επίλυση προβλήματος (πχ. άσκηση εμπέδωσης 10 των παραγράφων 3.10, 3.11 και 3.12).

Σχετικά με τα προηγούμενα, προτείνεται η τροποποίηση από τους/τις εκπαιδευτικούς ασκήσεων του βιβλίου ώστε αφενός να απλοποιηθεί η γλώσσα και αφετέρου να συνδεθούν καλύτερα με τη διαίσθηση των μαθητών/-ητριών.

Για παράδειγμα, η άσκηση:

"Να αποδείξετε ότι τα άκρα ενός τμήματος ισαπέχουν από κάθε ευθεία που διέρχεται από το μέσο του"

μπορεί να γίνει:

"Σχεδιάστε ένα ευθύγραμμο τμήμα με άκρα Α και Β. Ας ονομάσουμε Μ το μέσο του ΑΒ. Φέρτε μια τυχαία ευθεία ε από το Μ. Μετρήστε τις αποστάσεις των Α και Β από την ε. Τι παρατηρείτε; Νομίζετε ότι αυτό θα συμβαίνει για οποιαδήποτε ευθεία περνάει από το Μ; Δικαιολογήστε την απάντησή σας".

Επίσης, η άσκηση:

"Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) και Ι το σημείο τομής των διχοτόμων των γωνιών $\hat{B}$, $\hat{\Gamma}$. Να αποδείξετε ότι: i) το τρίγωνο ΒΙΓ είναι ισοσκελές, ii) η ΑΙ είναι διχοτόμος της $\hat{A}$."

μπορεί να γίνει:

“Σχεδιάστε ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με $\hat{B}=\hat{\Gamma}=70^\circ$. Φέρτε τις διχοτόμους των γωνιών $\hat{B}$ και $\hat{\Gamma}$ και ονομάστε Ι το σημείο που τέμνονται.

i) εξηγήστε γιατί το τρίγωνο ΒΙΓ είναι ισοσκελές,

ii) συγκρίνετε τα τρίγωνα ΑΙΒ και ΑΙΓ και εξηγήστε γιατί η ΑΙ είναι διχοτόμος της $\hat{A}$."

Η κατανομή των διδακτικών ωρών που προτείνεται είναι ενδεικτική. Μέσα σε αυτές τις ώρες περιλαμβάνεται ο χρόνος που θα χρειαστεί για ανακεφαλαιώσεις, γραπτές δοκιμασίες, εργασίες κλπ.

Στο πλαίσιο του διδακτικού σχεδιασμού οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις προτεινόμενες **ιστοσελίδες** από το διδακτικό υλικό ή/και τα διδακτικά βιβλία, να προβαίνουν σε επανέλεγχο της εγκυρότητάς τους, διότι ενδέχεται λόγω του δυναμικού τους χαρακτήρα ορισμένες από αυτές να είναι ανενεργές ή να οδηγούν σε διαφορετικό περιεχόμενο.

Κεφάλαιο 2ο (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες)

Εισαγωγή

Στόχος της εισαγωγής είναι η διάκριση και η επισήμανση των διαφορετικών χαρακτηριστικών της Πρακτικής Γεωμετρίας, που οι μαθητές/-ήτριες διδάχθηκαν σε προηγούμενες τάξεις, και της Θεωρητικής Γεωμετρίας που θα διδαχθούν στο Λύκειο. Ζητήματα που θα μπορούσαν να συζητηθούν για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της Θεωρητικής Γεωμετρίας έναντι της Πρακτικής, είναι, μεταξύ άλλων, η αδυναμία ακριβούς μέτρησης και η ανάγκη μέτρησης αποστάσεων μεταξύ απρόσιτων σημείων.

§2.16

Σε συνέχεια της συζήτησης που περιγράφεται παραπάνω (στην Εισαγωγή), προτείνεται η διαπραγμάτευση στην τάξη των θεωρημάτων της παραγράφου 2.16 αφενός ως εισαγωγή στην αποδεικτική διαδικασία, που περιλαμβάνει τη διερεύνηση, την εικασία και την αναζήτηση λογικών συλλογισμών που υποστηρίζουν ή απορρίπτουν την εικασία και αφετέρου ως συμπεράσματα τα οποία χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στη συνέχεια.

Κεφάλαιο 3ο (Προτείνεται να διατεθούν 15 διδακτικές ώρες)

§3.1, §3.2 (Να διατεθούν 2 ώρες)

§3.3, §3.4 (Να διατεθούν 2 ώρες)

§3.5, §3.6 (Να διατεθούν 2 ώρες)

Οι μαθητές/-ήτριες έχουν διαπραγματευθεί το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου των παραγράφων 3.1 έως 3.6 στο Γυμνάσιο. Προτείνεται να δοθεί έμφαση σε κάποια στοιχεία όπως:

α) Η σημασία της ισότητας των ομόλογων πλευρών στη σύγκριση τριγώνων.

β) Η διαπραγμάτευση παραδειγμάτων τριγώνων με τρία ή περισσότερα κύρια στοιχεία τους ίσα, τα οποία – τρίγωνα – δεν είναι ίσα. Για παράδειγμα, αν κατασκευάσουμε ένα τρίγωνο με πλευρές 10, 12 και 14,4 εκατοστά και το φωτοτυπήσουμε με μεγέθυνση 120%, το νέο τρίγωνο θα έχει 5 από τα 6 κύρια στοιχεία του ίσα με το αρχικό (τρεις γωνίες και δύο πλευρές), αλλά προφανώς τα τρίγωνα δεν είναι ίσα.

γ) Ο σχεδιασμός σχημάτων με βάση τις λεκτικές διατυπώσεις των γεωμετρικών προτάσεων (ασκήσεων, θεωρημάτων) και αντίστροφα.

δ) Η διατύπωση των γεωμετρικών συλλογισμών των μαθητών/-τριών από τους/τις ίδιους/ες.

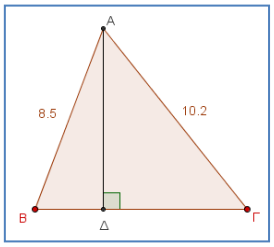
ε) Η ισότητα τριγώνων, ως μια στρατηγική απόδειξης ισότητας ευθυγράμμων τμημάτων ή γωνιών (σχόλιο στο τέλος της §3.2).

στ) Ο εντοπισμός κατάλληλων τριγώνων για σύγκριση σε σύνθετα σχήματα (όπως, για παράδειγμα, στις αποδεικτικές ασκήσεις 2 της σελ. 48 και 4 της σελ. 54).

Οι αποδείξεις των θεωρημάτων και των πορισμάτων των παραγράφων 3.2, 3.4, 3.6 δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη. Ωστόσο, οι αποδείξεις των πορισμάτων αυτών των παραγράφων προτείνεται να συζητηθούν στην τάξη ως ασκήσεις εφαρμογής των κριτηρίων ισότητας τριγώνων αντί πιο σύνθετων ασκήσεων, και ως μέσο μιας ολιστικής θεώρησης των ιδιοτήτων των τριγώνων. Συγκεκριμένα προτείνεται:

- Να ενοποιηθούν σε μια πρόταση οι προτάσεις που ταυτίζουν τη διχοτόμο, τη διάμεσο και το ύψος από την κορυφή ισοσκελούς τριγώνου (πόρισμα Ι της §3.2, πόρισμα Ι της §3.4, πόρισμα Ι της §3.6).
- Μαζί με την πρόταση αυτή να γίνει η διαπραγμάτευση της εφαρμογής 2 της §3.12 για την απόδειξη της οποίας αρκούν τα κριτήρια ισότητας τριγώνων.
- Σαν μια ενιαία πρόταση, να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/-ήτριες να δείξουν ότι σε ίσα τρίγωνα τα δευτερεύοντα στοιχεία τους (διάμεσος, ύψος, διχοτόμος) που αντιστοιχούν σε ομόλογες πλευρές είναι επίσης ίσα (π.χ. άσκηση 1i Εμπέδωσης της § 3.4, άσκηση 4 Εμπέδωσης της § 3.6). Ενιαία μπορούν να αντιμετωπιστούν, ως αντίστροφες προτάσεις, τα πορίσματα IV της §3.2 και III, IV της §3.4 που αναφέρονται στις σχέσεις των χορδών και των αντίστοιχων τόξων.

Ενδεικτική δραστηριότητα:



Με το μικροπείραμα «Ύψος, Διάμεσος και διχοτόμος της κορυφής ισοσκελούς τριγώνου» από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία, οι μαθητές οδηγούνται μέσα από πειραματισμούς και εικασίες στην εύρεση της σχέσης που συνδέει το ύψος, τη διάμεσο και τη διχοτόμο της κορυφής ενός ισοσκελούς τριγώνου. Παράλληλα μαθαίνουν για τον ρόλο της εικασίας και του πειραματισμού στη διαδικασία της εύρεσης σχέσεων μεταξύ γεωμετρικών αντικειμένων.

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2277

§3.7 (Να διατεθεί 1 ώρα)

Με στόχο την ανάδειξη της διδακτικής αξίας των γεωμετρικών τόπων προτείνεται τα πορίσματα ΙΙΙ της §3.2 και ΙΙ της §3.4, που αφορούν στη μεσοκάθετο τμήματος, καθώς και το θεώρημα IV της §3.6, που αφορά στη διχοτόμο γωνίας, να διδαχθούν ενιαία ως παραδείγματα βασικών γεωμετρικών τόπων. Συγκεκριμένα, προτείνεται οι μαθητές/-ήτριες πρώτα να εικάσουν τους συγκεκριμένους γεωμετρικούς τόπους και στη συνέχεια να τους αποδείξουν.

§3.10 - §3.12 (Να διατεθούν 3 ώρες)

Η ύλη των παραγράφων αυτών είναι νέα για τους/τις μαθητές/-ήτριες. Να επισημανθεί ότι η τριγωνική ανισότητα αποτελεί κριτήριο για το πότε τρία ευθύγραμμα τμήματα αποτελούν πλευρές τριγώνου. Στόχος είναι οι μαθητές/-ήτριες να διαπιστώσουν την αναγκαιότητά της για την κατασκευή ενός τριγώνου όπως για

παράδειγμα στην Ερώτηση Κατανόησης 3, αλλά και τη λειτουργικότητά της όπως για παράδειγμα στην αποδεικτική άσκηση 4 που διαπραγματεύεται την απόσταση σημείου από κύκλο.

§3.14 - §3.16 (Να διατεθούν 3 ώρες)

Τα συμπεράσματα της §3.14 είναι γνωστά στους/στις μαθητές/-ήτριες από το Γυμνάσιο. Οι αιτιολογήσεις, όμως, προέρχονται από τα θεωρήματα της §3.13. Το περιεχόμενο της §3.16 δεν είναι γνωστό στους/στις μαθητές/-ήτριες και χρειάζεται και για τις γεωμετρικές κατασκευές που ακολουθούν.

§3.17, §3.18 (Να διατεθούν 2 ώρες)

Η διαπραγμάτευση των γεωμετρικών κατασκευών συμβάλλει στην κατανόηση των σχημάτων από τους/τις μαθητές/-ήτριες με βάση τις ιδιότητές τους καθώς και στην ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί και σε γνωστικές περιοχές εκτός των μαθηματικών. Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα τα προβλήματα 2 και 4 της §3.17 και τα προβλήματα 2 και 3 της §3.18. Επίσης, προτείνεται να αξιοποιούνται και άλλα γεωμετρικά όργανα (και όχι μόνο κανόνας και διαβήτης), καθώς και ψηφιακά εργαλεία.

Κεφάλαιο 4ο (**Προτείνεται να διατεθούν 8 διδακτικές ώρες**)

§4.1, §4.2, §4.4, §4.5 (Να διατεθούν 3 ώρες)

Το σημαντικότερο θέμα στις παραγράφους αυτές αποτελεί το «αίτημα παραλληλίας» το οποίο καθορίζει τη φύση της Γεωμετρίας στην οποία αναφερόμαστε. Η σημασία του «αιτήματος παραλληλίας», για τη Γεωμετρία την ίδια και για την ιστορική της εξέλιξη, μπορεί να διαφανεί από στοιχεία που παρέχονται στο ιστορικό σημείωμα στο τέλος του κεφαλαίου. Προτείνεται να διερευνήσουν οι μαθητές/-ήτριες τη σχέση του θεωρήματος και της Πρότασης Ι της §4.2 με στόχο να αναγνωρίσουν ότι το ένα είναι το αντίστροφο του άλλου.

§4.6, §4.8 (Να διατεθούν 4 ώρες)

Προτείνεται οι μαθητές/-ήτριες, χρησιμοποιώντας το άθροισμα των γωνιών τριγώνου, να βρουν το άθροισμα των γωνιών τετραπλεύρου, πενταγώνου κ.α., να εικάσουν το άθροισμα των γωνιών ν-γώνου και να αποδείξουν την αντίστοιχη σχέση. Δίνεται έτσι η δυνατότητα σύνδεσης Γεωμετρίας και Άλγεβρας. Να επισημανθεί, επίσης, η σταθερότητα του αθροίσματος των εξωτερικών γωνιών ν-γώνου.

Ιστορικό Σημείωμα (1 ώρα)

Στο ιστορικό σημείωμα αναδεικνύεται η σημασία του 5ου αιτήματος στη δημιουργία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας και παρουσιάζεται η συζήτηση και οι αναζητήσεις που προκάλεσε η διατύπωσή του, μέχρι τον 19ο αιώνα, και που τελικά οδήγησαν στη δημιουργία των μη-Ευκλείδειων Γεωμετριών. Προτείνεται, η θεματολογία του ιστορικού σημειώματος, να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν σχετικές εργασίες από τους/τις μαθητές/-ήτριες.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΦΥΣΙΚΗ

Στο πλαίσιο του διδακτικού σχεδιασμού οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις προτεινόμενες ιστοσελίδες από το διδακτικό υλικό ή/και τα διδακτικά βιβλία, να προβαίνουν σε επανέλεγχο της εγκυρότητάς τους, διότι ενδέχεται λόγω του δυναμικού τους χαρακτήρα ορισμένες από αυτές να είναι ανενεργές ή να οδηγούν σε διαφορετικό περιεχόμενο.

Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο ορισμένων συνδέσμων ενδέχεται να είναι προσβάσιμο μόνο μέσω αντιγραφής και επικόλλησης της διεύθυνσης στον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου κάποιοι σύνδεσμοι (π.χ. του Φωτόδεντρου) δεν ανοίγουν κανονικά, συνιστάται η πρόσβασή τους μέσω του προγράμματος περιήγησης Microsoft Edge, καθώς ενδέχεται να παρουσιάζουν καλύτερη συμβατότητα.

Στη σελίδα Φωτόδεντρο LOR+ - ΟΔΗΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ διατίθενται εγχειρίδια για την αξιοποίηση της πλατφόρμας με οδηγίες για την αναζήτηση, την πλοήγηση και την αποτελεσματική χρήση των μαθησιακών αντικειμένων του αποθετηρίου. Συνιστάται η αντιγραφή και επικόλληση του συνδέσμου.

Το **Φωτόδεντρο** έχει ανακοινώσει εναλλακτικές λύσεις για τη λειτουργικότητα των μαθησιακών εφαρμογών flash μετά τη διακοπή της υποστήριξης αυτής της τεχνολογίας από την Adobe, οι οποίες είναι αναρτημένες στον σύνδεσμο: http://photodentro.edu.gr/files/faq/Photodentro-LOR_Odigies-gia-Flash.pdf. Από τις προτεινόμενες λύσεις, η εγκατάσταση του φυλλομετρητή Pale Moon συνοδευόμενη από την εγκατάσταση παλαιότερης έκδοσης του Adobe Flash Player έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για τη λειτουργία των εφαρμογών που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες. Σε περίπτωση που οι υπερσύνδεσμοι του Φωτόδεντρου δεν ανοίγουν, για την προβολή του μαθησιακού αντικειμένου προτείνεται να γίνεται αρχικά λήψη/αποθήκευση στον υπολογιστή.

Από το Βιβλίο: ΦΥΣΙΚΗ Α' ΕΠΑ.Λ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ Ι., ΠΑΓΩΝΗΣ Κ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ., εκδ. ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Διδακτέα – Εξεταστέα Ύλη

2. ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

- 2.1 Η έννοια της δύναμης
- 2.2 Τα χαρακτηριστικά της δύναμης
- 2.3 Δυνάμεις επαφής και δυνάμεις από απόσταση
- 2.5 Η δύναμη ως αιτία παραμόρφωσης – Νόμος Hooke
- 2.6 Μέτρηση δυνάμεων με δυναμόμετρο
- 2.8 Σύνθεση δυνάμεων (Μόνο για συγγραμμικές και κάθετες. Εκτός το λυμένο παράδειγμα)
- 2.9 Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες
- 2.10 Δράση - Αντίδραση – 3^{ος} νόμος του Νεύτωνα

4. ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ

- 4.1 Το αίνιγμα της κίνησης

4.1.6 Μέση ταχύτητα

4.1.7 Στιγμιαία ταχύτητα (Εκτός ο μαθηματικός προβληματισμός)

4.2 Αδράνεια – 1^{ος} νόμος του Νεύτωνα για την κίνηση (Εκτός το ιστορικό σημείωμα)

4.3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

4.3.1 Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης

4.4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση – Επιτάχυνση

4.4.1 Η έννοια της επιτάχυνσης

4.4.2 Εξισώσεις κίνησης – Διαγράμματα (Εκτός οι αποδείξεις τύπων και το παράδειγμα 3)

4.5 ΔΥΝΑΜΗ. Το μυστικό της επιτάχυνσης – 2^{ος} Νόμος του Νεύτωνα

4.5.2 Βάρος. Περιλαμβάνονται τα παραδείγματα 1,3,4,5

4.9 Τριβή

4.9.1 Δυνάμεις τριβής

4.9.2 Πού οφείλεται η τριβή

4.10 Στατική τριβή (Εκτός ο υπολογισμός του $n_{ορ}$)

4.11 Τριβή ολίσθησης (Εκτός το παράδειγμα με τα δύο σώματα και την τροχαλία και το «ας στοχαστούμε»

5. ΕΡΓΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5.1 Από τη βιολογική εργασία στο φυσικό έργο

5.2 Έργο σταθερής δύναμης (μέχρι τη αναφορά για τον James P. Joule, περιλαμβάνεται το παράδειγμα)

5.3 Έργο γνωστών δυνάμεων

5.3.1 Το βάρος, το έργο και η …συντήρηση

5.4 Ρυθμοί έργου (Μέχρι τη σχέση 5.3)

5.6 Έργο και ενέργεια: οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος (Εκτός οι αποδείξεις). Περιλαμβάνεται το δεύτερο παράδειγμα

Οδηγίες διδασκαλίας

Προτείνεται αρχικά να γίνει εισαγωγική συζήτηση σχετικά με τον ρόλο της Φυσικής στην τεχνολογία. Η Φυσική είναι η πιο βασική από όλες τις Φυσικές Επιστήμες επειδή ασχολείται με θεμελιώδη ζητήματα όπως οι ιδιότητες και οι αλληλεπιδράσεις της ύλης και της ακτινοβολίας. Η τεχνολογία είναι η τροποποίηση του φυσικού κόσμου για την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων. Η επιστήμη του μηχανικού είναι η εφαρμογή των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών για τη δημιουργία τεχνολογίας. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας οφείλεται στις φυσικές επιστήμες. Αλλά και αντίστροφα, η εξέλιξη της τεχνολογίας βοήθησε πολύ στην εξέλιξη των Φυσικών Επιστημών.

Στη συνέχεια, προτείνεται στο πλαίσιο των εργασιών καθώς και των συνθετικών δημιουργικών εργασιών που εκτελούν οι μαθητές/μαθήτριες στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά να οικειοποιηθούν τη δομή μίας εργαστηριακής αναφοράς σε πειραματική δραστηριότητα και η οποία προσομοιάζει με μία επιστημονική εργασία. Για να χαρακτηριστεί μια δραστηριότητα πειραματική θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος και χειρισμός μεταβλητών. Στις δραστηριότητες αυτές αναπαράγονται και μελετώνται φαινόμενα, νόμοι που τα διέπουν ή και

ανακαλύπτονται δομές. Μπορούν να γίνονται στο εργαστήριο αλλά και στην τάξη όταν δεν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας.

Πώς γράφουμε μια εργαστηριακή αναφορά σε πειραματική δραστηριότητα

Μια εργαστηριακή αναφορά θα πρέπει να είναι σχετικά σύντομη και να αναφέρει ξεκάθαρα τη σκοπιμότητα του πειράματος, το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίχθηκε ο πειραματισμός, τον τρόπο συλλογής των δεδομένων, την παρουσίαση των δεδομένων, τα σφάλματα και τα συμπεράσματα καθώς και τον σχολιασμό τους. Ένας/Μία αναγνώστης/αναγνώστρια της εργαστηριακής έκθεσης θα πρέπει να είναι σε θέση να επαναλάβει το πείραμα και να πάρει παρόμοια αποτελέσματα.

Η εργαστηριακή αναφορά θα πρέπει να εκπληρώνει τους στόχους του πειράματος και να περιλαμβάνει τα παρακάτω.

ΤΙΤΛΟΣ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Το όνομα της δραστηριότητας ή η διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος και από κάτω τα ονόματα των μελών της ομάδας καθώς και του/της υπεύθυνου καθηγητή/καθηγήτριας, με πρώτο το όνομα εκείνου/εκείνης που έγραψε την έκθεση καθώς και την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε το πείραμα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ

Καθορίζεται ο σκοπός του πειράματος και περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους πραγματοποιείται το πείραμα καθώς και τα κριτήρια επιτυχίας του. Αναπτύσσεται και μια στρατηγική προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Αναφέρεται η θεωρία που σχετίζεται με το πείραμα και οι σχέσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση των δεδομένων. Διατυπώνονται υποθέσεις, προβλέψεις και εκτιμήσεις οι οποίες βασίζονται σε θεωρίες και μοντέλα.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αναφέρονται όλα τα υλικά , όργανα ή και ψηφιακά εργαλεία συλλογής δεδομένων που απαιτήθηκαν για την πραγματοποίηση του πειράματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ)

Περιγράφεται ο σχεδιασμός της πειραματικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων. Σε περιπτώσεις που υπάρχει φύλλο εργασίας η περιγραφή δεν γίνεται αντιγράφοντας το φύλλο αυτό. Θα πρέπει η περιγραφή να είναι πλήρης ώστε ένα άτομο με τις απαιτούμενες για τον σκοπό του πειράματος γνώσεις, να μπορεί να επαναλάβει το πείραμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Καταγράφονται οι παρατηρήσεις και παρουσιάζονται τα δεδομένα μέσω διαφόρων αναπαραστάσεων (Αλγεβρικών, γραφικών, διαγραμματικών, στροβοσκοπικών και λεκτικών). Αν είναι δυνατό, γίνεται και συμπερίληψη των αβεβαιοτήτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αναγραφή των συμπερασμάτων τα οποία βασίζονται στα αποδεικτικά στοιχεία την ορθή χρήση των μαθηματικών και των νόμων της Φυσικής. Αναγνώριση μοτίβων. Σύγκριση των πειραματικών αποτελεσμάτων με τις θεωρητικές προβλέψεις. Εκτιμήσεις του κατά πόσο οι πιθανές αποκλίσεις των πειραματικών

αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα που προβλέπονται από τη θεωρία δικαιολογούνται με βάση τα αναμενόμενα σφάλματα και εξηγήσεις για ασυνήθιστες αποκλίσεις.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Αυτοαξιολόγηση, αναστοχασμός και διερεύνηση εναλλακτικών προσεγγίσεων. Προτάσεις για βελτιώσεις και διερεύνηση νέων ερωτημάτων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλιογραφικές αναφορές.

Προτείνεται τουλάχιστον ένα εργαστηριακό θέμα, κατάλληλο για την εμπλοκή των μαθητών/μαθητριών και την εκπόνηση εργαστηριακής αναφοράς. Ακολουθούνται τα βήματα της διερευνητικής μεθόδου με σκοπό την εξοικείωση με επιστημονικές πρακτικές και την ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων.

Μερικές από αυτές τις επιστημονικές δεξιότητες είναι:

- Η διατύπωση υποθέσεων προβλέψεων και εκτιμήσεων.
- Η επιλογή και δικαιολόγηση του είδους των δεδομένων που χρειάζονται.
- Η καταγραφή παρατηρήσεων και η λήψη μετρήσεων.
- Η αναγνώριση των κανόνων ασφάλειας ηθικής και συνεργασίας.
- Η καταγραφή πειραματικών δεδομένων σε κατάλληλα δομημένους πίνακες δεδομένων και πίνακες ανάλυσης δεδομένων με σκοπό την εύκολη επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων.
- Η επιλογή και σχεδίαση του κατάλληλου γραφήματος.
- Η εξαγωγή και παρουσίαση πληροφορίας μέσω διαφόρων αναπαραστάσεων (Αλγεβρικών, γραφικών, διαγραμματικών, στροβοσκοπικών και λεκτικών).

Πολύ χρήσιμο είναι και το ελεύθερο εξελληνισμένο λογισμικό video ανάλυσης Tracker. Το Tracker είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο για τη μελέτη και τη μοντελοποίηση των κινήσεων. (Tracker Tutorial Από ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας). http://ekfethesp.blogspot.com/search/label/Tracker

Η ύλη διδάσκεται αξιοποιώντας:

α. **Βιβλίο μαθητή**: **ΦΥΣΙΚΗ Α' ΕΠΑ.Λ**, ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ Ι., ΠΑΓΩΝΗΣ Κ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ., εκδ. ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

β. **Ψηφιακό υλικό**: Ενδεικτικά αναφέρονται:

• Φωτόδεντρο • Ψηφιακά διδακτικά σενάρια ΙΕΠ • Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, ΕΑΙΤΥ • Πλατφόρμα Αίσωπος • ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας • ΕΚΦΕ Κέρκυρας	• ΕΚΦΕ Νέας Σμύρνης • ΕΚΦΕ Καρδίτσας • ΕΚΦΕ Καστοριάς • ΕΚΦΕ Λακωνίας • ΕΚΦΕ Κω • 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου • ΕΚΦΕ Ομόνοιας

• ΕΚΦΕ Δράμας • ΕΚΦΕ Αλίμου • 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου • ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων • ΕΚΦΕ Ηλιούπολης	• ΕΚΦΕ Β Αθήνας • ΕΚΦΕ Χίου • ΕΚΦΕ Αιγίου • ΕΚΦΕ Σερρών • Προσομοιώσεις PHET

γ. Σε όλες τις διδακτικές ενότητες από το βιβλίο , το πλήθος των ερωτήσεων, ασκήσεων και προβλημάτων του βιβλίου θα πρέπει να εναρμονίζεται με τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση των παραδειγμάτων, των ένθετων και των δραστηριοτήτων.

Διδακτέα ύλη (*Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός*)

Σύνολο ελάχιστων προβλεπόμενων ωρών: 42

Διδακτική ενότητα	Συνιστώμενες Διδακτικές Πρακτικές/Παρατηρήσεις	Ενδεικτικές Ώρες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο **ΕΙΣΑΓΩΓΗ**		
1.1 Με τι ασχολείται η Φυσική 1.2 Φυσική και Τεχνολογία 1.3 Φυσικά μεγέθη 1.4 Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη	Δεν θα διδαχθεί αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί στην εισαγωγική συζήτηση. Από την ενότητα 1.1 θα αναφερθεί μέσα από το παράδειγμα της εικόνας 1.3, η διαφορά μεταξύ των φυσικών και χημικών φαινομένων. Επιπλέον, με τη βοήθεια των Πινάκων 1.1, 1.2, 1.3, και των ασκήσεων 1.2, 1.3, 1.4., 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 προτείνεται η επανάληψη των θεμελιωδών μεγεθών, μονάδων μέτρησης και των βασικών στοιχείων της τριγωνομετρίας. Επίσης, μέσω παραδειγμάτων να γίνει κατανοητή η διάκριση μεταξύ μονόμετρων και διανυσματικών μεγεθών.	**4**
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο **ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ**		
2.1 Η έννοια της δύναμης	Σχεδίαση δυνάμεων	**10**
2.2 Τα χαρακτηριστικά της δύναμης		
2.3 Δυνάμεις επαφής και δυνάμεις σε απόσταση	Κάθετη αντίδραση σε κεκλιμένο επίπεδο: Από Φωτόδεντρο	
2.5. Η Δύναμη ως αιτία παραμόρφωσης - Νόμος του Hooke.	Νόμος του Hooke, Ελατήρια: Από PHET Ισορροπία δυνάμεων	

2.6. Μέτρηση δυνάμεων με το δυναμόμετρο	Προτείνεται οι μαθητές/μαθήτριες να εμπλακούν στο εργαστήριο με μετρήσεις με δυναμόμετρα Προτείνονται οι ασκήσεις από 2.1 έως και 2.12	
2.8 Σύνθεση δυνάμεων. (Μόνο για συγγραμμικές και κάθετες. Εκτός: το λυμένο παράδειγμα)	Οι γωνίες των παραδειγμάτων με τη ρυμούλκηση πλοίου (εικόνα 2.23) και τις δυνάμεις που σχηματίζουν γωνία (εικόνα 2.25) να θεωρηθούν ορθές. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τον τύπο 2.6 που θα διδαχθεί για ορθή γωνία: $F_{ολ_2}=F_{12}+F_{22}$. Το λυμένο παράδειγμα δεν περιλαμβάνεται. Συνισταμένη δύο δυνάμεων Συνισταμένη δύο δυνάμεων Πρόσθεση διανυσμάτων	
2.9 Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες	Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες Για εμπέδωση προτείνονται, ενδεικτικά, οι ασκήσεις 2.13 έως και 2.21 εκτός 2.18β, 2.19 και 2.20.	
2.10 Δράση - αντίδραση – 3ος Νόμος του Νεύτωνα	Δράση και αντίδραση 3ος νόμος του Νεύτωνα	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο **ΔΥΝΑΜΗ και ΚΙΝΗΣΗ**	Επανάληψη από Β΄ Γυμνασίου: Σύστημα αναφοράς, σχετική κίνηση, ορισμός τροχιάς Προσδιορισμός της θέσης ενός σωματίου σε ευθεία γραμμή και στο επίπεδο. Χρονική στιγμή, Συμβάν, Χρονικό διάστημα, θέση και μετατόπιση Διαφορές μεταξύ μετατόπισης και διαστήματος	**16**

4.1 Το αίνιγμα της κίνησης 4.1.6 Μέση ταχύτητα 4.1.7 Στιγμιαία Ταχύτητα. (Εκτός: ο μαθηματικός προβληματισμός)	Ολοκληρώνεται μέχρι και την πρόταση: *«Η στιγμιαία ταχύτητα είναι διανυσματικό μέγεθος και στις ευθύγραμμες κινήσεις έχει κάθε στιγμή την ίδια κατεύθυνση με την κατεύθυνση της κίνησης».* Μέση ταχύτητα	
4.2 Αδράνεια – 1^{ος} νόμος του Νεύτωνα για την κίνηση (Εκτός: το ιστορικό σημείωμα)	Μάζα αδράνεια	
4.3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4.3.1 Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης	Διανυσματικά χαρακτηριστικά της ταχύτητας Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με βίντεο ανάλυση από: ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας Λογισμικό: «Πολλαπλές Αναπαραστάσεις» του Φυσικού Κόσμου	
4.4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση – Επιτάχυνση 4.4.1 Η έννοια της επιτάχυνσης 4.4.2. Εξισώσεις κίνησης – Διαγράμματα (Εκτός: οι αποδείξεις τύπων και το παράδειγμα 3)	Κίνηση δύο αυτοκινήτων Η επιτάχυνση στην καθημερινότητα, διανυσματικά χαρακτηριστικά της επιτάχυνσης, θετική και αρνητική επιτάχυνση Η εξίσωση της ταχύτητας και η εξίσωση κίνησης στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση Επιτάχυνση Εργαστήριο: Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης (με υποστήριξη των ΕΚΦΕ). Από ΕΚΦΕ Κέρκυρας κυρίως περιγραφή του χρονομετρητή Από ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων με Φύλλο εργασίας	

	Από ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας με βιντεοανάλυση (tracker) Από ΕΚΦΕ Ηλιούπολης με βιντεοανάλυση (tracker) Από ΕΚΦΕ Ομόνοιας με χρήση φωτοπυλών Από 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου με φύλλο εργασίας Από ΕΚΦΕ Αλίμου με φύλλο εργασίας Από 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου με multilog και με βίντεο ανάλυση (tracker) Από ΕΚΦΕ Δράμας Προτεινόμενες ασκήσεις: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.18, 4.19, 4.20	
4.5 ΔΥΝΑΜΗ. Το μυστικό της επιτάχυνσης – 2ος νόμος του Νεύτωνα 4.5.2. Βάρος. (Περιλαμβάνονται τα παραδείγματα 1, 3, 4, 5)	Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα Ελεύθερη πτώση – κατακόρυφη βολή Προτεινόμενες ασκήσεις: 4.21 – 4.29, 4.32, 4.35, 4.36.	
4.9. Τριβή 4.9.1 Δυνάμεις τριβής 4.9.2 Πού οφείλεται η τριβή	Δυνάμεις και κίνηση Τριβή: Από PHET Μελετώντας την τριβή σε διαφορετικές επιφάνειες, Κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο Προτείνονται ενδεικτικά οι ασκήσεις: 4.61 – 4.66.	
4.10 Στατική τριβή T_{Σ} (Εκτός: ο υπολογισμός του n_{op})	Μέχρι και την πρόταση, «n_{op} *ο συντελεστής οριακής τριβής του οποίου οι τιμές εξαρτώνται από το είδος των επιφανειών*». Στατική τριβή και τριβή ολίσθησης: Από Φωτόδεντρο Κίνηση σώματος σε οριζόντιο επίπεδο Περιλαμβάνεται η παράγραφος «*Τι κάνουμε, για να λύσουμε ένα πρόβλημα τριβής*», Και όλα τα λυμένα παραδείγματα, εκτός από το «*Δύο σώματα Σ1 και Σ2 … η τάση του σκοινιού*».	
4.11 Τριβή ολίσθησης (Εκτός: το παράδειγμα με τα δύο σώματα και		

την τροχαλία και το «*ας στοχαστούμε*»)	Κίνηση σώματος σε κεκλιμένο επίπεδο Η τριβή εργαστηριακά 1 Από ΕΚΦΕ Νέας Σμύρνης και αντίστοιχο βίντεο Η τριβή εργαστηριακά 2 Από ΕΚΦΕ Νέας Σμύρνης και αντίστοιχο βίντεο Η τριβή εργαστηριακά 3 Από ΕΚΦΕ Νέας Σμύρνης και αντίστοιχο βίντεο Η τριβή εργαστηριακά 4 Από ΕΚΦΕ Νέας Σμύρνης Προτείνονται ενδεικτικά οι ασκήσεις: 4.61 – 4.66.	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο **ΕΡΓΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ**		**12**
5.1 Από τη βιολογική εργασία στο φυσικό έργο	μέχρι και τον ορισμό: «*Το Joule είναι, λοιπόν, το παραγόμενο έργο από τη δύναμη ίση με 1Ν, όταν μετακινεί το σημείο εφαρμογής της κατά 1m στην κατεύθυνση που επενεργεί.*».	
5.2 Έργο σταθερής δύναμης. (μέχρι την αναφορά για τον James P. Joule). Περιλαμβάνεται το παράδειγμα.		
5.3. Έργο γνωστών δυνάμεων 5.3.1 Το βάρος, το έργο και η … συντήρηση		
5.4 Ρυθμοί έργου (μέχρι τη σχέση 5.3)		
5.6 Έργο και ενέργεια: οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. (Εκτός: οι αποδείξεις).	Περιλαμβάνονται οι τύποι της κινητικής ενέργειας και του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας χωρίς τις αποδείξεις. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η έννοια της δυναμικής ενέργειας, το θεώρημα διατήρησης της ολικής ενέργειας και το δεύτερο παράδειγμα.	

	Θα πρέπει να αποφεύγεται η ενασχόληση με μεγάλο αριθμό ασκήσεων/προβλημάτων ή με προβλήματα υψηλού βαθμού δυσκολίας. Να μη διδαχθούν ασκήσεις με τροχαλία. Ενεργειακό πάρκο **Προτεινόμενες ερωτήσεις - ασκήσεις**: 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.17, 5.18	
Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος.	Πλήρης παρουσίαση και υλοποίηση από το ΕΚΦΕ Σερρών Από ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων: Φύλλο εργασίας (Παραλλαγή εργαστηριακού οδηγού) Διατήρηση της ενέργειας κατά την ελεύθερη πτώση	

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΧΗΜΕΙΑ

Βιβλίο:

«ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ» των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη, Δ. Θεοδωρόπουλου, Π. Θεοδωρόπουλου, Αν. Κάλλη, έκδοση ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

Ύλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Βασικές έννοιες

1.1 Με τι ασχολείται η Χημεία. Ποια η σημασία της Χημείας στη ζωή μας.

1.2 Γνωρίσματα της ύλης (μάζα, όγκος, πυκνότητα). Μετρήσεις και μονάδες.

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης – Δομή ατόμου – Ατομικός αριθμός – Μαζικός αριθμός – Ισότοπα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης – Διαλύματα – Περιεκτικότητα διαλυμάτων – Διαλυτότητα

Συμπεριλαμβάνεται μόνο η υποενότητα «Διαλύματα – Περιεκτικότητες Διαλυμάτων» (Γενικά για τα διαλύματα – Περιεκτικότητες Διαλυμάτων – Εκφράσεις περιεκτικότητας – Διαλυτότητα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Περιοδικός Πίνακας – Δεσμοί

2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων.

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα

2.3 Γενικά για τον χημικό δεσμό. – Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. Είδη χημικών δεσμών (ιοντικός – ομοιοπολικός).

2.4 Η γλώσσα της Χημείας – Αριθμός οξείδωσης – Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Οξέα – Βάσεις – Άλατα – Οξείδια

3.5 Χημικές Αντιδράσεις

Συμπεριλαμβάνονται μόνο τα ακόλουθα:

- η υποενότητα «Πώς συμβολίζονται οι χημικές αντιδράσεις»
- η παράγραφος «α. Πότε πραγματοποιείται μία χημική αντίδραση;» της υποενότητας «Χαρακτηριστικά των χημικών αντιδράσεων»
- η υποενότητα «Μερικά είδη χημικών αντιδράσεων»,

με τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

- δεν αποτελεί μέρος της εξεταστέας ύλης η εύρεση των προϊόντων μιας αντίδρασης, παρά μόνο η συμπλήρωση συντελεστών και η αναγνώριση και ο χαρακτηρισμός δεδομένης χημικής αντίδρασης ως οξειδοαναγωγικής (και ειδικότερα ως σύνθεσης ή αποσύνθεσης και διάσπασης ή απλής αντικατάστασης) ή μεταθετικής (και ειδικότερα ως διπλής αντικατάστασης ή εξουδετέρωσης)
- από την υποπαράγραφο «2. Εξουδετέρωση» εξαιρούνται οι αντιδράσεις: Όξινο οξείδιο + βάση, Βασικό οξείδιο + οξύ, Όξινο οξείδιο + βασικό οξείδιο.

Οδηγίες διδασκαλίας

Γενικά

Στο πλαίσιο του διδακτικού σχεδιασμού οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις προτεινόμενες **ιστοσελίδες** από το διδακτικό υλικό ή/και τα διδακτικά βιβλία, να προβαίνουν σε επανέλεγχο της εγκυρότητάς τους, διότι ενδέχεται λόγω του δυναμικού τους χαρακτήρα ορισμένες από αυτές να είναι ανενεργές ή να οδηγούν σε διαφορετικό περιεχόμενο.

Η διδασκαλία του μαθήματος μπορεί να υποστηριχθεί από δραστηριότητες που είναι αναρτημένες στον σύνδεσμο: https://lor.photodentro.edu.gr/home (Θα χρειαστεί η αντιγραφή του συνδέσμου και το άνοιγμα από διαθέσιμο φυλλομετρητή).

Τα προτεινόμενα **πειράματα** και **εργαστηριακές ασκήσεις** πρέπει πάντοτε να πραγματοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον για μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς, με τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων ασφάλειας και υγείας που προβλέπουν οι Εργαστηριακοί Οδηγοί. Συνιστάται οι διδάσκοντες/διδάσκουσες να συμβουλεύονται και να αξιοποιούν τις οδηγίες των κατά τόπους Ε.Κ.Φ.Ε. για γενικά θέματα ασφάλειας και υγείας του σχολικού εργαστηρίου, όπως επίσης και τις εξειδικευμένες οδηγίες που δίνονται για πειραματικές διατάξεις και χρησιμοποιούμενα υλικά. Οι εκπαιδευτικοί, όπου ενδείκνυται, προτείνεται να πραγματοποιούν πειράματα σε μικροκλίμακα.

Διδακτική ακολουθία, στόχοι και ενδεικτικές δραστηριότητες

Σύνολο ελάχιστων προβλεπόμενων διδακτικών ωρών: είκοσι έξι (26)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Βασικές έννοιες

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην επίτευξη των παρακάτω μαθησιακών αποτελεσμάτων:

- Οι μαθητές και οι μαθήτριες να μπορούν να συνδέουν τη Χημεία με τις άλλες Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.
- Οι μαθητές και οι μαθήτριες να μπορούν να αναγνωρίζουν τη Χημεία ως την επιστήμη που μελετά τα φυσικά υλικά με σκοπό, είτε να αναπτύξει τεχνητά/συνθετικά, είτε να τα αξιοποιήσει για την παραγωγή ενέργειας μέσω χημικών αντιδράσεων.
- Οι μαθητές και οι μαθήτριες να ανακαλέσουν και να εμπλουτίσουν /εμβαθύνουν τις γνώσεις τους από τη Χημεία Γυμνασίου, ώστε να μπορούν να:
  - ✓ ορίζουν τα γνωρίσματα της ύλης μάζα – όγκος – πυκνότητα και να επιλέγουν τις σωστές μονάδες μέτρησης για να εκφράζουν το μέγεθός τους,
  - ✓ ονομάζουν και να χρησιμοποιούν τα όργανα με τα οποία γίνονται μετρήσεις όγκου υγρών στο χημικό εργαστήριο, επιλέγοντας κάθε φορά το κατάλληλο όργανο με κριτήριο την επιθυμητή ακρίβεια της μέτρησης,
  - ✓ περιγράφουν επιγραμματικά τις θεωρίες που συνέβαλαν στη σημερινή γνώση μας για τη συγκρότηση του ατόμου,
  - ✓ περιγράφουν τα στοιχειώδη σωματίδια που συγκροτούν το άτομο (πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια),
  - ✓ διατυπώνουν τους ορισμούς του ατομικού και του μαζικού αριθμού, καθώς και των ισοτόπων,
  - ✓ εξηγούν τη διαδικασία σχηματισμού ιόντων από άτομα,

- ✓ διακρίνουν τα μονοατομικά από τα διατομικά και τα πολυατομικά στοιχεία,
- ✓ διακρίνουν τα υδατικά διαλύματα σε μοριακά και ιοντικά και να μπορούν να προσδιορίζουν τη χημική τους σύσταση, κάνοντας απλούς υπολογισμούς με τις εκφράσεις περιεκτικότητας,
- ✓ ορίζουν τη διαλυτότητα και τα κορεσμένα διαλύματα,
- ✓ συμπεραίνουν για τη διαλυτότητα ουσιών σε συγκεκριμένο διαλύτη, κρίνοντας από τους παράγοντες που την επηρεάζουν.

Ενότητες που θα διδαχθούν (*9 διδακτικές ώρες*):

1.1 Με τι ασχολείται η Χημεία. Ποια η σημασία της Χημείας στη ζωή μας.

1.2 Γνωρίσματα της ύλης (μάζα, όγκος, πυκνότητα) – Μετρήσεις και μονάδες

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης – Δομή ατόμου – Ατομικός αριθμός – Μαζικός αριθμός – Ισότοπα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης – Διαλύματα – Περιεκτικότητα διαλυμάτων – Διαλυτότητα

Συμπεριλαμβάνεται μόνο η υποενότητα «Διαλύματα – Περιεκτικότητες Διαλυμάτων» (Γενικά για τα διαλύματα – Περιεκτικότητες Διαλυμάτων – Εκφράσεις περιεκτικότητας – Διαλυτότητα).

Ροή διδασκαλίας

1η διδακτική ώρα

Προτείνεται οι μαθητές και οι μαθήτριες σε ομάδες να εμπλακούν με μία μελέτη περίπτωσης, διαφορετική για κάθε ομάδα, η οποία να αναδεικνύει τη χρησιμότητα και τη μεθοδολογία της Χημείας. Ενδεικτικά παραδείγματα θεμάτων:

- Ιστορία της Χημείας
- Ανάπτυξη νέων υλικών
- Χημικές αντιδράσεις και παραγωγή ενέργειας.
- Χημικοί βραβευμένοι με Nobel.
- Συμβολή της Χημείας σε άλλες επιστήμες.

Προτεινόμενες πηγές:

Θέματα Ιστορίας της Χημείας

http://molwave.chem.auth.gr/chemhistory/index.html

Επίσημη σελίδα Nobel Χημείας

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/

2η και 3η διδακτική ώρα

Γνωρίσματα της ύλης – μάζα, όγκος, πυκνότητα – Μετρήσεις και μονάδες

Προτείνεται να:

- γίνει αναφορά στις συνήθεις μονάδες μέτρησης μάζας, όγκου και πυκνότητας,
- γίνει επίδειξη της χρήσης των οργάνων μέτρησης όγκου υγρών του Σχήματος 1.5 και να γίνει εκτίμηση για την απόκλιση ακρίβειας κάθε μέτρησης,
- διδαχθεί το Παράδειγμα 1.5

4η διδακτική ώρα

Άτομα – Μόρια – Ιόντα.

Προτεινόμενο διδακτικό υλικό:

Κατασκεύασε ένα άτομο

http://phet.colorado.edu/el/simulation/build-an-atom

5η διδακτική ώρα

Δομή του ατόμου – Ατομικός αριθμός – Μαζικός αριθμός – Ισότοπα.

Προτεινόμενο διδακτικό υλικό: Ισότοπα και ατομική μάζα

http://phet.colorado.edu/el/simulation/isotopes-and-atomic-mass

6η, 7η και 8η διδακτική ώρα

Διαλύματα – Περιεκτικότητες διαλυμάτων.

Εργαστηριακή άσκηση: οι μαθητές/-ήτριες σε ομάδες σχεδιάζουν και εκτελούν την πειραματική διαδικασία παρασκευής (και αραίωσης) διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας, π.χ. διαλυμάτων $CuSO_4$

Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό προσομοίωσης:

α) Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα (% w/v)
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10495
https://chem.noesis.edu.gr/periektikotita--wv
(ο υπολογισμός συγκέντρωσης να χρησιμοποιηθεί στην ενότητα 4.3)

β) Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα (% w/w)
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10497
https://chem.noesis.edu.gr/periektikotita--ww
(ο υπολογισμός συγκέντρωσης να χρησιμοποιηθεί στην ενότητα 4.3)

γ) Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % v/v
https://chem.noesis.edu.gr/periektikotita--vv

9η διδακτική ώρα

Διαλυτότητα.

Ενδεικτικό διδακτικό υλικό: Προσδιορισμός της διαλυτότητας στερεών ουσιών στο νερό
http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/7515
https://chem.noesis.edu.gr/dialytotita-koresmena-kai-akoresta-dialymata

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Περιοδικός Πίνακας – Δεσμοί

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην επίτευξη των παρακάτω μαθησιακών αποτελεσμάτων:

- Οι μαθητές/-τριες να μπορούν να συνδέουν τη θέση των στοιχείων στον Περιοδικό Πίνακα με τις ιδιότητες και την ηλεκτρονιακή τους δομή.
- Οι μαθητές/-τριες να μπορούν να εξηγούν τι είναι ο χημικός δεσμός, να διακρίνουν τα κυριότερα είδη χημικών δεσμών και να συνδέουν τις ιδιότητες των χημικών ουσιών (χημικών στοιχείων και ενώσεων) με το είδος του δεσμού.
- Οι μαθητές/-τριες να μπορούν να χρησιμοποιούν σε ένα πολύ βασικό επίπεδο τον καθιερωμένο συμβολισμό και την ονοματολογία των χημικών ουσιών.

Ενότητες που θα διδαχθούν (**12 διδακτικές ώρες**):

2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων.

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα

2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό – Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. Είδη χημικών δεσμών (ιοντικός – ομοιοπολικός).

2.4 Η γλώσσα της Χημείας – Αριθμός οξείδωσης – Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων.

Παρατηρήσεις:

- Ο Πίνακας 2.1 «Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες, στα στοιχεία με ατομικό αριθμό Z = 1-20» να διδαχθεί και να απομνημονευθεί μόνο η στήλη «στοιχείο».
- Ο Πίνακας 2.3 «Ονοματολογία των κυριότερων μονοατομικών ιόντων» να διδαχθεί και να απομνημονευθεί.
- Ο Πίνακας 2.4 «Ονοματολογία των κυριότερων πολυατομικών ιόντων» να διδαχθεί και να απομνημονευθούν: α) ολόκληρη η 1η στήλη, και β) οι ονομασίες και οι συμβολισμοί των πολυατομικών ιόντων: κυάνιο, όξινο ανθρακικό, υπερμαγγανικό και διχρωμικό.
- Ο Πίνακας 2.5 «Συνήθεις τιμές Α.Ο. στοιχείων σε ενώσεις τους» να διδαχθεί και να απομνημονευθούν οι Α.Ο. των **K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, Fe, F**, από το **H** ο (+1), από το **O** ο (-2) και από τα **Cl, Br, I** ο (-1).

Ροή διδασκαλίας

1η και 2η διδακτική ώρα:

Ο Περιοδικός Πίνακας του Mendeleev. Σχετική ατομική μάζα. Προτείνεται να διδαχθεί το Παράδειγμα 4.1 και η Εφαρμογή του.

Ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας, η χρησιμότητά του και η ταξινόμηση των χημικών στοιχείων με βάση τις ιδιότητές τους. Ομάδες, περίοδοι και τα κοινά χαρακτηριστικά τους.

3η και 4η διδακτική ώρα:

Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες. Σύνδεση της θέσης των στοιχείων στον Περιοδικό Πίνακα με την ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων τους. Ηλεκτρόνια εξωτερικής στιβάδας (ηλεκτρόνια σθένους) και αριθμός στιβάδων.

Δραστηριότητα

1η Δραστηριότητα: Δόμηση τμήματος του Περιοδικού Πίνακα με βάση κάρτες των ατόμων των στοιχείων με ατομικό αριθμό 1- 20. Η δραστηριότητα αυτή περιγράφεται στο:

ΙΕΠ (2015). ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, Χημεία Α΄, Β΄ και Γ΄, Γενικό Λύκειο.

http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1763

2η Δραστηριότητα: Μελέτη του Περιοδικού Πίνακα και των ιδιοτήτων διαφόρων στοιχείων (π.χ. πυκνότητα ή σημείο τήξης) με χρήση λογισμικού. Ενδεικτικά προτείνονται οι διαθέσιμοι διαδικτυακά διαδραστικοί περιοδικοί πίνακες:

α) http://www.rsc.org/periodic-table και

β) http://www.ptable.com/?lang=el

5η διδακτική ώρα:

Παράγοντες που επηρεάζουν τη χημική συμπεριφορά (Ηλεκτρόνια σθένους και ατομική ακτίνα).

Δραστηριότητα:

Προτείνεται οι μαθητές/-τριες σε ομάδες να μελετήσουν πώς μεταβάλλονται ιδιότητες όπως η ατομική ακτίνα και η ηλεκτραρνητικότητα αξιοποιώντας τον διαδραστικό διαδικτυακό Περιοδικό Πίνακα.

6η *διδακτική ώρα*:

Ο χημικός δεσμός. Περιγραφή του τρόπου δημιουργίας του ιοντικού δεσμού. Ιοντικές ενώσεις μεταξύ μετάλλων – αμέταλλων. Χημικοί Τύποι και αναλογία ιόντων στο κρυσταλλικό πλέγμα.

7η διδακτική ώρα:

Περιγραφή του τρόπου δημιουργίας του μη πολωμένου και του πολωμένου ομοιοπολικού δεσμού. Ηλεκτρονικοί Τύποι.

8η διδακτική ώρα:

Αγωγιμότητα υδατικών διαλυμάτων και ερμηνεία της αγωγιμότητας: Ιόντα, ιοντικές ενώσεις, ηλεκτρόνια σθένους και εσωτερικά ηλεκτρόνια

Εργαστηριακή άσκηση: Οι μαθητές/-τριες σε ομάδες ταξινομούν χημικές ενώσεις με βάση τη μέτρηση της αγωγιμότητας υδατικών διαλυμάτων τους και διατυπώνουν υποθέσεις για τη σωματιδιακή σύσταση των διαλυμάτων. Προτείνεται να χρησιμοποιηθούν τα υλικά: ζάχαρη, αλάτι, οινόπνευμα, αποσταγμένο νερό και νερό βρύσης. Οι υποθέσεις των μαθητικών ομάδων συζητούνται στην ολομέλεια της τάξης και εξάγονται συμπεράσματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν στοιχεία από το παρακάτω φύλλο εργασίας 'Ηλεκτρική αγωγιμότητα διαλυμάτων'.

Εναλλακτικά/συμπληρωματικά: Αξιοποίηση της προσομοίωσης «Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού», η οποία συνοδεύεται και από τη σωματιδιακή ερμηνεία.

9η και 10η διδακτική ώρα:

Μονοατομικά και πολυατομικά ιόντα και οι ονομασίες τους.

Ο αριθμός οξείδωσης. Εύρεση του αριθμού οξείδωσης.

11η και 12η διδακτική ώρα:

Γραφή μοριακών τύπων ανόργανων χημικών ενώσεων. Προτείνεται η χρήση συμπλήρωσης πινάκων εύρεσης μοριακού τύπου κατά το παράδειγμα της Εφαρμογής, σελ.66.

Προτείνεται στο στάδιο αυτό να γίνει ανάκληση γνώσεων Χημείας Γυμνασίου (οξέα – βάσεις – άλατα), ώστε οι μαθητές/-τριες να διακρίνουν μεταξύ τους και να χαρακτηρίζουν τις χημικές ενώσεις του Πίνακα της Εφαρμογής, σελ 66, ως οξέα, βάσεις, άλατα και οξείδια και να τις ονοματίζουν με βάση τον χημικό τους τύπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Οξέα – Βάσεις- Άλατα- Οξείδια

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην επίτευξη των παρακάτω μαθησιακών αποτελεσμάτων:

- Οι μαθητές/-τριες να μπορούν να διακρίνουν τα αντιδρώντα και τα προϊόντα στις χημικές αντιδράσεις ως σώματα με διαφορετικές ιδιότητες και διαφορετική σωματιδιακή δομή.
- Οι μαθητές/-τριες να μπορούν να ισοσταθμίζουν χημικές εξισώσεις με κριτήριο την αρχή διατήρησης του είδους και του αριθμού των ατόμων.
- Οι μαθητές/-τριες να μπορούν συνδέουν και να ερμηνεύουν χημικές μεταβολές που συμβαίνουν γύρω τους με οντότητες και έννοιες του μικρόκοσμου (διάβρωση μετάλλων από οξέα, οξείδωση μετάλλων, ίζημα εκπνέοντας σε κορεσμένο διάλυμα $Ca(OH)_2$, δράση αντιόξινων φαρμάκων, όξινη βροχή, κ.ά.).
- Οι μαθητές/-τριες να μπορούν να εκτελούν στο εργαστήριο απλές χημικές αντιδράσεις.

Ενότητα που θα διδαχθεί (**5 διδακτικές ώρες**)

3.5 Χημικές αντιδράσεις

Παρατηρήσεις:

- Να διδαχθεί το σύνολο της ενότητας 3.5 «Χημικές αντιδράσεις» **ΕΚΤΟΣ** από τις υποπαραγράφους: «Πόσο γρήγορα γίνεται μια χημική αντίδραση» – «Ενεργειακές μεταβολές που συνοδεύουν τη χημική αντίδραση» – «Πόσο αποτελεσματική είναι μια χημική αντίδραση».
- Στην υποενότητα «Μερικά είδη χημικών αντιδράσεων»: α) **δεν** απαιτείται να συμπληρώνουν οι μαθητές/μαθήτριες τα προϊόντα μιας αντίδρασης, παρά μόνο να αναγνωρίζουν και να χαρακτηρίζουν δεδομένη αντίδραση ως οξειδοαναγωγική (και ειδικότερα ως σύνθεση ή αποσύνθεση και διάσπαση ή απλή αντικατάσταση) ή μεταθετική (και ειδικότερα ως διπλή αντικατάσταση ή εξουδετέρωση) και να ισοσταθμίζουν τη χημική εξίσωση συμπληρώνοντας συντελεστές αντιδρώντων και προϊόντων και β) από την υποπαράγραφο «2. Εξουδετέρωση» **εξαιρούνται** οι αντιδράσεις όξινο οξείδιο + βάση, βασικό οξείδιο + οξύ, όξινο οξείδιο + βασικό οξείδιο.
- Στην υποπαράγραφο «Αντιδράσεις Απλής Αντικατάστασης» η «σειρά δραστικότητας ορισμένων μετάλλων και αμέταλλων» να διδαχθεί αλλά να μην απομνημονευθεί.
- Στην υποπαράγραφο «Αντιδράσεις Διπλής Αντικατάστασης» ο Πίνακας 3.1 «Κυριότερα αέρια και ιζήματα» να διδαχθεί αλλά να μην απομνημονευθεί.

Ροή διδασκαλίας

1η διδακτική ώρα:



Εργαστηριακή άσκηση: Χαρακτηριστικές χημικές αντιδράσεις

Προτείνονται αντιδράσεις όπως:

- Καύση σύρματος Mg και μελέτη του παραγόμενου MgO.
- Απλές αντικαταστάσεις π.χ. Mg ή Zn με HCl και Fe (καρφί) σε διάλυμα $CuSO_4$.
- Διπλές αντικαταστάσεις π.χ. $AgNO_3$+KI, $AgNO_3$+$K_2Cr_2O_7$ ή K_2CrO_4, $CuSO_4$+NaOH, Na_2CO_3 + HCl (έκλυση CO_2).

- Εξουδετερώσεις όπως HCl+NaOH (χωρίς ορατό αποτέλεσμα και με ορατό αποτέλεσμα με χρήση δείκτη).

Οι μαθητές μαθήτριες καταγράφουν σε φύλλο εργασίας τις παρατηρούμενες μεταβολές κάθε αντίδρασης και ο/η διδάσκων/-ουσα παρουσιάζει την αντίστοιχη χημική εξίσωση, την οποία οι μαθητές μαθητριες συμπληρώνουν στο φύλλο εργασίας.

2η διδακτική ώρα:

Πότε πραγματοποιείται μια χημική αντίδραση; Συμβολισμός χημικών αντιδράσεων. Διατήρηση μάζας, διατήρηση ατόμων. Ισοστάθμιση απλών χημικών εξισώσεων.

Με βάση τις παραστάσεις των μαθητών και μαθητριών από το προηγούμενο πείραμα και την καταγραφή των μεταβολών που παρατήρησαν και κατέγραψαν, προτείνεται να συζητηθεί το ερώτημα «Πότε πραγματοποιούνται οι χημικές αντιδράσεις;» (στη βάση των αποτελεσματικών συγκρούσεων) και να ακολουθήσει η διδασκαλία των υπόλοιπων θεμάτων.

Μπορεί να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό: Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις
http://phet.colorado.edu/el/simulation/balancing-chemical-equations

3η και 4η διδακτική ώρα:

Διαχωρισμός σε είδη χημικών αντιδράσεων: Α. Οξειδοαναγωγικές (Αντιδράσεις σύνθεσης – Αντιδράσεις αποσύνθεσης και διάσπασης – Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης).

Ενδεικτική δράση:

Ενδείκνυται εργαστηριακή άσκηση μικροκλίμακας: Η σειρά δραστικότητας στις χημικές αντιδράσεις.

-Προτείνεται το ερώτημα προς διερεύνηση: Αν διαθέτουμε στο εργαστήριο ένα μέταλλο, π.χ. Μαγνήσιο (Mg) ή χαλκό (Cu) μπορούμε να απομονώσουμε καθαρό ασήμι (μεταλλικό άργυρο) από διάλυμα $AgNO_3$;
Οι μαθητές/-τριες, σε ομάδες, σχεδιάζουν και πραγματοποιούν πειράματα, προκειμένου να ταξινομήσουν τα στοιχεία Βα, Mg, [H], Cu, Ag κατ' αυξανόμενη σειρά δραστικότητας και να απαντήσουν και στο παραπάνω ερώτημα. Μπορεί να αξιοποιηθεί υλικό από το φύλλο εργασίας: '*μικροκλίμακα και η σειρά δραστικότητας στις αντιδράσεις απλής αντικατάστασης*

5η διδακτική ώρα:

Διαχωρισμός σε είδη χημικών αντιδράσεων: Β. Μεταθετικές αντιδράσεις (Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης και Αντιδράσεις εξουδετέρωσης).

Πείραμα επίδειξης: Εξουδετέρωση με αραιά διαλύματα HCl + NaOH (χωρίς ορατό αποτέλεσμα και με ορατό αποτέλεσμα με χρήση δείκτη).

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Βιβλίο

Θα διδαχθεί το βιβλίο **«ΒΙΟΛΟΓΙΑ» της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου** των κ.κ. Καστορίνη Α., Κωστάκη - Αποστολοπούλου Μ., Μπαρώνα – Μάμαλη Φ., Περάκη Β., Πιαλόγλου Π.

- Τα κεφάλαια προτείνεται να διδαχθούν με την ακόλουθη σειρά: 1, 3, 9, 12.

Διδακτέα Ύλη

Κεφάλαιο: 1 Από το κύτταρο στον οργανισμό

- Κύτταρα και Ιστοί
- Όργανα και συστήματα οργάνων

Κεφάλαιο: 3 Κυκλοφορικό Σύστημα

- Καρδιά
- Αιμοφόρα αγγεία (*εκτός της παραγράφου «Αρτηριακή πίεση»*)
- Αίμα

Κεφάλαιο: 9 Νευρικό Σύστημα

- Δομή και λειτουργία νευρικών κυττάρων (*εκτός των παραγράφων «Δυναμικό ηρεμίας», «Νευρική ώση» και «Συνάψεις»*)
- Περιφερικό Νευρικό Σύστημα
- Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
  - Νωτιαίος μυελός
  - Εγκέφαλος
  - Εγκεφαλικά ημισφαίρια

Κεφάλαιο: 12 Αναπαραγωγή – Ανάπτυξη

- Δομή και Λειτουργία αναπαραγωγικού συστήματος *(εκτός της παραγράφου «Εμμηνορρυσιακός κύκλος»)*
- Ανάπτυξη του εμβρύου – Τοκετός (*εκτός των παραγράφων «Αυλάκωση», «Εμφύτευση», «Σχηματισμός πλακούντα» και «Ανάπτυξη μετά τον τοκετό – γήρας»*

Γενικά

Στο πλαίσιο του διδακτικού σχεδιασμού οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις προτεινόμενες **ιστοσελίδες** από το διδακτικό υλικό ή/και τα διδακτικά βιβλία, να προβαίνουν σε επανέλεγχο της εγκυρότητάς τους, διότι ενδέχεται λόγω του δυναμικού τους χαρακτήρα ορισμένες από αυτές να είναι ανενεργές ή να οδηγούν σε διαφορετικό περιεχόμενο.

Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο ορισμένων συνδέσμων ενδέχεται να είναι προσβάσιμο μόνο μέσω αντιγραφής και επικόλλησης της διεύθυνσης στον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε. Επιπλέον, σε περιπτώσεις που κάποιοι σύνδεσμοι (π.χ. του Φωτόδεντρου) δεν ανοίγουν, συνιστάται η πρόσβασή τους μέσω του προγράμματος περιήγησης Microsoft Edge, καθώς ενδέχεται να παρουσιάζουν καλύτερη συμβατότητα.

Στη σελίδα Φωτόδεντρο LOR+ - ΟΔΗΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ διατίθενται εγχειρίδια για την αξιοποίηση της πλατφόρμας με οδηγίες για την αναζήτηση, την πλοήγηση και την αποτελεσματική χρήση των μαθησιακών αντικειμένων του αποθετηρίου. Συνιστάται η αντιγραφή και επικόλληση του συνδέσμου.

Το **Φωτόδεντρο** έχει ανακοινώσει εναλλακτικές λύσεις για τη λειτουργικότητα των μαθησιακών εφαρμογών flash μετά τη διακοπή της υποστήριξης αυτής της τεχνολογίας από την Adobe, οι οποίες είναι αναρτημένες στον σύνδεσμο: http://photodentro.edu.gr/lor/faq. Από τις προτεινόμενες λύσεις, η εγκατάσταση του φυλλομετρητή Pale Moon συνοδευόμενη από την εγκατάσταση παλαιότερης έκδοσης του Adobe Flash Player έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για τη λειτουργία των εφαρμογών που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες.

Τα προτεινόμενα **πειράματα** και **εργαστηριακές ασκήσεις** πρέπει πάντοτε να πραγματοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον για μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς, με τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων ασφάλειας και υγείας που προβλέπουν οι Εργαστηριακοί Οδηγοί. Συνιστάται οι διδάσκοντες/-ουσες να συμβουλεύονται και να αξιοποιούν τις οδηγίες των κατά τόπους Ε.Κ.Φ.Ε. για γενικά θέματα ασφάλειας και υγείας του σχολικού εργαστηρίου, όπως επίσης και τις εξειδικευμένες οδηγίες που δίνονται για πειραματικές διατάξεις και χρησιμοποιούμενα υλικά.

Οδηγίες διδασκαλίας

Ενότητα	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Ώρες
Κεφάλαιο: 1 Από το κύτταρο στον οργανισμό (3 ώρες)		
Κύτταρα και Ιστοί	**Οι μαθητές/-ήτριες αναμένεται να:** 1. Αναγνωρίζουν την ετερογένεια των κυττάρων που δομούν τον ανθρώπινο οργανισμό και να συσχετίζουν τη δομή των κυττάρων με τη λειτουργία που επιτελούν. 2. Κατανοούν την έννοια της διαφοροποίησης και να την ορίζουν. 3. Δίνουν τον ορισμό του ιστού και να κατανοούν ότι ένα ιστός δομείται από κύτταρα και μεσοκυττάρια ουσία. 4. Διακρίνουν και να περιγράφουν τα είδη των ιστών (επιθηλιακός, ερειστικός, μυϊκός , νευρικός) – Εργαστηριακή άσκηση. 5. Συσχετίζουν τα είδη των ιστών με τις λειτουργίες που επιτελούν. 6. Ορίζουν τον αδένα και να διακρίνουν τους αδένες σε ενδοκρινείς, εξωκρινείς και μεικτούς. 7. Κατανοούν την ετερογένεια του ερειστικού ιστού. 8. Εξοικειωθούν με τη χρήση του μικροσκοπίου **Ενδεικτικές δραστηριότητες:** **Αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού :** • Τα κύτταρα του αίματος: μορφή και λειτουργία http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1284?locale=el **Εργαστηριακές ασκήσεις:** Μικροσκοπική παρατήρηση κυττάρων – ιστών (Παρατήρηση	**2**

	μόνιμων παρασκευασμάτων – εξοικείωση με τη χρήση του μικροσκοπίου) **Συνθετικές εργασίες :** Οι μαθητές/-ήτριες προτείνεται να εργαστούν ομαδικά με σκοπό να ταξινομήσουν και να οργανώσουν σε πίνακα τα είδη των ιστών όπου να συνδέεται η δομή (κύτταρα, μεσοκυττάρια ουσία) με τη λειτουργία τους. Στον πίνακα μπορεί να προστεθεί εικαστική απεικόνιση κάθε είδους ιστού.	
Όργανα και συστήματα οργάνων	**<u>Οι μαθητές/-ήτριες αναμένεται να:</u>** 1. Κατανοούν ότι κάθε όργανο του ανθρώπινου οργανισμού επιτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία και αποτελείται από διαφορετικούς ιστούς. 2. Κατανοούν ότι ένα σύστημα οργάνων αποτελείται από όργανα που συνεργάζονται μεταξύ τους για την πραγματοποίηση μιας λειτουργίας. 3. Συσχετίζουν τα συστήματα οργάνων με τις λειτουργίες που επιτελούν. 4. Ονομάζουν τα διαφορετικά επίπεδα στα οποία οργανώνεται η ζωή από το κύτταρο μέχρι τον ανθρώπινο οργανισμό. 5. Αναγνωρίζουν το νευρικό σύστημα και το σύστημα ενδοκρινών αδένων ως τα συστήματα που ρυθμίζουν και συντονίζουν τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού.	**1**
Κεφάλαιο: 3 Κυκλοφορικό Σύστημα (7 ώρες)		
Καρδιά	**<u>Οι μαθητές/-ήτριες αναμένεται να:</u>** 1. Ονομάζουν τα όργανα του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου. 2. Περιγράφουν τη δομή της καρδιάς. 3. Περιγράφουν τη ροή του αίματος στην καρδιά και να αναγνωρίζουν την αξία των βαλβίδων. 4. Εξηγούν γιατί η αορτή μεταφέρει αίμα πλούσιο σε οξυγόνο και η πνευμονική αρτηρία, αν και αρτηρία, μεταφέρει αίμα πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα. 5. Εξηγούν πού οφείλονται οι παλμοί της καρδιάς και να κατανοούν πότε η καρδιά αναγκάζεται να ρυθμίσει (να αυξήσει ή και να μειώσει) τον ρυθμό λειτουργίας της. **<u>Ενδεικτικές δραστηριότητες:</u>** **Αξιοποίηση ψηφιακού υλικού:** • Ο καρδιακός παλμός http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4127?locale=el ➢ **<u>Να μη διδαχθεί η παράγραφος «Αρτηριακή πίεση» .</u>**	**2**

Αιμοφόρα αγγεία	**<u>Οι μαθητές/-ήτριες αναμένεται να:</u>** 1. Διακρίνουν τα αγγεία σε: αρτηρίες, αρτηρίδια, φλέβες, φλεβίδια και τριχοειδή. 2. Περιγράφουν τη δομή των αγγείων: αρτηρίες, φλέβες και τριχοειδή και να κατανοούν τον ρόλο τους. 3. Κατανοούν τι είναι σφυγμός και να συσχετίζουν τους σφυγμούς των αρτηριών με τους παλμούς της καρδιάς (Εργαστηριακή άσκηση). 4. Εξηγούν τον ρόλο των τριχοειδών στην ανταλλαγή ουσιών και αερίων μεταξύ του αίματος και των ιστών. **<u>Ενδεικτικές δραστηριότητες:</u>** **Συνθετικές εργασίες:** Οι μαθητές/μαθήτριες προτείνεται να εργαστούν σε ομάδες και να προσεγγίσουν ασθένειες (συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία, πρόληψη) του κυκλοφορικού συστήματος (της καρδιάς και των αγγείων). Οι ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος προτείνεται να συσχετιστούν με περιβαλλοντικούς παράγοντες και με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Οι μαθητές/μαθητριες μπορούν να κάνουν έρευνα βιβλιογραφική αλλά και μια μικρή συνέντευξη σε ιατρό που η ειδικότητά του άπτεται της ασθένειας που ερευνούν. Τα αποτελέσματά τους να παρουσιαστούν στην ολομέλεια. **Εργαστηριακή άσκηση:** Μέτρηση του σφυγμού (Εργαστηριακή άσκηση 6)	**2**
Αίμα	➢ **<u>Στην παράγραφο «Πλάσμα» να γίνει απλή αναφορά στις πρωτεΐνες του πλάσματος.</u>** **<u>Οι μαθητές/-ήτριες αναμένεται να:</u>** 1. Εξηγούν το ρόλο και τις λειτουργίες του αίματος. 2. Περιγράφουν τη σύνθεση του αίματος: ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια και πλάσμα. 3. Περιγράφουν τις προσαρμογές των ερυθρών αιμοσφαιρίων για τη μεταφορά του οξυγόνου (σχήμα ερυθρού, παρουσία και δομή της αιμοσφαιρίνης). 4. Συσχετίζουν τη δράση των λευκοκύτταρων (βασεόφιλα, ηωσινόφιλα, ουδετερόφιλα, μακροφάγα) με την άμυνα του οργανισμού και τη φαγοκυττάρωση. 5. Συσχετίζουν μια ομάδα λευκοκυττάρων, που ανήκουν στα λεμφοκύτταρα, τα Β - λεμφοκύτταρα με την παραγωγή αντισωμάτων. 6. Γνωρίζουν ότι τα αιμοπετάλια εμπλέκονται στη διαδικασία της πήξης του αίματος, την οποία να περιγράφουν σε αδρές γραμμές. 7. Κατανοούν ότι το πλάσμα περιέχει χρήσιμες και άχρηστες για τον	**3**

	οργανισμό ουσίες. Να γίνει απλή αναφορά στις πρωτεΐνες του πλάσματος. 8. Κατανοούν και να περιγράφουν πώς προσδιορίζονται οι ομάδες αίματος (ΑΒΟ και Rh +/-) 9. Εξηγούν τι σημαίνει ο όρος αναιμία και να προσδιορίζουν αίτια που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτήν. **<u>Ενδεικτικές δραστηριότητες:</u>** **Αξιοποίηση ψηφιακού υλικού:** • Τα κύτταρα του αίματος: μορφή και λειτουργία http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1284?locale=el • «Πώς ο οργανισμός αναπληρώνει το αίμα;» Κέντρο αίματος-Υπουργείο Υγείας https://www.gov.cy/moh/pos-o-organismos-anaplironei-to-aima/ **Εργαστηριακή άσκηση:** Παρατήρηση κυττάρων αίματος από έτοιμο παρασκεύασμα (Άσκηση: 7 Εργαστηριακού Οδηγού) **Συνθετικές εργασίες:** Οι μαθητές/μαθήτριες προτείνεται να εργαστούν σε μικρές ομάδες και να μελετήσουν μια γενική εξέταση αίματος και τις πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν από αυτή. Στην έρευνά τους μπορούν να πάρουν μια μικρή συνέντευξη από τον παιδίατρό/οικογενειακό ιατρό τους και τα αποτελέσματά τους να παρουσιαστούν στην ολομέλεια της τάξης.	
Κεφάλαιο: 9 Νευρικό Σύστημα (7 ώρες)		
Δομή και λειτουργία νευρικών κυττάρων	➢ **<u>Να μην διδαχθούν</u> οι παράγραφοι «Δυναμικό ηρεμίας», «Νευρική ώση» και «Συνάψεις».** **<u>Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να:</u>** 1. Εξηγούν τις λειτουργίες του νευρικού συστήματος. 2. Διακρίνουν το νευρικό σύστημα σε Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) και Περιφερικό Νευρικό Σύστημα (ΠΝΣ) και να ονομάζουν τα όργανα που δομούν το Νευρικό Σύστημα. 3. Ονομάζουν τα κύτταρα που δομούν το Νευρικό Σύστημα. 4. Περιγράφουν τη δομή ενός νευρώνα και να εξηγούν τη λειτουργία των δενδριτών και του νευράξονα. 5. Διακρίνουν τους νευρώνες σε αισθητικούς, κινητικούς και ενδιάμεσους. 6. Εξηγούν τις λειτουργίες των νευρογλοιακών κυττάρων.	**2**

	Ενδεικτικές δραστηριότητες: **Αξιοποίηση ψηφιακού υλικού:** • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και εγκεφαλικά κύματα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11359?locale=el	
Περιφερικό Νευρικό Σύστημα	**Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να:** 1. Δίνουν τον ορισμό του «νεύρου» και να διακρίνουν τα νεύρα σε αισθητικά, κινητικά και μεικτά. 2. Εξηγούν τι είναι γάγγλιο και να διακρίνουν τα νεύρα σε εγκεφαλικά και νωτιαία. 3. Δίνουν τον ορισμό της νευρικής οδού. 4. Κατανοούν και να εξηγούν τον ρόλο του αντανακλαστικού τόξου. 5. Περιγράφουν τη δομή (τμήματα) και τη λειτουργία απλών αντανακλαστικών μηχανισμών. **Ενδεικτικές δραστηριότητες:** **Εργαστηριακή άσκηση:** Μικροσκοπική παρατήρηση τομής ανθρώπινου νεύρου στην οποία διακρίνεται η λευκή ουσία και τομής ανθρώπινου εγκεφαλικού φλοιού στην οποία διακρίνεται η φαιά ουσία. (Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμων παρασκευασμάτων)	**2**
Κεντρικό Νευρικό Σύστημα	➢ **Από την ενότητα Κεντρικό Νευρικό Σύστημα να διδαχθούν μόνο οι παράγραφοι «Νωτιαίος μυελός», «Εγκέφαλος» και «Εγκεφαλικά ημισφαίρια».** **Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να:** 1. Ονομάζουν τα όργανα που αποτελούν το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. 2. Εξηγούν τον ρόλο των μηνίγγων και του εγκεφαλονωτιαίου υγρού στην εύρυθμη λειτουργία του ΚΝΣ. 3. Περιγράφουν τη δομή του Νωτιαίου Μυελού ονομάζοντας τη φαιά και τη λευκή ουσία. 4. Εξηγούν τις λειτουργίες του Νωτιαίου Μυελού. 5. Εξηγούν τις λειτουργίες του εγκεφάλου. 6. Περιγράφουν τον εγκέφαλο του ανθρώπου ονομάζοντας το στέλεχος, την παρεγκεφαλίδα, τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, τους λοβούς, τις έλικες, τις αύλακες, την επιμήκη σχισμή, τον φλοιό των ημισφαιρίων, αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητά του. **Συνθετικές εργασίες:** Οι μαθητές/μαθήτριες προτείνεται να εργαστούν σε ομάδες με σκοπό την προσέγγιση θεμάτων που σχετίζονται με παράγοντες που επιδρούν στην υγεία του Νευρικού Συστήματος (ύπνος, ουσίες,	**3**

	νευροεκφυλιστικές ασθένειες) και τις επιπτώσεις τους σε αυτό. Οι εργασίες τους να παρουσιαστούν στην ολομέλεια της τάξης τους.	
Κεφάλαιο 12: Αναπαραγωγή – Ανάπτυξη (8 ώρες)		
Δομή και Λειτουργία αναπαραγωγικού συστήματος	➢ **<u>Να μη διδαχθεί</u> η παράγραφος «Εμμηνορρυσιακός κύκλος».** **<u>Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να:</u>** 1. Περιγράφουν τη δομή και λειτουργία του ανδρικού και του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος. 2. Διακρίνουν τη δομή και τον ρόλο του ωαρίου και σπερματοζωαρίου. 3. Εξηγούν τον ρόλο της τεστοστερόνης και των οιστρογόνων στην ανάπτυξη και λειτουργίες των πρωτογενών και δευτερευόντων χαρακτηριστικών του ανδρικού και γυναικείου φύλου αντίστοιχα. **<u>Ενδεικτικές δραστηριότητες:</u>** **Εργαστηριακή άσκηση:** Παρατήρηση τομής όρχεως και ωοθήκης (Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμων παρασκευασμάτων, πρόκειται για την άσκηση 13 του εργαστηριακού οδηγού).	**3**
Ανάπτυξη του εμβρύου – Τοκετός	➢ **<u>Να μην διδαχθούν</u> οι παράγραφοι:** «**Αυλάκωση»** **«Εμφύτευση»** **«Σχηματισμός πλακούντα»** **«Ανάπτυξη μετά τον τοκετό – γήρας»** **<u>Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να:</u>** 1. Διακρίνουν τα δίδυμα σε μονοζυγωτικά και διζυγωτικά. 2. Εξηγούν την ομοιότητα που έχουν μεταξύ τους τα μονοζυγωτικά δίδυμα. 3. Ονομάζουν παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία μητέρας και εμβρύου και να εξηγούν, σε αδρές γραμμές, τον μηχανισμό με τον οποίο δρουν. 4. Εξηγούν τον μηχανισμό που επάγεται ο θηλασμός αμέσως μετά τον τοκετό ονομάζοντας τις ορμόνες προλακτίνη και ωκυτοκίνη. 5. Αναγνωρίζουν τη μαστογραφία και το τεστ Παπανικολάου ως μέσα πρόληψης εμφάνισης ασθενειών που απευθύνονται στο σύνολο του γυναικείου πληθυσμού. 6. Περιγράφουν και να εξηγούν στάσεις και συμπεριφορές που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία του αντρικού και γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος και την προαγωγή της Υγείας. 7. Διακρίνουν την αντισύλληψη από την πρόληψη σεξουαλικώς	**5**

	μεταδιδόμενων ασθενειών (ΣΜΝ). 8. Ονομάζουν μεθόδους αντισύλληψης και πρόληψης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων προσδιορίζοντας τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά τους χρησιμοποιώντας ως πηγή το σχολικό εγχειρίδιο. **<u>Ενδεικτικές δραστηριότητες:</u>** **Αξιοποίηση ψηφιακού υλικού:** • Υπερηχογράφημα εμβρύου http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6326?locale=el **<u>Συνθετικές εργασίες</u>** **Α.** Προτείνεται η πραγματοποίηση μικρών συνθετικών εργασιών από ομάδες μαθητών/-τριών και παρουσίαση στην ολομέλεια με θέματα που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος (σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, καρκίνος του μαστού, στειρότητα, εξωσωματική γονιμοποίηση). Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να κάνουν βιβλιογραφική έρευνα και συνέντευξη από ιατρό του οποίου η ειδικότητα άπτεται των θεμάτων που προσεγγίζουν. Τα αποτελέσματά τους να παρουσιαστούν στην ολομέλεια της τάξης. **Β.** Ιστορική αναδρομή: Η συμβολή του ιατρού Γεωργίου Παπανικολάου στην πρόληψη του καρκίνου τραχήλου της μήτρας. **Γ.** Συνθέτουν έναν πίνακα στον οποίο συγκεντρώνονται σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τα συμπτώματά τους, ο μικροοργανισμός στον οποίο οφείλεται κάθε ένα από αυτά, τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης. Ο πίνακας μπορεί να συντεθεί με συλλογή, ταξινόμηση και οργάνωση δεδομένων του σχολικού εγχειριδίου.	
	Σύνολο	**25**

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ:

1. *Πολιτική Παιδεία Α' Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ.*, των Π. Μάραντου & Κ. Θεριανού, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» - Βιβλίο μαθητή.
2. *Οικονομικά Γ' Γυμνασίου* των Μ. Ιωάννου-Σεργίου, Μ. Μάτση, Ν. Σάββα και Λ. Σταύρου-Παπαδοπούλου, έκδοση 2024, που διανέμεται στη Γ΄ Γυμνασίου.

Σε ψηφιακή μορφή: Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Επισήμανση: Ορισμένες ενότητες του 4ου κεφαλαίου του βιβλίου της *Πολιτικής Παιδείας Α' Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ*, των Π. Μάραντου & Κ. Θεριανού αντικαθίστανται από ενότητες του 5ου κεφαλαίου από το βιβλίο *Οικονομικών της Γ' Γυμνασίου* των Μ. Ιωάννου-Σεργίου, Μ. Μάτση, Ν. Σάββα και Λ. Σταύρου-Παπαδοπούλου, έκδοση 2024, που διανέμεται στη Γ' Γυμνασίου.

Η Πολιτική Παιδεία έχει στόχο να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες:

- να αποκτήσουν εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν την κοινωνική πραγματικότητα,
- να αντιληφθούν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ κοινωνίας – οικονομίας – πολιτικής και τη δική τους δυνατότητα αλληλεπίδρασης μέσω των κοινωνικών θεσμών,
- να εξοικειωθούν με τον τρόπο προσέγγισης των κοινωνικών προβλημάτων και
- να προετοιμαστούν για τον ρόλο του ενεργού πολίτη.

Αυτή η στοχοθεσία δεν μπορεί να επιτευχθεί με μια γραμμική διδακτική διαδικασία εστιασμένη στην ύλη, αλλά με μια διαδικασία εστιασμένη στην κατανόηση και την κριτική προσέγγιση. Η Πολιτική Παιδεία δεν μπορεί να είναι απομνημόνευση γνώσεων σχετικών με την κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης με την αναγωγή της καθημερινότητας ή/και της επικαιρότητας σε επιστημονική γνώση θα βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να κατανοήσουν τον ιστορικό και κοινωνικό προσδιορισμό των φαινομένων. Η προσπάθεια διασύνδεσης με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα (π.χ. Ιστορία) θα τους/τις βοηθήσει να τοποθετήσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο στον ιστορικό χρόνο και τον κοινωνικό χώρο, να αντιληφθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Ο κοινωνικός και πολιτικός γραμματισμός που αναδύεται μέσα από την Πολιτική Παιδεία θα τους/τις εξοπλίσει με εκείνες τις δεξιότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης, ώστε να αντιληφθούν τα όρια της ατομικής και της συλλογικής τους ευθύνης, να ενταχθούν με κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη στη σημερινή κοινωνία, να υιοθετήσουν αξιακό πρόσημο και δημοκρατικό προσανατολισμό στην κοινωνική τους διαδρομή. Έτσι, θα μπορέσουν να διαχειρισθούν αποτελεσματικά το κοινωνικό περιβάλλον, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις μελλοντικές ανάγκες, και τελικά να σχεδιάσουν με επιτυχία το μέλλον τους.

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να είναι η δημιουργία εκείνου του γόνιμου περιβάλλοντος το οποίο θα διευκολύνει, θα στηρίζει και θα προωθεί τη μαθησιακή διαδικασία με εκείνους τους τρόπους οι οποίοι θα ενισχύσουν κάθε μαθητή/μαθήτρια ξεχωριστά και όλους/όλες

μαζί να κατακτήσουν την ουσιαστική γνώση (όχι μόνο τη χρήσιμη) και την κριτική σκέψη, ώστε να μπορούν να διατυπώνουν ένα «επειδή» σε κάθε ένα «γιατί;».

Στο πλαίσιο του διδακτικού σχεδιασμού οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις προτεινόμενες διαδικτυακές πηγές από το διδακτικό υλικό, να προβαίνουν σε επανέλεγχο της εγκυρότητάς τους, διότι ενδέχεται λόγω του δυναμικού τους χαρακτήρα ορισμένες από αυτές να είναι ανενεργές ή να οδηγούν σε διαφορετικό περιεχόμενο.

Διδακτέα ύλη *(Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)*

Α΄ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ	**Ώρες**	**Παρατηρήσεις**
ΚΕΦ. 1: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1.1 Άνθρωπος: κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ον 1.5 Η οικονομία 1.5.1 Κοινωνία, πολιτεία και οικονομία: αμφίδρομες σχέσεις 1.5.2 Από την οικονομία του οίκου στην οικονομία της πόλης	4(+2)	Προτείνεται οι διδάσκοντες/ουσες να εστιάσουν στην αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμου και κοινωνίας αλλά και στην αλληλεξάρτηση κοινωνίας – οικονομίας – πολιτικής.
Οι διδάσκοντες/ουσες μπορούν να δώσουν κίνητρα για μια δημιουργική ανταλλαγή απόψεων με στόχο την κριτική προσέγγιση στο θέμα της επιβολής της οικονομίας στην πολιτική και την κοινωνία, καθώς επίσης και την ανάγκη για ατομική ευθύνη και συλλογική δράση των πολιτών.		
ΚΕΦ. 2: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2.1 Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης 2.1.1 Αγροτική κοινωνία 2.1.2 Βιομηχανική κοινωνία 2.1.3 Μεταβιομηχανική κοινωνία 2.1.4 Η κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης 2.2 Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας	4(+2)	Προτείνεται να δοθεί έμφαση στην έννοια της κοινωνικής μεταβολής –το πέρασμα από τη μια μορφή κοινωνικής οργάνωσης στην επόμενη – προϋποθέσεις, αιτίες/συνέπειες.
Μπορούν οι διδάσκοντες/ουσες να αξιοποιήσουν γραμμικά σχήματα/εννοιολογικούς χάρτες για τη μετάβαση από τη μια κοινωνία στην άλλη με τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε μιας. Να δοθεί προσοχή στην ενότητα 2.2, ώστε να μην καταφύγουν οι μαθητές και οι μαθήτριες σε επιφανειακές και αφοριστικές κρίσεις για την ελληνική κοινωνία, αλλά να προσεγγίσουν κριτικά και με τη δέουσα ιστορικότητα τα σημερινά της χαρακτηριστικά.		
ΚΕΦ. 4: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4.4 Το κράτος ως παραγωγός και ως καταναλωτής 4.5 Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας	6(+2)	Να δοθεί έμφαση στο τι μετρά και δεν μετρά το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μέσα από παραδείγματα αγαθών και παραγωγικών δραστηριοτήτων της καθημερινής

ΚΕΦ. 5: ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (*Οικονομικά Γ' Γυμνασίου, σελ.76)* 5.1 Εισαγωγή 5.2 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 5.3 Κατά κεφαλήν εισόδημα 5.4 Βιοτικό επίπεδο 5.5 Ανισοκατανομή του εισοδήματος 5.6 ΑΕΠ-Βιοτικό Επίπεδο 5.8 Πληθωρισμός		ζωής. Να τονιστεί ότι ο πλούτος δεν κατανέμεται ισότιμα και να δοθεί έμφαση στους τρόπους με τους οποίους μια κοινωνία μπορεί να περιορίσει τις ανισότητες. Να δοθεί έμφαση στη σχέση του πληθωρισμού με την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.
Προτείνεται ο εμπλουτισμός της ύλης με δραστηριότητες που αφορούν τις καταναλωτικές συνήθειες (π.χ. ερωτηματολόγια), τη διαφήμιση και την επίδραση που ασκεί σε αυτές. Σε ό,τι αφορά την ενότητα 4.4 συστήνεται: 1) Να γίνει η διάκριση ανάμεσα στην έννοια του δημοσίου αγαθού όπως χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο (αγαθά που παρέχονται από το κράτος) και στην έννοια του δημοσίου αγαθού όπως χρησιμοποιείται στην οικονομική θεωρία[1] . 2) Να συνδυαστεί η εξέταση των αγαθών που παρέχονται από το κράτος, με τα κοινωνικά δικαιώματα που προβλέπονται στο σύνταγμα (π.χ. άρθρ.16, άρθρ.21 κ.λπ.) 3) Να συζητηθούν τυχόν οφέλη ή ζημιές που προκύπτουν από την ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.		
ΚΕΦ. 6: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - 6.1 Κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση 6.2.4 Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 6.2.5 Τα πολιτικά κόμματα 6.2.6 Ο θεσμός των Μαθητικών Κοινοτήτων 6.3 Ο κοινωνικός έλεγχος	5(+2)	Η κοινωνικοποίηση να διδαχθεί ανακεφαλαιωτικά και συνδυαστικά με την πολιτικοποίηση. Να δοθεί έμφαση στο ρόλο των ΜΜΕ ως φορέα κοινωνικοποίησης.
Θα μπορούσε ο/η διδάσκων/ουσα να αξιοποιήσει τον διδακτικό χρόνο για να υλοποιήσει ενδιαφέρουσες δραστηριότητες (π.χ. τα παιχνίδια - με την έμφυλή τους διάσταση - ή/και τα social media ως φορείς κοινωνικοποίησης).		
ΚΕΦ. 7: Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 7.6 Φορολογική συνείδηση 7.7 Κοινωνική ευαισθησία Α) Τα δικαιώματα του παιδιού Β) Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 7.8 Ο εθελοντισμός 7.10 Ο ψηφιακός πολίτης	5(+2)	Να δοθεί έμφαση στην έννοια του ενεργού πολίτη που συμμετέχει στα κοινά με αίσθηση της ατομικής του ευθύνης αλλά και της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης

[1] Ενδεικτικές πηγές :
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (σχολικό εγχειρίδιο Οικονομίας Γ Λυκείου), Λιανός Θεόδωρος, Παπαβασιλείου Αντώνιος, Χατζηανδρέου Ανδρέας, κεφ. 10, σελ. 178-9.

Ανοικτό μάθημα τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, Διαφάνειες 4-12, Κουτεντάκης Φραγκίσκος – Γαληνού Αργυρώ:
https://opencourses.uoc.gr/pluginfile.php/12092/mod_resource/content/1/%ce%94%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82%20%ce%95%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82%204.pdf

Μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να επιλέξει κάποιο από τα επιμέρους θέματα και να το δουλέψει με τη μέθοδο του project. Ο εθελοντισμός μπορεί επίσης να συνδυασθεί με πρωτοβουλίες των μαθητών και μαθητριών. Επίσης, θα μπορούσε να δοθεί ατομική ή ομαδική εργασία σχετική με το θέμα του «ψηφιακού χάσματος». Προτείνεται να μελετηθεί η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού: https://www.unicef.org/greece/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D (*προσβάσιμο μόνο μέσω αντιγραφής και επικόλλησης της διεύθυνσης στον φυλλομετρητή (browser)*) Προτείνεται να μελετηθεί η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία: https://unric.org/el/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%BC-2/		
ΚΕΦ. 12: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 12.1 Η μετανάστευση 12.1.1 Κατηγορίες και αίτια της μετανάστευσης 12.1.2 Κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες 12.2 Οι πρόσφυγες και η συμφωνία Σένγκεν 12.3 Έλληνες και αλλοδαποί 12.3.1 Η Ελληνική Ιθαγένεια 12.3.2 Απόκτηση και απώλεια Ελληνικής Ιθαγένειας 12.4 Δημοκρατικές αρχές για την κοινωνική συμβίωση 12.4.1 Αλληλεγγύη και δικαιοσύνη 12.4.2 Σεβασμός του «Άλλου» και ανεκτικότητα 12.4.3 Πνεύμα διαλόγου και συνεργασίας 12.4.4 Ειρηνική επίλυση διαφορών (προσώπων, ομάδων, κρατών)	5(+2)	Να τονιστεί η διαχρονικότητα του φαινομένου και η διάκριση των όρων «μετανάστης» και «πρόσφυγας». Να συνδυαστεί με τα νέα δεδομένα της προσφυγικής κρίσης στη χώρα μας (αιτίες/συνέπειες). Οι ενότητες 12.3, 12.3.1 & 12.3.2 να διδαχθούν περιληπτικά. Οι διδάσκοντες/-ουσες θα πρέπει να καλύψουν την έλλειψη αναφοράς του βιβλίου σε θέματα στερεοτύπων και προκαταλήψεων που οδηγούν σε ρατσιστικές συμπεριφορές σε βάρος προσφύγων και μεταναστών
Να αξιοποιηθεί σε σχετικές δραστηριότητες, το πλούσιο υλικό που υπάρχει (φωτογραφικό, ψηφιακό και εκπαιδευτικό υλικό) από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες-UNHCR, τον «Αίσωπο»-ψηφιακά σενάρια (ΙΕΠ): http://aesop.iep.edu.gr/ και άλλους έγκυρους φορείς και συλλογικότητες). Να αξιοποιηθεί η ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς (Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ) του ΕΚΠΑ : http://emmedia.pspa.uoa.gr. Επίσης προτείνεται να αξιοποιηθούν οι ιστοσελίδες: α) της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους πρόσφυγες: https://www.unhcr.org/gr/ και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό (https://www.unhcr.org/gr/ekpaideytiko-yliko) β) της Διεθνούς Αμνηστίας: https://www.amnesty.gr και γ) του οργανισμού «Ενωμένοι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» (http://gr.humanrights.com).		
ΚΕΦ. 13: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 13.1 Κοινωνικά προβλήματα	6(+2)	Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητή η έννοια του κοινωνικού

13.1.1 Προσδιορισμός και αίτια 13.1.2 Συνέπειες και αντιμετώπιση 13.2 Φτώχεια, ανεργία 13.3 Το πρόβλημα της βίας 13.3.1 Είδη βίας: ενδοσχολική, ενδοοικογενειακή, αθλητική κτλ. 13.3.2 Αιτίες, επιπτώσεις και αντιμετώπιση της βίας 13.4 Υπερδανεισμός ιδιωτών και δημοσίου 13.5 Υπογεννητικότητα και γήρανση του πληθυσμού		προβλήματος, η σχέση που το συνδέει με τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες κάθε εποχής, κάθε κοινωνίας. Επίσης, είναι σκόπιμο να καταδειχθεί η πολλαπλότητα των παραγόντων, ώστε να μην καταφεύγουν οι μαθητές/-ήτριες σε επιφανειακές κρίσεις για τις αιτίες των κοινωνικών προβλημάτων
Βάσει του ΦΕΚ 2176/τ. Β΄/08-04-2024, έχει θεσμοθετηθεί και τεθεί σε λειτουργία Ειδική Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού στη διεύθυνση https://stop-bullying.gov.gr/, StopBullying.gr | Η Αντιμετωπιση Του Bullying Στην Ελλάδα Το 2026. Επιπλέον, για θέματα σχετικά με τη βία, οι διδάσκοντες/ουσες μπορούν να αξιοποιήσουν το πλούσιο υλικό που υπάρχει σε ιστοσελίδες έγκριτων φορέων, όπως π.χ. ο Συνήγορος του Πολίτη - http://www.synigoros.gr/. Για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας μπορεί να μελετηθεί ο Ν.5085/2024. Για την ενδοοικογενειακή βία μπορεί να αξιοποιηθεί η ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 15900 – Τηλεφωνική γραμμή SOS – Βία Κατά Των Γυναικών (womensos.gr)		
Σύνολο ωρών	**35(+14*)**	***δραστηριότητες**

Α΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ	**Ώρες**	**Παρατηρήσεις**
ΚΕΦ. 4: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4.4 Το κράτος ως παραγωγός και ως καταναλωτής 4.5 Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας **ΚΕΦ. 5: ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ** *(Οικονομικά Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 76)* 5.1 Εισαγωγή 5.2 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 5.3 Κατά κεφαλήν εισόδημα 5.4 Βιοτικό Επίπεδο 5.5 Ανισοκατανομή του εισοδήματος 5.6 ΑΕΠ – Βιοτικό Επίπεδο 5.8 Πληθωρισμός	5 (+2)	Να δοθεί έμφαση στο τι μετρά και δεν μετρά το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μέσα από παραδείγματα αγαθών και παραγωγικών δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής. Να τονιστεί ότι ο πλούτος δεν κατανέμεται ισότιμα και να δοθεί έμφαση στους τρόπους με τους οποίους μια κοινωνία μπορεί να περιορίσει τις ανισότητες. Να δοθεί έμφαση στη σχέση του πληθωρισμού με την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Η ενότητα μπορεί να εμπλουτισθεί με δραστηριότητες που αφορούν τις καταναλωτικές συνήθειες (π.χ. ερωτηματολόγια), τη διαφήμιση και την επίδραση που ασκεί σε αυτές.		
ΚΕΦ. 6: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 6.1 Κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση 6.2.4 Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 6.3 Ο κοινωνικός έλεγχος	3 (+2)	Η κοινωνικοποίηση να διδαχθεί ανακεφαλαιωτικά και συνδυαστικά με την πολιτικοποίηση. Να δοθεί έμφαση στο ρόλο των ΜΜΕ ως φορέα κοινωνικοποίησης
Θα μπορούσε ο/η διδάσκων/ουσα να αξιοποιήσει τον διδακτικό χρόνο για να υλοποιήσει ενδιαφέρουσες δραστηριότητες (π.χ. τα παιχνίδια με την έμφυλή τους διάσταση ή τα social media, ως φορείς κοινωνικοποίησης.		
ΚΕΦ. 7: Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 7.6 Φορολογική συνείδηση 7.7 Κοινωνική ευαισθησία α) Τα δικαιώματα του παιδιού β) Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 7.8 Ο εθελοντισμός 7.10 Ο ψηφιακός πολίτης	4 (+2)	Να δοθεί έμφαση στην έννοια του ενεργού πολίτη που συμμετέχει στα κοινά με αίσθηση της ατομικής του ευθύνης αλλά και της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης.
Μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να επιλέξει κάποιο από τα επιμέρους θέματα και να το δουλέψει με τη μέθοδο του project. Ο εθελοντισμός μπορεί επίσης να συνδυασθεί με πρωτοβουλίες των μαθητών/τριών. Επίσης, θα μπορούσε να δοθεί ατομική ή ομαδική εργασία σχετική με το θέμα του «ψηφιακού χάσματος». Προτείνεται να μελετηθεί η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού: https://www.unicef.org/greece/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D [*προσβάσιμο μέσω αντιγραφής και επικόλλησης της διεύθυνσης σε φυλλομετρητή (browser)*] Προτείνεται να μελετηθεί η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία: https://unric.org/el/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%BC-2/ Επίσης προτείνεται να αξιοποιηθεί και η ιστοσελίδα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: https://www.youthforhumanrights.gr/educators/educator-programs.html		

ΚΕΦ. 13: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 13.1 Κοινωνικά προβλήματα 13.1.1 Προσδιορισμός και αίτια 13.1.2 Συνέπειες και αντιμετώπιση 13.2 Φτώχεια, ανεργία 13.3 Το πρόβλημα της βίας 13.3.1 Είδη βίας: ενδοσχολική, ενδοοικογενειακή, αθλητική κ.τ.λ. 13.3.2 Αιτίες, επιπτώσεις και αντιμετώπιση της βίας	4(+2)	Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητή η έννοια του κοινωνικού προβλήματος, η σχέση που το συνδέει με τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες κάθε εποχής, κάθε κοινωνίας. Επίσης, είναι σκόπιμο να καταδειχθεί η πολλαπλότητα των παραγόντων, ώστε να μην καταφεύγουν οι μαθητές και οι μαθήτριες σε επιφανειακές κρίσεις για τις αιτίες των κοινωνικών προβλημάτων
Βάσει του ΦΕΚ 2176/τ.Β΄/08-04-2024, έχει θεσμοθετηθεί και τεθεί σε λειτουργία Ειδική Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού στη διεύθυνση https://stop-bullying.gov.gr/, StopBullying.gr | Η Αντιμετωπιση Του Bullying Στην Ελλάδα Το 2026. Επιπλέον, για θέματα σχετικά με τη βία, οι διδάσκοντες/ουσες μπορούν να αξιοποιήσουν το πλούσιο υλικό που υπάρχει σε ιστοσελίδες έγκριτων φορέων, όπως π.χ. ο Συνήγορος του Πολίτη - http://www.synigoros.gr/. Για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας μπορεί να μελετηθεί ο Ν.5085/2024. Για την ενδοοικογενειακή βία μπορεί να αξιοποιηθεί η ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 15900 – Τηλεφωνική γραμμή SOS – Βία Κατά Των Γυναικών (womensos.gr)		
Σύνολο ωρών	**16 (+8*)**	***δραστηριότητες**

Παιδαγωγική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων μάθησης

Ο/Η εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του/της διαδραστικά συστήματα μάθησης, τα οποία λειτουργούν ως υποστηρικτικά εργαλεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο διαδραστικός πίνακας συνιστά ένα τεχνολογικό μέσο που έχει τη λειτουργικότητα του συμβατικού πίνακα και τις δυνατότητες ενός υπολογιστή. Επιπλέον, η επιφάνεια εργασίας είναι αλληλεπιδραστική. Επομένως, ο διαδραστικός πίνακας μπορεί να αξιοποιηθεί ως εποπτικό μέσο αλλά και ως μέσο ενίσχυσης της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας. Στην περίπτωση που αξιοποιείται αποκλειστικά ως εποπτικό μέσο, το αποτέλεσμα είναι η ενίσχυση των δασκαλοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας με τους/τις μαθητές/-ήτριες να έχουν τον ρόλο του παθητικού δέκτη της γνώσης. Ωστόσο, το ζητούμενο είναι ο μετασχηματισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών/-τριών σε αυτήν. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, προϋπόθεση είναι η αξιοποίηση της διαδραστικότητας, του κύριου γνωρίσματος του τεχνολογικού αυτού μέσου που το διαφοροποιεί από άλλα. Βασικές δυνατότητες του διαδραστικού πίνακα είναι οι εξής:

α) Δημιουργία και διαχείριση απεριόριστου αριθμού σελίδων: ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί περιεχόμενο σε πολλές σελίδες παράλληλα ή και να μεταφέρει περιεχόμενο από τη μια

σελίδα στην άλλη. Καθώς εύκολα μπορεί να μετακινηθεί σε οποιαδήποτε σελίδα επιθυμεί ή και να αλλάξει τη σειρά τους, η μαθησιακή διαδικασία καθίσταται μη γραμμική. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης του περιεχομένου των σελίδων ή και καταγραφής του μαθήματος σε μορφή βίντεο, γεγονός που επιτρέπει τον διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίησή του.

β) Δημιουργία/Εισαγωγή και διαχείριση αντικειμένων: υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ή εισαγωγής αντικειμένων στις σελίδες ενός μαθήματος. Ο χρήστης μπορεί εύκολα να τα μετακινήσει ή να επιλέξει αλλαγή μεγέθους, περιστροφή, αντιγραφή και επικόλληση, διαγραφή, δημιουργία υπερσυνδέσμου κ.ά.

γ) Τοποθέτηση αντικειμένων σε επίπεδα - Σκίαση οθόνης: πρόκειται για λειτουργίες που επιτρέπουν την τμηματική παρουσίαση πληροφοριών, την προοδευτική εμφάνιση πολύπλοκου περιεχομένου και την εστίαση της προσοχής των μαθητών/-τριών.

δ) Χρήση ποικίλων εργαλείων: ο χρήστης έχει στη διάθεσή του σχεδιαστικά εργαλεία καθώς και εργαλεία γραφής και επισήμανσης (ποικιλία γραμμών διαφορετικού πάχους, χρώματος), ενώ υπάρχει η δυνατότητα επισήμανσης και σχολιασμού του προβαλλόμενου περιεχομένου επί της οθόνης. Σημαντική λειτουργία του διαδραστικού πίνακα είναι η αναγνώριση ελεύθερης γραφής ή ελεύθερου σχεδίου και η δυνατότητα μετατροπής σε κείμενο ή σχήμα αντίστοιχα. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί εύκολα να μεταφέρει ό,τι προβάλλεται επί του πίνακα (περιεχόμενο ιστοσελίδων, αρχείων pdf κ.ά.) στις σελίδες του μαθήματός του με τα εργαλεία καταγραφής οθόνης.

ε) Αξιοποίηση πολυμεσικού περιεχομένου (ήχος, βίντεο, κινούμενη εικόνα).

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των παραπάνω λειτουργιών του διαδραστικού πίνακα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών προς την κατεύθυνση επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Για τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχουν τα διαδραστικά συστήματα μάθησης.

Ειδικότερα στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας Α΄ ΕΠΑΛ-ΠΕΠΑΛ

Προτείνεται η χρησιμοποίηση του διαδραστικού πίνακα για προβολή κειμένου, Power Point, ιστοσελίδων, εικόνων και βίντεο ή/και αρχείων ήχου από το Διαδίκτυο. Στην περίπτωση της προβολής ενός βίντεο, αυτό μπορεί να διακόπτεται και να σχολιάζεται προφορικά ή/και γραπτά.

Επιπλέον, ο/η διδάσκων/-ουσα μπορεί να γράφει ερωτήσεις στο διαδραστικό πίνακα ή να εστιάζει σε λέξεις-κλειδιά, οι δε απαντήσεις να δίνονται μέσα από συζήτηση και δημιουργική ανταπόκριση. Ακόμη, το διαδραστικό σύστημα μάθησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια καταγραφή και εικονική απόδοση ενός «καταιγισμού ιδεών» (brainstorming) στο στάδιο εισαγωγής μιας διδακτικής ενότητας.

Η χρήση κειμένου, εικόνων, κινούμενων εικόνων και βίντεο προωθεί την οπτική μάθηση. Η οπτικοποίηση της διδακτέας ύλης ενισχύει την κατανόηση των διδακτικών φαινομένων και συγχρόνως προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών/-τριών. Η διάδραση και τα οπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται λειτουργούν συμπληρωματικά και για μαθητές/-ήτριες με μαθησιακές δυσκολίες.

Επίσης, ο διαδραστικός πίνακας μπορεί να αξιοποιηθεί για να παρουσιαστεί η δουλειά ενός/μιας μαθητή/-ήτριας σε όλη την τάξη ή για την προβολή και συζήτηση ενός κειμένου που θα είναι αποτέλεσμα ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας.

Πλεονέκτημα από τη χρήση του προκύπτει και από το γεγονός ότι οι μαθητές/-ήτριες παρακολουθούν έναν διαδικτυακό τόπο όλοι μαζί ως ομάδα και έτσι η επικοινωνία μεταξύ τους είναι καλύτερη. Ο διαδραστικός πίνακας μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί για τη συνεργατική κατασκευή ενός εννοιολογικού χάρτη, π.χ. με το ελεύθερο λογισμικό CmapTools.

Με τη χρησιμοποίηση του διαδραστικού πίνακα ο/η μαθητής/-ήτρια δεν είναι πλέον παθητικός δέκτης αλλά συμμετέχει ενεργά με τη δημιουργία κειμένων και με τη συζήτηση πάνω σε κείμενα που προβάλλονται σε αυτόν.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Διδακτέα-Εξεταστέα Ύλη

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος καθορίζεται στην Υ.Α. Γ2/4219/20-08-1999 [**ΦΕΚ 2319, τ. Β΄/31-12-1999**] και είναι το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου (Από το 1453 μ.Χ. έως σήμερα) – Προσεγγίσεις», Β΄ Τάξης 1ου Κύκλου ΤΕΕ.

Βιβλίο:

Η εξεταστέα ύλη, με βάση το σχολικό βιβλίο «*Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου από το 1453 μ.Χ. έως σήμερα»* των Θεοδώρου Κατσουλάκου, Αναστασίας Κυρκίνη, Γιάννη Μπαφούνη, Γιώργου Σμπιλίρη, Α΄ ΕΠΑ.Λ., ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», είναι η ακόλουθη:

1ο Κεφάλαιο

Β. Το κίνημα του Διαφωτισμού

Γ. Η Γαλλική Επανάσταση (εισαγωγή)

5. Η σημασία της Γαλλικής Επανάστασης

2ο Κεφάλαιο

1. Το κίνημα του Ανθρωπισμού και η Αναγέννηση

4. Πολιτισμικές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και τον υπό ξένη κυριαρχία ελληνισμό.

3ο Κεφάλαιο

Γ. Ο Αγώνας για την Ανεξαρτησία και η δημιουργία του Ελληνικού Κράτους (εισαγωγή)

1. Ιστορικό διάγραμμα της Επανάστασης

6. Η διακυβέρνηση του κράτους από τον Καποδίστρια

5ο Κεφάλαιο

Α. Οι Βαλκανικές σχέσεις στις αρχές του (20ού) αιώνα (εισαγωγή)

1. Βαλκανική αντιπαλότητα

2. Πολιτικά κινήματα και βαλκανικές σχέσεις

3. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι

Β. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος (εισαγωγή)

2. Εθνικός Διχασμός στην Ελλάδα

Δ. Ο Μικρασιατικός πόλεμος (1918-1923) (εισαγωγή)

3. Η Συνθήκη της Λωζάννης

4. Ένας απολογισμός

Ε. Η περίοδος μεταξύ των Δύο Πολέμων

1. Οικονομική κρίση
2. Πολιτική κρίση. Η ανάπτυξη των φασιστικών καθεστώτων

ΣΤ. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος (εισαγωγή)

3. Ένας απολογισμός
4. Η Ελλάδα στον πόλεμο

Ζ. Η Μεταπολεμική εποχή (εισαγωγή)

2. Η Μεταπολεμική Ελλάδα

Οδηγίες Διδασκαλίας

Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει αναλυτικά τα προς εξέταση φαινόμενα και έχει ακόμα τη δυνατότητα να παρουσιάσει με συνοπτικό τρόπο ιστορικά φαινόμενα από την ύλη που δεν εξετάζεται, για να καλύψει ενδεχόμενα κενά της γνώσης, ώστε οι μαθητές/τριες να κατανοούν την ιστορική συνέχεια.

Η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας δεν αποκλείει την αφήγηση, δεν μπορεί όμως να περιορίζεται μόνο σε αυτή. Απαραίτητο είναι να εφαρμόζονται και άλλες διδακτικές μέθοδοι, όπως ο κατευθυνόμενος διάλογος και η διερεύνηση. Η διερευνητική μέθοδος όχι μόνο επικυρώνει στη σκέψη των μαθητών/τριων τη λειτουργία της Ιστορίας ως επιστήμης, αλλά και τους/τις οδηγεί σε προσωπική επαφή με τα τεκμήρια του γνωστικού αντικειμένου, δηλαδή τις πηγές.

Οι μαθητές/τριες, παράλληλα με τη διδασκαλία της ύλης, πρέπει να ασκηθούν στην επεξεργασία ιστορικών πληροφοριών που αντλούν από τα παραθέματα (τα αποσπάσματα κειμένων, τις εικόνες, τους πίνακες, τους χάρτες κ.ά.) του σχολικού εγχειριδίου ή από συμπληρωματικό υλικό, που παρέχει ο/η εκπαιδευτικός φωτοτυπημένο ή ψηφιοποιημένο και το οποίο λειτουργεί εν είδει ιστορικής πηγής.

Σελ. 47: στο κείμενο κάτω από την εικόνα της σελίδας να διορθωθεί η ημερομηνία γέννησης του Ιωάννη Καποδίστρια από 1788 σε 1776 και στην τρίτη παράγραφο (πέμπτη σειρά) η λέξη «νεοσύσιατο» σε «νεοσύστατο»

Στο πλαίσιο του διδακτικού σχεδιασμού οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις προτεινόμενες διαδικτυακές πηγές από το διδακτικό υλικό ή/και τα διδακτικά βιβλία, να προβαίνουν σε επανέλεγχο της εγκυρότητάς τους, διότι ενδέχεται λόγω του δυναμικού τους χαρακτήρα ορισμένες από αυτές να είναι ανενεργές ή να οδηγούν σε διαφορετικό περιεχόμενο.

Ι. Η αξιοποίηση των πηγών

Οι μαθητές/τριες καλούνται αφενός να κατανοήσουν τον ρόλο των ιστορικών πηγών και αφετέρου να αποκτήσουν τις πρώτες, απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αξιοποίησή τους.

Η προσέγγιση του παρελθόντος με τη χρήση των πηγών αποτελεί ενδιαφέρουσα και δημιουργική διαδικασία που μεταβάλλει τον μαθητή/τρια σε ερευνητή/τρια.

Οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματά τους και να αξιοποιήσουν κατάλληλα τα κατάλοιπα του παρελθόντος αναδεικνύοντας το ανεπεξέργαστο υλικό, που αναφέρεται στο παρελθόν, σε «πηγή» παροχής ιστορικών πληροφοριών.

Είναι προφανές ότι κάθε «ιστορική πηγή» έχει τα δικά της χαρακτηριστικά γνωρίσματα και υπηρετεί διαφορετικούς στόχους: άλλες είναι υλικά κατάλοιπα μιας εποχής και άλλες κείμενα που συντάχθηκαν για υπηρετήσουν συγκεκριμένους στόχους. Από τα κείμενα, άλλα έχουν συνταχθεί σε λόγο αφηγηματικό, άλλα

περιγραφικό και άλλα σε δοκιμιακό λόγο, εμπλουτισμένο με επιχειρήματα, ενώ άλλα είναι λογοτεχνικά κείμενα.

Ενδεικτικά, στις πηγές μπορεί να γίνεται η ακόλουθη επεξεργασία:

Κατανόηση του περιεχομένου. Αυτή επιτυγχάνεται με την κριτική προσέγγιση των πληροφοριών που παρέχουν τα κείμενα – πηγές. Οι μαθητές/τριες, δηλαδή, αναλύουν και κατανοούν το περιεχόμενό τους. Επισημαίνουν, εκτός από το κειμενικό είδος και τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν, και άλλα στοιχεία του περιεχομένου, όπως τον υποκειμενισμό του συγγραφέα, ενδεχόμενες παραποιήσεις της πραγματικότητας, που μπορεί να οφείλονται σε φανατισμό ή ιδεολογική προκατάληψη, την επιλεκτικότητα ή εσκεμμένη απόκρυψη πληροφοριών, τα ακούσια και εκούσια ψεύδη. Απώτερος στόχος είναι η επισήμανση και η ανάδειξη των πληροφοριών που παρέχουν οι πηγές. Χαρακτηριστικά ερωτήματα που θα μπορούσαν να τεθούν είναι τα ακόλουθα:

- *Ποιο είναι το θέμα του κειμένου;*
- *Ποιες είναι οι απόψεις του συγγραφέα σχετικά με το θέμα;*
- *Για ποιο λόγο συντάχθηκε το κείμενο;*
- *Με ποια επιχειρήματα ή τεκμήρια στηρίζει τις απόψεις του;*
- *Προβάλλει κάποια γεγονότα ή πρόσωπα ο συγγραφέας ή κάποια άλλα αποσιωπά; και για ποιους λόγους;*
- *Μπορούν να συνδυαστούν οι πληροφορίες της πηγής με τις γνώσεις που έχετε;*

Ένταξη στα ιστορικά συμφραζόμενα. Αυτή επιτυγχάνεται με την ένταξη των πηγών στον χώρο και τον χρόνο, με την αναγνώριση της εποχής και του ιστορικού περίγυρου στο πλαίσιο του οποίου δημιουργήθηκαν. Τα τεκμήρια είναι αποσπασματικά και ξεκομμένα από την εποχή τους, γι' αυτό είναι απαραίτητο να ενταχθούν σε ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο για να αποκτήσουν υπόσταση. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να συνδυαστούν οι πληροφορίες των πηγών με τις υπάρχουσες γνώσεις. Ενδεχόμενες ερωτήσεις είναι οι ακόλουθες:

Πού και πότε συντάχθηκε το κείμενο;

Ποιοι λόγοι συνέτειναν στη δημιουργία του;

Οι πληροφορίες, που σας παρέχει, είναι περισσότερες ή είναι πιο συγκεκριμένες από τις ιστορικές σας γνώσεις;

Διασταύρωση των πληροφοριών. Η «αλήθεια» των πληροφοριών που παρέχουν οι πηγές επικυρώνεται με τη σύγκρισή τους μέσω άλλων πηγών. Η ύπαρξη μίας μόνο πληροφορίας αποτελεί επισφαλές τεκμήριο για την ανάπλαση του παρελθόντος. Η διασταύρωση των πληροφοριών μιας πηγής αξιολογεί την εγκυρότητα, την αξιοπιστία της ή και το αντίθετο.

Σπουδαιότητα των παραθεμάτων – πηγών. Τελική επιδίωξη της αξιοποίησης των πηγών είναι η επισήμανση των ορίων τους, δηλαδή της σημασίας και του ενδιαφέροντος που έχουν οι παρεχόμενες απ' αυτές πληροφορίες.

Η προαναφερόμενη μέθοδος προσέγγισης και αξιοποίησης των πηγών έχει ως τελικό στόχο τη σύνθεση έγκυρων πληροφοριών και κατ' επέκταση την παραγωγή ουσιαστικού ιστορικού λόγου.

ΙΙ. Ειδικότερες δραστηριότητες που προτείνονται για την επεξεργασία των πηγών

Σημαντικό είναι να αποφεύγεται είτε μόνο η απλή παράθεση πληροφοριών είτε ο συνδυασμός μόνο των

πληροφοριών με τις γνώσεις των μαθητών/τριών, γιατί είναι απαραίτητη η εξοικείωσή τους με την ιστορική μεθοδολογία, η οποία προϋποθέτει τη γνώση της σκοπιμότητας, της αξιοπιστίας και του είδους του κειμένου – πηγής, την επίγνωση δηλαδή της «ιστορικότητας» της πηγής.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε ο/η διδάσκων/ουσα να επισημαίνει στους μαθητές και στις μαθήτριες απαραίτητες εισαγωγικές πληροφορίες για κάθε παράθεμα, όπως: να εντάσσει κάθε ιστορική πηγή σε στοιχειώδες ιστορικό πλαίσιο, να επισημαίνει βασικά γνωρίσματά της σε σχέση με τον χρόνο και τον τόπο παραγωγής της, το περιεχόμενό της αλλά και τον δημιουργό και τον σκοπό της δημιουργίας της. Κατ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια κατηγοριοποίηση-αξιολόγηση της πηγής, η οποία βοηθάει στην περαιτέρω επεξεργασία της. Η παραπάνω δραστηριότητα επιτρέπει την άμεση συμμετοχή των μαθητών/τριών σε διαδικασίες διερεύνησης και οικοδόμησης της ιστορικής γνώσης και τους εξοικειώνει με την ιστορική έρευνα.

Προτείνουμε, ακόμη, την παράλληλη διδακτική αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού των Μαθησιακών Αντικειμένων (ΜΑ) του "Φωτόδεντρου", τα οποία αναφέρονται στη θεματική ενότητα της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας. Η διαδικτυακή εφαρμογή τους επιτρέπει τη διδακτική αξιοποίηση της επεξεργασίας πηγών τόσο σε σχέση με την ερευνητική διαδικασία όσο και σε σχέση με την τεκμηρίωση των υπό διαπραγμάτευση ιστορικών ζητημάτων. Τα ΜΑ του "Φωτόδεντρου" μπορούν να λειτουργήσουν ως δείγματα ιστορικής εργασίας για την επεξεργασία και άλλου ψηφιοποιημένου υλικού, που μπορεί να δημιουργεί ο/η διδάσκων/-ουσα.

Παιδαγωγική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων μάθησης

Ο/Η εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του/της διαδραστικά συστήματα μάθησης, τα οποία λειτουργούν ως υποστηρικτικά εργαλεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο διαδραστικός πίνακας συνιστά ένα τεχνολογικό μέσο που έχει τη λειτουργικότητα του συμβατικού πίνακα και τις δυνατότητες ενός υπολογιστή. Επιπλέον, η επιφάνεια εργασίας είναι αλληλεπιδραστική. Επομένως, ο διαδραστικός πίνακας μπορεί να αξιοποιηθεί ως εποπτικό μέσο αλλά και ως μέσο ενίσχυσης της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας. Στην περίπτωση που αξιοποιείται αποκλειστικά ως εποπτικό μέσο, το αποτέλεσμα είναι η ενίσχυση των δασκαλοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας με τους/τις μαθητές/τριες να έχουν τον ρόλο του παθητικού δέκτη της γνώσης. Ωστόσο, το ζητούμενο είναι ο μετασχηματισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών/τριών σε αυτήν. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, προϋπόθεση είναι η αξιοποίηση της διαδραστικότητας, του κύριου γνωρίσματος του τεχνολογικού αυτού μέσου που το διαφοροποιεί από άλλα. Η χρήση των διαδραστικών συστημάτων μάθησης στην διδακτική των σχολικών μαθημάτων αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην πορεία ένταξης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη. Οι διαδραστικοί πίνακες παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες:

- ενσωματώνουν πλήθος υλικού και ποικίλες εφαρμογές, που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία,
- συντελούν στην «οπτικοποίηση» της γνώσης, καθιστώντας την προσέγγισή της περισσότερο παραστατική και ελκυστική για τους μαθητές/τριες,
- διευκολύνουν τους/τις εκπαιδευτικούς στην εκπόνηση καινοτόμων διδακτικών σεναρίων, που εμπλουτίζουν τη μαθησιακή διαδικασία,
- προωθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών,
- προάγουν τη βιωματική, διερευνητική, ομαδοσυνεργατική μάθηση μέσω της ενεργούς συμμετοχής των

μαθητών/τριών στη διδακτική πράξη και
- αναπτύσσουν ποικίλες δεξιότητες των μαθητών/τριών, όπως η παρατήρηση, η κριτική σκέψη, η συνεργασία, η επικοινωνία, ο ψηφιακός γραμματισμός κ.ά.

Ειδικότερα κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει τα διαδραστικά συστήματα μάθησης με τους ακόλουθους τρόπους:

- Να δημιουργεί, σε συνεργασία με τους/τις μαθητές/τριες, σχεδιαγράμματα του μαθήματος, όπως σε έναν παραδοσιακό πίνακα. Εν συνεχεία, οι σημειώσεις αυτές είναι δυνατόν να αποθηκευτούν για χρήση σε επόμενο μάθημα, να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας με προσθαφαιρέσεις στοιχείων και βελτιώσεις, να μετατραπούν σε ψηφιακή μορφή και να διαμοιραστούν στους/στις μαθητές/τριες.
- Να προβάλει το σχολικό βιβλίο σε εμπλουτισμένη μορφή, ώστε να αξιοποιηθούν, κατά τη διδασκαλία, οι σύνδεσμοι που είναι ενσωματωμένοι σε αυτό.
- Να πραγματοποιεί παρουσιάσεις ποικίλου υλικού (εικόνες, χάρτες, διαγράμματα, πίνακες, στατιστικά στοιχεία, ιστορικά ντοκιμαντέρ, ταινίες κ.ά.), προερχόμενου από το σχολικό βιβλίο ή άλλες πηγές, ώστε να επιτευχθεί η «οπτικοποίηση» του μαθήματος.
- Να διαμοιράζει στους/στις μαθητές/τριες φύλλα εργασίας και να τους αναθέτει ατομικές ή ομαδικές ασκήσεις/δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή για μελέτη στο σπίτι.
- Να δημιουργεί, σε συνεργασία με τους/τις μαθητές/τριες, πολυτροπικά κείμενα.
- Να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, αναθέτοντας στους/στις μαθητές/τριες να αναζητούν σε αυτό πληροφορίες (κρίνοντας, διασταυρώνοντας και αξιολογώντας την εγκυρότητά τους), που εμπλουτίζουν τα στοιχεία του σχολικού εγχειριδίου, καθώς και άλλα δεδομένα σχετικά με το μάθημα (βίντεο, διαδραστικούς χάρτες, εφαρμογές πολυμέσων, εικονικές περιηγήσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους κ.ά.), και εν συνεχεία να τις παρουσιάζουν στην τάξη, με αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα.
- Τέλος, σημαντικά οφέλη προκύπτουν από τη χρήση των διαδραστικών συστημάτων μάθησης κατά την επεξεργασία των ιστορικών πηγών. Εκτός από την παρουσίαση και αντιπαραβολή ποικίλων μη γραπτών πηγών, οι διδάσκοντες/ουσες και οι μαθητές/τριες μπορούν, με τη συνδρομή των «εργαλείων» ενός διαδραστικού πίνακα, να διερευνήσουν πλήθος γραπτών μαρτυριών, προερχόμενων από το σχολικό εγχειρίδιο, άλλα βιβλία ή το διαδίκτυο (π.χ. σώματα κειμένων από ιστοσελίδες, όπως Η Πύλη για την Ελληνική γλώσσα κ.ά.). Καθένα από αυτά τα κείμενα είναι δυνατόν να προβληθεί στην οθόνη του διαδραστικού πίνακα, χωριστά, αλλά και σε συνδυασμό με άλλες σχετικές πηγές ή/και τις πληροφορίες του σχολικού βιβλίου, που οι μαθητές/τριες θα μελετήσουν, ακολουθώντας μια διαδικασία οικοδόμησης της ιστορικής γνώσης. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των ιστορικών πηγών, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να υπογραμμίζουν ή να χρωματίζουν τις πληροφορίες που θεωρούν σημαντικές, να συγκεντρώνουν σε ένα αρχείο χωρία/φράσεις/λέξεις που θα χρησιμεύσουν στη συγγραφή των απαντήσεων στα ερωτήματα που συνοδεύουν τις πηγές, να δημιουργούν σχεδιαγράμματα με τα στοιχεία των πηγών, να προσθέτουν τα δικά τους ερωτήματα και σχόλια πάνω στο κείμενο, να μετατρέπουν τα γραπτά κείμενα σε πολυτροπικά με την προσθήκη εικόνων, βίντεο, ηχητικών αρχείων, συνδέσμων κ.ά. Έτσι, η μελέτη των ιστορικών πηγών μετατρέπεται σε μια ελκυστική διαδικασία προσέγγισης της ιστορικής γνώσης.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ.), εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 699/τ.Β'/04-03-2020 «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου».

Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος σε κάθε τάξη προτείνεται να μην αξιοποιηθούν ορισμένες θεματικές ενότητες ή υποενότητες από το Βιβλίο του Μαθητή, ώστε να δοθεί έμφαση στις «Προτεινόμενες δραστηριότητες», όπως αυτές αναφέρονται στην 3η στήλη, στο «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου» (ΦΕΚ 699/τ. Β'/04-03-2020).

Επισήμανση: Στο πλαίσιο του διδακτικού σχεδιασμού οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να αξιοποιήσουν τις προτεινόμενες διαδικτυακές πηγές από το διδακτικό υλικό να προβαίνουν σε επανέλεγχο της εγκυρότητάς τους, διότι ενδέχεται ορισμένες από αυτές να είναι ανενεργές ή να οδηγούν σε διαφορετικό περιεχόμενο.

Α΄ τάξη	
Θεματικές ενότητες	**Να μην αξιοποιηθούν** από το βιβλίο του Μαθητή «Ορθόδοξη πίστη και λατρεία» οι σελίδες που αναφέρονται ακολούθως:
Θ.Ε.1.: Ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία	1.3. Η μεταμορφωτική δύναμη της προσευχής στην Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση Η προσευχή ως μεταμορφωτική δύναμη στην Ορθόδοξη παράδοση, σελ. 24-25
Θ.Ε.2.: Το σώμα της Εκκλησίας	2.2. Θεία Ευχαριστία: Η ταυτότητα της Εκκλησίας, 2. Αγίου Νικόλαου Καβάσιλα, Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, 3. Θεία Λειτουργία, η θυσία του Χριστού και 4. Μυσταγωγία, σελ. 57-59 2.3. Η ενότητα της εκκλησιαστικής κοινότητας, 1. Επίσημα έγγραφα, 2. Μηνύματα, Ομιλίες, σελ. 68-70
Θ.Ε.3.: Λατρεία και μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας	3.2. Οι γιορτές στην Ορθόδοξη Εκκλησία 1. Το θεολογικό νόημα της γιορτής και ο καθαγιασμός του χρόνου, σελ. 91-92
Θ.Ε.4.: Διαστάσεις της χριστιανικής διδασκαλίας	4.1. Χαρακτηριστικά χριστιανικού ήθους Ήθος, ηθικισμός, ηθικολογία, ηθική, υποκρισία, σελ. 131-133 4.3. Η αγάπη ως πρόταση ζωής στον Χριστιανισμό Η χριστιανική αγάπη ως υπέρβαση του εγωισμού και πρόταση ζωής στον Χριστιανισμό, σελ. 149-150 Προσωπικές απόψεις και συγκεκριμένα πρότυπα αγάπης, σελ. 150-152 4.5. Η θεολογική χριστιανική θεώρηση για την ευθύνη

	Η χριστιανική αντίληψη της ευθύνης (Θεός - άνθρωπος - κόσμος), σελ. 162-164

Παιδαγωγική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων μάθησης

Ο/Η εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του/της διαδραστικά συστήματα μάθησης, τα οποία λειτουργούν ως υποστηρικτικά εργαλεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο διαδραστικός πίνακας συνιστά ένα τεχνολογικό μέσο που έχει τη λειτουργικότητα του συμβατικού πίνακα και τις δυνατότητες ενός υπολογιστή. Επιπλέον, η επιφάνεια εργασίας είναι αλληλεπιδραστική. Επομένως, ο διαδραστικός πίνακας μπορεί να αξιοποιηθεί ως εποπτικό μέσο αλλά και ως μέσο ενίσχυσης της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας. Στην περίπτωση που αξιοποιείται αποκλειστικά ως εποπτικό μέσο, το αποτέλεσμα είναι η ενίσχυση των δασκαλοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας με τους/τις μαθητές/- τριες να έχουν τον ρόλο του παθητικού δέκτη της γνώσης. Ωστόσο, το ζητούμενο είναι ο μετασχηματισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών/-τριών σε αυτήν. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, προϋπόθεση είναι η αξιοποίηση της διαδραστικότητας, του κύριου γνωρίσματος του τεχνολογικού αυτού μέσου που το διαφοροποιεί από άλλα. Βασικές δυνατότητες του διαδραστικού πίνακα είναι οι εξής:

α) Δημιουργία και διαχείριση απεριόριστου αριθμού σελίδων: ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί περιεχόμενο σε πολλές σελίδες παράλληλα ή και να μεταφέρει περιεχόμενο από τη μια σελίδα στην άλλη. Καθώς εύκολα μπορεί να μετακινηθεί σε οποιαδήποτε σελίδα επιθυμεί ή και να αλλάξει τη σειρά τους, η μαθησιακή διαδικασία καθίσταται μη γραμμική. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης του περιεχομένου των σελίδων ή και καταγραφής του μαθήματος σε μορφή βίντεο, γεγονός που επιτρέπει τον διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίησή του.

β) Δημιουργία/Εισαγωγή και διαχείριση αντικειμένων: υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ή εισαγωγής αντικειμένων στις σελίδες ενός μαθήματος. Ο χρήστης μπορεί εύκολα να τα μετακινήσει ή να επιλέξει αλλαγή μεγέθους, περιστροφή, αντιγραφή και επικόλληση, διαγραφή, δημιουργία υπερσυνδέσμου κ.ά.

γ) Τοποθέτηση αντικειμένων σε επίπεδα - Σκίαση οθόνης: πρόκειται για λειτουργίες που επιτρέπουν την τμηματική παρουσίαση πληροφοριών, την προοδευτική εμφάνιση πολύπλοκου περιεχομένου και την εστίαση της προσοχής των μαθητών/-τριών.

δ) Χρήση ποικίλων εργαλείων: ο χρήστης έχει στη διάθεσή του σχεδιαστικά εργαλεία καθώς και εργαλεία γραφής και επισήμανσης (ποικιλία γραμμών διαφορετικού πάχους, χρώματος), ενώ υπάρχει η δυνατότητα επισήμανσης και σχολιασμού του προβαλλόμενου περιεχομένου επί της οθόνης. Σημαντική λειτουργία του διαδραστικού πίνακα είναι η αναγνώριση ελεύθερης γραφής ή ελεύθερου σχεδίου και η δυνατότητα μετατροπής σε κείμενο ή σχήμα αντίστοιχα. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί εύκολα να μεταφέρει ό,τι προβάλλεται επί του πίνακα (περιεχόμενο ιστοσελίδων, αρχείων pdf κ.ά.) στις σελίδες του μαθήματός του με τα εργαλεία καταγραφής οθόνης.

ε) Αξιοποίηση πολυμεσικού περιεχομένου (ήχος, βίντεο, κινούμενη εικόνα).

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των παραπάνω λειτουργιών του διαδραστικού πίνακα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών προς την κατεύθυνση επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Για τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχουν τα διαδραστικά συστήματα μάθησης.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΑ ΕΠΑΛ ΚΑΙ Π.ΕΠΑ.Λ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΕΚ 197/ τ. Β΄/23-01-2015.

Οι εν λόγω οδηγίες αποτελούν γενικό πλαίσιο δράσης για τη Φυσική Αγωγή και παρουσιάζουν στους/στις διδάσκοντες/ουσες, σε αδρές κατευθυντήριες γραμμές, τους στόχους που μπορούν να θέσουν και να υλοποιήσουν. Έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα περιεχόμενα για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής που είναι αναγκαία για τους/τις μαθητές/τριες και κατάλληλα για τις συνθήκες του σχολείου τους. Κάθε σχολική μονάδα έχει ουσιαστικά την ευχέρεια να προσαρμόσει το Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής, με βάση τις ανάγκες, την υλικοτεχνική υποδομή και τα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών που φοιτούν σε αυτήν. Σημαντικά στοιχεία μπορούν να βρουν οι διδάσκοντες/ουσες και στα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ 2003 για τη Φυσική Αγωγή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 304/ τ. Β΄/13-3-2003), καθώς επίσης και στο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας.

Αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων μάθησης στη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής

Στις σχολικές μονάδες που είναι εξοπλισμένες με διαδραστικές οθόνες αφής ο/η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής είναι δυνατόν να τις αξιοποιήσει ως εξής:

- Με την προβολή βίντεο στα οποία εμπεριέχονται τεχνικές εκτέλεσης ασκήσεων και αθλημάτων του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, προσφέροντας με τον τρόπο αυτόν οπτική ανατροφοδότηση στους μαθητές.
- Με την παρακολούθηση της προόδου της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
- Με το σχεδιασμό, παρουσίαση και εκτέλεση ομαδικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών μέσω του διαδραστικού πίνακα.
- Με το συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής άσκησης.
- Με την πραγματοποίηση προσομοιώσεων για την εξάσκηση σε διάφορα αθλήματα και την κατανόηση των κανόνων και της τακτικής τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γενικές Οδηγίες

Όλα τα μαθήματα Πληροφορικής έχουν εργαστηριακό προσανατολισμό, καθώς η διδασκαλία, τόσο των θεωρητικών, όσο και των εργαστηριακών ωρών, απαιτεί τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδικτύου, για την αναζήτηση, πρόσβαση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού, υπηρεσιών και ψηφιακού υλικού, κυρίως από εκπαιδευτικές πηγές και αποθετήρια (Φωτόδεντρο, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, Αίσωπος κ.α.).

Η ανάπτυξη της ύλης πρέπει να προσεγγίζεται μέσω δραστηριοτήτων και παραδειγμάτων που ενδιαφέρουν όλους τους/τις μαθητές/-τριες, με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως ο καταιγισμός ιδεών, η μελέτη περίπτωσης, η ανακάλυψη μέσω αναζήτησης στοιχείων.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων, που προτείνονται στις θεματικές ενότητες των Προγραμμάτων Σπουδών, συστήνεται ο/η εκπαιδευτικός να υποστηρίξει τους μαθητές/-τριές του/της σε ένα μαθησιακό περιβάλλον το οποίο ευνοεί τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Μπορεί να επιλέξει κάποιες από τις προτεινόμενες ενδεικτικές δραστηριότητες ή να επινοήσει άλλες, στο πνεύμα πάντα της ενεργητικής μάθησης. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται η εργασία των μαθητών/-τριών σε ομάδες (χωρίς αυτό να σημαίνει πως δε θα υπάρχουν ατομικές εργασίες) και η οργάνωση της διδασκαλίας σε μεγάλες χρονικά ενότητες.

Συστήνεται, επίσης, η προετοιμασία κατάλληλων σεναρίων, τα οποία αποτελούν έναν σαφή και πρακτικό τρόπο να εξειδικευτούν οι γενικές αρχές των Προγραμμάτων Σπουδών και να οργανωθεί η διδασκαλία, κυρίως με δραστηριότητες των μαθητών/-τριών. Υποδειγματικά καθώς και αξιολογημένα ως Βέλτιστα και Επαρκή διδακτικά σενάρια μπορούν να αναζητηθούν στην πλατφόρμα «Αίσωπος» (http://aesop.iep.edu.gr/).

Ενθαρρύνεται (προτείνεται) η υιοθέτηση οποιασδήποτε πρακτικής που θα οδηγούσε στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών/-τριών με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τους και με τον διδάσκοντα στον ρόλο του βοηθού και συνεργάτη με στόχο την κατάκτηση των επιδιωκόμενων από το Πρόγραμμα Σπουδών στόχων.

Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να ζητείται από τους/τις μαθητές/-τριες να αποστηθίσουν τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς και ιστορικές ή άλλου τύπου πληροφορίες που παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια ή στις σημειώσεις, αλλά να επιδιώκεται η κατανόηση των εννοιών και η εφαρμογή τους στο εργαστήριο.

Από τον/την εκπαιδευτικό αναμένεται να κάνει δημιουργική χρήση των κατάλληλων μαθησιακών πόρων - όχι μόνο τους προτεινόμενους από το βιβλίο – αλλά και οποιουσδήποτε άλλους με αυθεντικά παραδείγματα που ενδιαφέρουν τους/τις μαθητές/-τριες, με κατάλληλες εκπαιδευτικές – διδακτικές τεχνικές.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές/-τριες μπορούν να αξιοποιούν μεταξύ άλλων ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, που διατίθεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (www.iep.edu.gr), το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (http://www.sch.gr) και το Ψηφιακό Σχολείο (https://dschool.edu.gr/).

Η διδασκαλία εκάστου μαθήματος προτείνεται να στηριχθεί στις αρχές του εποικοδομητισμού και της ανακαλυπτικής μάθησης. Σύμφωνα με αυτές, η μάθηση δε μεταδίδεται αλλά είναι μια διαδικασία προσωπικής ενεργής κατασκευής της γνώσης που στηρίζεται πάνω στις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών/-τριών, οι οποίες θα πρέπει πρώτα να τροποποιηθούν κατάλληλα, ώστε να εξαλειφθούν πρότερες λανθασμένες αντιλήψεις που μπορεί να σταθούν εμπόδιο στην οικοδόμηση της νέας γνώσης. Μέσα από ανακαλυπτικού τύπου δραστηριότητες (πειράματα, δοκιμές, επαλήθευση και διάψευση) οι μαθητές/-τριες θα κατακτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες, καθώς η φύση των μαθημάτων απαιτεί την πραγματοποίηση ασκήσεων στο περιβάλλον του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής.

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού οφείλει να είναι εμψυχωτικός, συμβουλευτικός, καθοδηγητικός και υποστηρικτικός. Η εργασία των μαθητών/-τριών σε ομάδες κρίνεται απαραίτητη, καθώς παίζει ουσιώδη ρόλο στη μάθηση, αφού οι μαθητές/-τριες δεν κατασκευάζουν τη γνώση μέσα σε ένα πολιτισμικό και επικοινωνιακό κενό, αλλά στο ευρύτερο πλαίσιο, μέσα στο οποίο η γνώση δημιουργείται και σηματοδοτείται. Με τη βοήθεια του σχολικού εργαστηριακού περιβάλλοντος, οι μαθητές/-τριες αναμένεται να καταφέρουν να επιτύχουν την οικοδόμηση γνώσεων, που δε θα μπορούσαν να κατακτήσουν εργαζόμενοι ατομικά.

Όπου η φύση του μαθήματος είναι προσανατολισμένη στο εργαστηριακό και πρακτικό μέρος, τόσο ο ίδιος ο/η εκπαιδευτικός, όσο και ο εξοπλισμός του εργαστηρίου, οφείλει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος, ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόσει και να υλοποιήσει τις προτεινόμενες εργαστηριακές δραστηριότητες στο σχολικό εργαστήριο.

Επίσης, προτείνεται ως μέθοδος εργασίας και η μέθοδος σχεδίων δράσης (project), κατά την οποία ανατίθεται στους/στις μαθητές/-τριες μια εργασία και οι μαθητές/-τριες, που συνεργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, προσπαθούν να την ολοκληρώσουν. Το αποτέλεσμα της κάθε ομάδας παρουσιάζεται στην τάξη και ακολουθεί συζήτηση. Μέσα στην ομάδα ακολουθείται η αλληλοδιδακτική μέθοδος (peer teaching), σύμφωνα με την οποία οι μαθητές/-τριες που έχουν περισσότερες γνώσεις/δεξιότητες τις κοινοποιούν στους υπόλοιπους. Προτείνεται να αξιοποιηθούν στοιχεία παιχνιδοποίησης της διδασκαλίας (gamification), ώστε να εμπλακούν και να κινητοποιηθούν οι μαθητές/-τριες στις δραστηριότητες που θα υλοποιούνται στο πλαίσιο του μαθήματος.

Η γνώση της αγγλικής ορολογίας, έχει ιδιαίτερη αξία στο σύνολο των μαθημάτων, οπότε προτείνεται η συνεργασία με τους διδάσκοντες τα αγγλικά ειδικότητας, ώστε να επιλεγούν κείμενα που αξιοποιούν την αντίστοιχη ορολογία.

Στο πλαίσιο του διδακτικού σχεδιασμού οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις προτεινόμενες **ιστοσελίδες** από το διδακτικό υλικό ή/και τα διδακτικά βιβλία, να προβαίνουν σε επανέλεγχο της εγκυρότητάς τους, διότι ενδέχεται λόγω του δυναμικού τους χαρακτήρα ορισμένες από αυτές να είναι ανενεργές ή να οδηγούν σε διαφορετικό περιεχόμενο.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 932/τ.Β’/14-04-2014

Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος «Πληροφορική»

Η σχεδίαση μαθήματος από τον/την εκπαιδευτικό πρέπει να έχει ως αφετηρία το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος Φ.Ε.Κ. 932/τ.Β’/14-04-2014 και να είναι σύμφωνη με τη διδακτική μεθοδολογία που προτείνεται. Ο προτεινόμενος χρονοπρογραμματισμός είναι ενδεικτικός και ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει τον μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο χρονοπρογραμματισμό με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρο των μαθητών/-τριών της τάξης του/της.

Στο πλαίσιο του μαθήματος ενισχύεται η διερευνητική προσέγγιση, η αυτενέργεια και η συνεργατική μάθηση. Προτείνεται η ευθυγράμμιση με ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και η χρησιμοποίηση αυθεντικών παραδειγμάτων από τον πραγματικό κόσμο.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) το μάθημα «Πληροφορική» έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό και επομένως το Εργαστήριο Πληροφορικής θα πρέπει να αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ως εκ τούτου, η προετοιμασία του εργαστηρίου, στην αρχή του σχολικού έτους, κρίνεται απαραίτητη.

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των συνθετικών εργασιών προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ελεύθερο λογισμικό - λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Η διδακτική αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ και η όλη προσέγγιση της ενσωμάτωσής του αποτελεί προτεραιότητα με υψηλή ιεράρχηση.

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)

Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα **κεφάλαια 7, 9 (μόνο 9.3), 10, 11, 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16** του σχολικού βιβλίου **«Εφαρμογές Πληροφορικής»** (συγγραφείς: Γ. Πανσεληνάς, Ν. Αγγελιδάκης, Α. Μιχαηλίδη, Χ. Μπλάτσιος, Σ. Παπαδάκης, Γ. Παυλίδης, Ε. Τζαγκαράκης, Α. Τζωρμπατζάκης).

Θεματική Ενότητα 2, Κεφάλαιο 7 (ενδεικτικές ώρες: 16)

Οι μαθητές/-τριες αναμένεται ότι θα έχουν στοιχειώδεις γνώσεις προγραμματισμού, από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, κυρίως μέσα από Logo-like περιβάλλοντα. Η ενότητα αυτή έρχεται να επεκτείνει τις γνώσεις των μαθητών και να τους δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από ενδεικτικές δραστηριότητες ανάπτυξης μικροεφαρμογών.

Θεματική Ενότητα 3, Κεφάλαιο 9 (μόνο 9.3), 10, 11 (ενδεικτικές ώρες: 18)

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο οι μαθητές/-τριες να εμβαθύνουν στις υπηρεσίες του Διαδικτύου και τις Web 2.0 εφαρμογές, να αναγνωρίζουν κώδικα HTML, να μπορούν να τον επεξεργαστούν και να τον ενσωματώσουν σε Διαδικτυακές εφαρμογές.

Θεματική Ενότητα 4, Κεφάλαιο 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16 (ενδεικτικές ώρες: 16)

Η ενότητα αυτή έχει σκοπό να εισαγάγει τους/τις μαθητές/-τριες στη χρήση των εφαρμογών νέφους που προσφέρονται στο Διαδίκτυο για τη δημιουργία - διαχείριση εγγράφων και τη συνεργασία από απόσταση. Ζητούμενο είναι οι μαθητές/-τριες:

- να αποσαφηνίσουν τη λειτουργία του υπολογιστικού νέφους και να πειραματιστούν με τις υπηρεσίες του καθώς στην ενότητα αυτή εισάγονται θέματα κοινωνικών δικτύων, πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο.
- να έρθουν σε επαφή με αντίστοιχες εφαρμογές, να γνωρίσουν τις επιπτώσεις από την κακή χρήση τους, να είναι σε θέση να διαχειριστούν ανάλογα ζητήματα και να τα αξιολογήσουν.

Αναλυτικές Οδηγίες

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο/Η μαθητής/-τρια να είναι ικανός/-ή να:	**Θεματικές Ενότητες**	**Δραστηριότητες**	**Εκπαιδευτικό Υλικό**	**Εκτιμώμενες ώρες**
• διακρίνει λειτουργίες και απαιτήσεις μιας εφαρμογής • αναπτύσσει λειτουργίες και	7.1 Προγραμματισμός εφαρμογών για φορητές συσκευές	Προγραμματισμός κινητών συσκευών με την υλοποίηση μικροεφαρμογών σε αντίστοιχα προγραμματιστικά περιβάλλοντα, όπως	Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο App Inventor: Διδασκαλία Προγραμματισμού με	(8 ώρες για προγραμματισμό με το App Inventor)

απαιτήσεις μίας εφαρμογής ● αναπτύσσει μικροεφαρμογές με εκπαιδευτικά προγραμματι-στικά περιβάλλοντα	7.2 Αντικειμενο-στραφής προγραμματισμός σε 3D περιβάλλον	το App Inventor, Alice, Snap!, Blockly, Greenfoot, κ.α. Προτείνεται η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής υπό τη μορφή Project, όπως: ● εφαρμογή υπολογισμού τελικού αριθμού μορίων σε πανελλαδικές εξετάσεις ● mobile app τουριστικός οδηγός –αξιοθέατα της περιοχής μας ● παιχνίδι λαβύρινθος ● κατασκευή ρομπότ με Arduino (εφόσον είναι διαθέσιμο σχετικό υλικό) και κίνηση του ρομπότ με App Inventor, το οποίο θα αποφεύγει εμπόδια και θα κινείται με φωνητική καθοδήγηση.	Δημιουργία Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές ● http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-8268 ● http://aesop.iep.edu.gr/node/13460 Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με την βοήθεια παιχνιδιών: Η περίπτωση του Greenfoot ● http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-8074 ● http://aesop.iep.edu.gr/node/15856 Καθοδήγηση Lego Mindstorm με τη χρήση του App Inventor ● http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-8403 ● http://aesop.iep.edu.gr/node/11425	(6 ώρες προγραμματισμό με το Alice 3D) (2 ώρες προγραμματισμό Arduino + App Inventor)
			Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:	**16 ώρες**

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο/Η μαθητής/-τρια να είναι ικανός/-ή να:	**Θεματικές Ενότητες**	**Δραστηριότητες**	**Εκπαιδευτικό Υλικό**	**Εκτιμώμενες ώρες**
• αναφέρει εργαλεία web 2.0. • προσδιορίζει την έννοια του σημασιολογικού Ιστού	9.3 Από τον Web 1.0 στον Web X.0	Δημιουργία τεστ γνώσεων από τους μαθητές (π.χ. με το SurveyMonkey)	Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο	**1**
• αναφέρει τις υπηρεσίες του Διαδικτύου • κρίνει τις προσφερόμενες Διαδικτυακές υπηρεσίες • συγκρίνει εφαρμογές Web 2.0	10.1 Υπηρεσίες Διαδικτύου 10.2 Ο παγκόσμιος ιστός, υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου	Προτείνεται η χρήση του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου για δημιουργία blog, wiki και ιστοσελίδων. Μετάβαση στον ιστότοπο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και καταγραφή των υπηρεσιών web 2.0 που προσφέρει	Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο • http://aesop.iep.edu.gr/node/23176 (Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες)	**2** (1 ώρα για την 10.1) (1 ώρα για την 10.2)
• ενσωματώνει και να επεξεργάζεται κώδικα HTML σε Διαδικτυακές εφαρμογές	11.1 Γενική εισαγωγή στην HTML 11.2 Η HTML5 11.3 Ενσωμάτωση (Embedding) 11.4 Καθορίζοντας την εμφάνιση – CSS	• Ενσωμάτωση HTML κώδικα και επεξεργασία του • Δημιουργία Ιστοσελίδων με HTML και CSS	Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο • http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-8195 • http://aesop.iep.edu.gr/node/7259	**15** (8 ώρες για τις 11.1 και 11.2) (2 ώρες για την 11.3) (5 ώρες για την 11.4)
		Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:		**18 ώρες**

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο/Η μαθητής/-τρια να είναι ικανός/-ή να:	**Θεματικές Ενότητες**	**Δραστηριότητες**	**Εκπαιδευτικό Υλικό**	**Εκτιμώμενες ώρες**
• χρησιμοποιεί τις εφαρμογές Νέφους που προσφέρονται στο Διαδίκτυο	13.1 Εισαγωγή στις εφαρμογές νέφους 13.2 Μοντέλα υπηρεσιών νέφους 13.3 Εφαρμογές υπηρεσιών νέφους	• Άνοιγμα λογαριασμού σε υπηρεσία cloud για αποθήκευση αρχείων. • Διαμοιρασμός αρχείου με φίλους (συμμαθητές) • Για παράδειγμα θα μπορούσαν να γίνουν δραστηριότητες αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων, συνεργατικής επεξεργασίας αρχείων, συνεργατικής δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη κ.α.	Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο Το Υπολογιστικό Νέφος (cloud computing) και οι εφαρμογές του • http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-8306 Επίσης, προτείνεται η αξιοποίηση διδακτικών σεναρίων της πλατφόρμας Αίσωπος, όπως: • http://aesop.iep.edu.gr/node/11709 (Το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) και οι εφαρμογές του) • http://aesop.iep.edu.gr/node/7950 (Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους) • http://aesop.iep.edu.gr/node/11709 Προτείνεται η χρήση των υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου • Grafis (http://grafis.sch.gr), Υπηρεσία συνεργατικών εγγράφων	**8** (1 ώρα για την 13.1) (2 ώρες για την 13.2) (5 ώρες για την 13.3)

			• Myfiles (http://myfiles.sch.gr/), Υπηρεσία αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων • Άλλων δημοφιλών αντίστοιχων ελεύθερων εφαρμογών (λ.χ. Google Drive, Dropbox, Box.net)	
• δημιουργεί, να επεξεργάζεται και να διαχειρίζεται έγγραφα εργαζόμενος συνεργατικά με εφαρμογές Νέφους	14.2 Επικοινωνία και Συνεργασία από απόσταση	• Συνεργατική συγγραφή σε Διαδικτυακή εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου και υπολογιστικού φύλλου. • Χρησιμοποιήστε την πλατφόρμα http://www.padlet.com για να οργανώσετε μια εκδήλωση	Προτείνεται η χρήση των υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου • Grafis (http://grafis.sch.gr), Υπηρεσία συνεργατικών εγγράφων • Myfiles (http://myfiles.sch.gr/), Υπηρεσία αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων	**1**
• διακρίνει τα κυριότερα Κοινωνικά Δίκτυα και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους	15.1 Γενικά για τα Κοινωνικά Δίκτυα 15.2 Κατηγορίες Κοινωνικών Δικτύων 15.3 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα χρήσης Κοινωνικών Δικτύων	• Δημιουργία ενός κλειστού κοινωνικού δικτύου σε επίπεδο τάξης με χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμας (λ.χ. Edmodo, Schoology) • Συζήτηση και πρακτική για θέματα καλής συμπεριφοράς (netiquette) στο Διαδίκτυο.	Υλικό από το Safer Internet για θέματα καλής συμπεριφοράς (netiquette) στο Διαδίκτυο • http://www.saferinternet.gr/index.php?childobjId=Category133&objId=Category40&parentobjId=Page3	**3** (1 ώρα για την 15.1) (1 ώρα για την 15.2) (1 ώρα για την 15.3)

• διακρίνει τις απαραίτητες εφαρμογές για την προστασία – ασφάλεια ενός υπολογιστικού συστήματος • αναγνωρίζει και να κατονομάζει τις συνέπειες της πειρατείας του λογισμικού • εντοπίζει και να διαχειρίζεται θέματα ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο • αξιολογεί το υλικό με βάση τις απαιτήσεις του λογισμικού και τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων	16.1 Ασφάλεια υπολογιστικού συστήματος 16.2 Θέματα ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο 16.3 Πληροφορίες, πνευματικά δικαιώματα και πειρατεία λογισμικού στο Διαδίκτυο 16.4 Ιδιωτικότητα και προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο	• Συζήτηση για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και τη διαχείρισή τους στο Διαδίκτυο. • Αξιολόγηση πληροφοριών από το Διαδίκτυο, ως προς την εγκυρότητά τους.	Υλικό για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο • http://internet-safety.sch.gr Πληροφορίες για την ιδιωτικότητα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο • https://awareness.dpa.gr/	**4** (1 ώρα για την 16.1) (1 ώρα για την 16.2) (1 ώρα για την 16.3) (1 ώρα για την 16.4)
			Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:	**16 ώρες**

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ Π.ΕΠΑ.Λ.

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ισχύει ό,τι προβλέπεται **ανωτέρω** στο μάθημα Νέα Ελληνικά της Α΄ τάξης.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ

Βιβλίο:

«Άλγεβρα Β΄ Λυκείου» των Ανδρεαδάκη Στ., Κατσαργύρη Β., Παπασταυρίδη Στ., Πολύζου Γ., Σβέρκου Α.

Διδακτέα - Εξεταστέα Ύλη

Κεφ. 1ο: Γραμμικά Συστήματα

1.1 Γραμμικά Συστήματα (χωρίς τις υποπαραγράφους "Λύση – Διερεύνηση γραμμικού συστήματος 2x2" και "Γραμμικό Σύστημα 3x3")

Κεφ.2ο: Ιδιότητες Συναρτήσεων

2.1 Μονοτονία – Ακρότατα – Συμμετρίες Συνάρτησης

2.2 Κατακόρυφη – Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

Κεφ. 3ο: Τριγωνομετρία

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Κεφ. 4ο: Πολυώνυμα - Πολυωνυμικές εξισώσεις

4.1 Πολυώνυμα

4.2 Διαίρεση πολυωνύμων

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Κεφ. 5ο: Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση

5.1 Εκθετική συνάρτηση (χωρίς τις εξισώσεις, ανισώσεις και τα συστήματα)

5.2 Λογάριθμοι (χωρίς τον τύπο αλλαγής βάσης)

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση (να διδαχθούν μόνο οι λογαριθμικές συναρτήσεις με βάση το 10 και το e και να μη διδαχθούν οι εξισώσεις, οι ανισώσεις και τα συστήματα).

Οδηγίες διδασκαλίας

Η κατανομή των διδακτικών ωρών που προτείνεται είναι ενδεικτική. Μέσα σε αυτές τις ώρες περιλαμβάνεται ο χρόνος που θα χρειαστεί για ανακεφαλαιώσεις, γραπτές δοκιμασίες, εργασίες κ.λπ..

Στο πλαίσιο του διδακτικού σχεδιασμού οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις προτεινόμενες **ιστοσελίδες** από το διδακτικό υλικό ή/και τα διδακτικά βιβλία, να προβαίνουν σε επανέλεγχο της εγκυρότητάς τους, διότι ενδέχεται λόγω του δυναμικού τους χαρακτήρα ορισμένες από αυτές να είναι ανενεργές ή να οδηγούν σε διαφορετικό περιεχόμενο.

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι μαθητές/-ήτριες που προέρχονται από ΕΠΑ.Σ. Δ.ΥΠ.Α. χρειάζεται να υποστηριχθούν ως προς την ύλη του μαθήματος της προηγούμενης τάξης (Α΄ ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ.), στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, καθώς δεν έχουν διδαχθεί τη συγκεκριμένη ύλη.

Κεφάλαιο 1ο (Προτείνεται να διατεθούν 2 διδακτικές ώρες)

§1.1. Προτείνεται να διατεθούν 2 ώρες

Από το Γυμνάσιο είναι γνωστή η έννοια των γραμμικών συστημάτων 2x2, η γραφική επίλυσή τους και η αλγεβρική επίλυση με τη μέθοδο της αντικατάστασης και τη μέθοδο των αντίθετων συντελεστών. Εδώ προτείνεται να γίνει μια επανάληψη εστιάζοντας στην επίλυση προβλημάτων. Είναι σημαντικό να αξιοποιούνται στη διδασκαλία παραδείγματα από τον επαγγελματικό χώρο.

Κεφάλαιο 2ο (Προτείνεται να διατεθούν 6 διδακτικές ώρες)

§2.1 και 2.2 (Προτείνεται να διατεθούν 6 διδακτικές ώρες)

Αρχικά, οι μαθητές/-ήτριες χρησιμοποιούν πίνακες τιμών και λογισμικό για να κάνουν τη γραφική παράσταση, μελετούν τη συνάρτηση $g(x) = \alpha x^2$ και χρησιμοποιούν τις μετατοπίσεις για να μελετήσουν την $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$. Σε αυτή τη μελέτη εξετάζουν τη μονοτονία, τα ακρότατα και τις συμμετρίες αυτών των συναρτήσεων. Διατυπώνονται οι γενικοί ορισμοί των παραπάνω εννοιών και εξετάζονται αυτές και για άλλες συναρτήσεις μέσω των γραφικών παραστάσεών τους. Προτείνεται να δοθεί έμφαση στη γεωμετρική ερμηνεία των εννοιών της μονοτονίας, των ακροτάτων και της άρτιας – περιττής και στη σύνδεση της γεωμετρικής ερμηνείας με την αλγεβρική έκφραση. Να αποφευχθεί ο αλγεβρικός τρόπος μελέτης της μονοτονίας και των ακροτάτων.

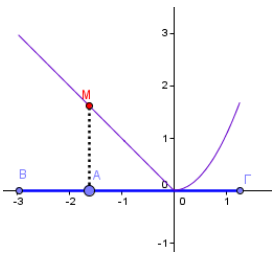
Ενδεικτικά, ασκήσεις που προτείνονται ότι υπηρετούν τα παραπάνω είναι:

- Από την §2.1 οι 1, 2, 6, 7, 8.
- Από την §2.2 οι 1, 2, 5.

Ενδεικτική δραστηριότητα:

Το μικροπείραμα «Συμμεταβολή σημείων - Μονοτονία - Ακρότατα συνάρτησης» από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία, προτείνεται για την εισαγωγή στην έννοια της συνάρτησης ως συμμεταβολή σημείων και διερεύνηση των ιδιοτήτων της συμμεταβολής των δύο σημείων, της μονοτονίας και των ακροτάτων.

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5226



Κεφάλαιο 3ο (Προτείνεται να διατεθούν 13 διδακτικές ώρες)

§3.1 Προτείνεται να διατεθούν 6 ώρες

Οι μαθητές/-ήτριες στο Γυμνάσιο έχουν συναντήσει και ασχοληθεί με τους τριγωνομετρικούς αριθμούς οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου και αμβλείας γωνίας. Το καινούργιο εδώ είναι η εισαγωγή του τριγωνομετρικού κύκλου για τον ορισμό των τριγωνομετρικών αριθμών. Επειδή στον τριγωνομετρικό κύκλο στηρίζονται όλες οι έννοιες και οι ιδιότητες που μελετώνται στη συνέχεια, έμφαση πρέπει να δοθεί στην κατανόησή του που θα επιτρέψει τη συνεχή χρήση του (π.χ. για τη διαπίστωση σχέσεων μεταξύ των τριγωνομετρικών αριθμών παραπληρωματικών γωνιών). Επίσης, να δοθεί έμφαση στην έννοια του ακτινίου, στη σύνδεσή του με τις μοίρες και την αναπαράστασή του στον τριγωνομετρικό κύκλο, καθώς και στην «κατάληξη» της τελικής πλευράς μιας γωνίας πάνω σε αυτόν.

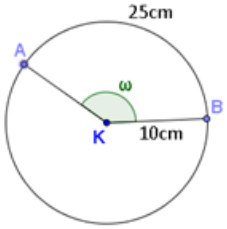
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:

α) Δίνεται γωνία, με $0° \le \omega < 360°$ που ικανοποιεί τις σχέσεις: $\eta\mu\omega = -\frac{1}{2}$ και $\sigma\upsilon\nu\omega > 0$. Να σχεδιάσετε τη γωνία ω πάνω στον τριγωνομετρικό κύκλο, να εξηγήσετε γιατί είναι μοναδική και να βρείτε το μέτρο της.

β) Να βρείτε όλες τις γωνίες φ με $0° \le \varphi < 360°$, που ικανοποιούν τη σχέση $\eta\mu\varphi = -\frac{1}{2}$ και να τις σχεδιάσετε πάνω στον τριγωνομετρικό κύκλο.

Ενδεικτική δραστηριότητα 2:

Δίνεται ο κύκλος του σχήματος με κέντρο Κ και ακτίνα 10 cm. Επίσης δίνεται το τόξο ΑΒ με μήκος 25 cm και αντίστοιχη επίκεντρη γωνία ω.

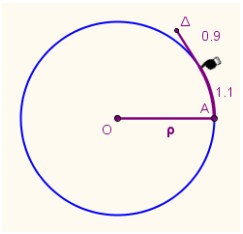


α) Να βρείτε το μέτρο της ω σε rad.

β) Να δικαιολογήσετε ότι το συνημίτονο της γωνίας ω είναι αρνητικό.

Ενδεικτική δραστηριότητα 3:

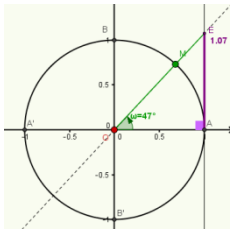
Το μικροπείραμα «Τι είναι το ακτίνιο;» από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία, προτείνεται για την κατανόηση της έννοιας του ακτινίου και τη σύνδεση μεταξύ της μέτρησης γωνιών σε μοίρες και ακτινίων στον τριγωνομετρικό κύκλο.



http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5272

Ενδεικτική δραστηριότητα 4:

Με το μικροπείραμα «Ο τριγωνομετρικός κύκλος» από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία, οι μαθητές εισάγονται στον ορισμό του τριγωνομετρικού κύκλου και των τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας.



http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5140

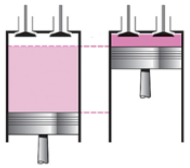
§3.4 Προτείνεται να διατεθούν 7 ώρες

Η έννοια της περιοδικότητας, που συνδέεται άμεσα με φαινόμενα της καθημερινής ζωής, είναι μια από τις σημαντικότερες έννοιες που θα διδαχθούν οι μαθήτριες/-ητές στη Β΄ Λυκείου. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί έμφαση σε αυτή την ιδιότητα μέσα από τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις και τις γραφικές τους παραστάσεις σε συνδυασμό με προβλήματα. Η χάραξη των γραφικών παραστάσεων των τριγωνομετρικών συναρτήσεων μπορεί να στηριχτεί στον τριγωνομετρικό κύκλο.

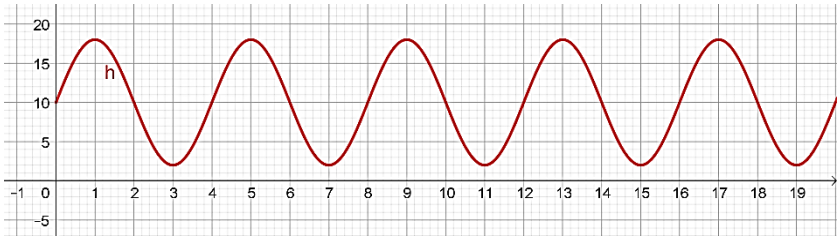
Πρέπει να επισημανθεί ότι η ανεξάρτητη μεταβλητή των τριγωνομετρικών συναρτήσεων εκφράζει τόξο μετρημένο σε ακτίνια και όχι σε μοίρες. Αφού συζητηθούν τα παραδείγματα του σχολικού βιβλίου, να τονισθούν τα συμπεράσματα που περιέχονται στο Σχόλιο της σελίδας 81.

Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις 1, 3, 4, 5, 6 και 7 της Α΄ Ομάδας και 1, 2 και 3 της Β΄ Ομάδας.

<u>Ενδεικτική δραστηριότητα 1:</u>



Σε έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης η απόσταση h (σε cm) του πιστονιού από το άκρο του κυλίνδρου περιγράφεται από τη συνάρτηση $h(t) = 10 + 8\eta\mu(\frac{\pi}{2}t)$, όπου t ο χρόνος σε δέκατα του δευτερολέπτου. Η γραφική παράστασή της φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



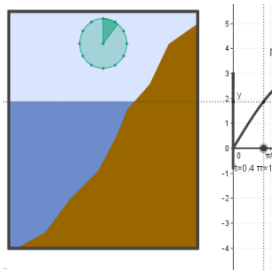
Απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις εξηγώντας με δύο τρόπους: με τη γραφική παράσταση και με τον τύπο της συνάρτησης h.

α) Πόσες πλήρεις "στροφές" κάνει ο κινητήρας σε 1 sec;

β) Ποιο είναι το μήκος της διαδρομής που κάνει το πιστόνι;

γ) Σε ποια θέση βρίσκεται το πιστόνι τις χρονικές στιγμές 2, 4 και 6;

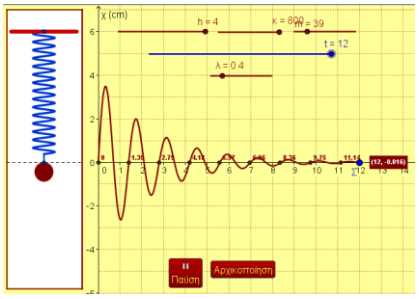
<u>Ενδεικτική δραστηριότητα 2:</u>



Με το μικροπείραμα «Περιοδικά φαινόμενα: Η παλίρροια» από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία (άσκηση 2, Β΄ ομάδας), οι μαθητές/-ήτριες χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους, εμπλέκονται ενεργά και εξοικειώνονται με την έννοια των τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Επίσης μελετούν το φαινόμενο της παλίρροιας και αναζητούν απαντήσεις, με ερευνητικό και βιωματικό τρόπο, γεγονός που προσφέρει το διερευνητικό περιβάλλον του Geogebra.

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5165

<u>Ενδεικτική δραστηριότητα 3:</u>



Με το μικροπείραμα «Περιοδικές συναρτήσεις - Το ελατήριο» από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία, οι μαθητές/-ήτριες χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους, εμπλέκονται ενεργά και εξοικειώνονται με την έννοια των περιοδικών συναρτήσεων. Επίσης, πειραματίζονται με ένα ελατήριο και αναζητούν απαντήσεις με ερευνητικό και βιωματικό τρόπο, γεγονός που προσφέρει το διερευνητικό περιβάλλον του Geogebra.

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5208

Κεφάλαιο 4ο (Προτείνεται να διατεθούν 15 διδακτικές ώρες)

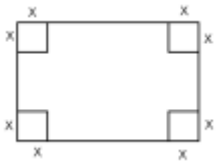
Όλη η διδασκαλία των πολυωνύμων θα πρέπει να εμπλουτιστεί με τη συναρτησιακή προσέγγιση των πολυωνύμων. Αυτή η προσέγγιση α) θα παρέχει στις μαθήτριες και στους μαθητές τη δυνατότητα πρόσβασης σε γεωμετρικές αναπαραστάσεις (όπως είναι η γραφική παράσταση συνάρτησης) που μπορούν να βοηθήσουν στην απόδοση νοήματος και την κατανόηση και β) θα μειώσει τον ρόλο αφηρημένων αλγεβρικών προσεγγίσεων των πολυωνύμων που δεν συνδέονται με την κατανόηση ούτε με την περαιτέρω διδασκαλία των σχολικών μαθηματικών.

§4.1 Προτείνεται να διατεθούν 4 ώρες

Προτείνεται να παρουσιαστούν (είτε με λογισμικό, είτε εκτυπωμένες) οι γραφικές παραστάσεις μερικών συναρτήσεων όπως οι $f(x) = x^3$, $f(x) = -x^3$, $f(x) = x^3 - 3x$, $f(x) = x^4 - 2x^2$, $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 11$. Στόχος είναι η παρατήρηση και ο σχολιασμός των ιδιοτήτων τους, των σημείων τομής με τους άξονες, των τμημάτων που βρίσκονται πάνω ή κάτω από τον άξονα x΄x, κοκ.

Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις της Α΄ Ομάδας.

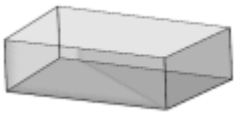
Ενδεικτική δραστηριότητα 1:



Από ένα χαρτόνι διαστάσεων 20×30 εκατοστών κόβουμε τετράγωνα πλευράς *x* (όπως φαίνεται στο σχήμα) με σκοπό να κατασκευάσουμε ένα κουτί ανοικτό από πάνω.

α) Να βρείτε μια συνάρτηση που να εκφράζει τον όγκο του κουτιού. Τι τιμές μπορεί να πάρει το *x*;

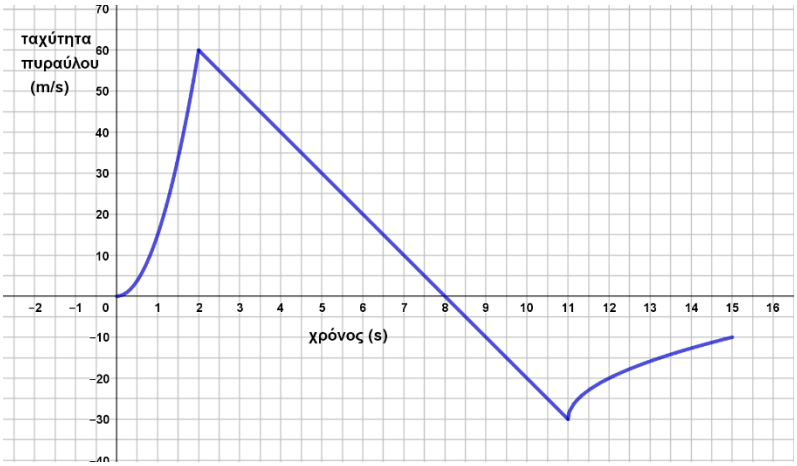
β) Ο Γιάννης ισχυρίζεται ότι όσο αυξάνεται το *x*, μειώνεται ο όγκος. Να φτιάξετε έναν πίνακα τιμών για να διαπιστώσετε αν ο Γιάννης έχει δίκιο.



γ) Να βρείτε (με προσέγγιση) πόσο πρέπει να είναι το *x* ώστε το κουτί να έχει τον μέγιστο όγκο.

Ενδεικτική δραστηριότητα 2:

Κατά την εκτόξευση ενός πυραύλου, οι προωθητικές μηχανές του λειτουργούν για λίγα δευτερόλεπτα και μετά σβήνουν. Ο πύραυλος συνεχίζει την κίνησή του προς τα πάνω για λίγο και μετά αρχίζει ελεύθερη πτώση. Κάποια στιγμή ένας μηχανισμός ελευθερώνει ένα αλεξίπτωτο, το οποίο επιβραδύνει την πτώση του πυραύλου ώστε να μην συντριβεί.



Στο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της ταχύτητας του πυραύλου ως συνάρτησης του χρόνου.

α) Πόσο χρόνο διήρκεσε η άνοδος του πυραύλου;

β) Ποια ήταν η ταχύτητά του τις χρονικές στιγμές 2s, 5s, 8s, 11s, 14s;

γ) Τι συμβαίνει τις χρονικές στιγμές 2s, 8s, 11s, 15s;

§4.2 Προτείνεται να διατεθούν 4 ώρες

Προτείνεται να δοθεί έμφαση στη χρήση των θεωρημάτων της υποπαραγράφου "Διαίρεση πολυωνύμου με x–ρ" και πιο συγκεκριμένα, στη μεταξύ τους σχέση και στη συνέπεια που έχουν για την παραγοντοποίηση πολυωνύμου. Για το σχήμα Horner καλό είναι να εξηγηθεί η σχέση του με τους συντελεστές που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία της διαίρεσης (όπως στο εισαγωγικό παράδειγμα του σχολικού βιβλίου ή με άλλο αριθμητικό παράδειγμα).

Προτείνεται να συζητηθούν μόνο οι ασκήσεις 1 έως 6 της Α΄ Ομάδας και να μη γίνουν οι ασκήσεις της Β΄ Ομάδας.

§4.3 Προτείνεται να διατεθούν 7 ώρες

Στην ενότητα αυτή εισάγονται νέα εργαλεία για την παραγοντοποίηση πολυωνύμων μέσω της οποίας επιλύονται στη συνέχεια πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις βαθμού μεγαλύτερου από 2. Αν και οι ακέραιες ρίζες ενός τυχαίου πολυωνύμου δεν εμφανίζονται συχνά, παρόλα αυτά το θεώρημα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Ωστόσο, για τη λύση πολυωνυμικής εξίσωσης, έμφαση πρέπει να δοθεί στην προτεραιότητα της παραγοντοποίησης του αντίστοιχου πολυωνύμου.

Ο προσδιορισμός ρίζας με προσέγγιση είναι ένα χρήσιμο αριθμητικό εργαλείο που μπορεί να συνδεθεί με τον τρόπο που θα μπορούσε να προσδιορίσει κανείς μη ακέραια ρίζα αν είχε στη διάθεσή του κάποια υπολογιστική μηχανή. Κυρίως όμως, αυτή η μέθοδος, επειδή στηρίζεται στη γεωμετρική ερμηνεία του Θ. Bolzano, υποστηρίζει τη συναρτησιακή προσέγγιση και την οπτικοποίηση των σχετιζόμενων εννοιών.

Στο πλαίσιο της επίλυσης ανισώσεων, προτείνεται να συζητηθούν και πάλι οι ανισώσεις δευτέρου βαθμού και να συνδεθούν (όπως και όλες οι πολυωνυμικές ανισώσεις) με τη γεωμετρική ερμηνεία τους.

Προτείνεται να συζητηθούν μόνο επιλεγμένες ασκήσεις από τις 1 έως 8 και 10 της Α΄ Ομάδας καθώς και επιλεγμένα προβλήματα της Β΄ Ομάδας, τα οποία οδηγούν στην επίλυση πολυωνυμικών εξισώσεων, όπως είναι τα προβλήματα 6 και 9.

<u>Ενδεικτική δραστηριότητα 1:</u>

Μια βιομηχανία έχει υπολογίσει ότι για την ημερήσια παραγωγή *x* μονάδων από ένα προϊόν έχει κόστος $K(x) = -2x^2 + 120x + 100$ χιλιάδες ευρώ, ενώ η πώληση αυτών των *x* μονάδων της αποφέρει έσοδα $E(x) = x^3 - x^2 + 20x$ χιλιάδες ευρώ. Η βιομηχανία μπορεί να παράγει μέχρι 20 μονάδες αυτού του προϊόντος καθημερινά.

α) Ποια παραγωγή δίνει έσοδα 20.000 ευρώ;

β) Πόσες μονάδες προϊόντος πρέπει να παράγει η βιομηχανία για να έχει κέρδος;

<u>Ενδεικτική δραστηριότητα 2:</u>

Να εξετάσετε αν η εξίσωση $x^3 + 2x - 2 = 0$ έχει ρίζα μεταξύ των αριθμών 0 και 1. Να προσδιορίσετε αυτή τη ρίζα με προσέγγιση εκατοστού, χρησιμοποιώντας υπολογιστή τσέπης. Μπορείτε με τον ίδιο τρόπο να διαπιστώσετε αν υπάρχει ρίζα της εξίσωσης μεταξύ των αριθμών 1 και 2;

Κεφάλαιο 5ο (Προτείνεται να διατεθούν 13 διδακτικές ώρες)

§5.1 Προτείνεται να διατεθούν 5 ώρες

Η έννοια της εκθετικής μεταβολής που συνδέεται με σημαντικά φαινόμενα της πραγματικότητας, μπορεί να αποτελέσει την εισαγωγή στην εκθετική συνάρτηση. Αν και συχνά στα πραγματικά φαινόμενα που μελετάμε, οι τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής είναι διακριτές (συχνά είναι φυσικοί αριθμοί), τέτοια φαινόμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετάβαση στην εκθετική συνάρτηση, δηλαδή με πεδίο ορισμού τους πραγματικούς. Η έμφαση στη διδασκαλία της εκθετικής συνάρτησης πρέπει να είναι στα προβλήματα και στις ιδιότητες της εκθετικής συνάρτησης όπως προκύπτουν από τη γραφική της παράσταση.

Να μη διδαχθούν οι εξισώσεις, οι ανισώσεις και τα συστήματα της παραγράφου.

Προτείνεται η άσκηση 1 της Α΄ ομάδας και επιπλέον να δοθεί έμφαση στα προβλήματα της Β΄ Ομάδας, με προτεραιότητα στις 6, 7 και 8.

Ενδεικτική δραστηριότητα 1:

Τα βακτήρια είναι πολύ μικροί, μονοκύτταροι οργανισμοί που είναι μακράν οι πιο πολυπληθείς οργανισμοί στη Γη, οι οποίοι αναπαράγονται μέσω μιας διεργασίας που ονομάζεται διχοτόμηση: ένα κύτταρο χωρίζεται στη μέση, σχηματίζοντας δύο "θυγατρικά κύτταρα". Ένα τέτοιο βακτήριο είναι η σαλμονέλα (Salmonella), το οποίο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 35 °C διαιρείται κάθε ώρα και σχηματίζονται δυο άλλα βακτήρια. Ας υποθέσουμε ότι σε μια μερίδα τροφής υπάρχουν 100 βακτήρια σαλμονέλας και ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 35 °C.

α) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα

Χρόνος (σε ώρες)	0	1	2	3	4	5
Αριθμός βακτηρίων	100					

β) Να αποτυπώσετε τα δεδομένα του πίνακα με σημεία σε κατάλληλο σύστημα ορθογωνίων αξόνων. Η σχέση μεταξύ του αριθμού των βακτηρίων και χρόνου είναι γραμμική; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

γ) Να εκτιμήσετε τον χρόνο που θα υπάρχουν α) 1200 βακτήρια, β) 4.550 βακτήρια και γ) περισσότερα από 7.200 βακτήρια στη μερίδα τροφής.

δ) Να γράψετε μια σχέση που να εκφράζει το πλήθος των βακτηρίων σαλμονέλας ως συνάρτηση του χρόνου. Ποιο είναι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης;

ε) Μπορούμε να υπολογίσουμε ανά πάσα χρονική στιγμή τον πληθυσμό των βακτηρίων; Θα είχαν νόημα για το συγκεκριμένο πρόβλημα οι αρνητικές τιμές για α) για το χρόνο και β) για τον πληθυσμό των βακτηρίων;

Ενδεικτική δραστηριότητα 2:

Να δοθούν οι γραφικές παραστάσεις των ακόλουθων ομάδων συναρτήσεων. Να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/-ήτριες να συγκρίνουν τα γραφήματά τους και να προσδιορίσουν τυχόν ομοιότητες και διαφορές που αφορούν α) το πεδίο ορισμού, β) το σύνολο τιμών, γ) τα σημεία τομής με τους άξονες, δ) τη μονοτονία, ε) τις ασύμπτωτες και στ) τη συμμετρία.

- $f_1(x) = 2^x, \quad f_2(x) = 3 \cdot 2^x, \quad f_3(x) = -3 \cdot 2^x, \quad f_4(x) = 4 \cdot 2^x.$
- $f(x) = 2^x, \ g(x) = \frac{1}{4} \cdot 2^x$.
- $f_1(x) = 2^x, f_2(x) = 2^x + 3$, $f_3(x) = 2^{x-3}, f_4(x) = 2^{x-3} + 3$
- $f(x) = 2^x, g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

§5.2 Προτείνεται να διατεθούν 3 ώρες

Μια προσπάθεια απομνημόνευσης τύπων και τεχνασμάτων χωρίς νόημα δεν είναι μαθησιακά αποδοτική και δεν ενθαρρύνεται. Προτείνεται να δοθεί έμφαση στα παραδείγματα 1 και 2 που περιγράφουν την κλίμακα Richter για τη μέτρηση των σεισμών και το pH για την οξύτητα ενός διαλύματος.

Προτείνεται να γίνουν κατά προτεραιότητα οι ασκήσεις της Α΄ Ομάδας με έμφαση στα προβλήματα και να μη γίνουν οι ασκήσεις της Β΄ Ομάδας.

Ενδεικτική δραστηριότητα:

Για απλό ήχο δεδομένης έντασης I, η ένταση του υποκειμενικού αισθήματος που αντιλαμβάνεται κάποιος ακροατής ονομάζεται ακουστότητα L του ήχου. Για την ακουστότητα L χρησιμοποιείται ως μονάδα μέτρησης το 1 decibel και για την ένταση I το watt/m^2.

Έχει βρεθεί πειραματικά ότι η ακουστότητα L σχετίζεται με την ένταση I με λογαριθμικό τρόπο, σύμφωνα με τον τύπο $L = 10 \cdot log \frac{I}{I_0}$, όπου I_0 η μικρότερη ένταση ήχου που μπορεί να ακούσει το αυτί του ανθρώπου, και είναι περίπου ίση με 10^{-12} watt/m^2. Να υπολογίσετε την ακουστότητα απλού ήχου έντασης: α) 10^{-6} watt/m^2 και β) δεκαπλάσιας από το I_0.

§5.3 Προτείνεται να διατεθούν 5 ώρες

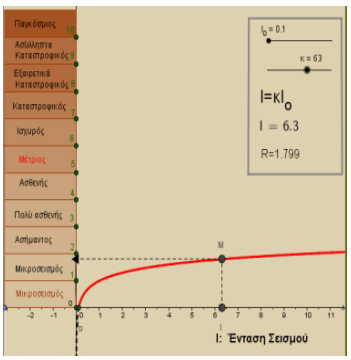
Κατ' αντιστοιχία με την εκθετική συνάρτηση, έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε προβλήματα και στις ιδιότητες της λογαριθμικής συνάρτησης όπως προκύπτουν από τη γραφική της παράσταση.

Θα διδαχθούν μόνο οι συναρτήσεις f(x)=logx και f(x)=lnx. Ωστόσο, για λόγους κατανόησης της σχέσης με την αντίστοιχη εκθετική συνάρτηση, θα μπορούσαν αν αναφερθούν και οι λογαριθμικές συναρτήσεις με βάση α, με 0 < α < 1, σε αυτή την περίπτωση όμως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η διδακτέα ύλη περιορίζεται στις f(x) = logx και f(x) = lnx. Προτείνεται να συζητηθούν μόνο οι ασκήσεις: 2, 4, 7 και 8 της Α΄ Ομάδας.

Να μη διδαχθούν οι εξισώσεις, οι ανισώσεις και τα συστήματα της παραγράφου.

Ενδεικτική δραστηριότητα:

Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το μικροπείραμα « Λογαριθμική μεταβολή – Κλίμακα Richter» από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία, για την κατανόηση της λογαριθμικής μεταβολής. Με τη βοήθεια του λογισμικού, οι μαθητές από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης του μεγέθους ενός σεισμού σε κλίμακα Richter ως προς την έντασή του, δημιουργούν εικασίες σχετικά με τη σχέση που έχουν αυτά τα δύο μεγέθη και τις αποδεικνύουν αλγεβρικά. Στη συνέχεια, συγκρίνουν τις εντάσεις σεισμών που έχουν συμβεί στο παρελθόν και λύνουν τα προβλήματα γραφικά και αλγεβρικά.



http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5240

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Βιβλία:

1. **«Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ ΓΕΛ Τεύχος Α΄»** των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π.
2. **«Ευκλείδεια Γεωμετρία Β΄ ΓΕΛ Τεύχος Β΄»** των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π.

Διδακτέα-Εξεταστέα Ύλη

Από το βιβλίο **«Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ ΓΕΛ Τεύχος Α΄»** των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π.

Κεφ.5ο: Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια

5.1. Εισαγωγή
5.2. Παραλληλόγραμμα (εκτός των αποδείξεων των προτάσεων της υποπαραγράφου «Κριτήρια για παραλληλόγραμμα»)
5.3. Ορθογώνιο (εκτός των αποδείξεων των προτάσεων της υποπαραγράφου «Κριτήρια για να είναι ένα τετράπλευρο ορθογώνιο»)
5.4. Ρόμβος (εκτός των αποδείξεων των προτάσεων της υποπαραγράφου «Κριτήρια για να είναι ένα τετράπλευρο ρόμβος»)
5.5. Τετράγωνο
5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα (εκτός των αποδείξεων)
5.7 Βαρύκεντρο τριγώνου (εκτός της απόδειξης)
5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου (χωρίς το Λήμμα, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος και χωρίς το πόρισμα)
5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
5.10. Τραπέζιο (χωρίς τις αποδείξεις)
5.11. Ισοσκελές τραπέζιο (χωρίς τις αποδείξεις)

Από το βιβλίο **«Ευκλείδεια Γεωμετρία Β΄ ΓΕΛ Τεύχος Β'»** των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π.

Κεφ. 7ο: Αναλογίες

7.1. Εισαγωγή
7.4. Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα – Αναλογίες
7.5. Μήκος ευθύγραμμου τμήματος
7.6. Διαίρεση τμημάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσμένο λόγο (μόνο οι ορισμοί της διαίρεσης ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ από σημείο Μ εσωτερικά ή εξωτερικά)
7.7. Θεώρημα του Θαλή (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και του Πορίσματος, χωρίς το πρόβλημα 2 και χωρίς τους ορισμούς «συζυγή αρμονικά» και «αρμονική τετράδα»)

Κεφ. 8ο: Ομοιότητα

8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα

8.2. Κριτήρια ομοιότητας (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και χωρίς τις εφαρμογές 1 και 3)

Κεφ. 9ο: Μετρικές σχέσεις

9.1. Ορθές προβολές

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

9.3. Γεωμετρικές κατασκευές

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος (χωρίς την απόδειξη των θεωρημάτων Ι και ΙΙ και χωρίς την εφαρμογή 2)

Οδηγίες διδασκαλίας

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς είναι σκόπιμο να γίνει, για μία (1) διδακτική ώρα, μια αναφορά σε στοιχεία από τη Γεωμετρία προηγούμενων τάξεων που θα χρησιμοποιηθούν στη Β' τάξη, όπως είναι η ισότητα τριγώνων, το άθροισμα γωνιών πολυγώνων, εφόσον αυτά θα χρησιμοποιηθούν αρκετές φορές (στις ιδιότητες παραλληλογράμμων, στην ομοιότητα τριγώνων και στο Πυθαγόρειο θεώρημα). Θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε αποδείξεις που οι μαθητές/-ήτριες μπορούν να «ανακαλύψουν» μέσα στην τάξη (π.χ. οι ιδιότητες των παραλληλογράμμων). Η κατανομή των διδακτικών ωρών που προτείνεται είναι ενδεικτική. Μέσα σε αυτές τις ώρες περιλαμβάνεται ο χρόνος που θα χρειαστεί για ανακεφαλαιώσεις, γραπτές δοκιμασίες, εργασίες κ.λπ..

Στο πλαίσιο του διδακτικού σχεδιασμού οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις προτεινόμενες **ιστοσελίδες** από το διδακτικό υλικό ή/και τα διδακτικά βιβλία, να προβαίνουν σε επανέλεγχο της εγκυρότητάς τους, διότι ενδέχεται λόγω του δυναμικού τους χαρακτήρα ορισμένες από αυτές να είναι ανενεργές ή να οδηγούν σε διαφορετικό περιεχόμενο.

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι μαθητές/-ήτριες που προέρχονται από ΕΠΑ.Σ. Δ.ΥΠ.Α. χρειάζεται να υποστηριχθούν ως προς την ύλη του μαθήματος της προηγούμενης τάξης (Α΄ ΕΠΑ.Λ. & Π.ΕΠΑ.Λ) στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, καθώς δεν έχουν διδαχθεί τη συγκεκριμένη ύλη.

Κεφάλαιο 5ο (Προτείνεται να διατεθούν 9 διδακτικές ώρες)

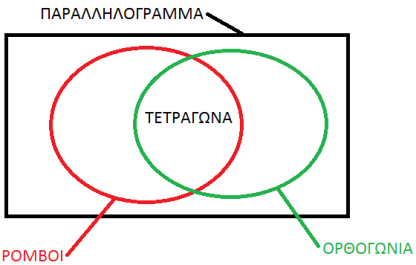
- Στο Κεφάλαιο 5 δεν θα συζητηθούν τα σύνθετα θέματα και οι γενικές ασκήσεις.

§5.1, §5.2

Να επισημανθεί ότι καθένα από τα κριτήρια για τα παραλληλόγραμμα περιέχει τις ελάχιστες ιδιότητες που απαιτούνται για να είναι ισοδύναμο με τον ορισμό του παραλληλογράμμου. Προτείνεται να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/-ήτριες να διερευνήσουν αν ένα τετράπλευρο με τις δυο απέναντι πλευρές παράλληλες και τις άλλες δυο ίσες είναι παραλληλόγραμμο.

§5.3 - §5.5

Να επισημανθεί ότι κάθε ένα από τα κριτήρια για να είναι ένα τετράπλευρο ορθογώνιο ή ρόμβος ή τετράγωνο περιέχει τις ελάχιστες ιδιότητες που απαιτούνται για να είναι ισοδύναμο με τον ορισμό του ορθογωνίου ή του ρόμβου ή του τετραγώνου αντίστοιχα. Επιδιώκεται οι μαθητές/-ήτριες να αναγνωρίζουν τα είδη των παραλληλογράμμων (ορθογώνιο, ρόμβος, τετράγωνο) με βάση τα αντίστοιχα κριτήρια και όχι με βάση κάποια πρότυπα σχήματα που συνδέονται με την οπτική γωνία που τα κοιτάμε. Να δοθεί έμφαση στην ταξινόμηση των παραλληλογράμμων με βάση τις ιδιότητές τους (βλέπε ενδεικτική δραστηριότητα 1) για την άρση της παρανόησης που δημιουργείται σε μαθητές/-ήτριες, ότι ένα τετράγωνο δεν είναι ορθογώνιο ή ένα τετράγωνο δεν είναι ρόμβος. Προτείνεται να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/-ήτριες να διερευνήσουν: αν ένα τετράπλευρο με ίσες διαγώνιες είναι ορθογώνιο και αν ένα τετράπλευρο με κάθετες διαγώνιες είναι ρόμβος.

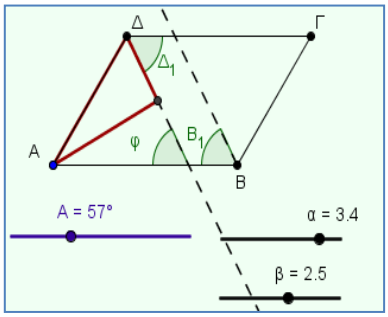


Ενδεικτική δραστηριότητα 1:

Να δημιουργήσετε διαγραμματική αναπαράσταση της ταξινομίας των παραλληλογράμμων (π.χ. με χρήση εννοιολογικού χάρτη, διαγράμματος Venn).

Ενδεικτική δραστηριότητα 2:

Η άσκηση εμπέδωσης 3 του σχολικού βιβλίου προτείνεται να υλοποιηθεί πιο διερευνητικά με το μικροπείραμα «Τι σχήμα δημιουργούν οι διχοτόμοι των γωνιών ενός παραλληλογράμμου;» από τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία. Με τη βοήθεια του λογισμικού οι μαθητές/-ήτριες μεταβάλλουν τις γωνίες και τις πλευρές ενός παραλληλογράμμου για να δημιουργήσουν την εικασία σχετικά με το σχήμα που δημιουργείται από τις διχοτόμους, ενώ στη συνέχεια αποδεικνύουν την εικασία αυτή.



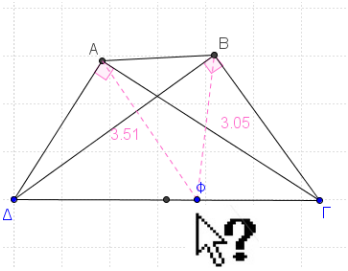
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5825

§5.6 – §5.9

Προτείνεται να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/-ήτριες να εικάσουν σε ποια γραμμή ανήκουν τα σημεία που ισαπέχουν από δυο παράλληλες ευθείες και στη συνέχεια να αποδείξουν ότι η μεσοπαράλληλή τους είναι ο ζητούμενος γεωμετρικός τόπος. Προτείνεται, επίσης, η διαπραγμάτευση στην τάξη της Εφαρμογής 1 της §5.6. Στις §5.7 και §5.8 η συζήτηση προτείνεται να επικεντρωθεί στο γεγονός ότι, για τα διάφορα είδη τριγώνων, όλες οι διάμεσοι διέρχονται από το ίδιο σημείο (και αντιστοίχως για τα ύψη) και να μη συζητηθούν ασκήσεις.

Ενδεικτική δραστηριότητα:

Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί διερευνητικά το μικροπείραμα «Η σχέση της υποτείνουσας ενός ορθογωνίου τριγώνου με τη διάμεσο που αντιστοιχεί σ' αυτήν και επίλυση προβλημάτων με τη σχέση αυτή».



http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5781

§5.10, §5.11

Εκτός από το συγκεκριμένο αντικείμενο των παραγράφων αυτών, προτείνεται να εμπλακούν οι μαθητές/-ήτριες στην επίλυση προβλημάτων που συνδυάζουν γεωμετρικά θέματα από όλο το κεφάλαιο, όπως η δραστηριότητα 1 και η εργασία στο τέλος του κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 7ο (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες)

Προτείνεται να γίνει σύντομη αναφορά στις ιδιότητες των αναλογιών και να δοθεί έμφαση στο Θεώρημα του Θαλή. Μέσω παραδειγμάτων επιδιώκεται να κατανοήσουν οι μαθητές/-ήτριες ότι ζεύγη ευθυγράμμων τμημάτων διαφορετικών μηκών είναι δυνατόν να έχουν τον ίδιο λόγο. Μεταξύ των στόχων διδασκαλίας είναι οι μαθητές/-ήτριες να εφαρμόζουν το Θεώρημα του Θαλή, σε δοσμένα σχήματα, ή σε σχήματα που χρειάζεται να σχεδιαστούν βοηθητικές ευθείες, καθώς και να αναδειχθούν οι εφαρμογές του Θεωρήματος σε τρίγωνα και τραπέζια.

- Στο Κεφάλαιο 7 δεν θα συζητηθούν αποδεικτικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα καθώς και οι γενικές ασκήσεις.

Κεφάλαιο 8ο (Προτείνεται να διατεθούν 3 διδακτικές ώρες)

Να δοθεί έμφαση στα κριτήρια ομοιότητας τριγώνων. Στόχοι είναι οι μαθητές/-ήτριες:

- ✓ Να κατανοήσουν τη λειτουργία κριτηρίων ομοιότητας, που όπως και τα κριτήρια ισότητας, με λιγότερες προϋποθέσεις από τον ορισμό μπορούμε να αποφανθούμε για την ομοιότητα δύο τριγώνων.
- ✓ Να συσχετίσουν την ισότητα με την ομοιότητα τριγώνων και να εντοπίσουν διαφορές.
- ✓ Να αξιοποιήσουν την ομοιότητα στην επίλυση προβλημάτων όπως η εφαρμογή 2 της παραγράφου 8.2.

Ενδεικτική δραστηριότητα:

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές ΑΒ = 2, ΑΓ = 4 και τη γωνία $\hat{A} = 60^{o}$. Να κατασκευάσετε τρίγωνα όμοια προς το ΑΒΓ με λόγο ομοιότητας 1, 2 και $\frac{1}{2}$.

- Στο Κεφάλαιο 8 δεν θα συζητηθούν αποδεικτικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και οι γενικές ασκήσεις.

Κεφάλαιο 9ο (Προτείνεται να διατεθούν 8 διδακτικές ώρες)

Στο κεφάλαιο αυτό η έμφαση σε ασκήσεις αλγεβρικού χαρακτήρα δεν συνεισφέρει στην κατανόηση της Γεωμετρίας.

- Στο Κεφάλαιο 9 δεν θα συζητηθούν σύνθετα θέματα και γενικές ασκήσεις.

§9.1-9.3

Στόχοι της διδασκαλίας είναι οι μαθητές/-ήτριες:

- ✓ Να μπορούν να σχεδιάζουν ορθές προβολές και να αναγνωρίζουν ευθύγραμμα τμήματα ως προβολές άλλων ευθυγράμμων τμημάτων.
- ✓ Να ερμηνεύουν τις μετρικές σχέσεις με προβολές της § 9.2 ως αποτέλεσμα ομοιότητας τριγώνων και να τις χρησιμοποιούν σε επίλυση προβλημάτων.

✓ Να εφαρμόζουν το Πυθαγόρειο Θεώρημα και το αντίστροφό του στην επίλυση προβλημάτων.

Στην παράγραφο 9.3 είναι σκόπιμο να διατεθεί χρόνος ώστε να σχολιαστεί το ιστορικό σημείωμα για την ανακάλυψη των ασύμμετρων μεγεθών.

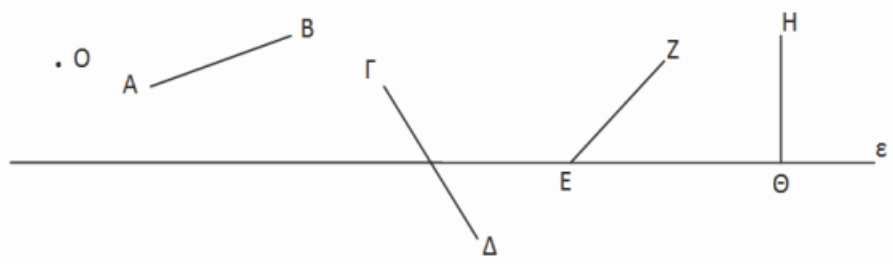
Ενδεικτική δραστηριότητα:

Να κατασκευάσετε ορθές προβολές

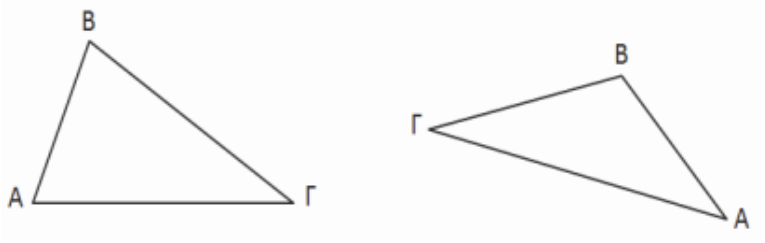
α) του Ο, των ευθυγράμμων τμημάτων ΑΒ, ΓΔ, ΕΖ και ΗΘ στην ευθεία ε και

β) της ΑΒ πάνω στην ΒΓ

στα δύο παρακάτω σχήματα.



(α)

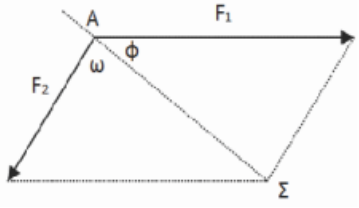


(β)

§9.4

Στόχοι είναι οι μαθητές/-ήτριες να χρησιμοποιούν το Πυθαγόρειο και το Γενικευμένο Πυθαγόρειο Θεώρημα για να διακρίνουν αν ένα τρίγωνο είναι οξυγώνιο, ορθογώνιο ή αμβλυγώνιο και να χρησιμοποιούν αυτά τα θεωρήματα και τον νόμο των συνημιτόνων σε επίλυση προβλημάτων.

Ενδεικτική δραστηριότητα:



Ένα πλοίο κινείται με κατεύθυνση από το Α προς το Σ. Από τη στιγμή που βρίσκεται στη θέση Α και μέχρι την ολοκλήρωση της πορείας του, ασκούνται σε αυτό πλαγιομετωπικοί άνεμοι που το ωθούν με δύναμη μέτρου F_2 που σχηματίζει γωνία ω με την επιθυμητή πορεία πλεύσης. Ο καπετάνιος, προκειμένου να διατηρήσει σταθερή την πορεία, δίνει εντολή να στραφεί το πηδάλιο κατά φ μοίρες. Αν οι προπέλες ωθούν το πλοίο με σταθερή δύναμη μέτρου F_1 μπορείτε να περιγράψετε έναν τρόπο με τον οποίο μπορεί να προσδιοριστεί η γωνία φ;

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΦΥΣΙΚΗ

Στο πλαίσιο του διδακτικού σχεδιασμού οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις προτεινόμενες ιστοσελίδες από το διδακτικό υλικό ή/και τα διδακτικά βιβλία, να προβαίνουν σε επανέλεγχο της εγκυρότητάς τους, διότι ενδέχεται λόγω του δυναμικού τους χαρακτήρα ορισμένες από αυτές να είναι ανενεργές ή να οδηγούν σε διαφορετικό περιεχόμενο.

Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο ορισμένων συνδέσμων ενδέχεται να είναι προσβάσιμο μόνο μέσω αντιγραφής και επικόλλησης της διεύθυνσης στον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου κάποιοι σύνδεσμοι (π.χ. του Φωτόδεντρου) δεν ανοίγουν κανονικά, συνιστάται η πρόσβασή τους μέσω του προγράμματος περιήγησης Microsoft Edge, καθώς ενδέχεται να παρουσιάζουν καλύτερη συμβατότητα.

Στη σελίδα Φωτόδεντρο LOR+ - ΟΔΗΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ διατίθενται εγχειρίδια για την αξιοποίηση της πλατφόρμας με οδηγίες για την αναζήτηση, την πλοήγηση και την αποτελεσματική χρήση των μαθησιακών αντικειμένων του αποθετηρίου. Συνιστάται η αντιγραφή και επικόλληση του συνδέσμου.

Το **Φωτόδεντρο** έχει ανακοινώσει εναλλακτικές λύσεις για τη λειτουργικότητα των μαθησιακών εφαρμογών flash μετά τη διακοπή της υποστήριξης αυτής της τεχνολογίας από την Adobe, οι οποίες είναι αναρτημένες στον σύνδεσμο: http://photodentro.edu.gr/files/faq/Photodentro-LOR_Odigies-gia-Flash.pdf. Από τις προτεινόμενες λύσεις, η εγκατάσταση του φυλλομετρητή Pale Moon συνοδευόμενη από την εγκατάσταση παλαιότερης έκδοσης του Adobe Flash Player έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για τη λειτουργία των εφαρμογών που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες. Σε περίπτωση που οι υπερσύνδεσμοι του Φωτόδεντρου δεν ανοίγουν, για την προβολή του μαθησιακού αντικειμένου προτείνεται να γίνεται αρχικά λήψη/αποθήκευση στον υπολογιστή.

Από το Βιβλίο: ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ., Αλεξάκης Ν., Αμπατζής Σ., Γκουγκούσης Γ., Κουντούρης Β., Μοσχοβίτης Ν., Οβαδίας Σ., Πετρόχειλος Κ., Σαμπράκος Μ., Ψαλίδας Α.

Διδακτέα - Εξεταστέα Ύλη

1. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

- 1.1 Ο νόμος του Coulomb
- 1.2 Ηλεκτρικό πεδίο
- 1.4 Δυναμικό - Διαφορά δυναμικού

2. ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

- 2.1 Ηλεκτρικές πηγές
- 2.2 Ηλεκτρικό ρεύμα
- 2.3 Κανόνες του Kirchhoff
- 2.4 Αντίσταση (ωμική) - Αντιστάτης
- 2.5 Συνδεσμολογία αντιστατών (αντιστάσεων)
- 2.7 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος
- 2.8 Ηλεκτρεργετική δύναμη (ΗΕΔ) πηγής

2.9 Νόμος του Ohm για κλειστό κύκλωμα

Οδηγίες διδασκαλίας

Θεωρείται σημαντικό στην αρχή της σχολικής χρονιάς ή και στην αρχή κάθε ενότητας να γίνει επανάληψη αφενός ως προς τα κεντρικά σημεία της ύλης κυρίως της Α' ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. και της Γ' Γυμνασίου και αφετέρου ως προς ορισμένα άλλα σημεία όπως οι αριθμητικοί συλλογισμοί με χρήση της διαίρεσης και οι επιστημονικές πρακτικές και οι αντίστοιχες δεξιότητες.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι ενότητες της Φυσικής Β' Λυκείου ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑ.Λ. και ενδεικτικά σημεία για επανάληψη. Εμφανίζονται πρώτα (με μια παύλα) τα κεντρικά σημεία από προηγούμενες τάξεις. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι έννοιες κλειδιά, οι νόμοι και ορισμένα ακόμα σημεία τα οποία προτείνεται να προσεγγιστούν στην επανάληψη.

Προτείνεται στο πλαίσιο των εργασιών καθώς και των συνθετικών δημιουργικών εργασιών που εκτελούν οι μαθητές/-ήτριες στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά να οικειοποιηθούν τη δομή μίας εργαστηριακής αναφοράς σε πειραματική δραστηριότητα η οποία προσομοιάζει με μία επιστημονική εργασία. Για να χαρακτηριστεί μια δραστηριότητα πειραματική θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος και χειρισμός μεταβλητών. Στις δραστηριότητες αυτές αναπαράγονται και μελετώνται φαινόμενα, νόμοι που τα διέπουν ή και ανακαλύπτονται δομές. Μπορεί να γίνεται στο εργαστήριο αλλά και στην τάξη όταν δεν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας. Το πώς γράφουμε μια εργαστηριακή αναφορά σε πειραματική δραστηριότητα, περιγράφεται στις οδηγίες της Α' ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ..

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι μαθητές/-ήτριες που προέρχονται από ΕΠΑ.Σ. Δ.ΥΠ.Α. χρειάζεται να υποστηριχθούν ως προς την ύλη του μαθήματος της προηγούμενης τάξης (Α΄ ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, καθώς δεν έχουν διδαχθεί τη συγκεκριμένη ύλη.

Προτείνεται ένα εργαστηριακό θέμα, κατάλληλο για την εμπλοκή των μαθητών/-τριών και την εκπόνηση εργαστηριακής αναφοράς σε πειραματική δραστηριότητα.

ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
1 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ	- Πρώτος νόμος του Νεύτωνα – Ισορροπία – Αδράνεια - Σχεδίαση και σύνθεση δυνάμεων, 3ος (τρίτος) νόμος του Νεύτωνα - Συνθήκη Ισορροπίας υλικού σημείου - Ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα μεγέθη - Το νόημα του λόγου δύο φυσικών μεγεθών Έννοιες: Πυκνότητα, Δύναμη, Έργο δύναμης, Θέση, Μετατόπιση, Ταχύτητα, Επιτάχυνση, Δύναμη, Βάρος, Μάζα Νόμοι: Εξισώσεις της ελεύθερης πτώσης
2 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα	- Υπολογισμός του έργου σταθερής δύναμης.

	Έννοιες: Κινητική ενέργεια, Θερμική ενέργεια, Θερμοκρασία, Θερμότητα, Θεμελιώδης νόμος της θερμιδομετρίας, Μεταβολή, Ρυθμός μεταβολής, Σχετική μεταβολή μεγέθους Νόμοι: Διατήρηση της ολικής ενέργειας

α. Η ύλη διδάσκεται από το εγχειρίδιο: ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ., Αλεξάκης Ν., Αμπατζής Σ., Γκουγκούσης Γ., Κουντούρης Β., Μοσχοβίτης Ν., Οβαδίας Σ., Πετρόχειλος Κ., Σαμπράκος Μ., Ψαλίδας Α.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

β. Ψηφιακό υλικό: Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Φωτόδεντρο
- Ψηφιακά διδακτικά σενάρια ΙΕΠ
- Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, ΕΑΙΤΥ
- Πλατφόρμα Αίσωπος
- ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας
- ΕΚΦΕ Κέρκυρας
- ΕΚΦΕ Δράμας
- ΕΚΦΕ Αλίμου
- 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου
- ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων
- ΕΚΦΕ Ηλιούπολης
- ΕΚΦΕ Νέας Σμύρνης
- ΕΚΦΕ Καρδίτσας
- ΕΚΦΕ Καστοριάς
- ΕΚΦΕ Λακωνίας
- ΕΚΦΕ Κω
- 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου
- ΕΚΦΕ Ομόνοιας
- ΕΚΦΕ Β΄ Αθήνας
- ΕΚΦΕ Χίου
- ΕΚΦΕ Αιγίου
- ΕΚΦΕ Σερρών
- Προσομοιώσεις PHET

γ. Σε όλες τις διδακτικές ενότητες από το βιβλίο, το πλήθος των ερωτήσεων, ασκήσεων και προβλημάτων του βιβλίου θα πρέπει να εναρμονίζεται με τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση των παραδειγμάτων, των ένθετων και των δραστηριοτήτων.

Διδακτέα ύλη (*Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός*

Σύνολο ελάχιστων προβλεπόμενων ωρών: (23)

Διδακτική ενότητα	**Συνιστώμενες Διδακτικές Πρακτικές/Παρατηρήσεις**	**Ενδεικτικές Ώρες**
1 - ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ Το εισαγωγικό ένθετο και οι παράγραφοι**:** 1.1 Ο Νόμος του Coulomb 1.2 Ηλεκτρικό πεδίο 1.4 Δυναμικό – διαφορά δυναμικού **Ένθετα εκτός ύλης**	Να **μη** διδαχθεί το παράδειγμα 2 της παραγράφου 1.1. Να **μη** διδαχθεί το ερώτημα (γ) στο Παράδειγμα 7 της παραγράφου 1.4. **Παρατήρηση:** Η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια είναι μια μορφή αποθηκευμένης ενέργειας ενός συστήματος ηλεκτρικών φορτίων λόγω της θέσης τους και περιγράφει την ηλεκτρική αλληλεπίδρασή τους. Επειδή το ηλεκτρικό φορτίο *Q* στο σχολικό βιβλίο θεωρείται ακλόνητο θεωρούμε, καταχρηστικά, ότι η δυναμική ενέργεια του συστήματος ανήκει στο ηλ. φορτίο *q* και δίνεται από τη σχέση: $U = k\frac{Q}{r}q$ όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.4, αφού η ενότητα 1.3 είναι εκτός ύλης. **Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων:** Η στρατηγική επίλυσης προβλημάτων δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη. **Λυμένα προβλήματα:** Να μη διδαχθούν τα λυμένα προβλήματα 1, 2, 3 και 4. **Ερωτήσεις – Δραστηριότητες, Προβλήματα:** Αφαιρούνται ερωτήσεις − δραστηριότητες και προβλήματα που αντιστοιχούν σε ύλη που αφαιρείται. Να διδαχθούν ερωτήσεις και προβλήματα υπολογισμού δύναμης, έντασης και δυναμικού σε περιπτώσεις ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται το πολύ από 2 ηλεκτρικά φορτία και μόνο σε σημεία της ευθείας που τα ενώνει.	**8**

	Να μη διδαχθούν: Ερωτήσεις και προβλήματα: α) κίνησης φορτίων, β) ισορροπίας φορτίων με δυνάμεις στο επίπεδο. Τα προβλήματα 13 μέχρι 20 και 27 μέχρι 44.	
2 – ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 Ηλεκτρικές πηγές 2.2 Ηλεκτρικό ρεύμα 2.3 Κανόνες του Kirchhoff 2.4 Αντίσταση – Αντιστάτης 2.5 Συνδεσμολογία αντιστατών (αντιστάσεων) 2.7 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος 2.8 Ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) πηγής 2.9 Νόμος του Ohm για κλειστό κύκλωμα	Να μη δοθεί έμφαση στην υποπαράγραφο «Αναλυτική περιγραφή του ηλεκτρικού ρεύματος στους μεταλλικούς αγωγούς» της παραγράφου 2.2. Στον δεύτερο κανόνα του Kirchhoff να γίνει πειραματική διαπίστωση ότι: $V_{Αγ} = V_{ΑΒ} + V_{Βγ}$ προκειμένου να το χρησιμοποιούν ως γνώση σε συνδεσμολογίες αντιστατών. Να γίνει μόνο απλή αναφορά στους τύπους αντιστατών και τον χρωματικό κώδικα. Να μη ζητηθεί από τους /τις μαθητές/-ήτριες παράδειγμα υπολογισμού αντίστασης με τον χρωματικό κώδικα. **Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων**: Η στρατηγική επίλυσης προβλημάτων δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη. **Λυμένα προβλήματα:** Να μη διδαχτούν. Ο/Η εκπαιδευτικός να συζητήσει τη λύση ενός προβλήματος με κύκλωμα τριών (3) αντιστάσεων. **Ερωτήσεις – Δραστηριότητες, Προβλήματα:** Αφαιρούνται ερωτήσεις – δραστηριότητες και προβλήματα που αναφέρονται σε ύλη η οποία δεν διδάσκεται. **Να μη διδαχθούν** προβλήματα με κυκλώματα που περιέχουν παραπάνω από τρεις αντιστάτες.	**15**

Ένθετα εκτός ύλης	**Δραστηριότητες:** 1. Κατά τη διδασκαλία των *μαγνητικών αποτελεσμάτων του ηλεκτρικού ρεύματος*, οι μαθητές/-ήτριες να εμπλακούν σε πειράματα εκτροπής μαγνητικής βελόνας λόγω ηλεκτρικού ρεύματος και επίσης να κατασκευάσουν **απλό** ηλεκτρομαγνήτη. 2. Να γίνει εξοικείωση των μαθητών/-ητριών με τη χρήση των πολύμετρων (χρήση ως αμπερόμετρα και ως βολτόμετρα). 3. Να γίνει πειραματική επαλήθευση των κανόνων, όπως περιγράφονται στο βιβλίο (εικόνα 2.3-15 και 2.3-19) **Εργαστηριακή Άσκηση:** Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος με πηγή και ωμικό καταναλωτή (εκτός του κινητήρα). Σε παραλλαγή που θα επιλέξει ο/η εκπαιδευτικός (μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή και η συνεργασία του οικείου ΕΚΦΕ). **Εργαστηριακή Άσκηση:** Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού καταναλωτή (εκτός της κρυσταλλοδιόδου). Σε παραλλαγή που θα επιλέξει ο/η εκπαιδευτικός (μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή και η συνεργασία του οικείου ΕΚΦΕ).	
	ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ	**23**

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΧΗΜΕΙΑ

Βιβλία:

α. **«ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ»** των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη, Δ. Θεοδωρόπουλου, Π. Θεοδωρόπουλου, Αν. Κάλλη, έκδοση ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

β. **«ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ»** των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη, Δ. Θεοδωρόπουλου, Π. Θεοδωρόπουλου, Αν. Κάλλη, έκδοση ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

Διδακτέα Ύλη

Από το Βιβλίο: Χημεία Α΄ Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Στοιχειομετρία

4.1 Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς: σχετική ατομική μάζα, σχετική μοριακή μάζα, mol, αριθμός Avogadro, γραμμομοριακός όγκος

4.2 Καταστατική εξίσωση των αερίων

4.3 Συγκέντρωση διαλύματος – αραίωση, ανάμειξη διαλυμάτων

4.4 Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί, **εκτός** των παραγράφων: «Ασκήσεις στις οποίες η ουσία που δίνεται ή ζητείται δεν είναι καθαρή» και «Ασκήσεις με διαδοχικές αντιδράσεις»

Από το Βιβλίο: Χημεία Β΄ Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Γενικό Μέρος Οργανικής Χημείας

1.1 Εισαγωγή στην οργανική χημεία

1.2 Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων – ομόλογες σειρές

1.3 Ονοματολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων (**μόνο** η ονοματολογία των κορεσμένων υδρογονανθράκων).

1.4 Ισομέρεια (**μόνο** η ισομέρεια αλυσίδας).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Πετρέλαιο-Υδρογονάνθρακες

2.1 Πετρέλαιο – Προϊόντα πετρελαίου. Βενζίνη. Καύση – καύσιμα.

2.2 Νάφθα – Πετροχημικά.

2.3 Αλκάνια – Μεθάνιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο, **εκτός** των παραγράφων: «Παρασκευές (των αλκανίων)» και «γ. Υποκατάσταση (των αλκανίων)»

2.4 Καυσαέρια – καταλύτες αυτοκινήτων.

Οδηγίες διδασκαλίας

Γενικά

Στο πλαίσιο του διδακτικού σχεδιασμού οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις προτεινόμενες **ιστοσελίδες** από το διδακτικό υλικό ή/και τα διδακτικά βιβλία, να προβαίνουν σε επανέλεγχο της εγκυρότητάς τους, διότι ενδέχεται λόγω του δυναμικού τους χαρακτήρα ορισμένες από αυτές να είναι ανενεργές ή να οδηγούν σε διαφορετικό περιεχόμενο.

Η διδασκαλία του μαθήματος μπορεί να υποστηριχθεί από δραστηριότητες που είναι αναρτημένες στον σύνδεσμο: https://lor.photodentro.edu.gr/home (Θα χρειαστεί η αντιγραφή του συνδέσμου και το άνοιγμα από διαθέσιμο φυλλομετρητή).

Τα προτεινόμενα **πειράματα** και **εργαστηριακές ασκήσεις** πρέπει πάντοτε να πραγματοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον για μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς, με τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων ασφάλειας και υγείας που προβλέπουν οι Εργαστηριακοί Οδηγοί. Συνιστάται οι διδάσκοντες/-ουσες να συμβουλεύονται και να αξιοποιούν τις οδηγίες των κατά τόπους Ε.Κ.Φ.Ε. για γενικά θέματα ασφάλειας και υγείας του σχολικού εργαστηρίου, όπως επίσης και τις εξειδικευμένες οδηγίες που δίνονται για πειραματικές διατάξεις και χρησιμοποιούμενα υλικά. Οι εκπαιδευτικοί, όπου ενδείκνυται, προτείνεται να πραγματοποιούν πειράματα σε μικροκλίμακα.

Διδακτική ακολουθία, στόχοι και ενδεικτικές δραστηριότητες

Σύνολο ελάχιστων προβλεπόμενων διδακτικών ωρών: είκοσι πέντε (25).

Βιβλίο Α΄ Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Στοιχειομετρία

Έμφαση προτείνεται να δοθεί στην επίτευξη των παρακάτω μαθησιακών αποτελεσμάτων:

- Οι μαθητές/-τριες να μπορούν να ορίζουν τη σχετική ατομική μάζα και τη σχετική μοριακή μάζα.
- Οι μαθητές/-τριες να μπορούν να συνδέουν τις ποσότητες (μάζας και όγκου) των χημικών ουσιών (χημικών στοιχείων και ενώσεων) με τον αριθμό των δομικών σωματιδίων (ατόμων και μορίων).
- Οι μαθητές/-τριες να μπορούν να υπολογίζουν τη συγκέντρωση διαλύματος, να συνδέουν τη συγκέντρωση διαλύματος σε άλλες μορφές περιεκτικότητας και να υπολογίζουν τη συγκέντρωση διαλύματος μετά από αραίωση ή ανάμειξη.
- Οι μαθητές/-τριες να μπορούν να σχεδιάζουν και να εκτελούν πειράματα παρασκευής και αραίωσης διαλυμάτων.
- Οι μαθητές/-τριες να επιλύουν προβλήματα που βασίζονται σε στοιχειομετρικούς υπολογισμούς και είναι του ίδιου βαθμού δυσκολίας με τα λυμένα παραδείγματα του σχολικού βιβλίου.

Ενότητες που θα διδαχθούν *(12 διδακτικές ώρες)*:

4.1 Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς: σχετική ατομική μάζα, σχετική μοριακή μάζα, mol, αριθμός Avogadro, γραμμομοριακός όγκος

4.2 Καταστατική εξίσωση των αερίων

4.3 Συγκέντρωση διαλύματος – αραίωση, ανάμειξη διαλυμάτων

4.4 Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί, **εκτός** των παραγράφων: «Ασκήσεις στις οποίες η ουσία που δίνεται ή ζητείται δεν είναι καθαρή» και «Ασκήσεις με διαδοχικές αντιδράσεις»

Ροή διδασκαλίας:

1η διδακτική ώρα:

Σχετική ατομική μάζα και σχετική μοριακή μάζα. Υπολογισμός της σχετικής μοριακής μάζας χημικών ενώσεων από τις σχετικές ατομικές μάζες των συστατικών τους στοιχείων.

Να διδαχθεί το παράδειγμα 4.2 με την Εφαρμογή του.

2η διδακτική ώρα:

Το mol: μονάδα ποσότητας ουσίας στο S.I.



Εργαστηριακή άσκηση: Οι μαθητές-τριες σε ομάδες ζυγίζουν χημικές ουσίες (στερεές και υγρές), ο/η εκπαιδευτικός εισάγει την έννοια του mol και μετά οι μαθητές/-τριες υπολογίζουν τον αριθμό των σωματιδίων στις ποσότητες που έχουν ζυγίσει. Τα συμπεράσματα των μαθητικών ομάδων συζητούνται στην ολομέλεια της τάξης.

3η διδακτική ώρα:

Γραμμομοριακός όγκος ($\boldsymbol{V_m}$). Καταστατική εξίσωση των αερίων.

Προτείνεται να διδαχθεί συνοπτικά η καταστατική εξίσωση των αερίων, με επεξήγηση των μεγεθών που υπεισέρχονται και τις μονάδες τους και επίσης προτείνεται η παρακολούθηση του βίντεο «Προσδιορισμός της σχετικής μοριακής μάζας αερίου με ζύγιση ορισμένου όγκου αερίου»

http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000832/determining-relative-molecular-masses-by-weighing-gases#!cmpid=CMP00000938

4η και 5η διδακτική ώρα:

Εξάσκηση των μαθητών/-τριών στις μετατροπές μεταξύ mol, μάζας, όγκου (για αέρια), αριθμού μορίων και αριθμού ατόμων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, μπορεί και να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό «Υπολογισμοί mol» http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3111

6η και 7η διδακτική ώρα:

Από τις συσκευασίες των χυμών στο σουπερμάρκετ στις ετικέτες των διαλυμάτων στο χημικό εργαστήριο – Συγκέντρωση διαλύματος – Σύνδεση συγκέντρωσης με άλλες εκφράσεις περιεκτικότητας

Μπορεί να αξιοποιηθεί το παρακάτω διδακτικό υλικό:

α) Συγκέντρωση ή Μοριακότητα κατ' όγκο διαλύματος

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2595

β) Συγκέντρωση διαλύματος

http://phet.colorado.edu/el/simulation/molarity

8η και 9η διδακτική ώρα:

Υπολογισμός της συγκέντρωσης μετά από αραίωση ή ανάμειξη διαλυμάτων.



Εργαστηριακή άσκηση: Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης. Οι μαθητές/-τριες σε ομάδες σχεδιάζουν και εκτελούν τις πειραματικές διαδικασίες παρασκευής και αραίωσης διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης, π.χ. διαλυμάτων $CuSO_4$.

$10^η$,$11^η$ και $12^η$ διδακτική ώρα

Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί – Μεθοδολογία για την επίλυση προβλημάτων στοιχειομετρίας.

Να διδαχθούν τα Παραδείγματα 4.14 και 4.16 με τις Εφαρμογές τους.

Βιβλίο Β΄Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Γενικό Μέρος Οργανικής Χημείας

Έμφαση προτείνεται να δοθεί στην επίτευξη των παρακάτω μαθησιακών αποτελεσμάτων:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να μπορούν να

- συνδέουν τις ενώσεις του άνθρακα με τις εφαρμογές τους στη χημική τεχνολογία, στη βιοχημεία και στην καθημερινή ζωή (για παράδειγμα, φάρμακα, βιοπολυμερή, χρώματα, υφάνσιμες ίνες, καλλυντικά),
- ερμηνεύουν το πλήθος των ενώσεων του άνθρακα με βάση τη δομή του ατόμου του C,
- ταξινομούν τις ενώσεις του άνθρακα με βάση α) το είδος του δεσμού μεταξύ των ατόμων του άνθρακα, β) την ανθρακική αλυσίδα και γ) τη χαρακτηριστική ομάδα,
- αναγνωρίζουν τη χαρακτηριστική ομάδα ως το τμήμα του οργανικού μορίου που καθορίζει τις κύριες χημικές ιδιότητες και μέρος των φυσικών του ιδιοτήτων (ομόλογες σειρές οργανικών ενώσεων).

Ενότητες που θα διδαχθούν *(2 ώρες)*:

1.1 Εισαγωγή στην οργανική χημεία

1.2 Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων – ομόλογες σειρές

Παρατηρήσεις:

- Ο Πίνακας **1.1** να διδαχθεί, αλλά να μην απομνημονευθεί.
- Ο Πίνακας **1.3** «Χαρακτηριστικά παραδείγματα ομολόγων σειρών» να διδαχθεί μέχρι τα αλκίνια – αλκαδιένια.

Προτεινόμενες δραστηριότητες:

- Να γίνει εργασία σε ομάδες όπου θα δοθούν συντακτικοί τύποι διαφόρων οργανικών ενώσεων και θα πρέπει οι μαθητές/-τριες να συμπληρώσουν τα υδρογόνα που λείπουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Πετρέλαιο-Υδρογονάνθρακες

Έμφαση προτείνεται να δοθεί στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων που ακολουθούν.

Οι μαθητές/-τριες να μπορούν να:

- ονομάζουν κατά IUPAC κορεσμένους υδρογονάνθρακες με βάση τον συντακτικό τους τύπο και αντίστροφα να γράφουν τον συντακτικό τύπο με βάση την ονομασία κατά IUPAC,
- προσδιορίζουν τα ισομερή που αντιστοιχούν σε έναν μοριακό τύπο κορεσμένου υδρογονάθρακα μέχρι 5 άτομα άνθρακα,
- διακρίνουν μεταξύ τέλειας και ατελούς καύσης, να συμπληρώνουν τις χημικές εξισώσεις τέλειας καύσης των υδρογονανθράκων και να συνδέουν το φαινόμενο της καύσης με την παραγωγή ενέργειας, καθώς και να περιγράφουν τις περιβαλλοντικές συνέπειες από τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Ενότητες που θα διδαχθούν (*11 διδακτικές ώρες*):

1.3 Ονοματολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων (μόνο η ονοματολογία των κορεσμένων υδρογονανθράκων).

1.4 Ισομέρεια (μόνο η ισομέρεια αλυσίδας).

2.1 Πετρέλαιο – Προϊόντα πετρελαίου. Βενζίνη. Καύση – καύσιμα.

2.2 Νάφθα – Πετροχημικά.

2.3 Αλκάνια – Μεθάνιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο, **εκτός** από τις παραγράφους «Παρασκευές (των αλκανίων)» και «γ. Υποκατάσταση (των αλκανίων)».

2.4 Καυσαέρια – καταλύτες αυτοκινήτων.

Ροή διδασκαλίας:

1η έως 4η διδακτική ώρα:

Πετρέλαιο – Σχηματισμός πετρελαίου – Διύλιση πετρελαίου – Προϊόντα πετρελαίου – Βενζίνη.

Προτείνεται να δοθεί έμφαση στον **αριθμό οκτανίου**.

Στην υποενότητα της βενζίνης να διδαχθούν:

α) Η ονοματολογία των κορεσμένων υδρογονανθράκων (ενότητα **1.3**)

β) Η ισομέρεια αλυσίδας (ενότητα **1.4**)

Για τη διύλιση – απόσταξη του αργού πετρελαίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βίντεο:

https://chem.noesis.edu.gr/h-diylisi-argou-petrelaiou-oil

5η έως 9η διδακτική ώρα

Νάφθα – Πετροχημικά. Φυσικό Αέριο – Αλκάνια – Καύσεις

Προτείνεται η εξάσκηση των μαθητών/-τριών στη συμπλήρωση αντιδράσεων καύσης υδρογονανθράκων. Επίσης, προτείνεται να τονιστεί η σημασία της πυρόλυσης, ως τρόπου παρασκευής καυσίμων και πετροχημικών.

Για τα πετροχημικά μπορεί να αξιοποιηθεί υλικό: 'Πετροχημεία '

10η και 11η διδακτική ώρα:

Καυσαέρια – καταλύτες αυτοκινήτων

Προτείνεται να τονιστούν θέματα αέριας ρύπανσης των αστικών κέντρων.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ.), εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 699/τ.Β'/04-03-2020 (Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου).

Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος σε κάθε τάξη προτείνεται να μην αξιοποιηθούν ορισμένες θεματικές ενότητες ή υποενότητες από το Βιβλίο του Μαθητή, ώστε να δοθεί έμφαση στις «Προτεινόμενες δραστηριότητες», όπως αυτές αναφέρονται στην 3η στήλη, στο «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου» (ΦΕΚ 699/τ.Β'/04-03-2020).

Επισήμανση: Στο πλαίσιο του διδακτικού σχεδιασμού οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να αξιοποιήσουν τις προτεινόμενες διαδικτυακές πηγές από το διδακτικό υλικό να προβαίνουν σε επανέλεγχο της εγκυρότητάς τους, διότι ενδέχεται ορισμένες από αυτές να είναι ανενεργές ή να οδηγούν σε διαφορετικό περιεχόμενο.

Β΄ τάξη	
Θεματικές ενότητες	**Να μην αξιοποιηθούν** από το βιβλίο του Μαθητή «Χριστιανισμός και Θρησκεύματα» οι σελίδες που αναφέρονται ακολούθως:
Θ.Ε.1.: Ο Θεός	1.2. Η αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο Θεοφάνεια και Αποκάλυψη, σελ. 13 1.7. Το τέλος της ζωής στην Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, Ο θάνατος στη θεολογική και θρησκευτική γλώσσα και Ο θάνατος ως στοιχείο της ζωής, σελ. 37-40
Θ.Ε.2.: Η προσφορά του Χριστιανισμού	2.1. Η παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σελ. 42-45 2.3. Το χριστιανικό μήνυμα και οι πανανθρώπινες αξίες Ο χριστιανός ως σύγχρονος πολίτης της οικουμένης και Η οικουμενικότητα του χριστιανικού μηνύματος, σελ. 57-59 2.6. Ο άλλος για τον χριστιανό Προτάσεις με χριστιανικά κριτήρια τρόπων αποδοχής της Ετερότητας και Ευθύνη του χριστιανού για τα κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν από την ετερότητα, σελ. 72-76
Θ.Ε.3.: Η χριστιανική κοινότητα σε ένα πλουραλιστικό κόσμο	3.5. Χριστιανισμός και εκκοσμίκευση, σελ. 95-97 3.8. Ο «δούλος του Θεού» ελεύθερος από κάθε δουλεία, σελ. 109-112
Θ.Ε.4.: Τα κυριότερα Θρησκεύματα	4.2. Τα αφρικανικά θρησκεύματα Η αφρικανική θρησκευτικότητα στοιχείο της αφρικανικής Ψυχοσύνθεσης, σελ. 119 4.5. Ο Ινδουισμός Όψεις του σύγχρονου Ινδουισμού, σελ. 134-135

Παιδαγωγική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων μάθησης

Ο/Η εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του/της διαδραστικά συστήματα μάθησης, τα οποία λειτουργούν ως υποστηρικτικά εργαλεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο διαδραστικός πίνακας συνιστά ένα τεχνολογικό μέσο που έχει τη λειτουργικότητα του συμβατικού πίνακα και τις δυνατότητες ενός υπολογιστή. Επιπλέον, η επιφάνεια εργασίας είναι αλληλεπιδραστική. Επομένως, ο διαδραστικός πίνακας μπορεί να αξιοποιηθεί ως εποπτικό μέσο αλλά και ως μέσο ενίσχυσης της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας. Στην περίπτωση που αξιοποιείται αποκλειστικά ως εποπτικό μέσο, το αποτέλεσμα είναι η ενίσχυση των δασκαλοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας με τους/τις μαθητές/-ήτριες να έχουν τον ρόλο του παθητικού δέκτη της γνώσης. Ωστόσο, το ζητούμενο είναι ο μετασχηματισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών/-τριών σε αυτήν. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, προϋπόθεση είναι

η αξιοποίηση της διαδραστικότητας, του κύριου γνωρίσματος του τεχνολογικού αυτού μέσου που το διαφοροποιεί από άλλα. Βασικές δυνατότητες του διαδραστικού πίνακα είναι οι εξής:

α) Δημιουργία και διαχείριση απεριόριστου αριθμού σελίδων: ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί περιεχόμενο σε πολλές σελίδες παράλληλα ή και να μεταφέρει περιεχόμενο από τη μια σελίδα στην άλλη. Καθώς εύκολα μπορεί να μετακινηθεί σε οποιαδήποτε σελίδα επιθυμεί ή και να αλλάξει τη σειρά τους, η μαθησιακή διαδικασία καθίσταται μη γραμμική. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης του περιεχομένου των σελίδων ή και καταγραφής του μαθήματος σε μορφή βίντεο, γεγονός που επιτρέπει τον διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίησή του.

β) Δημιουργία/Εισαγωγή και διαχείριση αντικειμένων: υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ή εισαγωγής αντικειμένων στις σελίδες ενός μαθήματος. Ο χρήστης μπορεί εύκολα να τα μετακινήσει ή να επιλέξει αλλαγή μεγέθους, περιστροφή, αντιγραφή και επικόλληση, διαγραφή, δημιουργία υπερσυνδέσμου κ.ά.

γ) Τοποθέτηση αντικειμένων σε επίπεδα - Σκίαση οθόνης: πρόκειται για λειτουργίες που επιτρέπουν την τμηματική παρουσίαση πληροφοριών, την προοδευτική εμφάνιση πολύπλοκου περιεχομένου και την εστίαση της προσοχής των μαθητών/-τριών.

δ) Χρήση ποικίλων εργαλείων: ο χρήστης έχει στη διάθεσή του σχεδιαστικά εργαλεία καθώς και εργαλεία γραφής και επισήμανσης (ποικιλία γραμμών διαφορετικού πάχους, χρώματος), ενώ υπάρχει η δυνατότητα επισήμανσης και σχολιασμού του προβαλλόμενου περιεχομένου επί της οθόνης. Σημαντική λειτουργία του διαδραστικού πίνακα είναι η αναγνώριση ελεύθερης γραφής ή ελεύθερου σχεδίου και η δυνατότητα μετατροπής σε κείμενο ή σχήμα αντίστοιχα. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί εύκολα να μεταφέρει ό,τι προβάλλεται επί του πίνακα (περιεχόμενο ιστοσελίδων, αρχείων pdf κ.ά.) στις σελίδες του μαθήματός του με τα εργαλεία καταγραφής οθόνης.

ε) Αξιοποίηση πολυμεσικού περιεχομένου (ήχος, βίντεο, κινούμενη εικόνα).

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των παραπάνω λειτουργιών του διαδραστικού πίνακα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών προς την κατεύθυνση επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Για τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχουν τα διαδραστικά συστήματα μάθησης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 2010/τ.Β'/16-09-2015

Από τις σημειώσεις του μαθήματος **«Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»** των**:** Γ. Γώγουλου, Γ. Κοτσιφάκη, Γ. Κυριακάκη, Α. Παπαγιάννη, Μ. Φραγκονικολάκη και Π. Χίνου.

Διδακτέα ύλη: Όλα τα Κεφάλαια και οι παράγραφοι τους.

Στο πλαίσιο του διδακτικού σχεδιασμού οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις προτεινόμενες **ιστοσελίδες** από το διδακτικό υλικό ή/και τα διδακτικά βιβλία, να προβαίνουν σε επανέλεγχο της εγκυρότητάς τους, διότι ενδέχεται λόγω του δυναμικού τους χαρακτήρα ορισμένες από αυτές να είναι ανενεργές ή να οδηγούν σε διαφορετικό περιεχόμενο.

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι μαθητές/-ήτριες που προέρχονται από ΕΠΑ.Σ. Δ.ΥΠ.Α. χρειάζεται να υποστηριχθούν ως προς την ύλη του μαθήματος της προηγούμενης τάξης (Α΄ ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ), στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, καθώς δεν έχουν διδαχθεί τη συγκεκριμένη ύλη.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΑ ΕΠΑΛ ΚΑΙ Π.ΕΠΑ.Λ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΕΚ 197/ τ. Β΄/23-01-2015.

Οι εν λόγω οδηγίες αποτελούν γενικό πλαίσιο δράσης για τη Φυσική Αγωγή και παρουσιάζουν στους/στις διδάσκοντες/ουσες, σε αδρές κατευθυντήριες γραμμές, τους στόχους που μπορούν να θέσουν και να υλοποιήσουν. Έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα περιεχόμενα για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής που είναι αναγκαία για τους/τις μαθητές/-τριες και κατάλληλα για τις συνθήκες του σχολείου τους. Κάθε σχολική μονάδα έχει ουσιαστικά την ευχέρεια να προσαρμόσει το Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής, με βάση τις ανάγκες, την υλικοτεχνική υποδομή και τα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών που φοιτούν σε αυτήν. Σημαντικά στοιχεία μπορούν να βρουν οι διδάσκοντες/ουσες και στα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ 2003 για τη Φυσική Αγωγή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 304/τ. Β΄/13-03-2003), καθώς επίσης και στο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας.

Αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων μάθησης στη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής

Στις σχολικές μονάδες που είναι εξοπλισμένες με διαδραστικές οθόνες αφής ο/η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής είναι δυνατόν να τις αξιοποιήσει ως εξής:

- Με την προβολή βίντεο στα οποία εμπεριέχονται τεχνικές εκτέλεσης ασκήσεων και αθλημάτων του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, προσφέροντας με τον τρόπο αυτόν οπτική ανατροφοδότηση στους μαθητές.
- Με την παρακολούθηση της προόδου της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
- Με το σχεδιασμό, παρουσίαση και εκτέλεση ομαδικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών μέσω του διαδραστικού πίνακα.
- Με το συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής άσκησης.
- Με την πραγματοποίηση προσομοιώσεων για την εξάσκηση σε διάφορα αθλήματα και την κατανόηση των κανόνων και της τακτικής τους.

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ Π.ΕΠΑ.Λ.

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη του Πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος **«Νέα Ελληνικά»** ορίστηκε με την υπό στοιχεία Φ6/91809/Δ4/08-07-2026 (Β΄ 4328) Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίστηκε η διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2026-27.

Κατά το σχολικό έτος 2026-27, στη Γ΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. και των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ., στο μάθημα **«Νέα Ελληνικά»** αξιοποιείται το εγχειρίδιο «Νέα Ελληνικά» των Κ. Αγγελάκου, Χ. Δελή, Ζ. Κατσιαμπούρα, και Π. Μπίστα.

1. Παρουσίαση του μαθήματος

Σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών[1] (ΦΕΚ 2319/τ.Β'/31-12-1999), στο σχολικό εγχειρίδιο «Νέα Ελληνικά», η διδασκαλία της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας οργανώνεται με τρόπο ενιαίο σε όλη τη διδακτική διαδικασία**.** Κατά τη διδασκαλία τα κείμενα του εγχειριδίου αξιοποιούνται με τέτοιον τρόπο, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να ασκούνται σε δεξιότητες σχετικές με ποικίλους γραμματισμούς[2].
Κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίησή της, η διδασκαλία: α) στηρίζεται στη μελέτη ενός ευρέος φάσματος κειμένων και β) αξιοποιεί συστηματικά δραστηριότητες λόγου, με στόχους την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μαθητών/τριών στη διαδικασία του μαθήματος, τη διατύπωση εκ μέρους τους εμπεριστατωμένων κρίσεων, την έκφραση και διαπραγμάτευση αξιών και στάσεων κ.λπ.

Το Πρόγραμμα Σπουδών και οι δραστηριότητες του εγχειριδίου παρακινούν τον/την εκπαιδευτικό να υιοθετήσει ποικίλες διδακτικές μεθόδους και τεχνικές προσέγγισης των κειμένων, με έμφαση στην ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών/τριών στην κατεύθυνση της δημιουργίας κριτικών αναγνωστών. Επισημαίνεται ότι η συνδιδασκαλία Γλώσσας και Λογοτεχνίας απαιτεί προσοχή, για να μη γίνεται σε βάρος του ενός ή του άλλου αντικειμένου. Εξάλλου, καθένα από τα δύο αντικείμενα έχει τη δική του, ιδιαίτερη διδακτική μεθοδολογία η οποία παραμένει σεβαστή.

[1] Στο εξής, στο παρόν κείμενο, οι αναφορές στο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) στηρίζονται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ.
[2] Σύμφωνα με την τρέχουσα βιβλιογραφία ο όρος «γραμματισμός» δεν αναφέρεται μόνο στην ικανότητα του ατόμου για ανάγνωση και γραφή, αλλά αφορά τη δυνατότητά του να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας κείμενα γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς επίσης μη γλωσσικά κείμενα (λ.χ. εικόνες, σχεδιαγράμματα, χάρτες κλπ.). Γίνεται η διάκριση ανάμεσα στον «λειτουργικό γραμματισμό» που είναι ποσοτικά μετρήσιμος και αναφέρεται στις δεξιότητες του ατόμου για την ομαλή ένταξή του στην αγορά εργασίας και στον «κριτικό γραμματισμό» που συνδέεται με την ευαισθητοποίηση του ατόμου απέναντι στις λειτουργίες των κυρίαρχων μορφών γραμματισμού και στην ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντί τους. Πέραν από αυτή τη διάκριση ανάμεσα σε «λειτουργικό γραμματισμό» και «κριτικό γραμματισμό», υπάρχουν και άλλες διακρίσεις όπως: ψηφιακός γραμματισμός, κοινωνικός γραμματισμός, πολιτισμικός γραμματισμός. Συχνά χρησιμοποιείται ο όρος «πολυγραμματισμοί».

Καθώς η γλωσσική επάρκεια και οι αναγνωστικές δεξιότητες κατακτώνται και αναπτύσσονται σταδιακά μέσω δραστηριοτήτων και πρακτικών που λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο, η διδακτική διαδικασία πρέπει να δίνει συστηματικά στους μαθητές και τις μαθήτριες ευκαιρίες διαλόγου, κατά τη μελέτη των κειμένων, την εκπόνηση συνεργατικών δραστηριοτήτων, ατομικών εργασιών καθώς και σε συνθήκες ολομέλειας.

2. Διδακτική μεθοδολογία

Με βάση το πλαίσιο που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα, αφού διερευνήσουν τις συγκεκριμένες διδακτικές ανάγκες των μαθητών/τριών της τάξης τους, οι εκπαιδευτικοί θα σχεδιάσουν τη διδασκαλία τους λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

Το σχολικό εγχειρίδιο είναι οργανωμένο σε διδακτικές ενότητες. Σε κάθε διδακτική ενότητα ανθολογούνται κείμενα που σχετίζονται με το θέμα της ενότητας. Η διδασκαλία δεν περιορίζεται στην πληροφόρηση των μαθητών/τριών για καθένα από τα παρουσιαζόμενα θέματα. Επιδιώκεται η ανάπτυξη εκ μέρους τους επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι δραστηριότητες που συνοδεύουν τα κείμενα στοχεύουν να ασκήσουν τους/τις μαθητές/τριες τόσο σε στρατηγικές ανάγνωσης – κατανόησης κειμένου όσο και σε πρακτικές παραγωγής λόγου.

Η διδασκαλία δεν χρειάζεται να ακολουθεί τη γραμμική διάταξη του σχολικού εγχειριδίου, αλλά είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών, σε συνεργασία μεταξύ τους, να επιλέξουν τις δικές τους «διαδρομές» λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των μαθητών/τριών. **Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να διδαχθούν κείμενα από όλες διδακτικές ενότητες**. Η διδασκαλία μπορεί, επίσης, να εμπλουτίζεται με επιπλέον κείμενα λογοτεχνικά ή μη (μονοτροπικά ή πολυτροπικά, συνεχή ή ασυνεχή, σύντομα ή εκτενή) από έγκριτες πηγές, έντυπες ή/και ηλεκτρονικές.

Ανά ενότητα πρέπει να διατίθεται ο αναγκαίος διδακτικός χρόνος, ώστε οι μαθητές/τριες να εμβαθύνουν στην ανάγνωση – κατανόηση των κειμένων, να συνειδητοποιούν γλωσσικές λειτουργίες, να εμπλέκονται σε δραστηριότητες ερμηνείας και να παράγουν δικά τους κείμενα. Η παραγωγή λόγου εκ μέρους των μαθητών/τριών θα συνδυάζεται με διδακτικές διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης. Η αυτοαξιολόγηση και ανατροφοδότηση των μαθητών/τριών κατά την παραγωγή γραπτών κειμένων συνεισφέρει στη βελτίωση της παραγωγής γραπτού λόγου και τους βοηθά στη σταδιακή κατάκτηση γλωσσικής επίγνωσης.

Στο πλαίσιο του διδακτικού σχεδιασμού οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις προτεινόμενες διαδικτυακές πηγές από το διδακτικό υλικό, να προβαίνουν σε επανέλεγχο της εγκυρότητάς τους, διότι ενδέχεται λόγω του δυναμικού τους χαρακτήρα ορισμένες από αυτές να είναι ανενεργές ή να οδηγούν σε διαφορετικό περιεχόμενο.

Επισημάνσεις για τη διδασκαλία της Γλώσσας

Σύμφωνα με τη σκοποθεσία του Προγράμματος Σπουδών, ως αποτέλεσμα της γλωσσικής διδασκαλίας, αναμένεται οι μαθητές/τριες «να αποκωδικοποιούν μηνύματα και παράλληλα να διευρύνουν τους μηχανισμούς της [ελληνικής] γλώσσας. Να χρησιμοποιούν δηλαδή τη σκέψη τους και τη γλώσσα που ήδη κατέχουν για να εκφράζονται προφορικά και γραπτά με αποτελεσματικό τρόπο». Επίσης, προσδοκάται «να

συνειδητοποιήσουν τη σημασία της γλώσσας για την κοινωνική τους ζωή, ώστε είτε ως πομποί είτε ως δέκτες να αναγνωρίζουν τις ανεπάρκειες ή τις δυνατότητες του δικού τους λόγου και των άλλων, ανάλογα με τις περιστάσεις επικοινωνίας».

Κατά τη διδασκαλία, πραγματοποιούνται ποικίλες δραστηριότητες ανάγνωσης – κατανόησης κειμένου, προκειμένου οι μαθητές/τριες να ασκούνται συστηματικά σε πρακτικές που περιλαμβάνουν:

- τον εντοπισμό της πληροφορίας στο κείμενο (πρόσωπα, χώρος, χρόνος, σκηνικό, κοινωνικό πλαίσιο, βασικές ιδέες του γράφοντος κ.λπ.),
- τη σύνδεση της πληροφορίας με το επικοινωνιακό πλαίσιο και το κειμενικό είδος (π.χ. οι μαθητές/τριες συσχετίζουν το βασικό μήνυμα του κειμένου με τον πομπό, τον/τους δέκτη/ες, τις περιστάσεις επικοινωνίας, τον σκοπό της συγγραφής του κειμένου),
- τη διερεύνηση του τρόπου οργάνωσης του κειμένου (π.χ. οι μαθητές/τριες αναγνωρίζουν τη δομή ολόκληρου κειμένου ή παραγράφου, μελετούν στοιχεία συνοχής και συνεκτικότητας, παρακολουθούν τη συλλογιστική πορεία που αναπτύσσεται, τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται ο λόγος),
- τη μελέτη των μορφοσυντακτικών φαινομένων και κυρίως της συνεισφοράς τους στη νοηματοδότηση του κειμένου (π.χ. ενεργητική / παθητική σύνταξη, κυριολεκτική και μεταφορική χρήση της γλώσσας, ρόλος των σημείων στίξης),
- τη μελέτη του λεξιλογίου σε συσχετισμό με το επικοινωνιακό πλαίσιο και το κειμενικό είδος (κατάλληλη γλωσσική ποικιλία, κατάλληλο ύφος, ειδικό λεξιλόγιο, επιστημονικός και συγκινησιακός τόνος του λόγου κ.λπ.),
- την κριτική ανάγνωση δεδομένων του κειμένου, με βάση το κοινωνικό, ιστορικό, γεωγραφικό πλαίσιό τους (π.χ. οι μαθητές/τριες εξετάζουν το κείμενο με κριτική διάθεση, υπό το πρίσμα εξωκειμενικών παραμέτρων, όπως είναι οι προσωπικές γνώσεις και εμπειρίες τους, και αξιολογούν ιδέες, πράξεις, χαρακτήρες και επιχειρήματα του κειμένου, εντοπίζουν αντιφάσεις, προκαταλήψεις και στερεότυπα).

Δεδομένων των διαφοροποιημένων αναγνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, ο/η εκπαιδευτικός καλείται να εμπλουτίσει το διδακτικό υλικό του σχολικού εγχειριδίου με επιπλέον κείμενα και αντίστοιχες δραστηριότητες ανάγνωσης – κατανόησης. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται, στη συνέχεια, ενδεικτικές δραστηριότητες ανοικτού τύπου, οι οποίες με τρόπο διαβαθμισμένο μπορούν να υπηρετήσουν στρατηγικές ανάγνωσης-κατανόησης κειμένου ανάλογα με τη γλωσσική ετοιμότητα των μαθητών/τριών. Κατά την επεξεργασία του κειμενικού υλικού, οι μαθητές/τριες προχωρώντας από απλούστερες σε πιο απαιτητικές δραστηριότητες καλούνται:

- να εντοπίσουν τις πληροφορίες του κειμένου (π.χ. πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις, χωροχρονικό πλαίσιο),
- να προσδιορίσουν το επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου (π.χ. τον πομπό, τον δέκτη, το μέσο μετάδοσης του μηνύματος, τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε),
- να αναγνωρίσουν τον σκοπό του κειμένου και να τον συσχετίσουν με λεξιλογικές ή μορφοσυντακτικές επιλογές του συγγραφέα,
- να εντοπίσουν και να αποδώσουν με πλαγιότιτλους τη δομή του κειμένου,
- να διακρίνουν στη δομή του κειμένου τις διαρθρωτικές λέξεις και τι δηλώνουν (π.χ. χρονική ακολουθία, σχέσεις αιτίου – αποτελέσματος κ.ά.),

- να προχωρήσουν σε σύνθεση περίληψης με βάση τους πλαγιότιτλους που θα έχουν εντοπίσει στο κείμενο, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τις απαραίτητες διαρθρωτικές λέξεις και λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο,
- να εντοπίσουν τα επιχειρήματα του συγγραφέα στο κείμενο,
- να διατυπώσουν με δικά τους λόγια τη σημασία των λέξεων – φράσεων που δε χρησιμοποιούνται κυριολεκτικά στο κείμενο,
- να αντικαταστήσουν όρους της πρότασης με συνώνυμα και αντώνυμα σε συσχέτιση με το νόημα και το ύφος του κειμένου,
- να εξηγήσουν την επικοινωνιακή λειτουργία των σημείων στίξης του κειμένου σε σχέση με την πρόθεση του συγγραφέα και/ή τον σκοπό του κειμένου,
- να μετατρέψουν προτάσεις από ευθύ σε πλάγιο λόγο και αντίστροφα και να σχολιάσουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα,
- να μετατρέψουν την ενεργητική σε παθητική σύνταξη σε μια περίοδο λόγου και αντίστροφα και να σχολιάσουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα,
- να παρουσιάσουν σε συνεχές κείμενο το περιεχόμενο μη συνεχών κειμένων (πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, χάρτες, σύμβολα κ.τ.λ.),
- να αντιπαραβάλουν και να συγκρίνουν πληροφορίες μεταξύ κειμένων (συνεχών, μη συνεχών),
- να αξιολογήσουν τη χρήση της εικόνας στην αποτελεσματικότητα του μηνύματος ενός πολυτροπικού κειμένου,
- να εντοπίσουν στοιχεία που φανερώνουν τα ιστορικοκοινωνικά χαρακτηριστικά της εποχής δημιουργίας του κειμένου,
- να εντοπίσουν σημεία στο κείμενο όπου αναπαράγονται κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου από τους/τις μαθητές/-τριες είναι άρρηκτα δεμένη με όλες τις φάσεις διδασκαλίας στο γλωσσικό μάθημα. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι για τους μαθητές και μαθήτριες των ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. συχνά είναι περισσότερο προσφιλείς οι δραστηριότητες προφορικού λόγου, ενώ δυσκολεύονται στην παραγωγή γραπτών κειμένων.

Η παραγωγή γραπτού λόγου συνδέεται με τα μελετώμενα κείμενα, απορρέει από αυτά και λειτουργεί ως ολοκλήρωση των διαδικασιών κατανόησης. Ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να αναπτύξουν ένα θέμα σε σχέση με το κείμενο ή να αναπτύξουν προσωπικές απόψεις παίρνοντας αφορμή από το κείμενο. Στην εκφώνηση αυτών των δραστηριοτήτων διασαφηνίζεται οπωσδήποτε το κειμενικό είδος και η περίσταση επικοινωνίας στην οποία εντάσσεται το παραγόμενο κείμενο, με ιδιαίτερη αναφορά στον σκοπό για τον οποίο γράφεται, στους συντάκτες και στους αποδέκτες του. Επίσης, δίνονται οδηγίες σχετικά με τη μορφή, το ύφος και την έκταση του παραγόμενου κειμένου, που καθορίζεται κατά προσέγγιση.

Η παραγωγή γραπτού λόγου να γίνεται κυρίως στο σχολείο και να συνοδεύεται από διαδικασίες ανατροφοδότησης των μαθητών/τριών, για παράδειγμα με τη διαδικασία αυτοδιόρθωσης των κειμένων από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Η ανατροφοδότηση με διαδικασίες αυτοαξιολόγησης των μαθητών/τριών κατά την παραγωγή γραπτών κειμένων συνεισφέρει στη βελτίωση της δεξιότητας παραγωγής γραπτού λόγου και τους/τις βοηθά στην απόκτηση γλωσσικής επίγνωσης. Μεταξύ άλλων, ως δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου, μπορούν να αξιοποιηθούν και τα ακόλουθα:

- διατύπωση γνώμης εκ μέρους των μαθητών/τριών απέναντι στα θέματα/ιδέες του κειμένου ή τα επιχειρήματα του συγγραφέα και αιτιολόγησή της με βάση την προσωπική τους εμπειρία,
- διατύπωση και αιτιολόγηση επιχειρημάτων σε θέμα που προκαλεί αντιπαράθεση με βάση το αρχικό κείμενο,
- συμπλήρωση κειμένου που έχει δοθεί με νέα επιχειρήματα,
- συγγραφή άρθρου γνώμης (εφημερίδας, περιοδικού και διαδικτύου) με συγκεκριμένο θέμα, σκοπό, αποδέκτες και πλαίσιο επικοινωνίας,
- συγγραφή κειμένου σε μορφή δημοσιογραφικής ανταπόκρισης (ρεπορτάζ) με συγκεκριμένο θέμα, αποδέκτες και πλαίσιο επικοινωνίας,
- συγγραφή κειμένου σε μορφή συνέντευξης, η οποία στοιχειοθετείται με βάση το κείμενο και με συγκεκριμένο θέμα,
- σύνταξη διαφημιστικού κειμένου με συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς (αποδέκτες, μέσο επικοινωνίας κ.τ.λ.), για την προώθηση προϊόντος ή υπηρεσίας σε συνάφεια με αρχικό κείμενο,
- συγγραφή σύντομου δοκιμίου με σκοπό την έκφραση γνώμης επί στοιχείων του αρχικού κειμένου,
- σύνταξη ομιλίας με θέμα που σχετίζεται με το αρχικό κείμενο, για την οποία δίνονται οδηγίες στους μαθητές σχετικά με την περίσταση επικοινωνίας, τον σκοπό και τους αποδέκτες.

Κατά την αξιολόγηση στην παραγωγή γραπτού λόγου ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών να εκφράζονται ανάλογα με τον σκοπό που επιδιώκουν να πετύχουν (αποτελεσματικότητα) και πιο συγκεκριμένα: α) να αποδίδουν με πληρότητα και σαφήνεια τις σκέψεις τους (περιεχόμενο), β) να οργανώνουν το κείμενό τους, έτσι ώστε η δομή του να έχει συνοχή και συνεκτικότητα (δομή), γ) να χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο και τους μορφοσυντακτικούς κανόνες, για να πετύχουν το κατάλληλο ύφος ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση και το κειμενικό είδος (χρήση της γλώσσας).

Επισημάνσεις για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Σύμφωνα με τη σκοποθεσία του Προγράμματος Σπουδών, κατά τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, βασικές επιδιώξεις θεωρούνται:

- η επικοινωνία των μαθητών/τριών με ποικιλία αξιόλογων λογοτεχνικών κειμένων,
- η συστηματική άσκησή τους σε στρατηγικές ανάγνωσης, οι οποίες θα τους/τις εξοικειώνουν με τις ειδικές χρήσεις της λογοτεχνικής γλώσσας, την τεχνική, χαρακτηριστικά του ύφους κ.λπ., και θα καλλιεργούν ικανότητες κατανόησης και ερμηνευτικής προσέγγισης του κειμένου,
- η παραγωγή εκ μέρους των μαθητών/τριών κειμένων, αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, τη δύναμη του λόγου που ήδη κατέχουν και την κρίση τους, ενεργοποιώντας τα βιώματα και τις εμπειρίες τους.

Επομένως, στη διδακτική πράξη «επίκεντρο» της λογοτεχνικής προσέγγισης θα αποτελέσει «ο μαθητής ως αναγνώστης» και «το κείμενο» ως πεδίο, όπου μορφή και περιεχόμενο, συμπράττουν στη δημιουργία της ιδιαίτερης γλωσσικής έκφρασης της Λογοτεχνίας.

Κατά τη διδασκαλία, για την αρχική πρόσληψη και συνολική προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου, πραγματοποιούνται ποικίλες δραστηριότητες ανάγνωσης, κατανόησης, ερμηνείας και δημιουργικής έκφρασης. Στόχος είναι να βοηθηθούν οι μαθητές/τριες να καταλάβουν τη σημασία που έχει ο τρόπος με

τον οποίο διαβάζουμε ένα κείμενο. Δεδομένης της δομής του σχολικού εγχειριδίου, όπου σε κάθε διδακτική ενότητα εναλλάσσονται κείμενα λογοτεχνικά με μη λογοτεχνικά, ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να οργανώσει τη διδασκαλία σε τρεις φάσεις: πριν από την ανάγνωση, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και μετά την ανάγνωση, αξιοποιώντας ενδεχομένως έτσι και ορισμένα από τα μη λογοτεχνικά κείμενα της ενότητας.

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες πριν από την ανάγνωση μπορεί: α) να εξοικειώνουν τους μαθητές και τις μαθήτριες με έννοιες και ζητήματα που πραγματεύεται το κείμενο, β) να σκιαγραφούν το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο στο οποίο αυτό εγγράφεται, γ) να προετοιμάζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες για ερωτήματα που θα απευθύνουν στα κείμενα που θα διαβάσουν. Τόσο κατά την προαναγνωστική διαδικασία, όσο και στη φάση της κυρίως ανάγνωσης, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να ενσωματώσει τεχνικές αφόρμησης, με στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους κ.λπ..

Κατά την ανάγνωση, που συνιστά και την κύρια φάση της διδασκαλίας, οργανώνονται δραστηριότητες με τις οποίες επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση:

- να εντοπίζουν την πληροφορία ή τις πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο (όπως πρόσωπα, χώρος, χρόνος, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των ηρώων, βασικά θέματα ή ιδέες που απασχολούν τον συγγραφέα κ.ά.),
- να διακρίνουν τι λέει το κείμενο από το πώς το λέει και να αναγνωρίζουν βασικά σημεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής,
- με αφετηρία τον τίτλο του κειμένου, πριν την ανάγνωση, να διατυπώνουν υποθέσεις και προσδοκίες σχετικά με το θέμα και την πιθανή εξέλιξη του κειμένου και, στη συνέχεια, κατά την ανάγνωση, να επιβεβαιώνουν ή να διαψεύδουν τις υποθέσεις τους με βάση στοιχεία από το κείμενο,
- να προχωρούν σε προσεκτική ανάγνωση του κειμένου, αξιοποιώντας οδηγίες του/της εκπαιδευτικού σχετικά με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κειμένου (π.χ. αφηγηματικούς τρόπους και τεχνικές, σχήματα λόγου, συμβολισμούς, εικόνες κ.ά.) και να καταλήγουν στην προφορική ή γραπτή απόδοση του δικού τους εμπεριστατωμένου νοήματος για το κείμενο,
- να αξιοποιούν δεδομένα και πληροφορίες που τους δίνονται για την αναγνώριση των αξιών που προβάλλει ο συγγραφέας,
- να αναλύουν τους χαρακτήρες του κειμένου τεκμηριώνοντας την άποψή τους με βάση στοιχεία του κειμένου,
- να εκφράζουν την κρίση τους για ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με βάση είτε τα κειμενικά συμφραζόμενα είτε τα ιστορικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα της εποχής παραγωγής του έργου,
- να συγκρίνουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με αυτές του σήμερα,
- να συσχετίζουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα,
- να εκφέρουν την αρέσκεια ή απαρέσκειά τους για το κείμενο με τρόπο τεκμηριωμένο,
- να ανταποκρίνονται στο κείμενο, εκφράζοντας σκέψεις και συναισθήματα που τους δημιουργεί και αξιοποιώντας ποικίλους σημειωτικούς τρόπους και μέσα (για παράδειγμα πολυτροπική

αναπαράσταση ενός ποιήματος με χρήση εικόνων, μουσικής και βίντεο, ηχογράφηση μιας απαγγελίας, μελοποίηση ενός ποιήματος, αξιοποίηση θεατρικών τεχνικών).

Γενικότερα, οι εργασίες και οι δραστηριότητες μετά την ανάγνωση είναι ποικίλες, έχουν ως στόχο την εμβάθυνση και διαπραγμάτευση του νοήματος και συνδέονται με τη θεματική της διδακτικής ενότητας.
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας, η μαθησιακή διαδικασία μπορεί, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του ΠΣ, να εμπλουτίζεται με την ανάγνωση και άλλων λογοτεχνικών κειμένων πέραν των ανθολογημένων στο σχολικό εγχειρίδιο. Στη διδασκαλία μπορούν να αξιοποιηθούν και άλλες μορφές τέχνης (κινηματογράφος, εικαστικά κ.ά.), στην κατεύθυνση της διεύρυνσης του πολιτισμικού ορίζοντα των μαθητών/τριών.

3. Διαχείριση του υλικού του σχολικού εγχειριδίου

Λαμβάνοντας υπόψη τους επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους του Προγράμματος Σπουδών, στο εγχειρίδιο της Γ΄ τάξης διακρίνονται τέσσερις αλληλοσυμπληρούμενοι άξονες, τα σημαντικότερα στοιχεία των οποίων περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα. Στον πίνακα δεν επαναλαμβάνονται αναγνωστικές – επικοινωνιακές δεξιότητες και μορφοσυντακτικά φαινόμενα τα οποία έχουν γίνει αντικείμενο διδασκαλίας στην Α΄ και Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ και συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο άσκησης στη Γ΄ τάξη.

Θεματικοί άξονες	**Αναγνωστικές – επικοινωνιακές δεξιότητες (ενδεικτικά)**	**Κειμενικά είδη**	**Μορφοσυντακτικά φαινόμενα**
Από τον 20ο στον 21ο αιώνα Ο πολίτης και οι θεσμοί Ζώντας την καθημερινότητα Μιλώντας για προβλήματα του ανθρώπου και του κόσμου Η Ελλάδα και ο κόσμος	Συμμετοχή σε συζήτηση – δημόσιο διάλογο, Τρόποι και μέσα πειθούς, Αξιολόγηση επιχειρήματος, Πειθώ στον πολιτικό λόγο, Θέση αφηγητή, Ο χρόνος στην αφήγηση, Πειθώ στη διαφήμιση, Μέσα πειθούς στη διαφήμιση, Πειθώ στον επιστημονικό λόγο, Πρόλογος και επίλογος σε επικοινωνιακό πλαίσιο, Χαρακτηριστικά Παραδοσιακής και Μοντέρνας Ποίησης, Δοκίμιο και Λογοτεχνία, Τρόποι του χιούμορ, της ειρωνείας, του σαρκασμού	Δοκίμιο, Δημοσιογραφικά κείμενα (άρθρα, επιφυλλίδες), Ποίημα/τραγούδι, Απόσπασμα μυθιστορήματος	Τονισμός μονοσύλλαβων και δισύλλαβων λέξεων Ευθύς και πλάγιος λόγος Πλαγιότιτλοι παραγράφων Σύνθεση και παραγωγή λέξεων Παρηχήσεις Συνώνυμα – Αντώνυμα Αχώριστα μόρια Λόγιο επίπεδο λόγου Γλωσσικές ποικιλίες Μεταφορά και κυριολεξία Αναγνώριση ύφους

Πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων για τη βαθμολόγηση των επιδόσεων των μαθητών και των μαθητριών σε θέματα παραγωγής λόγου (συνοπτική απόδοση και παραγωγή κριτικού λόγου) στο μάθημα Νέα Ελληνικά.

Για τη βαθμολόγηση των επιδόσεων των μαθητών και των μαθητριών σε γραπτές εξετάσεις, ως προς τη συνοπτική απόδοση (θέμα 1ο) και την παραγωγή κριτικού λόγου, αναγνωστικής ανταπόκρισης (θέμα 3ο), παρατίθενται στο Παράρτημα ως υποδείγματα πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων. Για το 2ο θέμα δεν παρατίθενται πίνακες λόγω της ποικιλίας των ερωτημάτων, τόσο ως προς το είδος τους (κλειστού, ανοικτού τύπου) όσο και ως προς τον στόχο τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων

Θέμα 1ο: Συνοπτική Απόδοση

Βαθμός	***6 - 5***	***5 - 4***	***4 - 3***	***3 - 2***	***1 - 0***
Περιεχόμενο (1-6)	*Άριστη έως πολύ καλή παρουσίαση όλων των πτυχών του θέματος, τήρηση του ορίου των λέξεων*	*Πολύ καλή έως καλή παρουσίαση των περισσότερων πτυχών του θέματος, τήρηση του ορίου των λέξεων*	*Καλή έως περιορισμένη παρουσίαση ορισμένων πτυχών του θέματος, μερική τήρηση του ορίου των λέξεων*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής παρουσίαση του θέματος, χωρίς αναφορά στις βασικές πτυχές του, μη τήρηση του ορίου των λέξεων*	*Άστοχη έως μηδενική παρουσίαση του θέματος*
	Άριστη έως πολύ καλή παρουσίαση όλων των σημαντικών συμπληρωματικών πληροφοριών	*Πολύ καλή έως καλή παρουσίαση των περισσότερων σημαντικών συμπληρωματικών πληροφοριών*	*Καλή έως περιορισμένη παρουσίαση ορισμένων σημαντικών συμπληρωματικών πληροφοριών*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής παρουσίαση συμπληρωματικών πληροφοριών*	*Άστοχη έως μηδενική παρουσίαση πληροφοριών*
	Άριστη έως πολύ καλή παρουσίαση όλων των απόψεων του/της συγγραφέα	*Πολύ καλή έως καλή παρουσίαση των περισσότερων απόψεων του/της συγγραφέα*	*Καλή έως περιορισμένη παρουσίαση των απόψεων του/της συγγραφέα*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής παρουσίαση των απόψεων του/της συγγραφέα*	*Άστοχη έως μηδενική παρουσίαση των απόψεων του/της συγγραφέα*
Βαθμός	***5 - 4***	***4 - 3***	***3 - 2***	***2 - 1***	***1 - 0***
Οργάνωση (1-5)	*Άριστη έως πολύ καλή αξιοποίηση τεχνικών πύκνωσης/παράφρασης για την παρουσίαση των πληροφοριών*	*Πολύ καλή έως καλή αξιοποίηση τεχνικών πύκνωσης/παράφρασης για την παρουσίαση των πληροφοριών*	*Καλή έως περιορισμένη αξιοποίηση τεχνικών πύκνωσης/παράφρασης για την παρουσίαση των πληροφοριών/πιστή μεταφορά ορισμένων τμημάτων του κειμένου*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής αξιοποίηση τεχνικών πύκνωσης/παράφρασης για την παρουσίαση των πληροφοριών/πιστή μεταφορά μεγάλων τμημάτων του κειμένου*	*Ανεπαρκής έως μηδενική αξιοποίηση τεχνικών πύκνωσης/παράφρασης για την παρουσίαση των πληροφοριών/αυτούσια μεταφορά του κειμένου*

	Άριστη έως πολύ καλή παρουσίαση των πληροφοριών με συνεκτικότητα και συνοχή	*Πολύ καλή έως καλή παρουσίαση των πληροφοριών με συνεκτικότητα και συνοχή*	*Καλή έως περιορισμένη παρουσίαση των πληροφοριών με συνεκτικότητα και συνοχή*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής συνεκτικότητα και συνοχή του κειμένου*	*Ανεπαρκής έως μηδενική συνεκτικότητα και συνοχή*
Βαθμός	***4***	***3***	***2***	***1***	***0***
Γλώσσα (1-4)	*Άριστη έως πολύ καλή αξιοποίηση ορθών γραμματικοσυντακτικών δομών, διατυπωμένων με ακρίβεια*	*Πολύ καλή έως καλή αξιοποίηση ορθών γραμματικοσυντακτικών δομών, διατυπωμένων με ακρίβεια*	*Καλή έως περιορισμένη αξιοποίηση ορθών γραμματικοσυντακτικών δομών*	*Ανεπαρκής εκφορά λόγου*	*Μηδενική εκφορά λόγου*
	Άριστη έως πολύ καλή παρουσία μεγάλου εύρους κατάλληλων λεξιλογικών στοιχείων, συμβατών με το ζητούμενο, διατυπωμένων με ακρίβεια στην έκφραση	*Πολύ καλή έως καλή παρουσία κατάλληλων λεξιλογικών στοιχείων, συμβατών με το ζητούμενο, διατυπωμένων με ακρίβεια στην έκφραση*	*Καλή έως περιορισμένη παρουσία κατάλληλων λεξιλογικών στοιχείων, συμβατών με το ζητούμενο, εν μέρει διατυπωμένων με ακρίβεια στην έκφραση*		
	Άριστη έως πολύ καλή ορθογραφία και στίξη	*Πολύ καλή έως καλή ορθογραφία και στίξη*	*Καλή έως περιορισμένη ορθογραφία και στίξη*		

Θέμα 3ο: Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Νεοελληνική γλώσσα)

Βαθμός	***10 - 8***	***7 - 6***	***5 - 4***	***3 - 1***
Περιεχόμενο (1-10)	*Άριστη έως πολύ καλή ανταπόκριση σε όλες τις πτυχές του θέματος*	*Πολύ καλή έως καλή ανταπόκριση σε όλες τις πτυχές του θέματος*	*Καλή έως περιορισμένη ανταπόκριση στις πτυχές του θέματος*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής ανταπόκριση στις πτυχές του θέματος*
	Άριστη έως πολύ καλή, δημιουργική αξιοποίηση των βασικών ιδεών/εννοιών του κειμένου αναφοράς	*Πολύ καλή έως καλή δημιουργική αξιοποίηση των βασικών ιδεών/εννοιών του κειμένου αναφοράς*	*Καλή έως περιορισμένη αξιοποίηση των βασικών ιδεών/εννοιών του κειμένου αναφοράς*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής αξιοποίηση των βασικών ιδεών/εννοιών του κειμένου αναφοράς*

	Άριστη έως πολύ καλή λογική ανάπτυξη ιδεών (συνεκτικότητα), εντός του ορίου των λέξεων	*Πολύ καλή έως καλή λογική ανάπτυξη ιδεών (συνεκτικότητα), εντός του ορίου των λέξεων*	*Καλή έως περιορισμένη λογική ανάπτυξη ιδεών (συνεκτικότητα), μικρή υπέρβαση του αριθμού λέξεων*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής λογική ανάπτυξη ιδεών (συνεκτικότητα), μεγάλη υπέρβαση του αριθμού των λέξεων*
	Άριστη έως πολύ καλή επίτευξη του επικοινωνιακού στόχου	*Πολύ καλή έως καλή επίτευξη του επικοινωνιακού στόχου*	*Καλή έως περιορισμένη επίτευξη του επικοινωνιακού στόχου*	
Βαθμός	***8 - 7***	***6 - 5***	***4 - 3***	***2 - 1***
Οργάνωση (1-8)	*Άριστη έως πολύ καλή οργάνωση κειμένου (συνοχή & αλληλουχία νοημάτων, παραγραφοποίηση, ποικιλία κατάλληλων διαρθρωτικών λέξεων)*	*Πολύ καλή έως καλή οργάνωση κειμένου (συνοχή & αλληλουχία νοημάτων, παραγραφοποίηση, ποικιλία κατάλληλων διαρθρωτικών λέξεων)*	*Καλή έως περιορισμένη οργάνωση κειμένου (συνοχή & αλληλουχία νοημάτων, μερική παραγραφοποίηση, περιορισμένη παρουσία κατάλληλων διαρθρωτικών λέξεων)*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής οργάνωση κειμένου (περιορισμένη συνοχή & αλληλουχία νοημάτων, απουσία παραγραφοποίησης και διαρθρωτικών λέξεων)*
	Άριστη έως πολύ καλή αξιοποίηση των μακροδομικών χαρακτηριστικών του κειμενικού είδους (π.χ. προσφώνηση, αποφώνηση, τίτλος, κ.λπ.)	*Πολύ καλή έως καλή αξιοποίηση των μακροδομικών χαρακτηριστικών του κειμενικού είδους (π.χ. προσφώνηση, αποφώνηση, τίτλος, κ.λπ.)*	*Καλή έως περιορισμένη αξιοποίηση των μακροδομικών χαρακτηριστικών του κειμενικού είδους (π.χ. ανεπιτυχής προσφώνηση, αποφώνηση, τίτλος, κ.λπ.)*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής αξιοποίηση των μακροδομικών χαρακτηριστικών του κειμενικού είδους (π.χ. απουσία προσφώνησης, αποφώνησης, τίτλου, κ.λπ.)*

	Άριστη έως πολύ καλή δυνατότητα δομικών μετασχηματισμών του κειμένου αναφοράς (π.χ. ονοματοποιήσεις, ευθύς/πλάγιος λόγος, πυκνότητα, κ.λπ.)	*Πολύ καλή έως καλή δυνατότητα δομικών μετασχηματισμών του κειμένου αναφοράς (π.χ. ονοματοποιήσεις, ευθύς/πλάγιος λόγος, πυκνότητα, κ.λπ.)*	*Καλή έως περιορισμένη δυνατότητα δομικών μετασχηματισμών του κειμένου αναφοράς (π.χ. ανεπιτυχείς ονοματοποιήσεις, ανεπιτυχής μετατροπή ευθέος/πλάγιου λόγου, μερική πυκνότητα, κ.λπ.)*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής δυνατότητα δομικών μετασχηματισμών του κειμένου αναφοράς (π.χ. απουσία ονοματοποιήσεων, πυκνότητας, κ.λπ.)*
	Άριστη έως πολύ καλή χρήση πραγματολογικά κατάλληλου ύφους σε όλο το κείμενο	*Πολύ καλή έως καλή χρήση πραγματολογικά κατάλληλου ύφους σε όλο το κείμενο*	*Καλή έως περιορισμένη χρήση πραγματολογικά κατάλληλου ύφους σε όλο το κείμενο (π.χ. μείξη ύφους, πραγματολογικά ακατάλληλο ύφος)*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής χρήση πραγματολογικά κατάλληλου ύφους σε όλο το κείμενο (π.χ. πραγματολογικά ακατάλληλο ύφος)*
Βαθμός	***7 - 6***	***5 - 4***	***3 - 2***	***2 - 1***
Γλώσσα (1-7)	*Άριστη έως πολύ καλή παρουσία μεγάλου εύρους ορθών γραμματικοσυντακτικών δομών, συμβατών με το ζητούμενο, διατυπωμένων με ακρίβεια*	*Πολύ καλή έως καλή παρουσία σχετικά μεγάλου εύρους ορθών γραμματικοσυντακτικών δομών, συμβατών με το ζητούμενο, διατυπωμένων με ακρίβεια*	*Καλή έως περιορισμένη παρουσία ορθών γραμματικοσυντακτικών δομών, συμβατών με το ζητούμενο, διατυπωμένων με σχετική ακρίβεια*	*Περιορισμένη έως ανεπαρκής παρουσία ορθών γραμματικοσυντακτικών δομών, συμβατών με το ζητούμενο*
	Άριστη έως πολύ καλή παρουσία μεγάλου εύρους κατάλληλων λεξιλογικών στοιχείων, συμβατών με το ζητούμενο, διατυπωμένων με ακρίβεια στην έκφραση	*Πολύ καλή έως καλή παρουσία σχετικά μεγάλου εύρους κατάλληλων λεξιλογικών στοιχείων, συμβατών με το ζητούμενο, διατυπωμένων με ακρίβεια στην έκφραση*	*Καλή έως περιορισμένη παρουσία κατάλληλων λεξιλογικών στοιχείων, συμβατών με το ζητούμενο, διατυπωμένων εν μέρει με ακρίβεια στην έκφραση*	*Καλή έως περιορισμένη παρουσία κατάλληλων λεξιλογικών στοιχείων, συμβατών με το ζητούμενο, αστοχία στη διατύπωση*
	Άριστη έως πολύ καλή ορθογραφία και στίξη	*Πολύ καλή έως καλή ορθογραφία και στίξη*	*Καλή έως περιορισμένη ορθογραφία και στίξη*	*Καλή έως περιορισμένη ορθογραφία και στίξη*

Θέμα 3ο: Αναγνωστική Ανταπόκριση (Λογοτεχνία)

Βαθμός	**25 - 24**	**23 - 21**	**20 - 16**	**15 - 11**	**10 - 6**	**5 - 1**
Περιεχόμενο	*Άριστη έως πολύ καλή αξιολόγηση ιδεών/αξιών/στάσεων/συμπεριφορών που αναδεικνύονται από το κείμενο, εντός του ορίου λέξεων*	*Πολύ καλή έως καλή αξιολόγηση ιδεών/αξιών/στάσεων/ συμπεριφορών που αναδεικνύονται από το κείμενο, εντός του ορίου λέξεων*	*Καλή έως επαρκής αξιολόγηση ιδεών/αξιών/στάσεων/ συμπεριφορών που αναδεικνύονται από το κείμενο, μικρή υπέρβαση του ορίου των λέξεων*	*Επαρκής έως ελλιπής αξιολόγηση ιδεών/αξιών/στάσεων/ συμπεριφορών που αναδεικνύονται από το κείμενο, μεγάλη υπέρβαση του ορίου των λέξεων*	*Ανεπαρκής αξιολόγηση ιδεών/αξιών/στάσεων/ συμπεριφορών που αναδεικνύονται από το κείμενο, πολύ μεγάλη υπέρβαση του ορίου των λέξεων*	*Στοιχειώδης αξιολόγηση ιδεών/αξιών/στάσεων/ συμπεριφορών που αναδεικνύονται από το κείμενο*
	Άριστη έως πολύ καλή σύγκριση/συσχέτιση του θέματος με βάση τα κειμενικά και ιστορικά/ιδεολογικά συμφραζόμενα (εφόσον δίνονται)	*Πολύ καλή έως καλή σύγκριση/συσχέτιση του θέματος με βάση τα κειμενικά και ιστορικά/ιδεολογικά συμφραζόμενα (εφόσον δίνονται)*	*Καλή έως επαρκής σύγκριση/συσχέτιση του θέματος με βάση τα κειμενικά και ιστορικά/ιδεολογικά συμφραζόμενα (εφόσον δίνονται)*	*Επαρκής έως ελλιπής σύγκριση/συσχέτιση του θέματος με βάση τα κειμενικά και ιστορικά/ιδεολογικά συμφραζόμενα (εφόσον δίνονται)*	*Ανεπαρκής σύγκριση/συσχέτιση του θέματος με βάση τα κειμενικά και ιστορικά/ιδεολογικά συμφραζόμενα (εφόσον δίνονται)*	*Στοιχειώδης σύγκριση/συσχέτιση του θέματος με βάση τα κειμενικά και ιστορικά/ιδεολογικά συμφραζόμενα (εφόσον δίνονται)*
	Άριστη έως πολύ καλή παρουσία κατάλληλων κειμενικών αναφορών	*Πολύ καλή έως καλή παρουσία κατάλληλων κειμενικών αναφορών*	*Καλή έως επαρκής παρουσία κατάλληλων κειμενικών αναφορών*	*Επαρκής έως ελλιπής παρουσία κατάλληλων κειμενικών αναφορών*	*Ανεπαρκής παρουσία κατάλληλων κειμενικών αναφορών*	*Ελλιπής παρουσία κατάλληλων κειμενικών αναφορών*
Οργάνωση	*Άριστη έως πολύ καλή η δομή του παραγόμενου κειμένου*	*Πολύ καλή έως καλή η δομή του παραγόμενου κειμένου*	*Καλή έως επαρκής η δομή του παραγόμενου κειμένου*	*Επαρκής έως ελλιπής δομή του παραγόμενου κειμένου*	*Ανεπαρκής δομή του παραγόμενου κειμένου*	*Δυσλειτουργική έως ανύπαρκτη δομή*
	Άριστη έως πολύ καλή η παρουσία συνοχής και συνεκτικότητας, εξασφάλιση ομαλής ροής του κειμένου	*Πολύ καλή έως καλή η παρουσία συνοχής και συνεκτικότητας, εξασφάλιση ομαλής ροής του κειμένου*	*Καλή έως επαρκής η παρουσία συνοχής και συνεκτικότητας, εξασφάλιση ομαλής ροή του κειμένου*	*Εν μέρει συνοχή και συνεκτικότητα, δεν εμποδίζει σημαντικά τη ροή του κειμένου*	*Έλλειψη συνοχής και συνεκτικότητας, δυσχεραίνει τη ροή του κειμένου*	*Απουσία συνοχής και συνεκτικότητας*

Γλώσσα	*Άριστη έως πολύ καλή χρήση εύστοχων και ποικίλων λεξιλογικών & γραμματικο-συντακτικών δομών*	*Πολύ καλή έως καλή χρήση ορθών και ποικίλων λεξιλογικών & γραμματικο-συντακτικών δομών*	*Καλή έως επαρκής χρήση ορθών λεξιλογικών & γραμματικο-συντακτικών δομών*	*Επαρκής έως ελλιπής χρήση λεξιλογικών & γραμματικο-συντακτικών δομών*	*Ανεπαρκής χρήση λεξιλογικών & γραμματικο-συντακτικών δομών*	*Στοιχειώδης χρήση λεξιλογικών & γραμματικο-συντακτικών δομών*
	Γλωσσική σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση	*Γλωσσική σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση*	*Σε γενικές γραμμές γλωσσική σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση*	*Εν μέρει γλωσσική σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση*	*Ως προς το σύνολο γλωσσική ασάφεια και ανακρίβεια στην έκφραση*	*Απουσία γλωσσικής σαφήνειας και ακρίβειας στην έκφραση*
	Άριστη έως πολύ καλή ορθογραφία και στίξη	*Πολύ καλή έως καλή ορθογραφία και στίξη*	*Καλή έως επαρκής ορθογραφία και στίξη*	*Προβληματική ορθογραφία και στίξη*	*Ιδιαίτερα προβληματική ορθογραφία και στίξη*	*Δυσλειτουργική έως ανύπαρκτη ορθογραφία και στίξη*

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ

Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη του Πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος **«Μαθηματικά (Άλγεβρα)»** ορίστηκε με την υπό στοιχεία Φ6/91809/Δ4/08-07-2026 (Β΄ 4328) Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίστηκε η διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου, Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2026-27.

Οδηγίες Διδασκαλίας

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται ο προτεινόμενος ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας ανά παράγραφο του σχολικού βιβλίου.

Παράγραφος	Προτεινόμενος αριθμός ωρών	Παράγραφος	Προτεινόμενος αριθμός ωρών
1.1	4	**2.1**	2
1.2	3	**2.2**	10
1.3	8	**2.3**	13
1.4	10		
Σύνολο	25	**Σύνολο**	25

Οι διατιθέμενες ώρες διδασκαλίας επιτρέπουν την υποστήριξη γνωστικών και διδακτικών στόχων. Πιο συγκεκριμένα:

α) τη σύνδεση της ανάλυσης και της στατιστικής με εφαρμογές και προβλήματα που σχετίζονται με την πραγματικότητα,

β) την υποστήριξη της μεγάλης πλειονότητας των μαθητών/-τριών στο να εμπλακούν με τα Μαθηματικά.

Η μετατόπιση της διδασκαλίας προς τις διαδικασίες επίλυσης προβλήματος μπορεί να προσφέρει μια νοηματοδότηση των σχετικών εννοιών και διαδικασιών. Για την εμπλοκή των μαθητών/-τριών σε διαδικασίες μαθηματικής μοντελοποίησης και επίλυσης προβλήματος κρίνεται σκόπιμη καταρχάς η αξιοποίηση προβλημάτων από το υπάρχον διδακτικό υλικό (διδακτικό βιβλίο, υλικό και βιβλία αναρτημένα στο http://ebooks.edu.gr). Έχει ιδιαίτερη σημασία κατά τη διαπραγμάτευση των προβλημάτων να παρέχεται επαρκής χρόνος στους/στις μαθητές/-ήτριες και να αντιμετωπίζονται τυχόν γνωστικές ελλείψεις.
Στις ειδικές οδηγίες κατά κεφάλαιο που ακολουθούν, περιγράφονται οι στόχοι και παρέχονται μερικά επιπλέον στοιχεία που μπορούν να υποστηρίξουν τον/την εκπαιδευτικό στη διδασκαλία.

Κεφάλαιο 1ο: Διαφορικός Λογισμός (Προτείνεται να διατεθούν 25 ώρες)

Σε όλο το κεφάλαιο γίνεται ευρεία χρήση της εποπτείας και των παραδειγμάτων για την ερμηνεία και για την κατανόηση των διάφορων εννοιών και προτάσεων.

§1.1 Συναρτήσεις (προτεινόμενες ώρες 4)
Με τη διδασκαλία της παραγράφου αυτής επιδιώκεται οι μαθητές/-ήτριες:

- να μπορούν να βρίσκουν το όριο μίας συνάρτησης στο x_0, όταν δίνεται η γραφική της παράσταση,
- να γνωρίζουν τις βασικές ιδιότητες του ορίου συνάρτησης και με τη βοήθειά του να υπολογίζουν το όριο πολλών συναρτήσεων.

Διευκρινίζεται ότι στην αρχή του κεφαλαίου αυτού πρέπει να γίνει μία επανάληψη στην έννοια της συνάρτησης, με επιδίωξη οι μαθητές/-ήτριες να μπορούν:

- να βρίσκουν το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης,
- να σχεδιάζουν τις γραφικές παραστάσεις των βασικών συναρτήσεων (αx, αx + β, $αx^2$, α/x, ημx, συνx),
- από τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης να βρίσκουν την τιμή της σ' ένα σημείο x_0, τη μονοτονία της κατά διαστήματα και τα ακρότατα,
- να βρίσκουν το άθροισμα, το γινόμενο και το πηλίκο απλών συναρτήσεων.

Στην αρχή της §**1.1** γίνεται μια σύντομη αναφορά στην έννοια της συνάρτησης και των ιδιοτήτων της. Πολλές από τις έννοιες και τους συμβολισμούς αυτού του κεφαλαίου είναι ήδη γνωστά στους/στις μαθητές/-ήτριες από προηγούμενες τάξεις (Άλγεβρα Α΄ και Β΄ ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ.) γι' αυτό και η διδασκαλία τους δεν πρέπει να στοχεύει στην αναλυτική παρουσίασή τους, αλλά στο να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν όταν θα τους χρειαστούν στα επόμενα κεφάλαια. Στην ίδια παράγραφο **παρουσιάζεται μέσω διαισθητικών παραδειγμάτων και χωρίς μαθηματική αυστηρότητα η έννοια του ορίου** και γίνεται μια σύντομη αναφορά στην έννοια της συνεχούς συνάρτησης. Επισημαίνεται ότι **η διδασκαλία των εννοιών αυτών δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά στοχεύει στην προετοιμασία για την εισαγωγή της έννοιας της παραγώγου**. Δεν χρειάζεται επομένως να καθυστερήσει η διδασκαλία με άσκοπη "ασκησιολογία". Κατά τη διδασκαλία των εννοιών της παραγράφου αυτής, για εξοικονόμηση χρόνου, συνιστάται οι πίνακες, τα σχήματα και η ερμηνεία τους να προσφέρονται σε διαφάνειες ή σε φωτοτυπίες ή, στην περίπτωση που αυτό είναι αδύνατον, οι μαθητές/-ήτριες να χρησιμοποιούν τα βιβλία τους. Προτείνεται επίσης, η εννοιολογική κατανόηση της συνέχειας, να υλοποιηθεί με τη χρήση γραφημάτων και μόνο.

§1.2 Η έννοια της παραγώγου (προτεινόμενες ώρες 3)

Με τη διδασκαλία της παραγράφου αυτής επιδιώκεται οι μαθητές/-ήτριες:

- να κατανοήσουν την έννοια της παραγώγου σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού μιας συνάρτησης και να την ερμηνεύουν ως ρυθμό μεταβολής,
- να βρίσκουν την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης μιας παραγωγίσιμης συνάρτησης f σε ένα σημείο της $A(x_0, f(x_0))$.

Στην §**1.2** εισάγεται η έννοια της παραγώγου μιας συνάρτησης σε ένα σημείο της. Η παράγωγος είναι ένα από τα θεμελιώδη εργαλεία των Μαθηματικών και χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα επιστημών. Ο ορισμός της παραγώγου εισάγεται μέσω των προβλημάτων εφαπτομένης καμπύλης σε ένα σημείο Α και της στιγμιαίας ταχύτητας. Παρατηρούμε κατ' αρχάς ότι η εφαπτομένη ενός κύκλου (Ο, R) σε ένα σημείο του Α συμπίπτει με την οριακή θέση μιας τέμνουσας ΑΜ, καθώς το Μ κινούμενο πάνω στον κύκλο τείνει να συμπέσει με το Α. Με βάση την παρατήρηση αυτή ορίζουμε ως εφαπτομένη της καμπύλης μιας συνάρτησης f σε ένα σημείο της $A(x_0, f(x_0))$ την ευθεία η οποία διέρχεται από το Α και έχει ως συντελεστή διεύθυνσης τον αριθμό $\lambda = \lim\limits_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$. Δεν δίνεται ο τύπος της εξίσωσης της εφαπτομένης της καμπύλης μιας συνάρτησης f σε ένα σημείο της $A(x_0, f(x_0))$. Όμως, μέσα από εφαρμογές, εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο

προσδιορίζεται κάθε φορά η εφαπτομένη αυτή, αφού γνωρίζουμε ένα σημείο της και μπορούμε να βρούμε τον συντελεστή διεύθυνσής της.

Στη συνέχεια, διαπιστώνεται ότι και άλλα παραδείγματα, όπως ο προσδιορισμός της στιγμιαίας ταχύτητας ενός κινητού, του οριακού κόστους στην Οικονομία, της ταχύτητας μιας αντίδρασης στη Χημεία κ.τ.λ., οδηγούν στον υπολογισμό ενός ορίου της μορφής $\lim_{h\to 0}\frac{f(t_0+h)-f(t_0)}{h}$. Το όριο αυτό, όταν υπάρχει και είναι πραγματικός αριθμός, ονομάζεται παράγωγος της f στο t_0. Έτσι το πρόβλημα της εφαπτομένης και το πρόβλημα της στιγμιαίας ταχύτητας προετοιμάζουν το έδαφος, ώστε να προκύψει φυσιολογικά ο ορισμός της παραγώγου μιας συνάρτησης σε ένα σημείο της και η ερμηνεία της ως ρυθμού μεταβολής.

§1.3 Παράγωγος συνάρτησης (προτεινόμενες ώρες 8)

Με τη διδασκαλία της παραγράφου αυτής επιδιώκεται οι μαθητές/-ήτριες:

- να κατανοήσουν την έννοια της παραγώγου συνάρτησης,
- να κατανοήσουν την έννοια της ταχύτητας και της επιτάχυνσης διαμέσου της πρώτης και της δεύτερης παραγώγου αντίστοιχα, της τετμημένης x(t) ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα,
- να μπορούν να παραγωγίσουν βασικές συναρτήσεις,
- να αξιοποιούν τους κανόνες παραγώγισης ανάλογα με τις μορφές των συναρτήσεων που εμφανίζονται,
- να μπορούν να παραγωγίζουν σύνθετες συναρτήσεις.

Στην §**1.3** ορίζεται **η** (πρώτη) **παράγωγος** μιας **συνάρτησης** f. Με τον όρο **παράγωγος της** f εννοείται η συνάρτηση f′, η οποία σε κάθε σημείο x του πεδίου ορισμού της f, όπου αυτή είναι παραγωγίσιμη, αντιστοιχίζει την παράγωγό της στο σημείο αυτό. Με ανάλογο τρόπο ορίζεται και η **δεύτερη παράγωγος** της f και ως παραδείγματα αναφέρονται η ταχύτητα **υ(t) = x΄(t)** και η επιτάχυνση **α(t) = x΄΄(t)** στην ευθύγραμμη κίνηση ενός σώματος. Ακολουθεί η παραγώγιση βασικών συναρτήσεων και οι κανόνες παραγώγισης αθροίσματος, γινομένου και πηλίκου. **Επειδή οι μαθητές/-ήτριες δεν έχουν διδαχθεί την έννοια της σύνθετης συνάρτησης, θα πρέπει ο/η διδάσκων/-ουσα να αφιερώσει τον αναγκαίο χρόνο για την κατανόηση της έννοιας αυτής πριν τη διδασκαλία της παραγώγισης σύνθετης συνάρτησης.** Προτείνεται η διδασκαλία της σύνθετης συνάρτησης να γίνει μέσω απλών παραδειγμάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της τεχνικής εκπαίδευσης και να αποφευχθεί ο αυστηρός ορισμός της. Προτείνεται επίσης, να τροποποιηθούν κατάλληλα κάποια προβλήματα επόμενων παραγράφων ώστε να αξιοποιηθούν ως προβλήματα ρυθμού μεταβολής. Για παράδειγμα, η άσκηση 2 από τις γενικές, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με το ερώτημα «ποιος είναι ο ρυθμός μεταβολής του κόστους για την παραγωγή 15 μονάδων προϊόντος». Τέλος, να πραγματοποιηθούν μόνο οι αποδείξεις όσων τύπων και κανόνων περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη.

§1.4 Εφαρμογές των παραγώγων (προτεινόμενες ώρες 10)

Με τη διδασκαλία της παραγράφου αυτής επιδιώκεται οι μαθητές/-ήτριες να μπορούν:

- να προσδιορίζουν τα διαστήματα στα οποία μία συνάρτηση είναι σταθερή, γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα,
- να βρίσκουν τα τοπικά ακρότατα (αν υπάρχουν) μίας συνάρτησης,
- να επιλύουν προβλήματα ακροτάτων.

Στην §**1.4** υλοποιείται ο κύριος στόχος της διδασκαλίας του κεφαλαίου, που είναι η αξιοποίηση των παραγώγων στον προσδιορισμό των ακρότατων μιας συνάρτησης και την επίλυση αντίστοιχων προβλημάτων.

Όπως και στις προηγούμενες παραγράφους, έτσι και εδώ για την κατανόηση των ιδιοτήτων κυριαρχεί η γεωμετρική εποπτεία. Για να συνδεθεί καλύτερα η σχέση του πρόσημου της πρώτης παραγώγου με τα ακρότατα, μπορεί ο/η διδάσκων/-ουσα να αναφέρει παραδείγματα και από τη Φυσική. Έτσι, στο παράδειγμα της σελίδας 39 του βιβλίου μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι πριν το σώμα φτάσει στο ψηλότερο σημείο, η ταχύτητα είναι θετική ($\upsilon(t) = h'(t) > 0$) και μετά είναι αρνητική ($\upsilon(t) = h'(t) < 0$). Ενώ, όταν το σώμα φτάσει στο υψηλότερο σημείο, η ταχύτητά του πρέπει να μηδενιστεί, διότι διαφορετικά το σώμα θα εξακολουθούσε να ανεβαίνει. Επομένως, βρίσκουμε ότι η χρονική στιγμή t (σε sec) που θα έχουμε το μέγιστο ύψος, δηλαδή το μέγιστο της συνάρτησης $h(t) = 20t – 5t^2$, είναι όταν $\upsilon(t) = h'(t) = 20 – 10t = 0$ m/sec. Άρα για t = 2 sec έχουμε το μέγιστο ύψος, που είναι ίσο με $h(2) = 40 – 20 = 20$ m.

Οι μέθοδοι του Διαφορικού Λογισμού για τον προσδιορισμό των ακρότατων τιμών ενός μεταβαλλόμενου μεγέθους έχουν πρακτική εφαρμογή σε πολλές περιοχές των επιστημών αλλά και της καθημερινής ζωής. Για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων, αυτό που κυρίως προέχει είναι η μετατροπή του προβλήματος που είναι διατυπωμένο στην καθημερινή γλώσσα σε πρόβλημα **μεγίστου** ή **ελαχίστου** με τον ορισμό μιας συνάρτησης, της οποίας πρέπει να βρεθούν τα ακρότατα. Είναι σκόπιμο επομένως να τονιστούν, παράλληλα με την επίλυση κατάλληλου προβλήματος, οι αρχές "επίλυσης προβλήματος", τις οποίες έχουν γνωρίσει οι μαθητές/-ήτριες σε προηγούμενες τάξεις.

Σχετικά με την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια του Διαφορικού Λογισμού πρέπει να αναφερθεί ότι πολλά προβλήματα μεγίστου ή ελαχίστου περιέχουν διακριτές μεταβλητές. Για παράδειγμα, ο αριθμός των παραγόμενων μονάδων ενός προϊόντος, καθώς και ο αριθμός των εργαζομένων σε ένα εργοστάσιο πρέπει να είναι μη αρνητικοί ακέραιοι αριθμοί. Ωστόσο, μπορούμε μερικές φορές να οδηγηθούμε στη λύση ενός τέτοιου προβλήματος υποθέτοντας ότι κάθε μεταβλητή παίρνει τιμές σε όλο το σύνολο των πραγματικών αριθμών ή σε κάποιο διάστημά του, ακόμα και αν η φυσική ερμηνεία της μεταβλητής έχει νόημα μόνο για διακριτές τιμές. Έτσι, χρησιμοποιώντας το Διαφορικό Λογισμό βρίσκουμε, επιλύουμε το μαθηματικό μοντέλο, και στη συνέχεια το πραγματικό πρόβλημα.

Συμπερασματικά, με τη διδασκαλία του 1ου κεφαλαίου επιδιώκεται οι μαθητές/-ήτριες:

- Να κατανοήσουν την έννοια της παραγώγου και να μπορούν να την ερμηνεύουν ως ρυθμό μεταβολής.
- Να μπορούν να βρίσκουν τις παραγώγους συναρτήσεων.
- Να κατανοήσουν ότι η γνώση του ρυθμού μεταβολής ενός μεταβαλλόμενου μεγέθους μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για το ίδιο το μέγεθος.
- Να μπορούν με τη βοήθεια των παραγώγων να επιλύουν προβλήματα ακροτάτων.

Κεφάλαιο 2ο: Στατιστική (Προτείνεται να διατεθούν 20 ώρες)

Για να μην καθυστερεί η διδασκαλία, οι στατιστικοί πίνακες και τα διαγράμματα, ο αριθμός των οποίων στο κεφάλαιο της Στατιστικής είναι μεγάλος, κρίνεται σκόπιμο να ετοιμάζονται σε φωτοτυπίες ή διαφάνειες πριν από το μάθημα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, συνιστάται να γίνεται η επεξεργασία τους μέσα από το βιβλίο. Επιπλέον, προτείνεται η χρήση υπολογιστή τσέπης ή/και λογιστικού φύλλου.

§2.1 Βασικές έννοιες (προτεινόμενες ώρες 2)

Με τη διδασκαλία της παραγράφου αυτής επιδιώκεται οι μαθητές/-ήτριες:

- να γνωρίζουν τις διαδοχικές φάσεις μίας στατιστικής έρευνας,

- να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της Περιγραφικής Στατιστικής και να χρησιμοποιούν σωστά τη σχετική ορολογία.

Στην §**2.1** πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια, ώστε με κατάλληλα παραδείγματα να κατανοήσουν οι μαθητές τις έννοιες **πληθυσμός, μεταβλητή** (*ποσοτική, ποιοτική*), **απογραφή** και **δείγμα**. Να διευκρινιστεί ότι δεν συμπίπτει το σύνολο των τιμών μιας μεταβλητής με τις παρατηρήσεις από την εξέταση ενός πληθυσμού ως προς τη μεταβλητή αυτή. Για παράδειγμα, οι τιμές της μεταβλητής "ομάδα αίματος" είναι Α, Β, ΑΒ και Ο, ενώ οι παρατηρήσεις από την εξέταση δέκα ατόμων μπορεί να είναι Α, Α, Β, Β, Β, ΑΒ, Α, ΑΒ, Ο, Β.

Όταν είναι πρακτικά αδύνατο ή οικονομικά ασύμφορο να εξετάσουμε κάθε μέλος ενός πληθυσμού, οδηγούμαστε στην εξέταση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουν οι μαθητές/-ήτριες τη χρησιμότητα του αντιπροσωπευτικού δείγματος, από το οποίο μπορούν να προκύψουν αξιόπιστες πληροφορίες για ολόκληρο τον πληθυσμό.

Ολοκληρώνοντας την πρώτη αυτή παράγραφο, αναμένεται, μέσα από παραδείγματα, οι μαθητές/-ήτριες να κατανοήσουν τη διάκριση μεταξύ ποιοτικής και ποσοτικής μεταβλητής και να κρίνουν αν ένα δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό.

§2.2 Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων (προτεινόμενες ώρες 10)

Με τη διδασκαλία της παραγράφου αυτής επιδιώκεται οι μαθητές/-ήτριες:

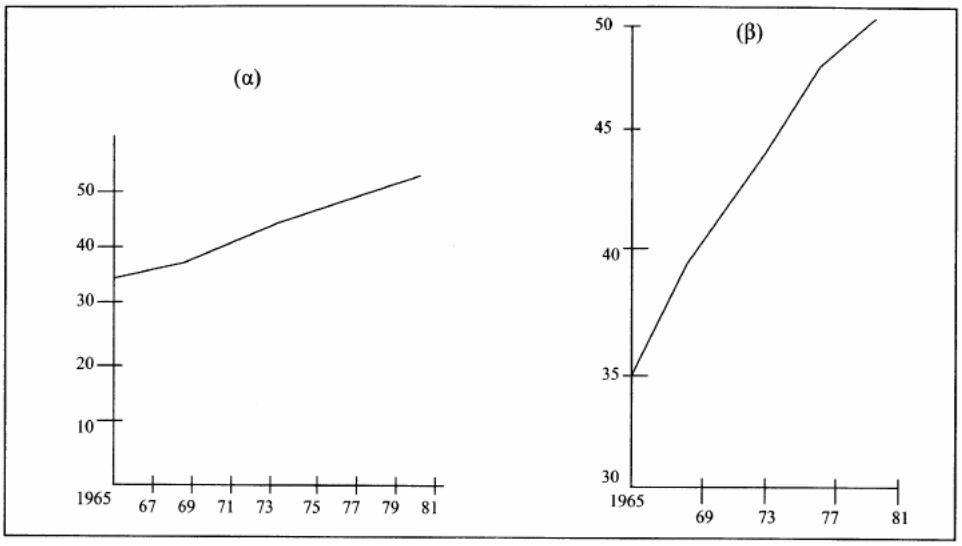
- να μπορούν να διαβάσουν/ερμηνεύσουν και να κατασκευάσουν πίνακες κατανομής συχνοτήτων,
- να μπορούν να διαβάζουν με ορθό τρόπο, αλλά και να κατασκευάζουν οι ίδιοι στατιστικά διαγράμματα,
- να καταλαβαίνουν την αναγκαιότητα ομαδοποίησης παρατηρήσεων και να την υλοποιούν.

Στην §**2.2** παρουσιάζονται οι κατανομές συχνοτήτων και οι γραφικές παραστάσεις τους. Μια από τις απλούστερες διαδικασίες για την οργάνωση και τη συνοπτική παρουσίαση των δεδομένων είναι η κατασκευή πινάκων κατανομής συχνοτήτων. Η κατανομή συχνοτήτων θεωρείται ως το πρώτο βήμα σε κάθε ανάλυση δεδομένων. Ανάλογα χρησιμοποιούνται η κατανομή σχετικών συχνοτήτων, η κατανομή αθροιστικών συχνοτήτων και η κατανομή αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων.

Οι μαθητές/-ήτριες αναμένεται να κατανοήσουν:

- τις έννοιες των απολύτων και σχετικών συχνοτήτων και αθροιστικών συχνοτήτων,
- ότι η **σχετική συχνότητα f_i**, προσφέρεται για τη σύγκριση πληθυσμών, όταν εξετάζονται ως προς την ίδια μεταβλητή.
- ότι η **αθροιστική συχνότητα N_i** και η **αθροιστική σχετική συχνότητα F_i**, έχουν νόημα μόνο για ποσοτικές μεταβλητές.

Οι μαθητές/-ήτριες αναμένεται να μπορούν να παραστήσουν γραφικά τα δεδομένα που έχουν συλλέξει, χρησιμοποιώντας κάθε φορά το κατάλληλο διάγραμμα. Ακόμη πρέπει να είναι σε θέση να «διαβάζουν» τα διάφορα διαγράμματα τα οποία παρουσιάζουν με άμεσο και οργανωμένο τρόπο τα στατιστικά δεδομένα και επιτρέπουν ορισμένες φορές να φανούν αμέσως οι σχέσεις που ενδεχομένως υπάρχουν. Συγχρόνως, πρέπει μέσα από κατάλληλα παραδείγματα να καλλιεργήσουμε στους/στις μαθητές/-ήτριες την κριτική ανάγνωση γραφημάτων και παρουσιάσεων, εφόσον συχνά υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης από την ανάγνωση ενός στατιστικού διαγράμματος. Για παράδειγμα, στο παρακάτω σχήμα τα δυο διαγράμματα (α) και (β) αναφέρονται στο ποσοστό των εργαζομένων γυναικών στο σύνολο του γυναικείου πληθυσμού μιας χώρας άνω των 16 ετών. Δίνουν όμως εντελώς διαφορετική εικόνα για το πως μεταβάλλεται το ποσοστό αυτό.



Το διάγραμμα (β) προκύπτει από το (α), αν απλώς μεγεθύνουμε την κλίμακα στον άξονα των y, σμικρύνουμε την κλίμακα στον άξονα των x και θεωρήσουμε ως αρχή μετρήσεων στον άξονα των y την ένδειξη 30. Το κριτικό διάβασμα των διαγραμμάτων σχετίζεται με την ικανότητα του σύγχρονου πολίτη να αντλεί συμπεράσματα και να λαμβάνει αποφάσεις.

Όταν το μέγεθος του δείγματος είναι μεγάλο, επιβάλλεται να γίνεται ομαδοποίηση. Στην ομαδοποίηση το **πλήθος των κλάσεων** ορίζεται αυθαίρετα από τον ερευνητή σύμφωνα με την πείρα του. Ωστόσο, για την διευκόλυνση των μαθητών/-τριών, μπορούν να δοθούν έργα στα οποία να καθορίζεται από την εκφώνηση το πλήθος των κλάσεων. Με την ομαδοποίηση έχουμε απώλεια πληροφοριών, η οποία είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των κλάσεων. Όμως, με την ομαδοποίηση διευκολύνεται η επεξεργασία των δεδομένων και η παρουσίασή τους είναι εποπτικότερη.

§2.3 Μέτρα θέσης και διασποράς (προτεινόμενες ώρες 13)

Με τη διδασκαλία της παραγράφου αυτής επιδιώκεται οι μαθητές/-ήτριες να κατανοούν την χρησιμότητα και να υπολογίζουν:

- τις παραμέτρους θέσης μίας κατανομής συχνοτήτων,
- τις παραμέτρους διασποράς μιας κατανομής συχνοτήτων,
- την κανονική κατανομή,
- τον συντελεστή μεταβλητότητας.

Στην § **2.3** εξετάζονται τα μέτρα θέσης και διασποράς μιας κατανομής. Ένας μεγάλος αριθμός δεδομένων μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να περιγραφεί με ένα μέτρο κεντρικής τάσης και με ένα μέτρο διασποράς. Μέσα από τη διδασκαλία χρειάζεται να αναδειχθούν οι περιορισμοί και δυνατότητες από τη χρήση καθενός από τα μέτρα θέσης και διασποράς. Είναι επίσης σημαντικό να φανεί μέσα από παραδείγματα ότι με την αντικατάσταση των δεδομένων από ένα μέτρο θέσης έχουμε μεν μια σύντομη πληροφόρηση, αλλά συγχρόνως έχουμε και μια σημαντική απώλεια πληροφοριών. Αν, για παράδειγμα, θέλουμε να πληροφορήσουμε κάποιον για τη θερμοκρασία μιας πόλης θα ήταν κατάχρηση να του δώσουμε πλήρη κατάλογο των καθημερινών θερμοκρασιών. Δίνοντάς του όμως για συντομία μόνο τη μέση ετήσια θερμοκρασία οπωσδήποτε δεν του δίνουμε πλήρη εικόνα της μεταβολής της θερμοκρασίας στη διάρκεια του

έτους. Προτείνεται να συζητηθούν και να ερμηνευτούν με παραδείγματα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μέτρων θέσης που συνοψίζονται στους πίνακες που ακολουθούν:

Πλεονεκτήματα	Μειονεκτήματα
Μέση τιμή	
• Για τον υπολογισμό της χρησιμοποιούνται όλες οι τιμές	• Επηρεάζεται πολύ από ακραίες τιμές
• Είναι μοναδική για κάθε σύνολο δεδομένων	• Μπορεί να μην αντιστοιχεί σε δυνατή τιμή της μεταβλητής. Όταν η Χ είναι διακριτή, με ακέραιες τιμές, τότε η μέση τιμή μπορεί να μην είναι ακέραιος
• Είναι εύκολα κατανοητή	• Δεν υπολογίζεται για ποιοτικά δεδομένα
• Ο υπολογισμός της είναι σχετικά εύκολος	
• Έχει μεγάλη εφαρμογή για περαιτέρω στατιστική ανάλυση	

Πλεονεκτήματα	Μειονεκτήματα
Διάμεσος	
• Είναι εύκολα κατανοητή	• Δε χρησιμοποιούνται όλες οι τιμές για τον υπολογισμό της
• Δεν επηρεάζεται από ακραίες τιμές	• Είναι δύσκολη η εφαρμογή της για περαιτέρω στατιστική ανάλυση
• Υπολογίζεται και στην περίπτωση που οι ακραίες κλάσεις είναι ανοικτές	• Δεν υπολογίζεται για ποιοτικά δεδομένα
• Ο υπολογισμός της είναι απλός	• Για τον υπολογισμό της μπορεί να χρειαστεί παρεμβολή
• Είναι μοναδική σε κάθε σύνολο δεδομένων	

Με την **κανονική κατανομή** μοντελοποιούνται διαδικασίες και φαινόμενα, αρκετά από τα οποία σχετίζονται με την καθημερινότητα του πολίτη. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι με αυτό το μοντέλο μπορούμε να περιγράψουμε πώς κατανέμονται σε έναν ιδεατό, άπειρο πληθυσμό οι τιμές ορισμένων μεταβλητών. Στην πράξη, μπορούμε να χρησιμοποιούμε την κανονική κατανομή για να αντλούμε συμπεράσματα με κάποιο βαθμό βεβαιότητας για μεγάλα δείγματα (για παράδειγμα, ότι η πιθανότητα του ενδεχομένου «η τιμή της μεταβλητής είναι στο διάστημα $(\bar{x} - s, \bar{x} + s)$» ισούται κατά προσέγγιση με 0,68 ή 68%).

Μερικές φορές σε στατιστικούς υπολογισμούς είναι αναγκαίο όχι μόνο να υπολογίσουμε απλώς τις τυπικές αποκλίσεις, αλλά να συγκρίνουμε μεταξύ τους τα μεγέθη των τυπικών αποκλίσεων σε διαφορετικές στατιστικές συλλογές. Σε αυτές τις περιπτώσεις η μεταβλητότητα των δεδομένων μπορεί να συγκριθεί, αφού πρώτα εκφράσουμε τις σχετικές ποσότητες σε μια κοινή βάση. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη ορισμού μέτρων **σχετικής** μεταβλητότητας, τα οποία να συνδυάζουν μέτρα θέσης με μέτρα διασποράς. Το πιο γνωστό μέτρο

σχετικής μεταβλητότητας είναι ο συντελεστής μεταβολής ή συντελεστής μεταβλητότητας, ο οποίος ορίζεται από τον τύπο CV = $\frac{s}{\bar{x}}$ και συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό.

Προτείνεται να συζητηθούν και να ερμηνευτούν με παραδείγματα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μέτρων διασποράς που συνοψίζονται στους πίνακες που ακολουθούν:

Πλεονεκτήματα	Μειονεκτήματα
Εύρος	
• Είναι πολύ απλό στον υπολογισμό	• Δεν θεωρείται αξιόπιστο μέτρο διασποράς, επειδή βασίζεται μόνο στις δυο ακραίες παρατηρήσεις.
• Χρησιμοποιείται αρκετά στον έλεγχο ποιότητας	• Δεν χρησιμοποιείται για περαιτέρω στατιστική ανάλυση

Πλεονεκτήματα	Μειονεκτήματα
Διασπορά και τυπική απόκλιση	
• Λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό τους όλες οι παρατηρήσεις	• Το κυριότερο μειονέκτημα της διασποράς είναι ότι δεν εκφράζεται στις ίδιες μονάδες με το χαρακτηριστικό. Το μειονέκτημα αυτό παύει να υπάρχει με τη χρησιμοποίηση της τυπικής απόκλισης
• Έχουν μεγάλη εφαρμογή στη στατιστική συμπερασματολογία	• Απαιτούνται περισσότερες αλγεβρικές πράξεις για τον υπολογισμό τους παρά στα άλλα μέτρα
• Σε κανονικούς πληθυσμούς το πλήθος των παρατηρήσεων που βρίσκονται στα διαστήματα $\bar{x} \pm s, \bar{x} \pm 2s$ και $\bar{x} \pm 3s$ προσεγγίζουν το 68%, 95%, 99,7% αντίστοιχα	

Πλεονεκτήματα	Μειονεκτήματα
Συντελεστής μεταβολής	
• Είναι καθαρός αριθμός (ποσοστό)	• Δεν ενδείκνυται στην περίπτωση που η μέση τιμή είναι κοντά στο μηδέν
• Χρησιμοποιείται ως μέτρο σύγκρισης της μεταβλητότητας, όταν έχουμε ίδιες ή και διαφορετικές μονάδες μέτρησης.	
• Χρησιμοποιείται ως μέτρο ομοιογένειας ενός πληθυσμού	

Συμπερασματικά, με τη διδασκαλία του 2ου κεφαλαίου επιδιώκεται οι μαθητές/-ήτριες:

- Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της Στατιστικής, για να παρουσιάζουν και να ερμηνεύουν δεδομένα.
- Να μπορούν να διαβάζουν με ορθό τρόπο, αλλά και να κατασκευάζουν οι ίδιοι στατιστικά διαγράμματα.
- Να μπορούν να βρίσκουν τα μέτρα θέσης και διασποράς μιας κατανομής, αλλά και να γνωρίζουν την αξία και τα όρια των μέτρων αυτών.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Βιβλίο:

«Ευκλείδεια Γεωμετρία Β΄ ΓΕΛ - Τεύχος Β΄», των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάτη Σ. και Σιδέρη Π.

Διδακτέα Ύλη

Κεφ. 10ο: Εμβαδά

10.1 Πολυγωνικά χωρία
10.2 Εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος – Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα
10.3 Εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων (χωρίς τις αποδείξεις)
10.4 Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου (να διδαχθεί μόνο ο τύπος του Ήρωνα χωρίς την απόδειξή του)
10.5 Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων – πολυγώνων (χωρίς τις αποδείξεις των Θεωρημάτων)

Κεφ. 11ο: Μέτρηση Κύκλου

11.1 Ορισμός κανονικού πολυγώνου
11.2 Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και του Πορίσματος)
11.4 Προσέγγιση του μήκους του κύκλου με κανονικά πολύγωνα
11.5 Μήκος τόξου
11.6 Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με κανονικά πολύγωνα
11.7 Εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος

Οδηγίες διδασκαλίας

Η διδασκαλία της Γεωμετρίας στη Γ΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να προσανατολίζεται κυρίως στην αξιοποίηση των σημαντικότερων εννοιών και συμπερασμάτων στην επίλυση προβλημάτων υπολογισμού και σχέσεων (εμβαδών, μηκών, γωνιών). Στην αρχή της σχολικής χρονιάς είναι σκόπιμο να γίνει, για μία (1) διδακτική ώρα, μια αναφορά σε στοιχεία από τη Γεωμετρία των προηγούμενων τάξεων που θα χρησιμοποιηθούν στη Γ' Λυκείου, όπως είναι οι έννοιες και ιδιότητες των παραλληλογράμμων, οι σχέσεις μεταξύ τόξου και αντίστοιχης επίκεντρης και εγγεγραμμένης γωνίας, εφόσον αυτά θα χρησιμοποιηθούν αρκετές φορές (στα εμβαδά και στη μέτρηση κύκλου).

Στο πλαίσιο του διδακτικού σχεδιασμού οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις προτεινόμενες **ιστοσελίδες** από το διδακτικό υλικό ή/και τα διδακτικά βιβλία, να προβαίνουν σε επανέλεγχο της εγκυρότητάς τους, διότι ενδέχεται λόγω του δυναμικού τους χαρακτήρα ορισμένες από αυτές να είναι ανενεργές ή να οδηγούν σε διαφορετικό περιεχόμενο.

Κεφάλαιο 10ο: (Προτείνεται να διατεθούν 10 ώρες)

§10.1-10.3

Κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού, στις διαθέσιμες ώρες προτείνεται να υλοποιηθούν η δραστηριότητα και οι 3 εφαρμογές (με την παρατήρηση της 2) της παραγράφου 10.3.

Θα μπορούσε να ανατεθεί ως δραστηριότητα η απόδειξη του Πυθαγορείου θεωρήματος μέσω εμβαδών, όπως παρατίθεται στα στοιχεία του Ευκλείδη και αναφέρεται στο ιστορικό σημείωμα στο τέλος του κεφαλαίου.

Προτείνονται επίσης:

- Οι ερωτήσεις κατανόησης
- Από τις ασκήσεις εμπέδωσης οι 3 και 6
- Από τις αποδεικτικές ασκήσεις οι 1 και 8.

Προτείνεται να μη διδαχθούν τα σύνθετα θέματα.

§10.4

Χρειάζεται να εξηγηθεί ο συμβολισμός της ημιπεριμέτρου.

Προτείνονται:

- Οι ερωτήσεις κατανόησης 1 και 2.
- Από τις ασκήσεις εμπέδωσης οι 1 και 3.

Προτείνεται να μη διδαχθούν τα σύνθετα θέματα.

§10.5

Προτείνονται:

- Οι ερωτήσεις κατανόησης 1 και 2.
- Από τις ασκήσεις εμπέδωσης οι 1, 2 και 3.

Προτείνεται να μη διδαχθούν τα σύνθετα θέματα.

Κεφάλαιο 11ο: (Προτείνεται να διατεθούν 12 ώρες)

§11.1-11.2

Στην παράγραφο 11.1 μπορεί να γίνει μία υπενθύμιση της έννοιας του κυρτού πολυγώνου και των στοιχείων του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.20 που είναι εκτός της ύλης της Α΄ Τάξης.

Προτείνεται να συζητηθεί η παρατήρηση και το σχόλιο της παραγράφου 11.2 (που χρειάζονται για την επόμενη παράγραφο).

Μπορεί να γίνει μία αναφορά στον ρόλο των κανονικών πολυγώνων στη φύση, την τέχνη και τις επιστήμες.

Προτείνεται να μη διδαχθούν οι αποδεικτικές ασκήσεις και τα σύνθετα θέματα.

Η παράγραφος 11.3 δεν συμπεριλαμβάνεται στην ύλη. Ωστόσο, βάσει του σχολίου και της παρατήρησης της παραγράφου 11.2, οι μαθητές/-ήτριες μπορούν να προτείνουν εμπειρικούς τρόπους για την εγγραφή των βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο.

§11.4-11.7

Οι παράγραφοι αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν για μια ομαλή εισαγωγή των μαθητών και των μαθητριών στις άπειρες διαδικασίες.

Προτείνεται να μη διδαχθούν τα σύνθετα θέματα.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΦΥΣΙΚΗ

Από το Βιβλίο: Φυσική 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Π., ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ Π., ΧΑΛΚΙΑ Κ.

Διδακτέα - Εξεταστέα Ύλη

1. ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

1.1 Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρου αγωγού

1.2 Δύναμη Laplace

1.3.Γ. Το σωληνοειδές

1.4 Φυσικοί μαγνήτες

1.7 Ο ηλεκτρομαγνήτης

2. ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

2.1 Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής

2.2 Νόμος της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής

2.3 Αμοιβαία επαγωγή (φαινόμενο)

2.5 Κανόνας του Lenz (Εκτός: η ερμηνεία)

3. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

3.1 Το εναλλασσόμενο ρεύμα και οι μαθηματικές σχέσεις του

3.2 Μετασχηματιστής

3.3 Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας

3.4 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – Ασφάλειες

4. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

4.1 Παραγωγή – Διάδοση Μηχανικών Κυμάτων

4.2 Εγκάρσια και διαμήκη κύματα (Εκτός: τα ένθετα)

4.3 Ταχύτητα διάδοσης – Συχνότητα – Περίοδος – Μήκος κύματος – Θεμελιώδης εξίσωση κυμάτων

4.3.1. Συχνότητα

4.3.2 Περίοδος

4.3.3 Μήκος κύματος

4.3.4 Ταχύτητα διάδοσης (Όχι μαθηματική περιγραφή)

4.4 Οι ιδιότητες των κυμάτων

4.4.1 Ανάκλαση

4.4.2 Διάθλαση

5. ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

5.1 Αιτίες δημιουργίας των σεισμικών κυμάτων

5.2 Τα είδη των σεισμικών κυμάτων

5.3 Προσδιορισμός του επικέντρου ενός σεισμού

5.4 Η κλίμακα μέτρησης του μεγέθους των σεισμών

6. ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

6.1 Ο ήχος στον αέρα – Πηγές παραγωγής του ήχου

6.2 Διάδοση του ήχου στον αέρα

6.3 Μέσα διάδοσης του ήχου – Ταχύτητα του ήχου

6.4 Ένταση του ηχητικού κύματος

6.5 Απλοί και σύνθετοι ήχοι

6.6 Υποκειμενικά χαρακτηριστικά των ήχων (Περιληπτικά)

6.6.1 Το Ύψος του ήχου

6.6.2 Ακουστότητα

6.6.3 Χροιά

6.7 Οι υπέρηχοι και οι εφαρμογές τους

7. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

7.1 Παραγωγή και διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

7.2 Ταχύτητα ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

7.3 Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα

7.3.8 Βλάβες που δημιουργούνται από την ιοντίζουσα (υπεριώδης, Χ και ακτινοβολία γ)

8. ΦΩΣ – ΑΝΑΚΛΑΣΗ – ΚΑΤΟΠΤΡΑ

8.1 Φύση του φωτός – θεωρία των κβάντα

8.2 Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός

8.3 Η ταχύτητα διάδοσης του φωτός

8.4 Ανάκλαση του φωτός

8.5 Νόμοι της ανάκλασης του φωτός – Διάχυση

9. ΔΙΑΘΛΑΣΗ – ΦΑΚΟΙ – ΟΡΑΣΗ

9.1 Διάθλαση του φωτός

9.2 Νόμος της διάθλασης - (Νόμος του Snell)

9.3 Ορική γωνία – Ολική ανάκλαση

9.9 Όραση – Μηχανισμός όρασης (Επιγραμματικά)

9.10 Ανωμαλίες όρασης (Επιγραμματικά)

11. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

11.1 Ραδιενέργεια

11.2 Ακτινοβολία α, β, γ

11.6 Πυρηνική σχάση και σύντηξη (Επιγραμματικά)

11.7 Επιπτώσεις της ραδιενέργειας

Οδηγίες διδασκαλίας

Θεωρείται σημαντικό στην αρχή της σχολικής χρονιάς να γίνει επανάληψη αφενός ως προς τα κεντρικά σημεία της ύλης κυρίως της Α' και της Β΄ ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. και αφετέρου ως προς ορισμένα άλλα σημεία όπως οι επιστημονικές πρακτικές και οι αντίστοιχες δεξιότητες.

α. Η ύλη διδάσκεται από το εγχειρίδιο: **Φυσική 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ**, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Π., ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ Π., ΧΑΛΚΙΑ Κ.

β. Δύναται να αξιοποιηθεί υλικό που σχετίζεται με την ιστορία και τη Φύση της επιστήμης καθώς και με τον ρόλο της Φυσικής στην τεχνολογία. Η Φυσική είναι η πιο βασική από όλες τις Φυσικές Επιστήμες επειδή ασχολείται με θεμελιώδη ζητήματα όπως οι ιδιότητες και οι αλληλεπιδράσεις της ύλης και της ακτινοβολίας. Η τεχνολογία είναι η τροποποίηση του φυσικού κόσμου για την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων. Η επιστήμη του μηχανικού είναι η εφαρμογή των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών για τη δημιουργία Τεχνολογίας. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας οφείλεται στις Φυσικές Επιστήμες. Αλλά και αντίστροφα, η εξέλιξη της τεχνολογίας βοήθησε πολύ στην εξέλιξη των Φυσικών Επιστημών. Οι επιστημονικές γνώσεις είναι προσωρινές αλλά ανθεκτικές. Η επιστημονική γνώση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι εξ ολοκλήρου, στην παρατήρηση, τα πειραματικά δεδομένα, τα ορθολογικά επιχειρήματα, την δημιουργικότητα και τον σκεπτικισμό. Η επιστημονική πρόοδος χαρακτηρίζεται από τον ανταγωνισμό μεταξύ ανταγωνιστικών θεωριών. Οι επιστήμονες μπορούν να ερμηνεύουν διαφορετικά τα ίδια πειραματικά δεδομένα. Υπάρχουν ιστορικές, πολιτιστικές και κοινωνικές επιρροές στην επιστήμη.

γ. Σε όλες τις διδακτικές ενότητες από το βιβλίο, το πλήθος των ερωτήσεων, ασκήσεων και προβλημάτων του βιβλίου θα πρέπει να εναρμονίζεται με τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση των παραδειγμάτων, των ένθετων και των δραστηριοτήτων.

Διδακτέα ύλη (*Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός*)
Σύνολο ελάχιστων προβλεπόμενων ωρών: (46)

Διδακτική ενότητα	Συνιστώμενες Διδακτικές Πρακτικές/Παρατηρήσεις	Ενδεικτικές Ώρες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 **ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ** 1.1 Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρου αγωγού 1.2 Δύναμη Laplace 1.3. Γ. Το σωληνοειδές 1.4 Φυσικοί μαγνήτες 1.7 Ηλεκτρομαγνήτης	Α) Να μη διδαχθούν οι ενότητες 1.5 – 1.6. Β) Στην ενότητα 1.2 «Δύναμη Laplace»: **Να διδαχθεί μόνο** η περίπτωση που ο αγωγός είναι κάθετος στο μαγνητικό πεδίο. **Να μη διδαχθεί η παράγραφος «ορισμός του πεδίου Β»**. [σύμφωνα με το Α), όλη η ενότητα 1.6 δεν διδάσκεται] Γ) Όσον αφορά στους τύπους του κεφαλαίου: Να μην απομνημονευτούν επειδή περιέχουν σύνθετες σταθερές. Θα μπορούσαν να δίνονται σε τυπολόγιο. Να μην ασκηθούν οι μαθητές/μαθήτριες **μόνο** σε απλές αλγοριθμικές εφαρμογές τους. Να **δοθεί έμφαση** στην ποιοτική – ποσοτική σχέση των μεγεθών που περιέχονται σε αυτούς. Δ) Να μη διδαχθούν οι ασκήσεις που αναφέρονται σε ύλη του κεφαλαίου που αφαιρέθηκε. **ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ:** Να πραγματοποιηθεί το πείραμα στη δύναμη Laplace (παράγραφος 1.2). Να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα 2 (παράγραφος 1.7).	**6**
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 **ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ** 2.1 Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής 2.2 Νόμος της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής 2.3 Αμοιβαία επαγωγή 2.5 Ο κανόνας Lenz	Α) Να μη διδαχθεί η ενότητα 2.4. Β) Στην ενότητα 2.1 να διδαχθεί μόνο ο υπολογισμός της μαγνητικής ροής στην περίπτωση που η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι κάθετη στην επιφάνεια. Γ) Από την ενότητα 2.5 να μην διδαχθεί η «ερμηνεία», αλλά να διδαχτεί ο κανόνας του LENZ. Δ) Οι τύποι να δίνονται σε τυπολόγιο Ε) Να μη διδαχθούν οι ασκήσεις: 4, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. **ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:** Να πραγματοποιηθεί το πείραμα στην αμοιβαία επαγωγή (παράγραφος 2.3)	**4**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 **ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ** 3.1 Το εναλλασσόμενο ρεύμα και οι μαθηματικές σχέσεις του 3.2 Μετασχηματιστής 3.3 Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας 3.4 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – ασφάλειες	Α) Για την ποσοτική σχέση που υπολογίζει το U_o (ενότητα 3.1 - Ι. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) να δοθεί έμφαση στα ποιοτικά – ποσοτικά χαρακτηριστικά της, δηλαδή της σχέσης του U_o με τα ω, N, Β, Α. Β) Να πραγματοποιηθούν ασκήσεις μόνο με τη χρήση τύπων με ενεργές τιμές. Γ) Στις ασφάλειες (ενότητα 3.4) να γίνει αναφορά μόνο στους τύπους ασφάλειας. Δ) Να μη διδαχθεί στην ενότητα 3.4 η παράγραφος: «Προσέξτε: Όταν διαπιστώσετε … κανόνων ασφάλειας». Ε) Να μη διδαχθούν οι ερωτήσεις – ασκήσεις: 2, 10, 13, 15, 20, 21. Οι ασκήσεις 6 και 7 να συζητηθούν στην τάξη. Στην άσκηση 18 οι δραχμές να γίνουν ευρώ και να γραφεί η τρέχουσα τιμή σε ευρώ / kwh.	**6**
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 **ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ** 4.1 Παραγωγή και διάδοση Μηχανικών Κυμάτων 4.2 Εγκάρσια και διαμήκη 4.3 Ταχύτητα διάδοσης – Συχνότητα – Περίοδος – Μήκος Κύματος – Θεμελιώδης εξίσωση των κυμάτων 4.4 Οι ιδιότητες των κυμάτων	Α) Να μη διδαχθούν τα ένθετα: α) τα κύματα στην επιφάνεια της θάλασσας (στην ενότητα 4.2) και β) η μαθηματική περιγραφή του κύματος (στην παράγραφο 4.34). γ) Να μη διδαχθεί η παράγραφος 4.4.3 «συμβολή των κυμάτων». Β) Να μη διδαχθούν οι ερωτήσεις – ασκήσεις 8, 12. Γ) Προτείνονται οι προσομοιώσεις: Διαμήκη κύματα: Από Φωτόδεντρο	**5**
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 **ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ** 5.1 Αιτίες δημιουργίας των σεισμικών κυμάτων 5.2 Τα είδη των σεισμικών κυμάτων 5.3 Προσδιορισμός του επίκεντρου του σεισμού	Να μη διδαχθεί η άσκηση 4. Η άσκηση 3 να συζητηθεί στην τάξη.	**3**

5.4 Η κλίμακα μέτρησης του μεγέθους των σεισμών		
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 **ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ** 6.1 Ο ήχος στον αέρα – Πηγές παραγωγής ήχου 6.2 Διάδοση του ήχου στον αέρα 6.3 Μέσα διάδοσης του ήχου – Ταχύτητα ήχου 6.4 Ένταση του ηχητικού κύματος 6.5 Απλοί και σύνθετοι ήχοι 6.6 Υποκειμενικά χαρακτηριστικά των ήχων 6.7 Οι υπέρηχοι και οι εφαρμογές τους	Α) Η ενότητα 6.6 να διδαχθεί περιληπτικά. Β) Να μη διδαχθεί το ένθετο: «Σύγκριση των ηχητικών εντάσεων: το ντεσιμπέλ» της παραγράφου 6.6.2. Να γίνει στοιχειώδης αναφορά στο dB ως μονάδα μέτρησης έντασης ήχου. Γ) Προαιρετικά, και εφόσον υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα και ο χρόνος, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη στάσιμων ηχητικών κυμάτων (π.χ. με τον σωλήνα του Kund). Προσδιορισμός της ταχύτητας του ήχου στον αέρα και εξάρτησή της από τη θερμοκρασία. Δ) Προτείνονται οι προσομοιώσεις: Χροιά του ήχου: Από φωτόδεντρο	**5**
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 **ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ** 7.1 Παραγωγή και διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 7.2 Ταχύτητα Ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 7.3 Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα	Α) Να μη διδαχθούν οι ερωτήσεις – ασκήσεις: 7 και 9 Β) Να διδαχθεί η εικόνα 7.4 και να γίνει αναφορά στις περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Να μη διδαχθούν οι ενότητες 7.3.1 – 7.3.7. Να διδαχθεί η ενότητα 7.3.8: «Βλάβες που δημιουργούνται από την ιοντίζουσα (υπεριώδης, Χ και γ ακτινοβολία) Γ) Προτείνονται οι προσομοιώσεις: Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα: Από Φωτόδεντρο	**3**
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 **ΦΩΣ** 8.1 Φύση φωτός – θεωρία κβάντα	Α) Να μη διδαχθούν οι ενότητες 8.6 – 8.7. Να γίνει αναφορά μόνο στα είδη κατόπτρων (επίπεδα, κοίλα, κυρτά). Β) Να διδαχθούν μόνο οι ερωτήσεις – ασκήσεις 1, 2, 4, 6, 7	

8.2 Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός 8.3 Η ταχύτητα διάδοσης του φωτός 8.4 Ανάκλαση του φωτός 8.5 Νόμοι ανάκλασης – διάχυση		**5**
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 **ΔΙΑΘΛΑΣΗ – ΦΑΚΟΙ – ΟΡΑΣΗ** 9.1 Διάθλαση του φωτός 9.2 Νόμος διάθλασης (νόμος Snell) 9.3 Ορική γωνία – ολική ανάκλαση 9.9 Όραση – Μηχανισμός όρασης 9.10 Ανωμαλίες όρασης	Οι ενότητες 9.9 και 9.10 να διδαχθούν επιγραμματικά Να διδαχθούν μόνο οι ερωτήσεις – ασκήσεις 1 – 10 **ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ**: Να πραγματοποιηθεί η εργαστηριακή άσκηση «Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός» (βλ. και αντίστοιχη δραστηριότητα του εργαστηριακού οδηγού για τη Γ' Γυμνασίου).	**4**
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 **ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΜΟΣ – ΠΟΛΩΣΗ – LASER** Να μη διδαχθεί		
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 **ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ** 11.1 Ραδιενέργεια 11.2 Ακτινοβολία α, β, γ 11.6 Πυρηνική σχάση και σύντηξη 11.7 Επιπτώσεις της ραδιενέργειας	Α) Να μη διδαχθούν οι ενότητες 11.3 – 11.5 Β) Η ενότητα 11.6 να διδαχθεί επιγραμματικά. Να μην απομνημονευθούν οι αντιδράσεις αλλά να δοθεί έμφαση στη διατήρηση των υποατομικών σωματιδίων. Γ) Να διδαχθούν μόνο οι ερωτήσεις – ασκήσεις 1 – 5 και 33, 38, 40.	**5**
	ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ	**46**

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΧΗΜΕΙΑ

Βιβλία:

α. **«ΧΗΜΕΙΑ Β ’ ΛΥΚΕΙΟΥ»** των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη, Δ. Θεοδωρόπουλου, Π. Θεοδωρόπουλου, Αν. Κάλλη, έκδοση ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

β. **«ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ»** Γ΄ ΕΠΑ.Λ. των Ι. Γράψα, Σ. Πάγκαλου, έκδοση ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

Διδακτέα Ύλη

Από το Βιβλίο: Χημεία Β΄ Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Γενικό Μέρος Οργανικής Χημείας

1.3 Ονοματολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων (**μόνο** ονοματολογία ακόρεστων υδρογονανθράκων – αλκοολών – καρβοξυλικών οξέων)

1.4 Ισομέρεια (**μόνο** ισομέρεια θέσης και ομόλογης σειράς)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Πετρέλαιο – Υδρογονάνθρακες

2.5 Αλκένια – αιθένιο ή αιθυλένιο

2.6 Αλκίνια – αιθίνιο ή ακετυλένιο

Εξαιρούνται: α) η υποενότητα «Παρασκευές» ακετυλενίου» β) η παράγραφος «γ. Πολυμερισμός» της υποενότητας «Χημικές ιδιότητες» γ) η αντίδραση σχηματισμού του χαλκοακετυλενιδίου δ) ο πίνακας «Συνθέσεις ακετυλενίου» και ε) το παράδειγμα 2.6

2.8 Ατμοσφαιρική ρύπανση – Φαινόμενο θερμοκηπίου – Τρύπα όζοντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Αλκοόλες – Φαινόλες

Εισαγωγή.

3.1 Αλκοόλες.

3.2 Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες – Αιθανόλη.

Εξαιρούνται οι παράγραφοι: α) «γ, Ειδικές μέθοδοι παρασκευής μεθανόλης» β) «δ. Αφυδάτωση (αλκοολών) και γ) «Μερικές χαρακτηριστικές αντιδράσεις των καρβονυλικών ενώσεων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Καρβοξυλικά οξέα

Εισαγωγή – ταξινόμηση

4.1 Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα – αιθανικό οξύ.

Από το Βιβλίο: Χημεία και Ζωντανοί Οργανισμοί, Γ΄ΕΠΑ.Λ.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ανάπτυξη και θεμελίωση της επιστήμης της Βιοχημείας

Ο ρόλος της Βιοχημείας στη ζωή μας

2. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

2.1 Μοριακή οργάνωση των κυττάρων

2.2 Το νερό και η σημασία του

2.3 Μακρομόρια και άλλα βιομόρια

3. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
3.1 Γενικά χαρακτηριστικά του μεταβολισμού
3.2 Γενικά χαρακτηριστικά των βιοχημικών αντιδράσεων
3.3 Ένζυμα – Οι βιολογικοί καταλύτες

Οδηγίες διδασκαλίας

Γενικά

Στο πλαίσιο του διδακτικού σχεδιασμού οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις προτεινόμενες **ιστοσελίδες** από το διδακτικό υλικό ή/και τα διδακτικά βιβλία, να προβαίνουν σε επανέλεγχο της εγκυρότητάς τους, διότι ενδέχεται λόγω του δυναμικού τους χαρακτήρα ορισμένες από αυτές να είναι ανενεργές ή να οδηγούν σε διαφορετικό περιεχόμενο.

Η διδασκαλία του μαθήματος μπορεί να υποστηριχθεί από δραστηριότητες που είναι αναρτημένες στον σύνδεσμο: https://lor.photodentro.edu.gr/home (Θα χρειαστεί η αντιγραφή του συνδέσμου και το άνοιγμα από διαθέσιμο φυλλομετρητή).

Τα προτεινόμενα **πειράματα** και **εργαστηριακές ασκήσεις** πρέπει πάντοτε να πραγματοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον για μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς, με τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων ασφάλειας και υγείας που προβλέπουν οι Εργαστηριακοί Οδηγοί. Συνιστάται οι διδάσκοντες/διδάσκουσες να συμβουλεύονται και να αξιοποιούν τις οδηγίες των κατά τόπους Ε.Κ.Φ.Ε. για γενικά θέματα ασφάλειας και υγείας του σχολικού εργαστηρίου, όπως επίσης και τις εξειδικευμένες οδηγίες που δίνονται για πειραματικές διατάξεις και χρησιμοποιούμενα υλικά. Οι εκπαιδευτικοί, όπου ενδείκνυται, προτείνεται να πραγματοποιούν πειράματα σε μικροκλίμακα.

Διδακτική ακολουθία, στόχοι και ενδεικτικές δραστηριότητες

Σύνολο ελάχιστων προβλεπόμενων διδακτικών ωρών: είκοσι τέσσερις (24).

Βιβλίο Χημείας Β΄ Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Πετρέλαιο – Υδρογονάνθρακες

Έμφαση προτείνεται να δοθεί στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων που ακολουθούν.

Οι μαθητές/-τριες να μπορούν να:

- ονομάζουν κατά IUPAC άκυκλους υδρογονάνθρακες με βάση τον συντακτικό τους τύπο και αντίστροφα να γράφουν τον συντακτικό τύπο με βάση την ονομασία κατά IUPAC,
- προσδιορίζουν τα ισομερή που αντιστοιχούν σε έναν μοριακό τύπο άκυκλου υδρογονάνθρακα,
- γράφουν τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων προσθήκης H_2, Br_2, HCl και H_2O στα αλκένια και στο αιθίνιο και να χρησιμοποιούν τον κανόνα του Markovnikov για να προβλέπουν τα επικρατέστερα προϊόντα,
- συνδέουν τις αντιδράσεις πολυμερισμού με υλικά που χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή και να γράφουν τις χημικές εξισώσεις πολυμερισμού του αιθενίου, του προπενίου και του βινυλοχλωριδίου,

- εκφράζουν κρίσεις και να παίρνουν αποφάσεις για σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, να προτείνουν τρόπους με τους οποίους μπορούν αυτά περιοριστούν και να υιοθετούν στάσεις που να συμβάλλουν στον περιορισμό τους.

Ενότητες που θα διδαχθούν (*7 διδακτικές ώρες*):

1.3 Ονοματολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων (**μόνο** ονοματολογία ακόρεστων υδρογονανθράκων – αλκοολών – καρβοξυλικών οξέων).

1.4 Ισομέρεια (**μόνο** ισομέρεια θέσης και ομόλογης σειράς).

2.5 Αλκένια – αιθένιο ή αιθυλένιο.

2.6 Αλκίνια – αιθίνιο ή ακετυλένιο, **εκτός** από τις παραγράφους «Παρασκευές ακετυλενίου» και «γ. Πολυμερισμός», την αντίδραση σχηματισμού του χαλκοακετυλενιδίου, τον πίνακα «Συνθέσεις ακετυλενίου» και το παράδειγμα 2.6

2.8 Ατμοσφαιρική ρύπανση – Φαινόμενο θερμοκηπίου – Τρύπα όζοντος

Παρατήρηση: Θέματα που αφορούν στην ονοματολογία των άκυκλων οργανικών ενώσεων (ενότητα **1.3**) και στο φαινόμενο της ισομέρειας (ενότητα **1.4**) να συζητούνται σε κάθε ενότητα για την ομάδα των οργανικών ενώσεων που διαπραγματεύεται.

Ροή διδασκαλίας:

1η έως 3η διδακτική ώρα:

Αιθένιο και Αλκένια: Γενικά – Ονοματολογία – Ισομέρεια θέσης (παραδείγματα – ασκήσεις μέχρι 4 άτομα άνθρακα) – Φυσικές ιδιότητες – Χημικές ιδιότητες – Χρήσεις αλκενίων και αιθυλενίου.

Παρατηρήσεις:

- Να διδαχθεί η παράγραφος «Προέλευση – Παρασκευές» αλκενίων, χωρίς να απομνημονευθούν οι αναφερόμενες χημικές αντιδράσεις.
- Να διδαχθεί αλλά να μην απομνημονευθεί ο πίνακας με τα προϊόντα πολυμερισμού (σελ. 56). Να δοθεί έμφαση στις χρήσεις κάθε πολυμερούς σε αντιστοιχία με τις μηχανικές ιδιότητες του υλικού.
- Να διδαχθεί αλλά να μην απομνημονευθεί ο πίνακας με τις βιομηχανικές χρήσεις του αιθυλενίου.

Για τα Πολυμερή και τα Πλαστικά μπορεί να αξιοποιηθεί υλικό: 'Πολυμερισμός και πλαστικά'

4η και 5η διδακτική ώρα:

Αλκίνια – Αιθίνιο ή Ακετυλένιο.

Γενικά – Ονοματολογία – Ισομέρεια θέσης και ομόλογης σειράς (μέχρι 4 άτομα άνθρακα) – Προέλευση – Φυσικές Ιδιότητες – Χημικές ιδιότητες – Χρήσεις.

6η και 7η διδακτική ώρα:

Ατμοσφαιρική ρύπανση – Φαινόμενο θερμοκηπίου – Τρύπα όζοντος

Κάθε περιβαλλοντικό πρόβλημα προτείνεται να διδαχθεί με μορφή μικρού project.

Ενδεικτικά θέματα:

- Ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες συμβάλλουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση και τη δημιουργία αιωρούμενων σωματιδίων, πρωτογενών και δευτερογενών ρυπαντών; Τι επιπτώσεις έχουν; Πώς θα περιορίσουμε το φωτοχημικό νέφος;

- Με ποιόν τρόπο το φαινόμενο του θερμοκηπίου εξασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες για τη ζωή στη Γη; Ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες ανατρέπουν τη θετική του επίδραση; Πώς συσχετίζεται με την κλιματική αλλαγή; Προτείνεται να συζητηθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής καθώς και τα μέτρα για τη διαχείρισή της .
- Φυσικό αέριο και βιοαέριο.
- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιοκαύσιμα.
- Τι είναι η τρύπα του όζοντος και πώς δημιουργήθηκε; Τι επιπτώσεις έχει;
- Πλαστικά – ρύπανση από πλαστικά. Τα πλαστικά διευκολύνουν τη ζωή μας, όμως τι επίδραση έχουν στο περιβάλλον; Τι είναι τα μικροπλαστικά και ποιες οι επιπτώσεις τους στα θαλάσσια οικοσυστήματα; Πώς θα αποτρέψουμε τη ρύπανση που προκαλούν τα πλαστικά;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Αλκοόλες – Φαινόλες

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην επίτευξη των παρακάτω μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να μπορούν να:

- εξηγούν χημικά φαινόμενα της καθημερινής ζωής, όπως η αλκοολική ζύμωση.
- γράφουν τα προϊόντα οξείδωσης και εστεροποίησης των αλκοολών, καθώς και να εκτελούν με ασφάλεια πειράματα οξείδωσης της αιθανόλης.
- συνδέουν τις ιδιότητες οργανικών ενώσεων της καθημερινής ζωής, όπως η αιθανόλη, με τη δομή τους.

Ενότητες που θα διδαχθούν (*3 διδακτικές ώρες*):

Εισαγωγή.

3.1 Αλκοόλες.

3.2 Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες – Αιθανόλη, **εκτός** από τις παραγράφους «Ειδικές μέθοδοι παρασκευής μεθανόλης», «Αφυδάτωση (αλκοολών)» και «Μερικές χαρακτηριστικές αντιδράσεις των καρβονυλικών ενώσεων».

Ροή διδασκαλίας:

1η και 2η διδακτική ώρα:

Γενικά για τις αλκοόλες – Ονοματολογία και ταξινόμηση αλκοολών – Ισομέρεια θέσης και ομόλογης σειράς (μέχρι 4 άτομα άνθρακα) – Παρασκευές αλκοολών – αλκοολική ζύμωση.

Προτείνεται να αξιοποιηθεί υλικό από: 'Αλκοόλες και Ζυμώσεις'

Πείραμα επίδειξης: Παραγωγή αιθανόλης (απόσταξη αλκοολούχου ποτού).

3η διδακτική ώρα:

Φυσικές και χημικές ιδιότητες των αλκοολών.

Εργαστηριακή άσκηση: Οξείδωση αιθανόλης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Καρβοξυλικά οξέα

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων που ακολουθούν.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να μπορούν να:

- εξηγούν βιοχημικά φαινόμενα της καθημερινής ζωής, όπως η οξική ζύμωση.
- γράφουν τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων εξουδετέρωσης και εστεροποίησης των καρβοξυλικών οξέων.
- συνδέουν τις ιδιότητες οργανικών ενώσεων της καθημερινής ζωής, όπως το οξικό οξύ, με τη δομή τους.

Ενότητες που θα διδαχθούν *(2 διδακτικές ώρες)*:

Εισαγωγή – ταξινόμηση

4.1 Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα – αιθανικό οξύ.

Ροή διδασκαλίας:

1η διδακτική ώρα:

Γενικά για τα καρβοξυλικά οξέα – Ονοματολογία – Ισομέρεια θέσης και ομόλογης σειράς (μέχρι 4 άτομα άνθρακα) – Παρασκευές οξικού οξέος – Οξική ζύμωση.

Παρατήρηση:

Να μην απομνημονευθούν οι πίνακες «Ονομασίες κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων» και το «Το οξικό οξύ στη βιομηχανία».

2η διδακτική ώρα:

Φυσικές και χημικές ιδιότητες των καρβοξυλικών οξέων.



Εργαστηριακή άσκηση: Ο όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων.

Βιβλίο Χημεία και Ζωντανοί Οργανισμοί Γ΄ ΕΠΑΛ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έμφαση προτείνεται να δοθεί στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων που ακολουθούν.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να μπορούν να:

- περιγράφουν τη Βιοχημεία ως τον κλάδο της επιστήμης που μελετά τις χημικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται στα βιολογικά συστήματα,
- αναφέρουν παραδείγματα εφαρμογών της Βιοχημείας στην καθημερινή ζωή.

Ενότητες που θα διδαχθούν (*1 διδακτική ώρα*):

Ανάπτυξη και θεμελίωση της επιστήμης της Βιοχημείας. Ο ρόλος της βιοχημείας στη ζωή μας

Προτεινόμενη δραστηριότητα: Να γίνει ιστοριογραμμή (σε μια γραμμή του χρόνου) ώστε να παρασταθεί η σύνδεση της χημείας με τη βιοχημεία.

2. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Έμφαση προτείνεται να δοθεί στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων που ακολουθούν.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να μπορούν να:

- αναφέρουν για τα επίπεδα της μοριακής οργάνωσης των κυττάρων

- περιγράφουν τη σημασία των φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών του νερού για τη σταθερότητα και τη λειτουργία του κυττάρου
- αναφέρουν για τα είδη των βιολογικών μακρομορίων και τον βιολογικό τους ρόλο

Ενότητες που διδαχθούν *(6 διδακτικές ώρες):*

2.1 Μοριακή οργάνωση των κυττάρων
2.2 Το νερό και η σημασία του
2.3 Μακρομόρια και άλλα βιομόρια

Ροή διδασκαλίας:

1η διδακτική ώρα:

Μοριακή οργάνωση των κυττάρων

2η και 3η διδακτική ώρα:

Το νερό και η σημασία του

4η έως και 6η διδακτική ώρα:

Μακρομόρια και άλλα βιομόρια

Προτεινόμενο διδακτικό υλικό:

α) Μετουσίωση πρωτεϊνών,

β) Η ανακάλυψη της δομής του DNA,

3. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Έμφαση προτείνεται να δοθεί στην επίτευξη των παρακάτω μαθησιακών αποτελεσμάτων:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να μπορούν να:

- ορίζουν τις έννοιες: βιοχημική αντίδραση, μεταβολισμός, αναβολισμός και καταβολισμός
- διακρίνουν μεταξύ βιοχημικών και άλλων χημικών αντιδράσεων δίνοντας ανάλογα παραδείγματα
- ερμηνεύουν την εξειδικευμένη δράση των ενζύμων

Ενότητες που θα διδαχθούν *(5 διδακτικές ώρες):*

3.1 Γενικά χαρακτηριστικά του μεταβολισμού
3.2 Γενικά χαρακτηριστικά των βιοχημικών αντιδράσεων
3.3 Ένζυμα – Οι βιολογικοί καταλύτες

Ροή διδασκαλίας:

1η διδακτική ώρα:

Γενικά χαρακτηριστικά του μεταβολισμού

2η και 3η διδακτική ώρα:

Γενικά χαρακτηριστικά των βιοχημικών αντιδράσεων

4η και 5η διδακτική ώρα:

Ένζυμα – Οι βιολογικοί καταλύτες

Προτεινόμενο διδακτικό υλικό: Ο μηχανισμός δράσης των ενζύμων,

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 2010/τ.Β'/16-09-2015

Από τις σημειώσεις του μαθήματος **«Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»** των: Σ. Κωτσάκη, Η. Μακρυγιάννη, Α. Παραδείση και Α. Ταταράκη.

Διδακτέα ύλη: Τα Κεφάλαια 1, 2 και 3.

Στο πλαίσιο του διδακτικού σχεδιασμού οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις προτεινόμενες **ιστοσελίδες** από το διδακτικό υλικό ή/και τα διδακτικά βιβλία, να προβαίνουν σε επανέλεγχο της εγκυρότητάς τους, διότι ενδέχεται λόγω του δυναμικού τους χαρακτήρα ορισμένες από αυτές να είναι ανενεργές ή να οδηγούν σε διαφορετικό περιεχόμενο.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ισχύει ό,τι προβλέπεται **ανωτέρω** στο μάθημα Φυσικής Αγωγής της Α΄ και Β' τάξης.

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Με εντολή Υπουργού
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο ΓΓ Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης & Ειδικής Αγωγής
- Γραφείο ΓΓ Επαγγελματικής Εκπ/σης, Κατάρτισης & ΔΒΜ
- Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
- Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης
- Δ/νση Επαγγ/κής Εκπ/σης -Τμήμα Α΄
- Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ΕΕΚ & ΔΒΜ
- Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας
- Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων & Εκπ/σης για την Αειφορία- Τμήμα Δ'
- Ψηφιακό Φροντιστήριο – Εκπαιδευτικοί (psf-teachers@minedu.gov.gr)